Introduction

Au début de sa vie, l'organisme humain est composé d'une seule et unique cellule : la cellule-œuf. Elle est issue de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde et elle va former toutes les autres cellules du corps par des duplications successives (une cellule en forme 2, puis 4, puis 8...). Cela signifie que cette unique cellule-œuf contient donc toutes les informations génétiques d'un individu.

- **Quelle est la localisation de l'information génétique au niveau cellulaire?**
- **Quelle est la nature chimique de cette information?**
- **Comment se fait la transmission – et la conservation- de l'information, d'une cellule à l'autre?**

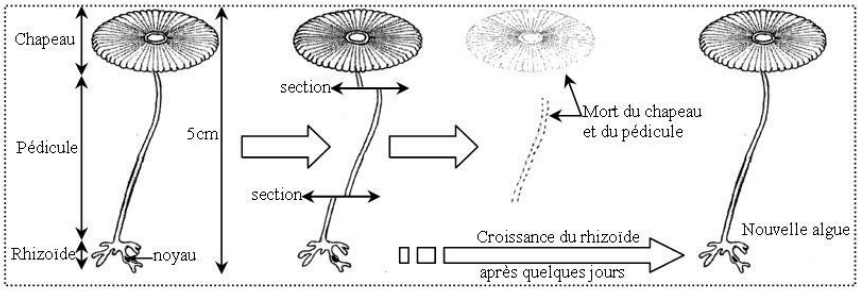
I. Localisation de l'information génétique

1. Mise en évidence de la localisation de l'information génétique

a. Chez un être vivant unicellulaire

Document 1

L'acétabulaire est une algue verte unicellulaire marine fréquente sur les bords de la méditerranée. Sa taille atteint 8cm lorsque sa croissance est achevée. On distingue un pied, dont la base renferme le noyau, et un chapeau dont la forme varie selon les espèces.



►Expérience de section d'une acétabulaire

1.Décrivez l'expérience de section
2.émettre des hypothèses pour expliquer le résultat obtenu

On observe que seulement le rhizoïde contenant le noyau qui reste vivant et régénère une nouvelle algue. Tandis que les autres parties (chapeau et pédicule) qui ne contiennent pas de noyau meurent après quelques jours.

On déduit que le rhizoïde possède un élément (noyau ou autre chose) nécessaire à la survie et la croissance de l'algue

Document 2

►Expérience de greffe croisée de noyaux entre 2 espèces d'acétabulaires différentes

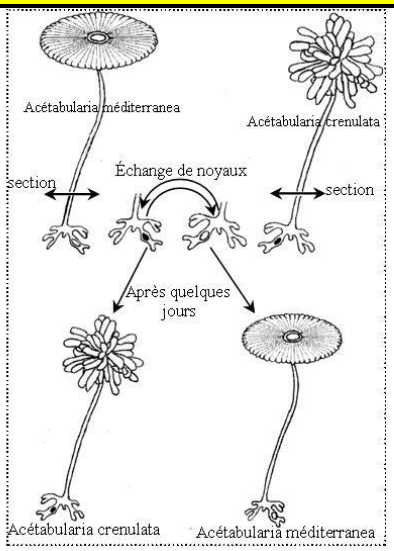
On distingue deux espèces d'acétabulaires qui diffèrent par la forme de leur chapeau.

- *Acétabularia méditerranea* possède un chapeau à bord régulier (lisse).
- *Acétabularia crénulata* possède un chapeau à bord crénelé (denté).

➤Étapes de l'expérience:

- on sectionne les deux espèces (A.m) et (A.c) en deux parties
- on extrait le noyau de chacune de ces deux espèces
- le noyau d'A.m est greffé dans le rhizoïde de l'A.c énuclée et vice versa.

Les résultats obtenus sont présentés par la figure ci-contre



.

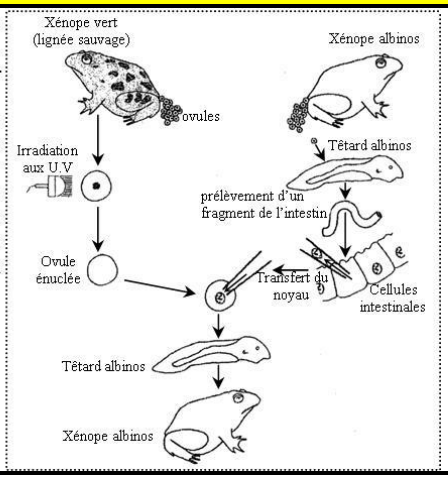
On observe que la forme du chapeau est liée au type du noyau présent dans le rhizoïde et non du type de l'algue dont le rhizoïde est issu. (Le chapeau nouvellement reconstitué présente les caractéristiques de l'algue dont le noyau est extrait).

On déduit que le noyau contient l'information génétique permettant la reconstitution du chapeau de l'espèce.

b. Chez un être vivant pluricellulaire

Document 3

En 1960, le biologiste anglais Gurdon travaille sur des crapauds, les xénopes. Il élève deux variétés, l'une sauvage de couleur vert, l'autre albinos (dépigmentée).
Des ovules non fécondés pondus par des femelles de variété sauvage sont irradiés aux ultraviolets, ce qui détruit leur noyau. Par ailleurs, des noyaux de cellules intestinales sont prélevés chez un têtard de la variété albinos. Chacun de ces noyaux est transplanté dans un ovule irradié. Les résultats sont présentés par la figure ci contre.



On observe que le xénope provenant du développement de l'ovule a hérité le caractère du xénope donneur du noyau et non pas celui du xénope qui a donné l'ovule sans noyau. Donc les caractéristiques d'un individu dépendent des informations contenues dans le noyau.

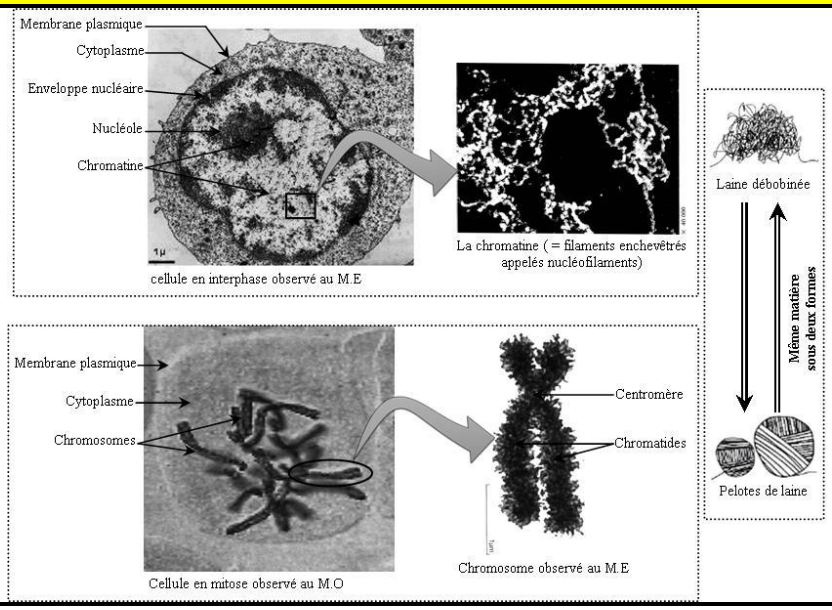
Bilan :

L'information génétique qui détermine les caractères héréditaires **est localisée dans le noyau** chez les organismes unicellulaires et pluricellulaires.

Quelle est la structure du noyau ?
Que contient le noyau ?

2. Ultrastructure du noyau

Document 4



➢Observés au MET, les noyaux apparaissent délimités par **une enveloppe** percée de **pores** et constitués d'un matériel plus ou moins granuleux (**chromatine** et **nucléole**) baignant dans un **nucléoplasme.**
➢En dehors des périodes de division cellulaire (pendant **l'interphase**) la chromatine se présente sous forme de filaments très fins appelés **nucléofilaments** (=filaments du noyau) uniquement visibles en microscopie électronique à très fort grossissement.
➢Lors des divisions cellulaires, le noyau présente des structures filamenteuses appelées **chromosomes**. Le chromosome est de la chromatine soigneusement enroulée.
Chaque chromosome visible est constitué de deux **chromatides** unies entre-elles au niveau du **centromère.**

Schéma au tableau

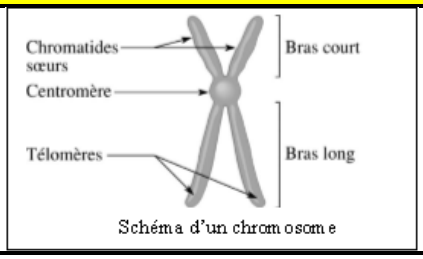
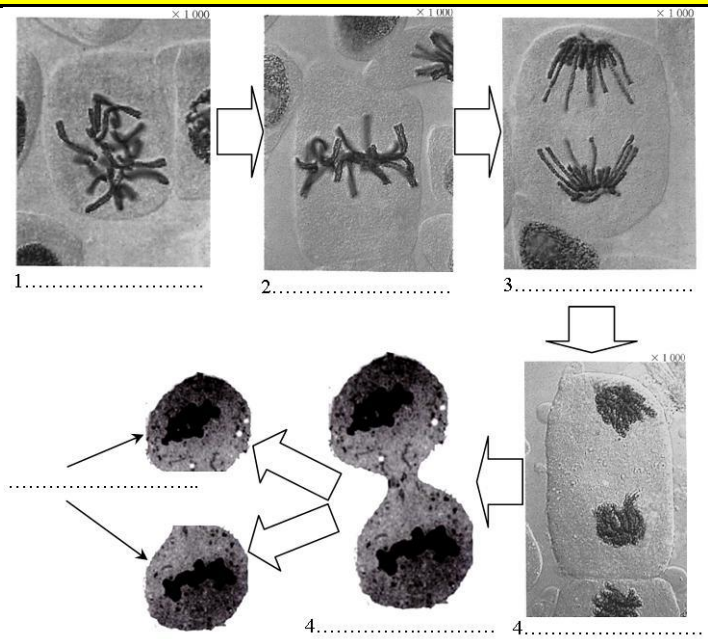


Schéma d'un chromosome

II. Transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre

1. La mitose chez une cellule animale

Document 5



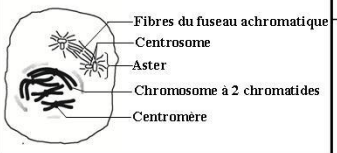
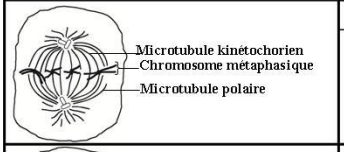
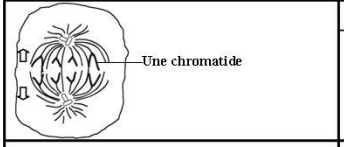
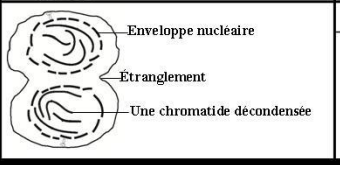
Légende
1.Prophase
2. Métaphase
3. Anaphase
4. Télophase

2 cellules filles

La division cellulaire est nommée **mitose**, il s'agit d'une multiplication cellulaire où une cellule mère donne deux cellules filles identiques (reproduction conforme). La mitose comprend 4 phases : prophase, métaphase, anaphase et télophase.

Quelles sont les caractéristiques de chaque phase de mitose ?

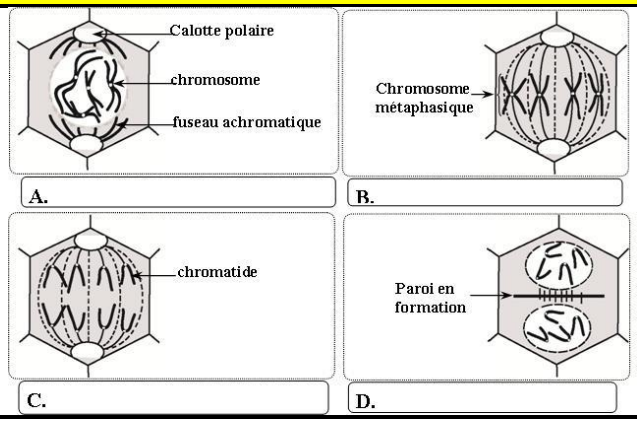
Document 6

Schémas des phases de la mitose	Caractéristiques
	**PROPHASE** …… …… …… …… …… ……
	**MÉTAPHASE** …… …… …… …… ……
	**ANAPHASE** …… …… …… …… ……
	**TÉLOPHASE** …… …… …… …… …… ……

Phase	Caractéristique
PROPHASE	► condensation de la chromatine sous forme de chromosomes ► Disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole ► Apparition du fuseau de division (= fuseau achromatique)
METAPHASE	► La condensation des chromosomes est maximale ► Alignement des chromosomes sur le plan équatorial de la cellule
ANAPHASE	► Clivage des centromères et séparation des chromatides de chaque chromosome ► Migration des chromatides vers les pôles de la cellule
TELOPHASE	► Décondensation des chromosomes ► Réapparition de l'enveloppe nucléaire ► Disparition du fuseau ► Division du cytoplasme de la cellule mère par étranglement dans la région équatoriale de la cellule. ► Formation de 2 cellules filles identiques

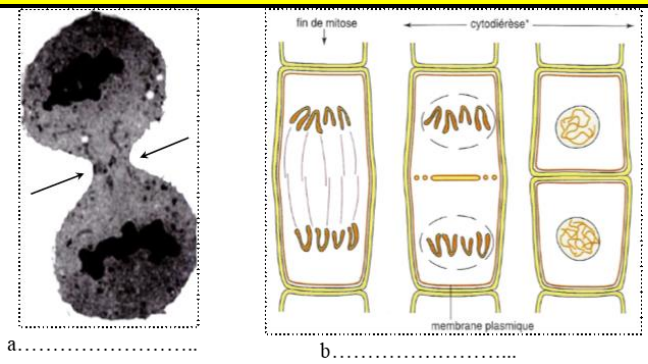
2. La mitose chez les cellules végétales

Document 7



La mitose d'une cellule végétale se déroule dans ses grandes lignes comme une mitose de cellules animales, à deux différences près :

Document 8



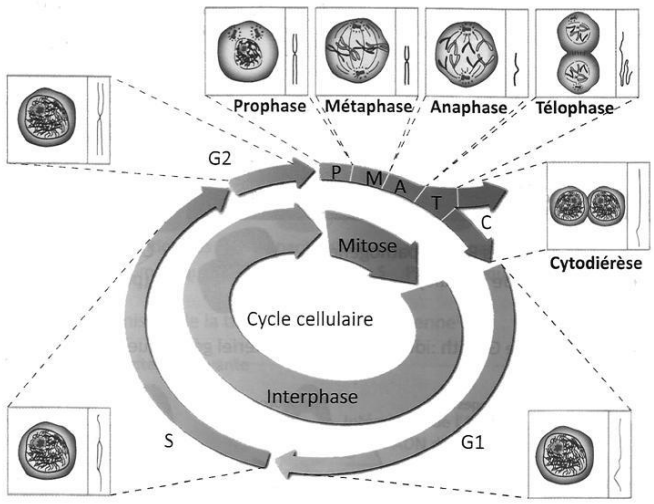
a. Cellule animale
b. cellule végétale

Cellule animale	Cellule végétale
Présence d'un organite appelé **centrosome** qui, en prophase, s'entoure de fibres formant un **aster.**	Absence de centrosome et d'aster qui sont remplacés par des **calottes polaires.**
La division du cytoplasme s'effectue par un **étranglement équatorial**	La division du cytoplasme s'effectue par la construction d'une nouvelle paroi à l'équateur de la cellule mère.

3. Notion de cycle cellulaire

Document 9

Au cours de sa vie, toute cellule eucaryote subit un certain nombre de mitoses séparées les unes des autres par une interphase.
L'ensemble **interphase** + **mitose** constitue **un cycle cellulaire**



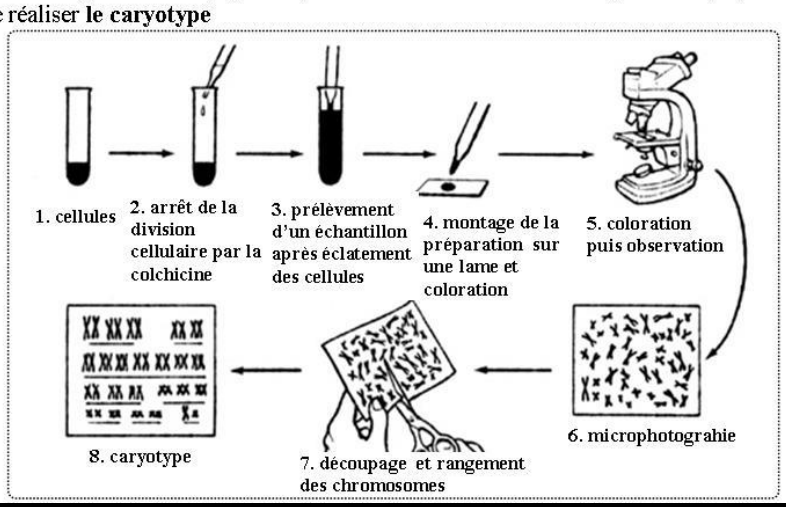
➢On appelle **cycle cellulaire** les différentes étapes par lesquelles passe la cellule, du début d'une interphase au début de l'interphase suivante. (Autrement dit cycle cellulaire = interphase + mitose).

➢Deux événements fondamentaux caractérisent ce cycle :
-La duplication des chromosomes **en interphase** matérialisée par le passage de chromosomes simples à une chromatide a des chromosomes doubles à 2 chromatides.
-Un partage égal des chromosomes en **anaphase de mitose** : les chromatides de chaque chromosome se séparent. A la fin de la mitose, les deux cellules filles contiennent les mêmes chromosomes en nombre égal.

4. Notion de caryotype

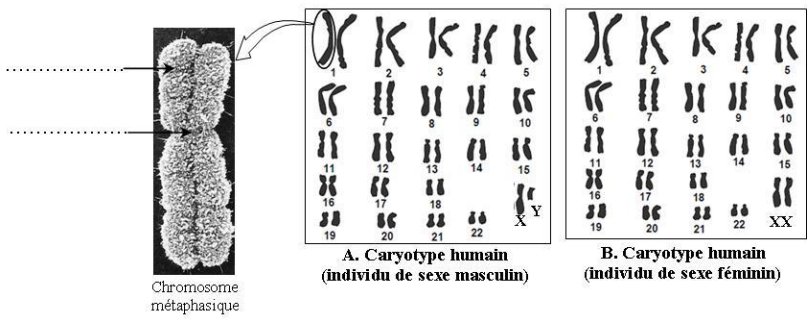
Document 10

Les chromosomes sont des filaments plus ou moins épais qui apparaissent au cours de la division cellulaire. Pour étudier ces chromosomes, on utilise une substance (la colchicine) qui bloque la division cellulaire en métaphase ce qui permet de réaliser **le caryotype**



Le **caryotype** est la représentation photographique ou dessinée de l'ensemble (nombre et forme) des chromosomes présents dans les cellules d'une espèce donnée. Les chromosomes sont classés selon leur longueur et la position de leurs centromères.

Document 11



- Comparer ces deux caryotypes
- Ecrire la formule chromosomique correspondant à chaque caryotype

➢ L'analyse du caryotype de l'être humain montre **46 chromosomes** organisés en paires. Chaque paire de **chromosomes homologues** (semblables par la taille et la position du centromère) est constituée par un chromosome hérité de l'un des parents et un chromosome hérité de l'autre parent.

➢ Les cellules comprennent donc **2n** chromosomes, **n** étant le nombre de paires de chromosomes : ces cellules sont dites **diploïdes** (2n = 46 chez l'homme, n = 23).

➢La 23eme paire appelée **chromosomes sexuels** est différente chez l'homme (chromosomes X et Y) et chez la femme (chromosomes X et X) ; leur présence détermine donc le sexe.

➢Les 22 autres paires de chromosomes semblables chez l'homme et chez la femme sont appelées **autosomes.**

↳**La formule chromosomique** chez **l'homme** peut s'écrire de la façon suivante :

2n = 44 A + XY (ou 2n = 22AA + XY)

↳**La formule chromosomique** chez **la femme** peut s'écrire de la façon suivante :

2n = 44 A + XX (ou 2n = 22AA + XX)

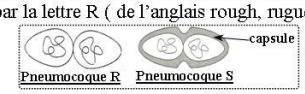
III. Nature chimique du matériel génétique :

1. Les expériences de Griffith (1928)

Document 12

Les pneumocoques sont des bactéries responsables de la pneumonie. Il en existe plusieurs souches. GRIFFITH (1928), physiologiste anglais, utilise deux souches ayant des caractéristiques différentes:

- la forme *virulente*, qui possède une capsule empêchant sa phagocytose, c'est-à-dire son ingestion puis sa digestion par les macrophages. La présence de la capsule donne à la colonie de bactéries un aspect lisse que l'on désigne par la lettre S (de l'anglais *smouth*, lisse)
- la forme *non virulente,* dépourvue de capsule, et qui donne à la colonie un aspect rugueux et mat que l'on désigne par la lettre R (de l'anglais rough, rugueux)



Les expériences consistent à inoculer à des souris différents types de pneumocoques représentés dans le tableau ci-dessous

	expériences	résultats	Analyses du sang de la souris
1	Pneumocoque S vivant	Mort de la souris	Présence de pneumocoques S vivants
2	Pneumocoque R vivant	Survie de la souris	Absence de tout pneumocoques
3	Pneumocoque S tué par la chaleur	Survie de la souris	Absence de tout pneumocoques
4	S tués + R vivant	Mort de la souris	Présence de pneumocoques S vivants

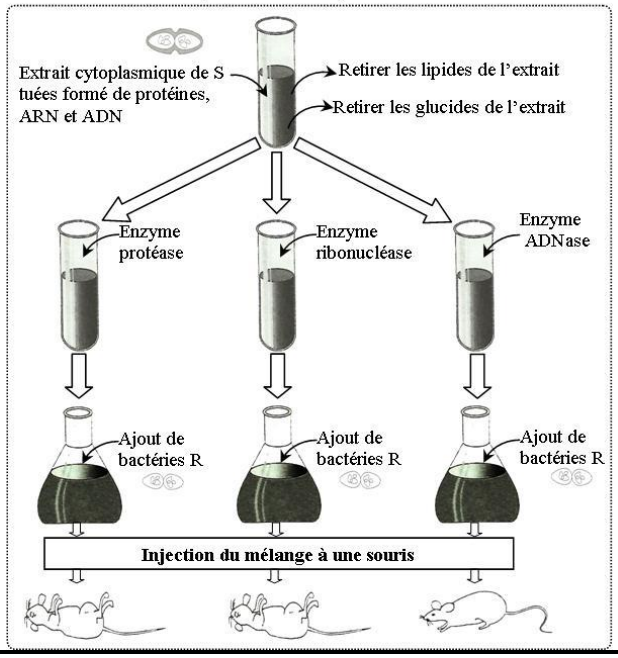
Analyser les résultats de l'expérience de Griffith Proposer une hypothèse qui explique l'apparition des bactéries S dans la 4ème expérience

Ces expériences ont mis en évidence l'existence d'une substance libérée par les bactéries S tuées, susceptible d'être intégré par les bactéries R, et qui leur confère la capacité de synthétiser la capsule, ainsi elles se transforment en bactéries S. Griffith a appelé cette substance « **facteur transformant** » (ou principe transformant) mais il n'a pas déterminé sa nature chimique.

2. Mise en évidence de la nature chimique du principe transformant (1944)

Document 13

L'analyse du principe transformant fut réalisée en 1944 par des biologistes américains (Avery, Mac Leod et Mac Carthy). La figure ci -dessous montre les expériences ainsi que les résultats obtenus .

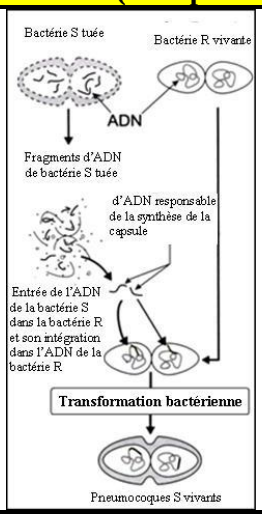


En exploitant les données de l'expériences d'Avery, déduisez la nature chimique de l'information génétique.
A l'aide d'un schéma interprétez la transformation de la bactérie R en bactérie S

L'utilisation de protéase et de ribonucléase a montré que les protéines et l'ARN ne sont pas impliqués dans la transformation des bactéries R en S.

La substance responsable de la transformation des bactéries R en bactéries S est l'**ADN** (acide désoxyribonucléique) car lors de l'addition d'une ADNase (enzyme qui détruit l'ADN), la transformation n'avait pas lieu et la souris survivait.

Document 14 (Interprétation)



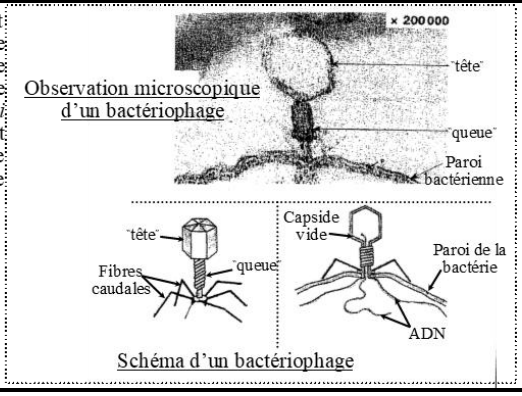
Bilan :

Ces expériences ont montrées que seule l'ADN est capable de conférer les bactéries R la capacité de synthétiser la capsule**. L'ADN est donc le support de l'information génétique.**

3. Confirmation du rôle de l'ADN : expérience de Hershey et Chase (1952)

Document 15

Les expériences de Chase et Hershey ont été réalisées avec le bactériophage T2 en 1952. Ce bactériophage infecte et se multiplie dans la bactérie *Escherichia coli (E.coli)* . Le bactériophage T2 est constitué d'un ADN double brin comme acide nucléique protégé par une capside protéique.



Les virus sont des êtres qui se multiplient uniquement à l'intérieur des cellules, c'est pourquoi ils sont qualifiés de parasites obligatoires. Les virus qui parasitent les bactéries sont appelés bactériophages

Document 16

Que peut on déduire

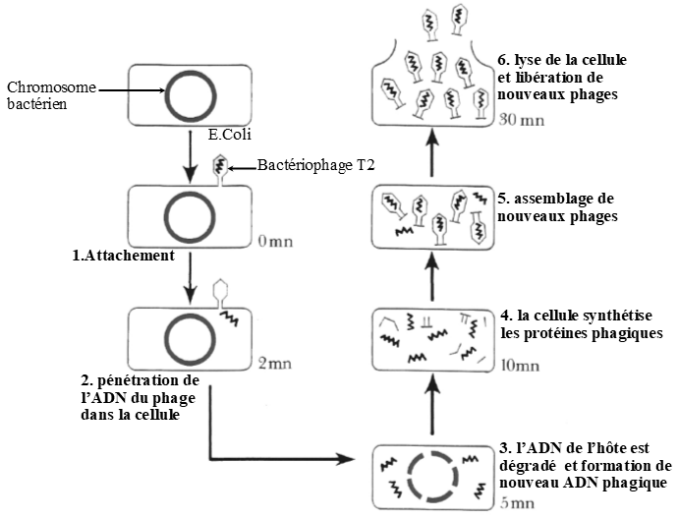
Expériences de Hershey et Chase (1952):

Sachant que le phosphore est un constituant de l'ADN et n'existe pas dans les protéines et que le soufre est un constituant qu'on le trouve dans les protéines et pas dans l'ADN. Les expériences suivantes ont été réalisées.

Expérience	Résultat
1. Marquage de l'ADN d'une série de phages T2 avec un traceur radioactif : le phosphore 32 (^{32}P) . En suite les phages marqués ont été mises en présence de bactéries	- la radioactivité due au ^{32}P est localisée à l'intérieur des bactéries. - quelques virus libérés possèdent un ADN radioactifs
2. Marquage des protéines de la capside d'une autre série de phages T2 avec un autre traceur radioactif : le soufre 35 (^{35}S). En suite les phages marqués ont été mises en présence de bactéries	- la radioactivité liée au ^{35}S est localisée à l'extérieur des bactéries. - virus libérés non radioactifs

La capside protéique reste à l'extérieur de la bactérie tandis que l'ADN pénètre dans la bactérie. En effet, la fabrication des nouveaux virions s'effectue à l'intérieur de la bactérie et nécessite obligatoirement un support de l'information génétique pour qu'il y ait réplication de l'information génétique.

Document 17

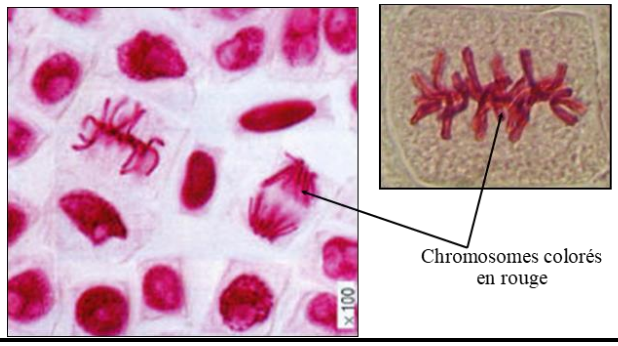


L'information génétique du bactériophage est portée par l'ADN qui se retrouve seul à l'intérieur de la bactérie (Rq : rétrovirus !!)

4. L'ADN : principal constituant des chromosomes

Document 18

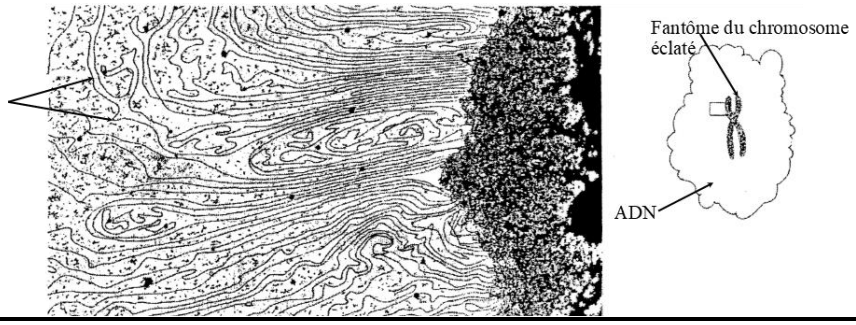
La réaction de Feulgen, qui colore spécifiquement l'ADN en rouge, permet de le localiser. Les préparations microscopiques ci-dessous ont été colorées, au Feulgen.



⇨Les chromosomes sont constitués d'ADN

Document 19

Le chromosome métaphasique (formé de deux chromatides) a subi un traitement particulier (digestion des protéines, à l'aide d'enzymes spécifiques) qui entraine un étalement du très long filament d'ADN autour du « fantôme » constitué de protéines non digérées. La figure ci-dessous montre le résultat obtenu.



Chromosome = ADN + protéines

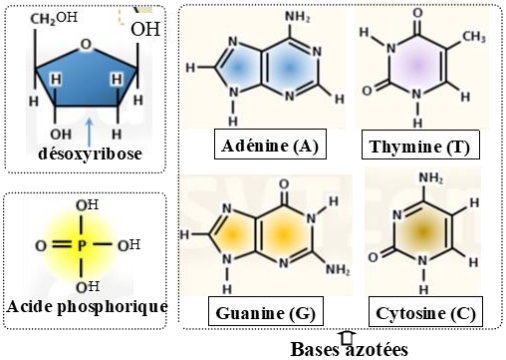
⇨Les chromosomes sont composés d'une molécule très fine et très longue d'ADN associée à des protéines.

IV. Composition chimique et structure de l'ADN

1. Composition chimique de l'ADN

Document 20

L'hydrolyse enzymatique de l'ADN permet de libérer et d'identifier les constituants ci-dessous.

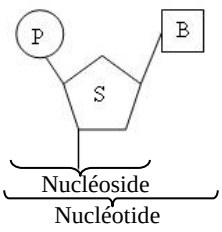


L'ADN est constitué de trois types de molécules :

– Un sucre en C5 : **le désoxyribose**
– **L'acide phosphorique** : H_3PO_4
– Quatre types de **bases azotées** : l'Adénine (A), la Thymine (T), la Guanine (G) et la Cytosine (C).

Ces constituants chimiques sont assemblés en **nucléotides**. Chaque nucléotide est formé par 3 types de molécules : un acide phosphorique, le désoxyribose et une base azotée (A ou T ou C ou G).

Représentation d'un **nucléotide** au tableau

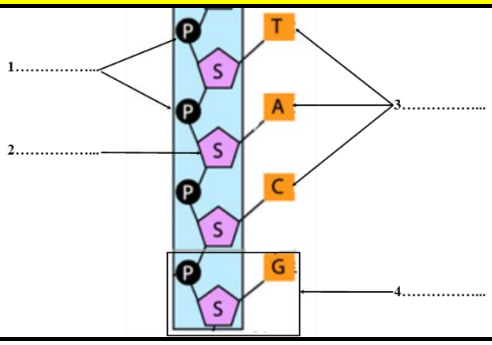


S = sucre = désoxyribose

P = groupement phosphate

B = base azotée, partie qui diffère entre les quatre types de nucléotides

Document 21



1.Groupement phosphate
2. Désoxyribose
3. Bases azotées
4. Nucléotide

L'ADN est une macromolécule formée de l'assemblage de plusieurs nucléotides : c'est un **polynucléotide**.
L'ADN est une molécule polarisée (extrémités 3' ; 5')

2. Structure de l'ADN

Document 22

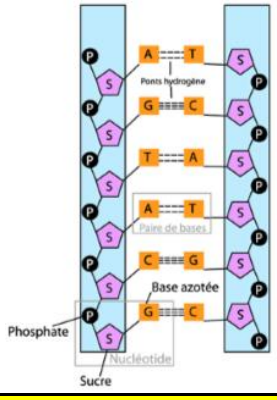
En 1949, **Chargaff** mesure les proportions des différents nucléotides sur des extraits d'ADN obtenus chez différentes espèces. Les résultats sont exprimés en % dans le tableau ci-dessous.

	% des bases azotées				$\frac{A}{T}$	$\frac{G}{C}$	$\frac{G+A}{C+T}$
espèce	**A**	**T**	**C**	**G**			
Homme	**30,9**	**29,4**	**19,8**	**19,9**	1,05	1,00	1,03
Poule	**28,8**	**29,4**	**21,4**	**21**	0,97	0,98	0,98
Blé	**27,3**	**27,2**	**22,8**	**22,7**	1,00	0,99	1
Levure	**31,1**	**31,9**	**18,1**	**18,7**	0,97	1,03	0,99
Oursin	**32,8**	**32,1**	**17,7**	**17,3**	1,02	0,97	1

Quelque soit la source de l'ADN, la proportion d'adénine est la même que celle de thymine et la proportion de guanine est la même que celle de cytosine, (par contre, le rapport A + T / G + C semble caractéristique de la source d'ADN).

Donc une molécule d'ADN peut être représentée de la façon suivante :

Document 23

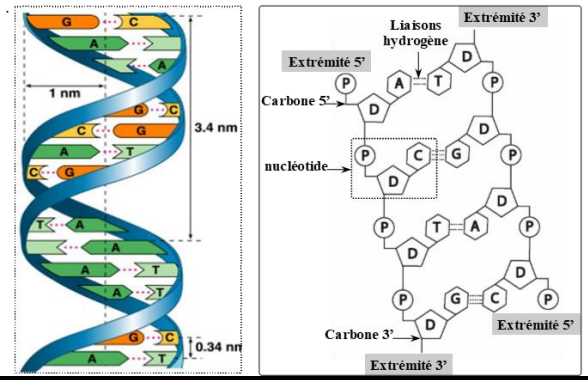


Les travaux de Rosalind Franklin (1951) sur l'ADN⇨ les clichés de diffraction aux rayons X de l'ADN montrent une figure en croix caractéristique des structures en double hélice.

▶Modèle de la double hélice

Document 24

Watson et Crick en 1953 ont montre que les deux chaines d'ADN sont enroulées en spirale l'une autour de l'autre; C'est le modèle de la double hélice



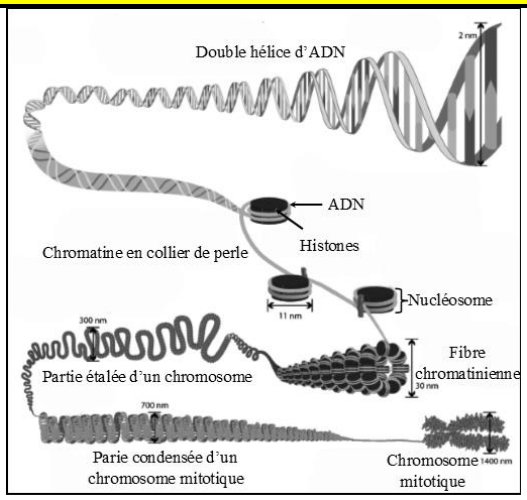
L'ADN est constitué par l'enroulement de deux chaines nucléotidiques : C'est le modèle de la double hélice.
-Les deux chaines sont associées par des liaisons hydrogènes (**2 liaisons** entre A et T et **3 liaisons** entre C et G) au niveau des bases azotées :

- L'adénine est **complémentaire** à la thymine
- La guanine est **complémentaire** à la cytosine

-Les deux chaînes s'enroulent l'une autour de l'autre selon deux directions opposées, et sont dites **anti-parallèles**

3. Relation entre chromosomes et ADN

Document 25



Chez les eucaryotes l'ADN est fortement replié au cours du cycle cellulaire de façon à pouvoir être contenu dans le noyau. Cette condensation est assurée par l'interaction de l'ADN avec des protéines structurales :

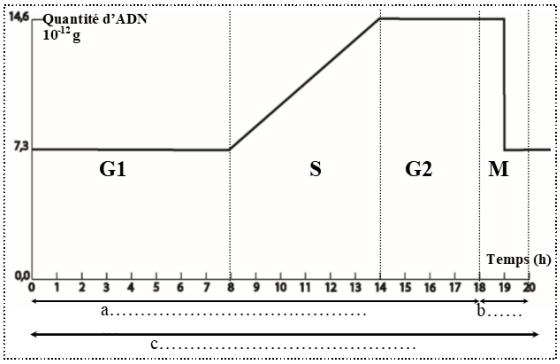
- Durant l'interphase : l'observation de la chromatine au MET révèle l'aspect en **collier de perles** des nucléofilaments . Chaque nucléofilament est constitué de l'enroulement d'une molécule d'ADN autour des protéines appelées **histones** pour constituer des **nucléosomes**
- Pendant la prophase, la spiralisation des nucléofilaments, puis leur enroulement autour d'un squelette protéique forme les **chromosomes**

V. La réplication de l'ADN

1. Mise en évidence de la réplication du matériel génétique

Document 26

On effectue le dosage, au cours d'un cycle cellulaire, de la quantité d'ADN contenue dans le noyau d'une cellule. Les résultats obtenus sont représentés dans le graphique ci-dessous.



-Légende
-Analyse de l'évolution de la qté d'ADN pendant l'interphase
-Conséquence de dédoublement de la qté d'ADN sur la structure des chromosomes
-Explication du passage de la qté d'ADN de 2Q à Q pendant la mitose
-Représentation de l'aspect des chromosomes pendant chacune des phases

⇨Au cours de l'interphase la qté d'ADN est constante à Q pendant la phase **G1** (**1ere phase de croissance**), puis elle augmente pour atteindre 2Q pendant la **phase S** (**phase de synthèse**), ensuite elle reste stable pendant la **phase G2** (**2eme phase de croissance**).
⇨Au cours de la **mitose** la qté d'ADN passe de 2Q à Q

Lorsque la qté d'ADN se dédouble, chaque chromosome qui était formé par une seule chromatide apparait formé de deux chromatides.

2. Mécanisme de réplication de l'ADN

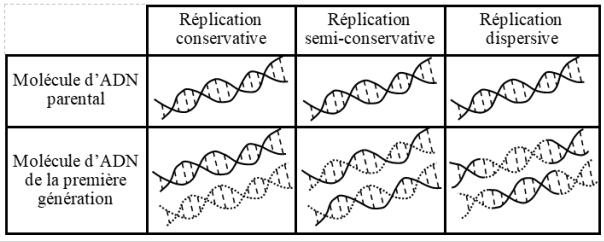
a. Expérience de Meselson et stahl (1958)

Exercice intégré

Afin de déterminer le mécanisme par lequel la quantité d'ADN se duplique pendant la phase S, trois hypothèses ont été proposés jusqu'en 1958. le document 1 illustre ces hypothèses.

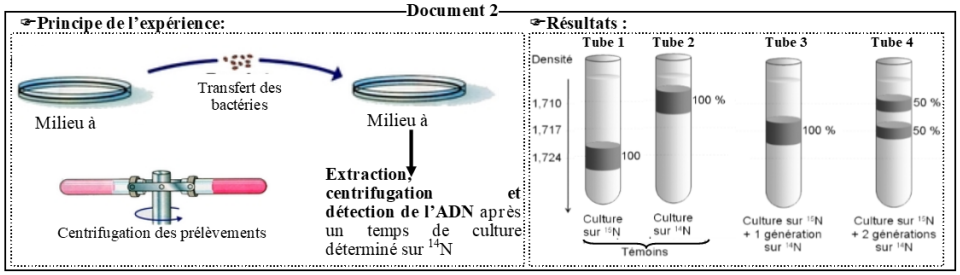
Document 1

☛**Hypothèse 1**: les deux brins d'ADN de la molécule mère restent ensemble après avoir servis de modèle. C'est la **réplication conservative**
☛**Hypothèse 2**: chaque molécule fille d'ADN contient un brin de la molécule mère et un brin nouvellement synthétisé. C'est la **réplication semi-conservative**
☛**Hypothèse 3**: les deux molécules filles d'ADN comportent des fragments d'ADN parental et d'ADN nouvellement synthétisés. C'est la **réplication dispersive**



Pour valider une de ces hypothèses, Meselson et Stahl ont cultivé, pendant un grand nombre de cycles, des bactéries E.coli sur un milieu contenant de l'azote « lourde » ^{15}N, isotope de ^{14}N, l'azote est l'un des atomes entrant dans la constitution des bases azotées de l'ADN.
Certaines bactéries ont été prélevées et leur ADN extrait puis centrifugé pour séparer les molécules d'ADN de densités différentes (**tube1**). La même expérience a été réalisée avant la mise en culture des bactéries sur un milieu contenant du ^{15}N (**tube 2**)
Les cultures sont alors transférées sur milieu froid (contenant de l'azote « léger » ^{14}N) et de l'ADN est extrait et centrifugé à chaque génération cellulaire (une génération après le transfert pour le **tube 3** et deux générations après le transfert pour le **tube 4**).
Les résultats obtenus sont présentés dans le document 2.

Document 2

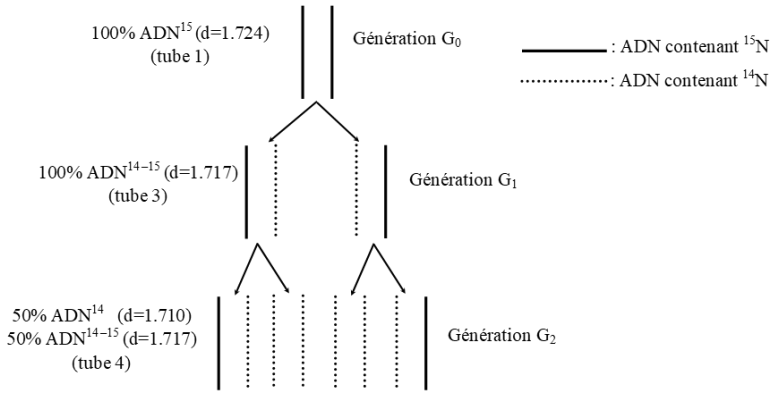


1.a/ D'après les résultats de la première génération, **indiquez**, en argumentant, quelle hypothèse est à réfuter
b/ **Quelle** hypothèse donc peut-on conserver pour expliquer les résultats obtenus à la 2eme génération. **justifiez**
2. **Tracez** l'aspect du tube à essai qu'on obtient dans la génération 3, **justifiez** votre réponse par des schémas explicatifs et légendés.

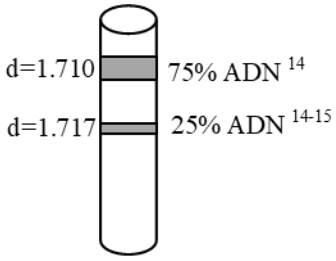
1.a/ Au bout d'une génération sur milieu ^{14}N , la densité de l'ADN de l'extrait des bactéries est intermédiaire entre la densité de l'ADN lourd (^{15}N) et de l'ADN léger (^{14}N). On a donc 100 % d'ADN hybride. Donc l'hypothèse à réfuter est celle du modèle conservatif car selon cette hypothèse il y a 50% d'ADN léger et 50% d'ADN lourd à la 1ere génération ce qui n'est pas conforme avec les résultats expérimentaux.

b/ Au bout de deux générations on obtient 50% d'ADN léger et 50% d'ADN hybride. Or selon le modèle dispersif on obtient toujours que de l'ADN hybride ce qui n'est pas conforme avec les résultats expérimentaux. Ainsi, les expériences de Meselson et Stahl valident l'hypothèse de la réplication semi conservative et réfutent les autres hypothèses.

On peut utiliser l'hypothèse validée pour expliquer l'aspect des tubes 3 et 4.



2. Aspect du tube à la 3éme génération :



Bilan

La réplication de l'ADN se fait selon le mode semi-conservatif selon lequel chaque brin de la molécule "mère" sert de matrice pour la synthèse d'un brin complémentaire.

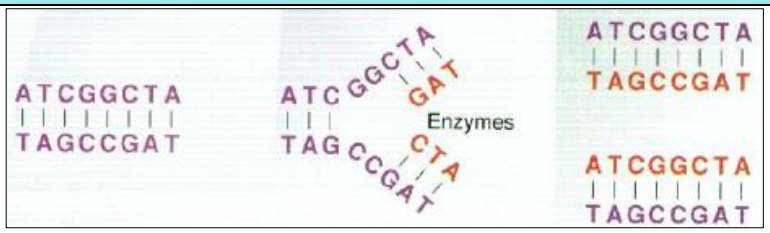


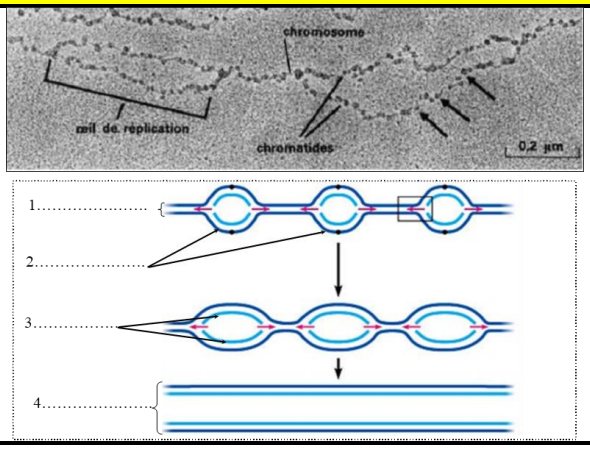
Schéma montrant la duplication d'une molécule d'ADN

Les deux molécules filles sont strictement identiques à la molécule mère

▶Exercice expérience de Taylor

b. Les yeux de réplication : structures témoignant d'une réplication d'ADN

Document 27

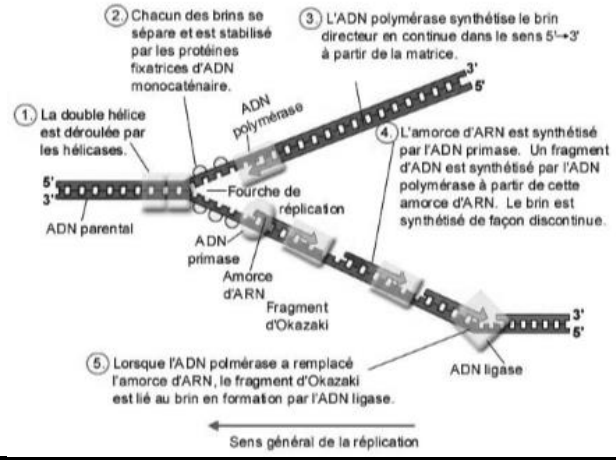


Légende :
1.Les 2 brins initiaux
2.Yeux de réplication
3.Les 2 brins en formation
4. 2 molécules d'ADN identiques

➢Cette figure représente des **yeux de réplications** observés au ME. Ces structures apparaissent au cours de **la phase S** et correspondent aux **endroits ou l'ADN se réplique**.
➢Chaque œil comporte deux fourches de réplication, figure en Y, où une ADN polymérase effectue la réplication, Ces fourches progressent en sens inverses (réplication bidirectionnelle), assurant la réplication de l'ensemble de la molécule d'ADN.

c. Mécanisme de la réplication d'ADN

Document 28

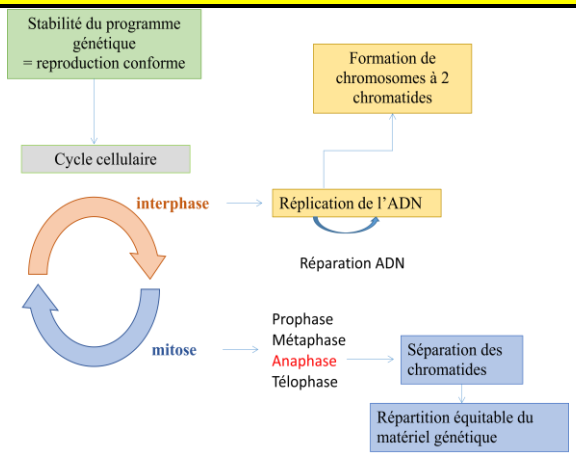


La réplication est un processus selon lequel un nouveau brin d'ADN est synthétisé à partir d'un brin matrice d'ADN, dont il est complémentaire. Chaque brin de la double hélice sert de matrice pour la synthèse d'un nouveau brin par complémentarité de bases. Cette synthèse est catalysée par **l'ADN polymérase**, qui ne fonctionne que dans le sens 5'→3'.

Remarque : La réplication est asymétrique. L'un des deux brins est synthétisé de façon continue (brin précoce ou avancé) tandis que l'autre est synthétisé sous forme de fragments connus sous le nom de fragments d'Okazaki (brin tardif ou retardé).

3. Complémentarité de la duplication et de la mitose

Schéma au tableau



⇨A l'issue de la duplication de l'ADN, les deux molécules néoformées contiennent des informations rigoureusement identiques et rigoureusement identiques aux informations de la molécule mère. Elles formeront les deux chromatides des chromosomes métaphasiques.
⇨Au cours de la mitose, les chromatides de chaque chromosome se séparent et migrent vers des pôles opposés. Ainsi chaque cellule fille va recevoir un nombre de chromosomes égal à celui de la cellule-mère, contenant exactement les mêmes informations que la cellule-mère d'où la conservation de l'information génétique au cours du cycle cellulaire.

Table des matières

I. Localisation de l'information génétique 1
1. Mise en évidence de la localisation de l'information génétique 1
a. Chez un être vivant unicellulaire 1
b. Chez un être vivant pluricellulaire 2
2. Ultrastructure du noyau 2
II. Transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre 3
1. La mitose chez une cellule animale 3
2. La mitose chez les cellules végétales 4
3. Notion de cycle cellulaire 5
4. Notion de caryotype 5
III. Nature chimique du matériel génétique : 6
1. Les expériences de Griffith (1928) 6
2. **Mise en évidence de la nature chimique du principe transformant (1944)** 7
3. Confirmation du rôle de l'ADN : expérience de Hershey et Chase (1952) 8
4. L'ADN : principal constituant des chromosomes 9
IV. Composition chimique et structure de l'ADN 9
1. Composition chimique de l'ADN 9
2. Structure de l'ADN 10
3. Relation entre chromosomes et ADN 11
V. La réplication de l'ADN 12
1. Mise en évidence de la réplication du matériel génétique 12
2. Mécanisme de réplication de l'ADN 12
a. Expérience de Meselson et stahl (1958) 12
b. Les yeux de réplication : structures témoignant d'une réplication d'ADN 13
c. Mécanisme de la réplication d'ADN 14
3. Complémentarité de la duplication et de la mitose 14

CHAPITRE 1 : NOTION DE L'INFORMATION GENETIQUE.

I. Localisation de l'information génétique dans la cellule.

1- Analyser les deux expériences.

- *Expérience de Gurdon :* la transplantation du noyau provenant de la lignée albinos dans un ovule énuclée provenant de la lignée pigmentée, donne après développement, une tétrade à caractère albinos.
- *Expérience de greffe croisée :* le transfère du noyau d'une acétabulaire crénelée à la place de celui d'une acétabulaire de méditerranée et réciproquement. Entraine l'apparition du caractère de donneur du noyau.

2- déduire la localisation de l'information génétique.

L'information génétique qui détermine les caractères héréditaires est localisée dans le noyau chez les organismes unicellulaires et pluricellulaires.

II. La nature chimique de l'information génétique

1. Expérience de Griffith

1- Analyser les résultats de l'expérience de Griffith.

- Chez des souris, l'injection des bactéries de type S est mortelle. Par contre l'injection des bactéries de type R est non létale.
- La capsule permet aux bactéries S de résister au système immunitaire. D'où leur pouvoir virulent.
- Chez des souris, l'injection des bactéries de type S tuée est non létale, mais avec l'injection des bactéries de type R, celles-ci meurent !
- Au contact des bactéries S mortes, les bactéries R se transforment en bactéries S mortelles vivantes.

2- Formuler une hypothèse pouvant expliquer l'apparition de bactéries S vivantes dans le corps des souris mortes.

Quelque chose, une information de S, est passée dans les R et les a transformées en bactéries S. Ce quelque chose se transmet de façon héréditaire puisque les S ainsi formées se reproduisent en donnant d'autres bactéries S.

2. Expérience d'Avery et ses collaborateurs

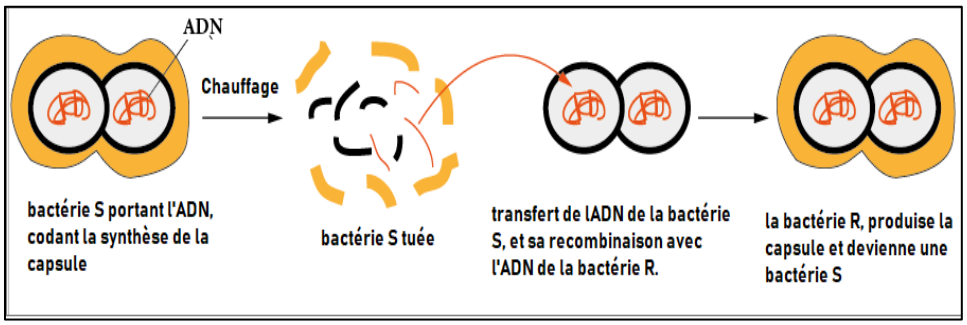
1- Analyser les résultats de l'expérience d'Avery et ses collaborateurs.

- En présence des protéases (enzymes qui détruisent les protéines), les souris meurent.
- En présence des DNases (enzymes qui détruisent l'ADN), les souris survivent.

2- Conclure quant à la nature de l'information génétique.

C'est bien **l'ADN**, et non les protéines, qui provoque la transformation bactérienne.

Mécanisme de la transformation bactérienne :



III. La structure de l'information génétique

1. La composition chimique de l'ADN

1- Identifier les différents constituants de l'ADN.

- L'ADN est composé de trois types de molécules : une base azotée ; un sucre à cinq atomes de carbone (le désoxyribose) ; un acide phosphorique.
- Dans l'ADN, ces molécules sont associées en une unité appelée : le nucléotide.

2- Justifier l'appellation – Acide désoxyribonucléique - donnée à cette molécule.

L'ADN signifie l'acide désoxyribonucléique :

- L'acide phosphorique, confère à l'ADN un caractère acide.
- Le sucre dans l'ADN est un désoxyribose.
- Nucléique relative au noyau, localisation de l'ADN

2. Travaux de Chargaff

1- Comparer les valeurs de A/T et G/C dans le cas des espèces considérées. Concluez.

Espèce	Quantité de bases en % A	G	T	C	A/T	G/C	A+T/G+C	A+G/T+C
Homme	30,7	19,3	31,2	18,8				
Bœuf	28,7	22,2	27,2	22,8				
Blé	27,3	22,7	27,1	22,8				
Levure	31,3	18,7	32,9	17,1				
Colibacille	24,7	26,0	23,6	25,7				

Chacune des 4 bases ne peut s'unir qu'à une seule base qui lui est complémentaire :
– l'adénine est complémentaire à la thymine.
– la cytosine est complémentaire à la guanine.

2- Comparer les valeurs des rapports A+T/G+C et A+G/T+C.

Le rapport A+G/T+C est égal à 1 chez toutes les espèces. Par contre, le rapport A+T/G+C est différent de 1.

3- Que peut-on déduire à partir des différences constatées chez les différentes espèces ?

Chez toutes les espèces. Les bases azotées présentent une complémentarité. (A-T et G-C)
Le rapport A+T/G+C est caractéristique des espèces.

3. Travaux de Rosalind Franklin

1- Extraire les informations supplémentaires fournies par les travaux de Franklin

L'ADN montre une figure en croix caractéristique des structures en double hélice

4. Modèle de Watson et Crick

2- Citer les caractéristiques du modèle d'ADN en double hélice.

- L'ADN est constitué de deux chaînes (Brins) qui sont enroulées en spirale l'une autour de l'autre; C'est le modèle de la double hélice.
- Chaque brin résulte de l'assemblage de nucléotides, et Les deux brins s'associent au niveau des bases par des liaisons hydrogènes.
  - Les deux brins sont complémentaires : les bases s'apparient par complémentarité
  - Les deux brins sont antiparallèles : les deux brins sont orientés parallèlement l'un à l'autre, mais en sens opposé. (Un brin 5'- 3' et l'autre 3'- 5')
  - Les bases se trouvent à l'intérieur de l'hélice.

5. La structure d'un brin d'ADN

1- Décrire la structure d'un brin d'ADN.

Un brin d'ADN est constitué de deux parties :

- Une partie constante : c'est le support de l'information génétique, c'est la succession de sucres désoxyribose et de groupements phosphate.
- Une partie porteuse de l'information génétique, c'est la succession ordonnée de bases azotées.

Les nucléotides s'associent entre eux par des liaisons entre les groupements phosphate.
Le nucléotide dont le phosphate n'est pas lié à aucun autre nucléotides, définie l'extrémité 5'

IV. Transfert de l'information génétique d'une cellule à l'autre

1. Les cellules en division

1- que remarquez-vous ?

On remarque, des cellules dont les noyaux ont des formes variables. Dans certaines cellules nous pouvons clairement voir les chromosomes.

2. Les étapes de la mitose chez la cellule animale

1- Déterminer les caractéristiques de chaque étape.

Prophase :

Disparition de l'enveloppe nucléaire et donc le noyau.
Les fibres de chromatine se condensent formant alors des chromosomes.
Chaque chromosome se compose de deux chromatides sœurs identiques réunies Au niveau du centromère.
Les centrosomes s'éloignent l'un de l'autre, et forment le fuseau de division.

Métaphase :

Les chromosomes sont condensés au maximum.
Les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale, un plan situé à égale distance des deux pôles du fuseau de division.

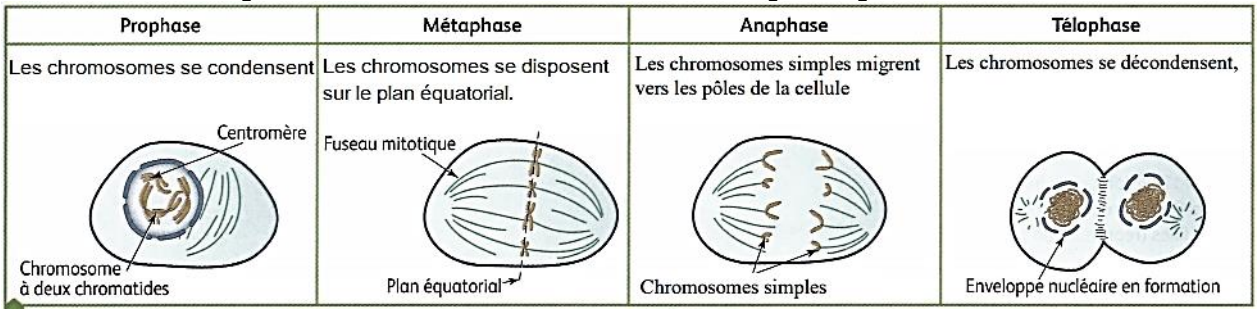
Anaphase :

Clivage des centromères et séparation des chromatides de chaque chromosome.
Chaque chromatide migre à un pôle opposé de la cellule.

Télophase :

Une répartition égale du nombre de chromosome dans chaque future cellule fille.
Les chromosomes commencent à perdre leur compaction.
Disparition du fuseau de division et réapparition de l'enveloppe nucléaire et de noyau.

1- Déduire le comportement des chromosomes dans chaque étape.



3. Les étapes de la mitose chez la cellule végétale

1-Décrire les étapes de la mitose chez la cellule végétale.

Les étapes de la mitose sont communes à toutes les cellules (animales ou végétales). Les différences résident dans la division du cytoplasme en télophase et dans l'origine des fibres du fuseau de division.

2-Comparer la séparation des cellules filles en fin de mitose pour les deux cellules.

- Dans la cellule végétale en télophase, la division du cytoplasme s'effectue par la construction d'une nouvelle paroi à l'équateur de la cellule.
- Dans la cellule animale, le cytoplasme est divisé en deux par un simple étranglement dans la région équatoriale de la cellule.
- Une cellule animale possède un centrosome, organite remplacé dans la cellule végétale par une calotte polaire.

4. Le cycle cellulaire

1- Définir le cycle cellulaire.

C'est l'ensemble des événements compris entre la formation d'une cellule par division de la cellule mère, et la fin de sa propre division en deux cellules filles.

2- Comparer les caractéristiques des cellules en phase G1 ; S et G2.

Le diamètre cellulaire est régulièrement croissant depuis la phase G1 vers la phase G2.
L'intensité du marquage en phase G2 est le double de celui en phase G1.

3- Proposer une hypothèse sur l'évènement se déroulant au cours de la phase S

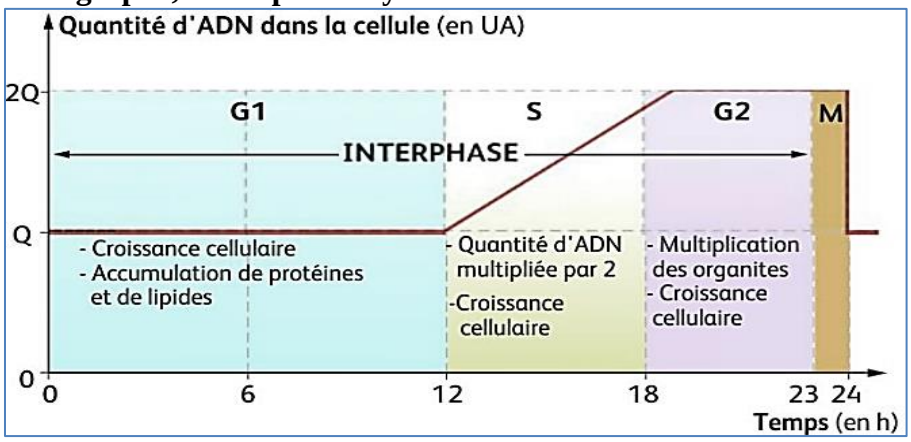
Le doublement de la quantité d'ADN au cours de la phase S.

Variation de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire

1- Tracer le graphe de la quantité d'ADN en fonction du temps.

Echelles : 1 cm pour 1 heure et 1cm pour 1 unité arbitraire d'ADN.

2- Indiquer sur le graphe, les étapes du cycle cellulaire.



3- Décrire l'évolution de la quantité d'ADN pendant le cycle cellulaire.

- Durant la phase G1, la quantité d'ADN est constante (quantité Q).
- Durant la phase S, la quantité d'ADN est doublé (quantité 2Q). Il y a réplication de l'ADN (phase
- Durant La phase G2, la quantité d'ADN reste constante à 2Q
- La mitose permet de rétablir la quantité initiale de l'ADN

Bilan

La mitose est une division cellulaire correspondant à une reproduction conforme car elle conserve toutes les caractéristiques de la cellule mère : Les cellules filles produites sont identiques entre elles et à la cellule mère

V. Les chromosomes détenteurs de l'information génétique

1. Les chromosomes dans la cellule

1- Monter en quoi l'organisation de l'ADN en interphase favorise son stockage dans le noyau.

Dans le noyau interphasique, les fibres de chromatine résultent de l'enroulement d'une molécule d'ADN longue et linéaire autour de protéines cylindriques (les histones) ce qui augmente sa compaction et diminue donc son encombrement. Ce phénomène favorise son stockage dans le limite que représente le noyau.

2- Comparer le nombre de chromatides d'un chromosome en phase G1 Et en début de mitose.

En phase G1, chaque chromosome est peu condensé et composé d'une seule chromatide, à l'inverse, les chromosomes métaphasiques sont très condensé et sont composé de deux chromatides reliées par le centromère.

3- Établir une relation entre vos observations et les caractéristiques de la phase S

La phase S se caractérise par un doublement de la quantité d'ADN, donc le deuxième chromatide de chaque chromosome est produite au cours de cette phase.

2. Les chromosomes : terminologie.

Une cellule diploïde 6 (2n = 6) après la réplication et de la condensation des chromosomes.

Chacun des six chromosomes dédoublés se compose de deux chromatides sœurs.

Chaque paire de chromosomes homologues est formée d'un chromosome maternel et d'un chromosome paternel

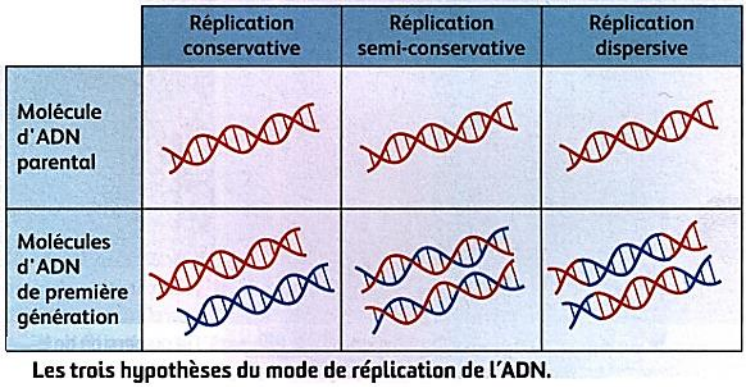
3. Les états de condensation d'un chromosome

1- Décrire les niveaux de compaction de l'ADN

- L'ADN sous forme de double hélice linéaire a la capacité de s'enrouler autour de protéines (histones). Il se forme ainsi une sorte de "collier de perles" qui peut s'enrouler sur lui-même. C'est dans cet état (fibre de chromatine) que se trouvent les molécules d'ADN en interphase.
- En prophase de mitose les fibres de chromatine subissent un surenroulement, qui se traduit par une augmentation du diamètre et une diminution de longueur. On dit que l'ADN est condensé.
- En métaphase de mitose les chromosomes sont condensés au maximum et composé de deux chromatides reliées par le centromère.

VI. Le mécanisme de la réplication de l'ADN

1. Les hypothèses possibles pour la réplication



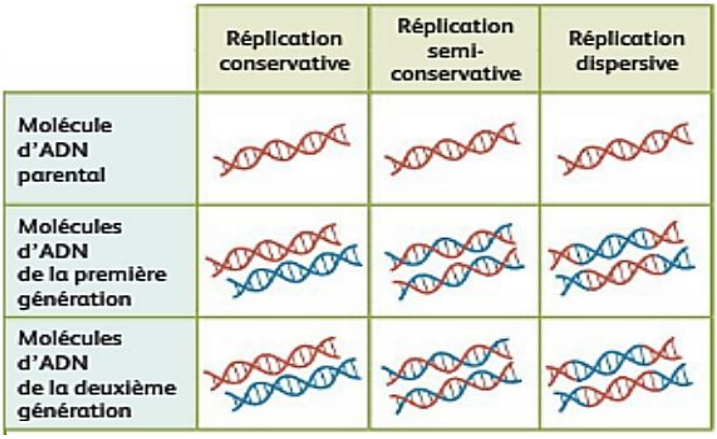
Les trois hypothèses du mode de réplication de l'ADN.

2. Expérience de Meselson et Stahl

1- Indiquer si les résultats expérimentaux obtenus par Meselson et Stahl après une génération permettent de valider l'une des hypothèses ? Après deux générations ? Justifier votre réponse.

- Après une génération on peut exclure l'hypothèse d'une réplication **conservative** à cause de la densité intermédiaire de l'ADN obtenu (on aurait obtenu de l'ADN lourd et l'ADN léger, selon le modèle conservative)
- Après deux générations, la présence d'ADN léger, valide l'hypothèse de la réplication **semi-conservative** uniquement (on aurait obtenu que de l'ADN intermédiaire, selon le modèle dispersif)

2- Expliquer, à l'aide de schémas simples, les résultats des expériences de Meselson et Stahl.



3. Mécanisme de la réplication

1- Décrire les étapes de la duplication de l'ADN.

- La réplication d'une molécule d'ADN commence au niveau des fourches de réplication
- Écartement des deux brins de la double hélice d'ADN en supprimant les liaisons hydrogènes entre les bases azotées par une enzyme : hélicase.
- Les ADN polymérases se déplacent le long des brins libres de l'ADN mère et ajoutent les nucléotides complémentaires, libres présents dans le noyau.
- Les brins d'ADN écartés, servent de matrice, pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire, dit brin néoformé.
- Les brins néoformés sont construits en respectant la complémentarité des bases azotées, A-T, G-C.
- Les ADN polymérases peuvent ajouter des nucléotides seulement à l'extrémité 3' du brin d'ADN en cours de formation. Par conséquent, le nouveau brin ne peut s'allonger que dans le sens 5' → 3'.
- L'élongation d'un brin est continue, tandis qu'elle ne se réalise pas de manière continue sur l'autre brin : de courts segments sont synthétisés, avant d'être reliés On appelle ces segments fragments d'Okazaki

2- Justifier pourquoi cette duplication est qualifiée de semi-conservatif.

Une molécule d'ADN dupliquée donne naissance à 2 molécules d'ADN constituées chacune d'un brin d'ADN mère (la matrice) et d'un brin néoformé, on dit pour cette raison que la réplication de l'ADN se fait selon un modèle semi conservatif : la moitié de la molécule de départ est conservée.

VII. Du gène aux caractères : relation gène – protéine – caractère

1. Différents types de caractères

2. Notion du gène – allèle

1– Expliquer en combien d'exemplaires le gène impliqué dans le caractère « groupe sanguin » est présent dans une cellule humaine.

Chaque chromosome 9 porte un exemplaire du gène déterminant le caractère « groupe sanguin ».
Une cellule humaine contient deux chromosomes 9 (la paire de chromosome 9).
Le gène « groupe sanguin » est donc présent en deux exemplaires dans une cellule humaine.

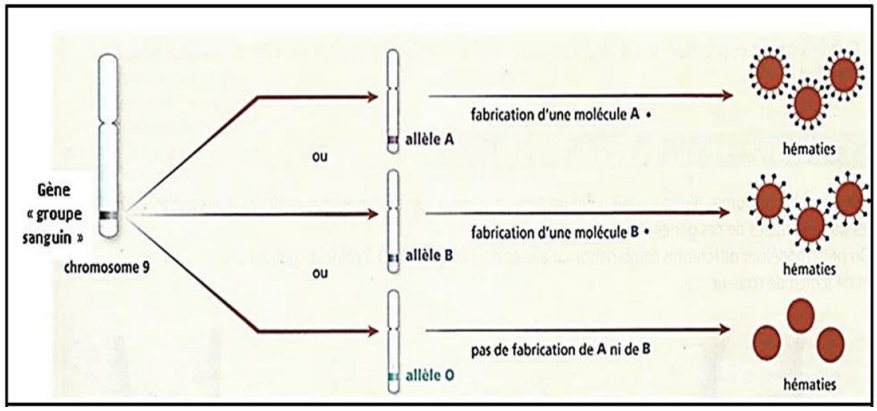
2– Citer les groupes sanguins qui existent dans la population humaine.

Il existe 4 groupes sanguins différents dans l'espèce humaine : A, B, AB, et O

3– Le caractère « groupe sanguin » est déterminé par un seul gène, quel problème scientifique peut-on poser en utilisant ces informations ?

Le caractère groupe sanguin est déterminé par un seul gène, et chaque individu possède 2 exemplaires de ce gène. Comment cet unique gène peut-il entrainer l'existence de 4 groupes sanguins différents dans l'espèce humaine ?

4- Expliquer les diverses versions de ce caractère (A, B, AB, et O).



Le groupe sanguin est 1 caractère héréditaire, qui est déterminé par 1 seul gène.
Dans l'espèce humaine, il existe plusieurs versions de ce caractère (A, B, AB, et O). L'existence de ces différentes versions d'un même caractère, s'explique par le fait qu'il existe plusieurs versions d'un même gène : **les allèles.**

3. Notion de la mutation

1- Indiquer quel caractère des bactéries est mis en évidence dans l'expérience n° 2 ?

La résistance des bactéries à la streptomycine

2- Comment pouvez-vous expliquer son apparition ?

Le gène responsable du caractère « sensibilité à la streptomycine » à subit une modification, entrainant l'apparition d'un nouveau caractère « résistance à la streptomycine ».
Donc un nouvel allèle est créé.
On appelle cette modification, une mutation.

3- Préciser pourquoi ce caractère n'apparaît pas dans l'expérience n° 1 ?

La probabilité d'apparition de ce caractère augmente lorsque le nombre des bactéries cultivé est élevé.
Donc la mutation est un phénomène rare.

4- Dites si ce caractère est héréditaire ?

Ce caractère est héréditaire, puisque les bactéries résistant à la streptomycine se reproduisent en donnant d'autres bactéries résistant à la streptomycine : caractère transmissible d'une génération à une autre.

5- Définir les expressions suivantes : Gène – Allèle – Caractère sauvage et Caractère mutant :

- Un gène est une portion d'ADN responsable d'un caractère héréditaire, situé dans le même endroit chez tous les individus de même espèce.
- Un allèle représente les différentes formes que peut avoir un même gène dans une espèce.
- Caractère sauvage : le caractère le plus courant dans la nature.
- Caractère mutant : un caractère nouveau dû à une mutation.

6- A partir de document précédent, dégager les caractéristiques de la mutation, et en déduire la définition.

Les caractéristiques de la mutation

- Spontanée : (mais peut être provoquée par des agents mutagènes (ex :UV))
- Aléatoire : (n'importe quelle bactérie peut être touchée)
- Rare : (il a fallu un grand nombre de bactérie, pour la mettre en évidence)
- Héréditaire.

La mutation : changement brusque de l'information génétique par substitution (remplacement d'une base par une autre), délétion (suppression d'un ou plusieurs nucléotides) ou addition (ajout un ou plusieurs nucléotides).

4. Relation caractère – protéine

1- A partir de la comparaison de la séquence d'acides aminés de l'hémoglobine normale et de l'hémoglobine anormale.

La différence réside dans un changement d'acide aminé : l'acide glutamique en position 6 de l'hémoglobine normale est remplacé par la valine dans l'hémoglobine anormale (tout le reste des aminés est identique).

2- préciser la nature de l'anomalie.

Mutation par substitution du nucléotide thymine de l'ADN normal par un nucléotide Adénine.

3- En vous appuyant sur l'exemple de la drépanocytose, établir des relations entre les différentes données présentées en vue d'expliquer la relation caractère – protéine – gène.

- Mutation par substitution d'un nucléotide
- Changement de la séquence nucléotidique de l'allèle codant la synthèse de l'hémoglobine normale
- Synthèse d'une nouvelle protéine : l'hémoglobine anormale
- Apparition de drépanocytose (maladie héréditaire)

بسم الله الرحمان الرحيم

L’information génétique

L’information génétique est le responsable de la détermination des caractéristiques héréditaires de l’espèce , la reproduction des espèces est du à la transmission de cette information génétique des parents aux descendants :

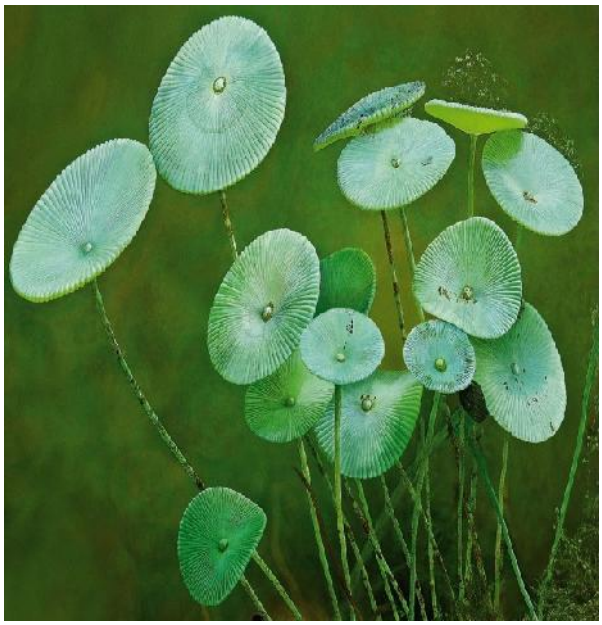
- Où se localise cette information génétique ?
- Comment se fait sa transmission d’une génération à l’autre ?
- Quelle est sa nature chimique ?
- Comment elle détermine le caractère ?

1- Mise en évidence de la localisation de information génétique :

La cellule est l’unité structurale des êtres vivants qui sont classés en :

- Pluricellulaires formés de plusieurs cellules ; chaque groupe de cellules se différencie en un organe qui accomplie une fonction , l’ensembles des organes constitue l’être vivant animale ou végétale
- Unicellulaire formé d’une seule cellule totipotente qui exerce toutes les fonctions

Pour localiser l’ information génétique on utilise un algue vert unicellulaire géant de 10 cm l’acétabulaire .



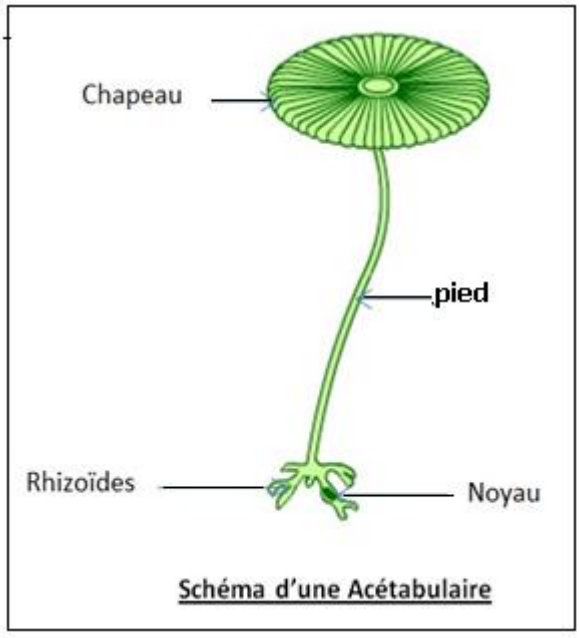
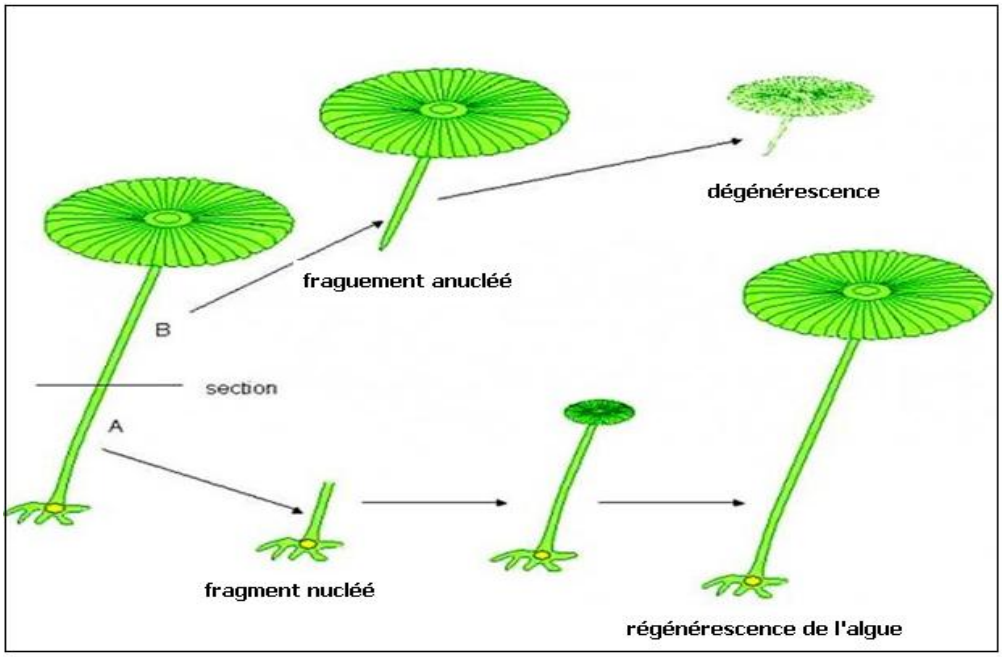


Schéma d’une Acétabulaire

a- Expérience 1 :

On sectionne un algue acétabulaire en deux parties nucléé et anucléé , les deux parties sont placées dans un milieu favorable

b- Résultat 1 :



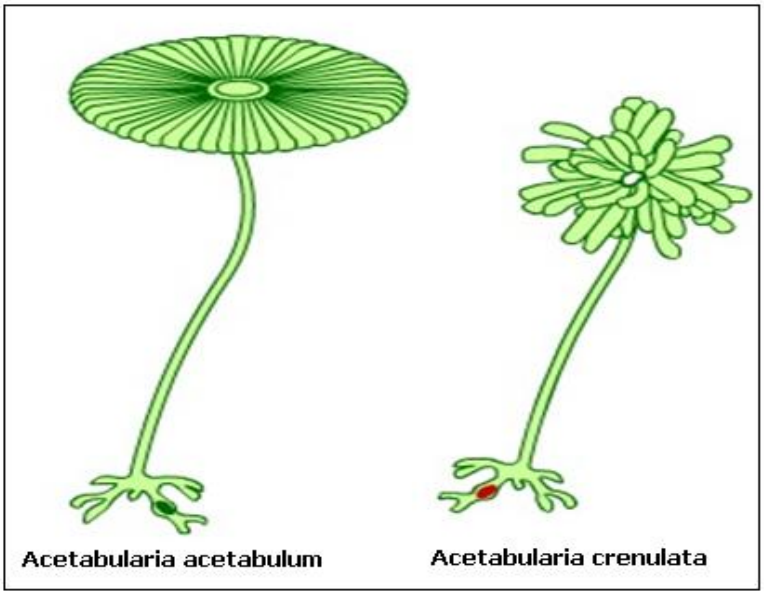
Le fragment anucléé dégénère après un certains temps
Le fragment nucléé reste vivant et régénère la partie cytoplasmique perdue

c- Conclusion 1 :

Le noyau est nécessaire au maintient de la vie d'une cellule , il est le responsable de la régénération des parties cytoplasmique perdues .

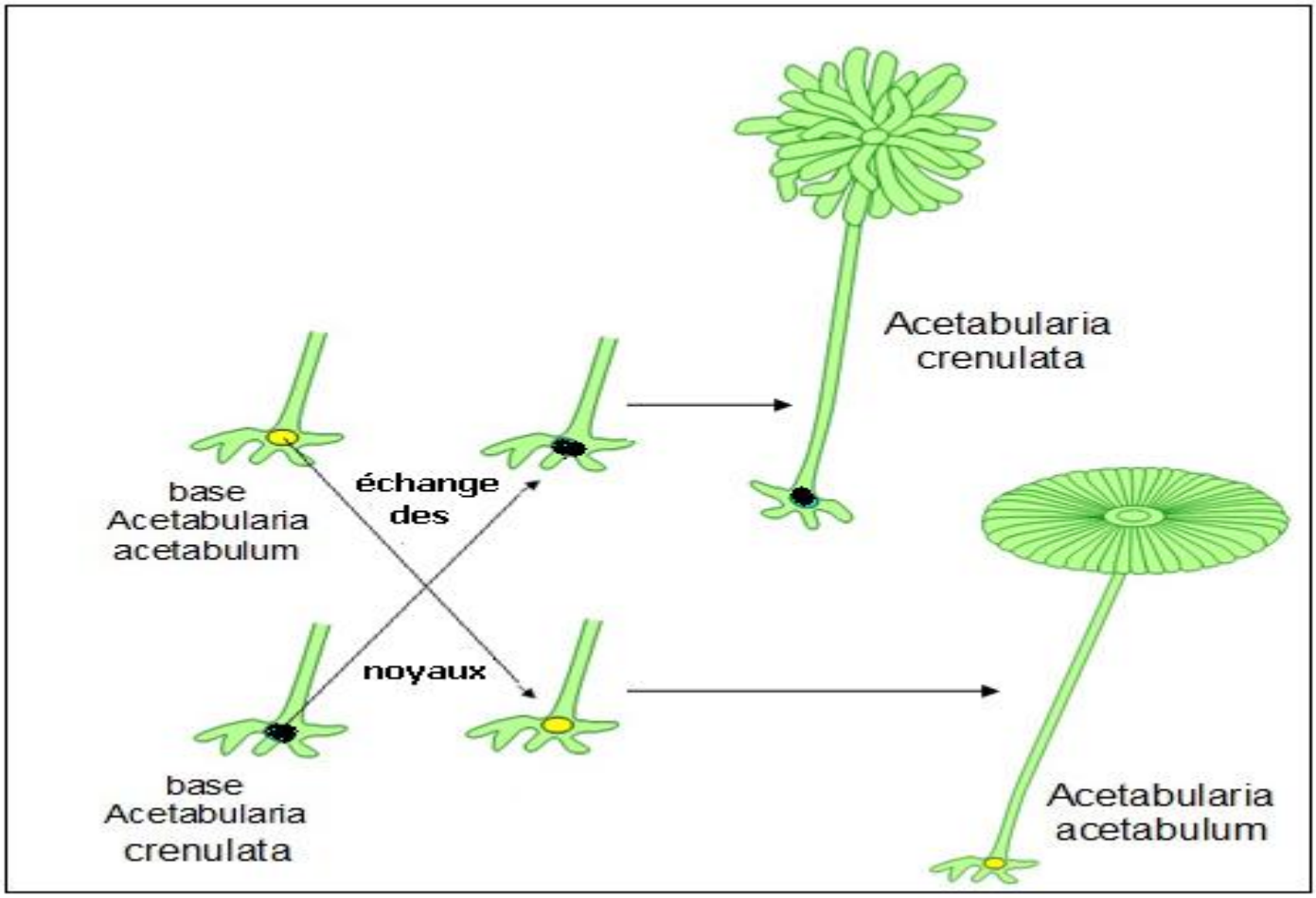
d- Expérience 2 :

Dans la nature on distingue deux types d'algues acétabulaire :
Les deux espèces d'acétabulaires diffèrent par la forme du chapeau , rond chez acétabulum , ridé chez crénulata



Sur deux fragment nucléés des deux types d'acétabulaire , on greffe le noyau d'une espèce dans le cytoplasme de l'autre

e- Résultat 2 :



Le noyau d'acetabulum régénère un chapeau rond , le noyau de crenulata régénère un chapeau crénelé

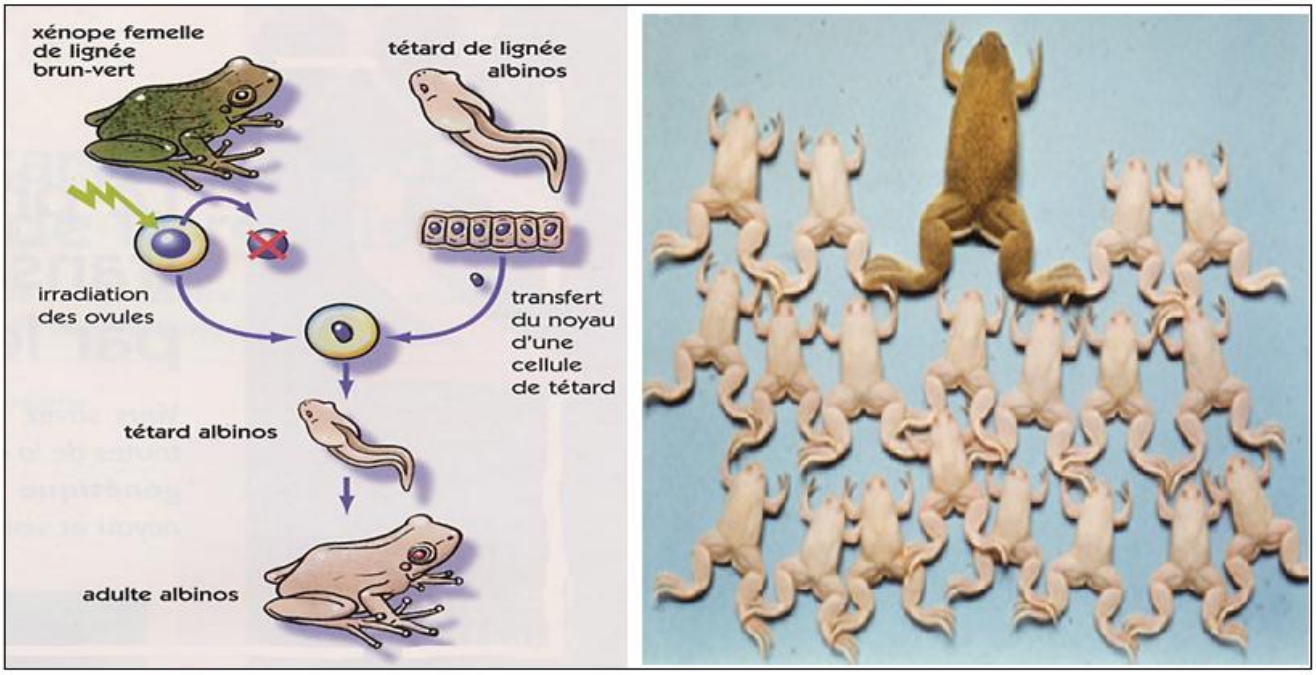
f- Conclusion 2 :

Le noyau est le responsable de la détermination de la forme du chapeau de l'algue , le cytoplasme n'a pas intervenu .

La forme du chapeau est un caractère héréditaire déterminé par le noyau ; c'est dans le noyau de la cellule où se localise l'information génétique responsables de tous les caractères de l'espèce.

g- Travaux de GURDON 1960 :

En 1960 , le biologiste anglais Gurdon , travaille sur des amphibiens de l'espèce xénope (crapauds) ,par irradiations aux rayons ultra violets , il détruit les noyaux d'ovules pondus par des femelles de variété sauvage de couleur brun - vert , dans ces ovules sont transplantés des noyaux de cellules intestinales d'un têtard de xénope albinos .
Sur 54 œufs ainsi préparés , 30 ont donné des adultes tous identiques entre eux de même sexe et albinos



Que peut on déduire de l'analyse de ces résultats ?

Le noyau de la cellule intestinale du têtard albinos donne des crapauds albinos
Le noyau est le responsable du transfert des caractères héréditaires , le cytoplasme n'intervient pas .
Malgré la différenciation du noyau de la cellule intestinale dans les fonctions de digestion et d'absorption, l'information génétique de l'espèce dans le noyau n'est pas perdue , elle y reste conservée .

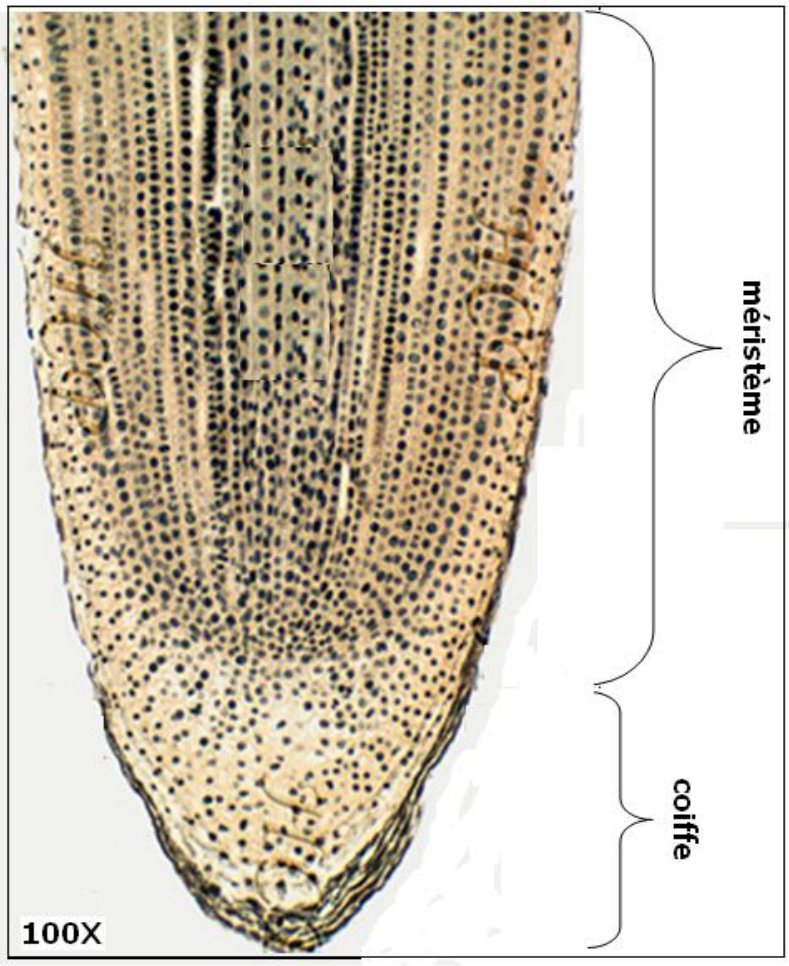
2- Le transfert de l'information génétique d'une cellule à l'autre :

Les pluricellulaires animaux ou végétaux sont issues de la multiplication d'une seule cellule l'œuf qui résulte de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde , cette multiplication permet la formation des différents organes et leurs croissance , comment se fait le transfert de l'information génétique pendant la multiplication cellulaire ?

2-1- chez la cellule végétale :

Chez les plantes la croissance des racines est continue

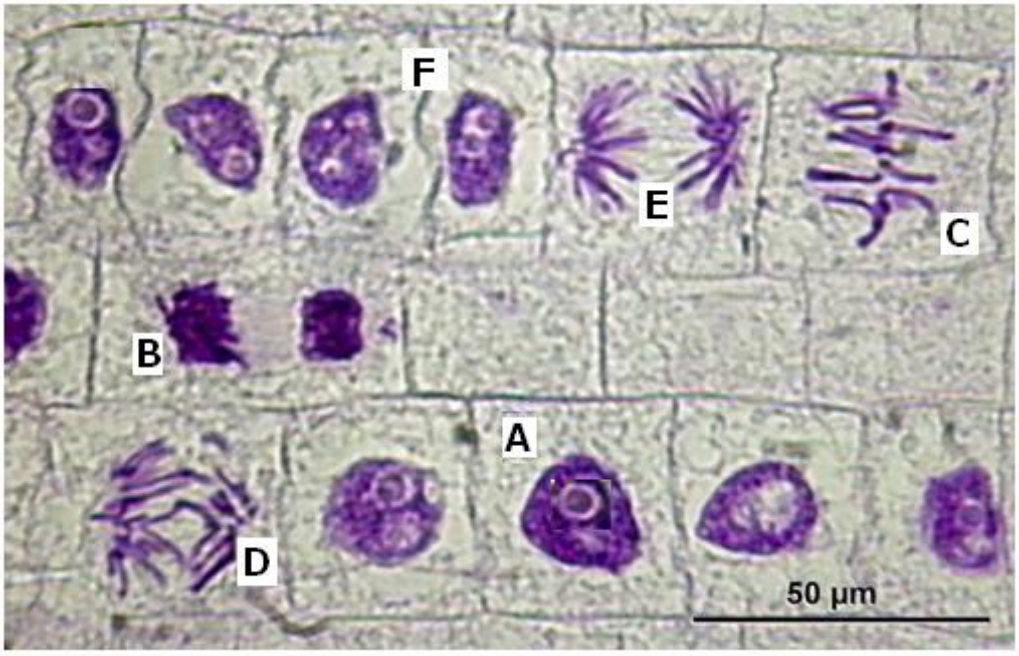
a- Observations microscopique d'une coupe longitudinale de racine :



le méristème est la zone responsable de la croissance de la racine

La coiffe est responsable de la protection du méristème et la pénétration dans le sol

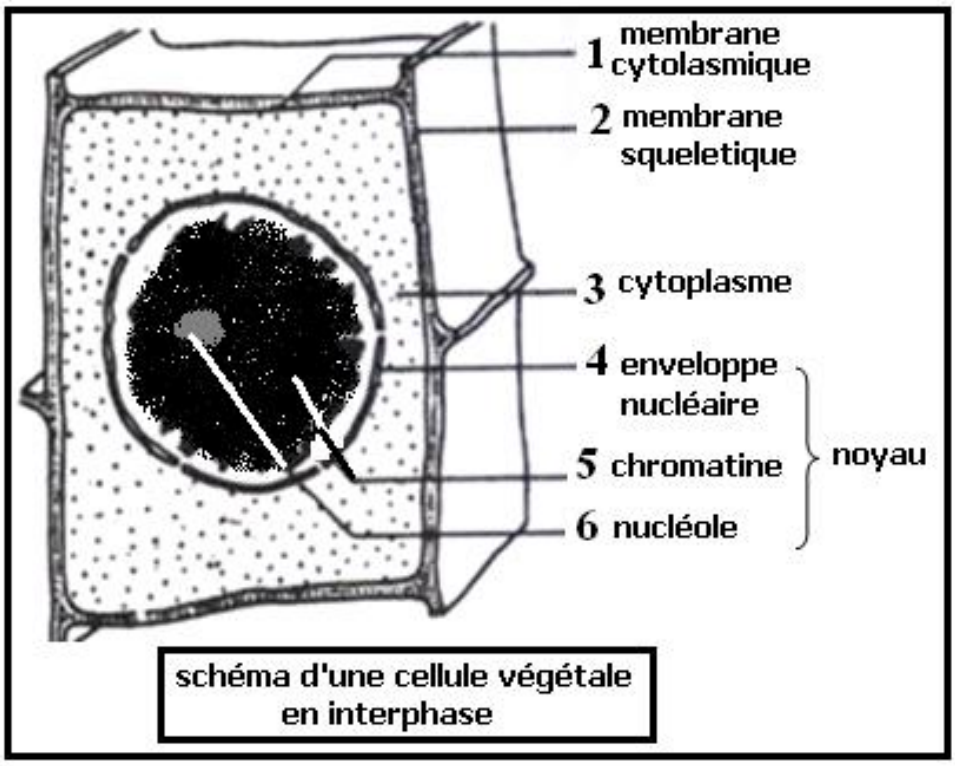
Au fort grossissement on observe les cellules du méristème :



Les cellules du méristème diffèrent par :
- Le volume : grand volume chez les cellules A,B,C,D et E ; petit volume chez les cellules F .
- l'aspect nu noyau : en une seule masse appelée chromatine avec nucléole chez la cellule A ; sous forme de filaments appelés chromosomes (B) qui se rassemblent au milieu de la cellule C , se divisent en 2 lots qui se séparent vers les pôles de la cellule D et E , revient à l'état d'une seule masse mais dans deux cellules de petite taille .

b- conclusion :

la cellule de grand volume avec noyau contenant de la chromatine est dite cellules au repos ou en interphase .



La transformation de la chromatine en chromosomes signifie l'entrée de la cellule en phase de multiplication qui produira à partir d'une cellule mère deux cellules filles , cette activité est appelée mitose .
Dans la vie d'une cellule eucaryote alternent 2 phases selon un cycle , appelé cycle cellulaire

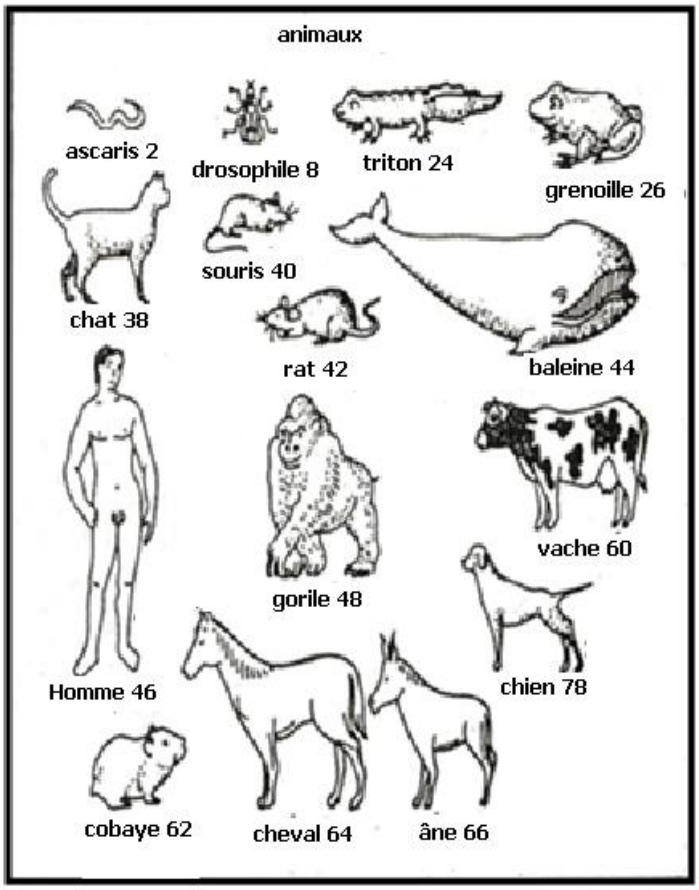
Cycle cellulaire = interphase + mitose

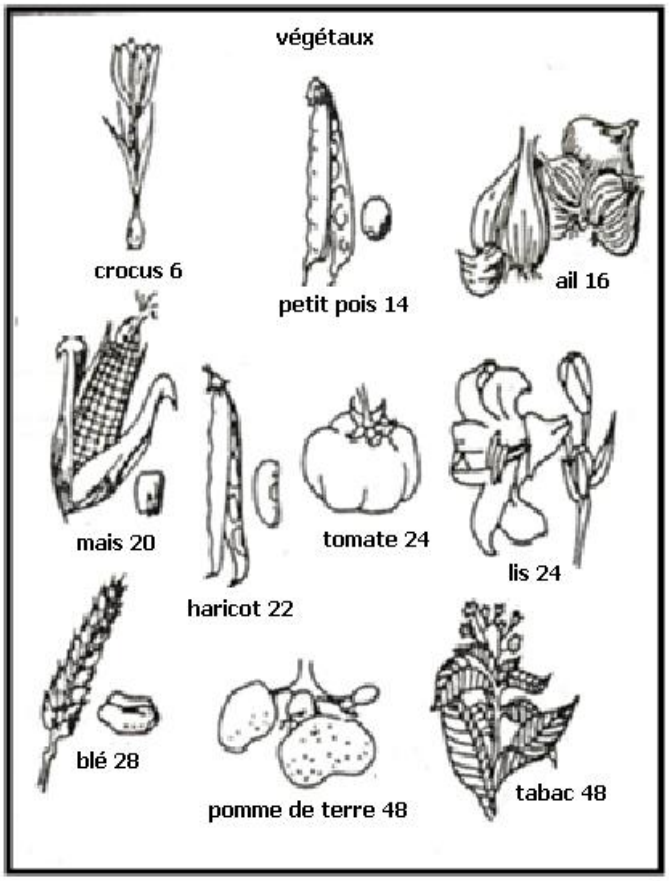
c- les étapes de la mitose :

chez la cellule végétale la mitose se déroule en 4 étapes :

+ la prophase : (cellule B)

Pendant cette étape la chromatine se transforme en chromosomes avec un nombre bien déterminé appelé garniture chromosomique ; observons le nombre de chromosomes de certaines espèces animales et végétales :





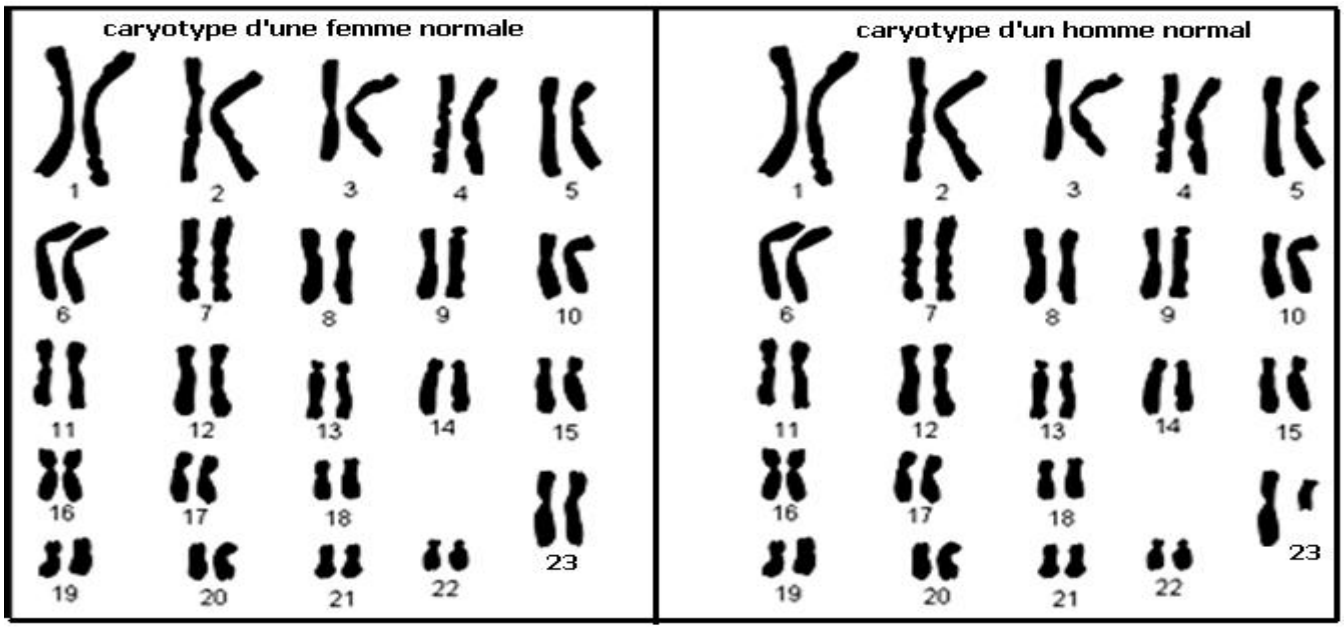
Le nombre de chromosomes varie d'une espèce à l'autre , chez les individus normaux de la même espèce le nombre de chromosome est constant .
Chez ces espèces le nombre de chromosome est paire , elles sont nommé espèce diploïdes , on écrit leurs formules chromosomiques ainsi :

Homme : 2 n = 46 tomate : 2 n = 24
Vache : 2n = 60 ail : 2 n = 16
Ascaris : 2 n = 2 tabac : 2 n = 48

Certaines espèces microscopiques de champignons ,d'algues et les bactéries ont un nombre de chromosomes impaire , on les nomme espèces haploïdes , leurs formules chromosomiques s'écrit ainsi :

Bactérie n = 1 aspergillus n=7

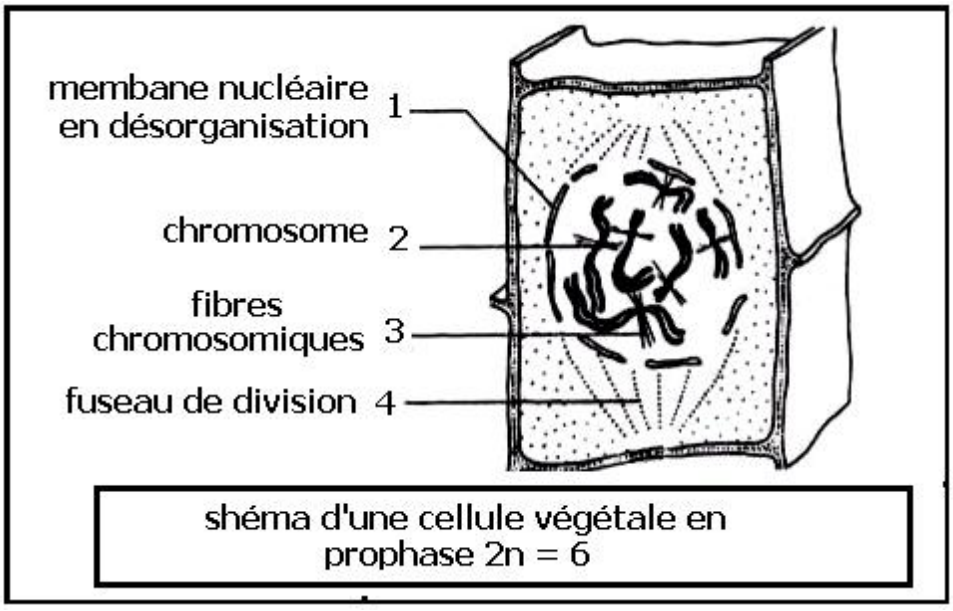
L'isolation des chromosomes d'une espèce , et leur classification selon la forme et la taille permet de réaliser le caryotype de l'espèce , analysant le caryotype humain d'un homme et d'une femme :



Chez la femme les 46 chromosomes sont répartis en 23 paires chromosomiques, les chromosomes de chaque paire ont la même taille , la même forme , on les appelle chromosomes homologues , chez la femme on a 23 paires de chromosomes homologues .
Chez l'homme on a 22 paires de chromosomes homologues identiques à ceux de la femme, la 23 paire ne porte pas des chromosomes homologues , cette 23 paire permet de distinguer le sexe mâle du sexe femelle , on les appelles chromosomes sexuelles ou gonosomes , ils sont homologues chez les femelles et nommés XX , hétérologues chez les mâles et nommés XY .
Les autres 22 paires communes aux deux sexes sont appelés autosomes.
La garniture chromosomique peut être écrite selon le sexe :

Homme : 2n = 46 homme : 2n = 22 AA + XY femme : 2n = 22 AA + XX

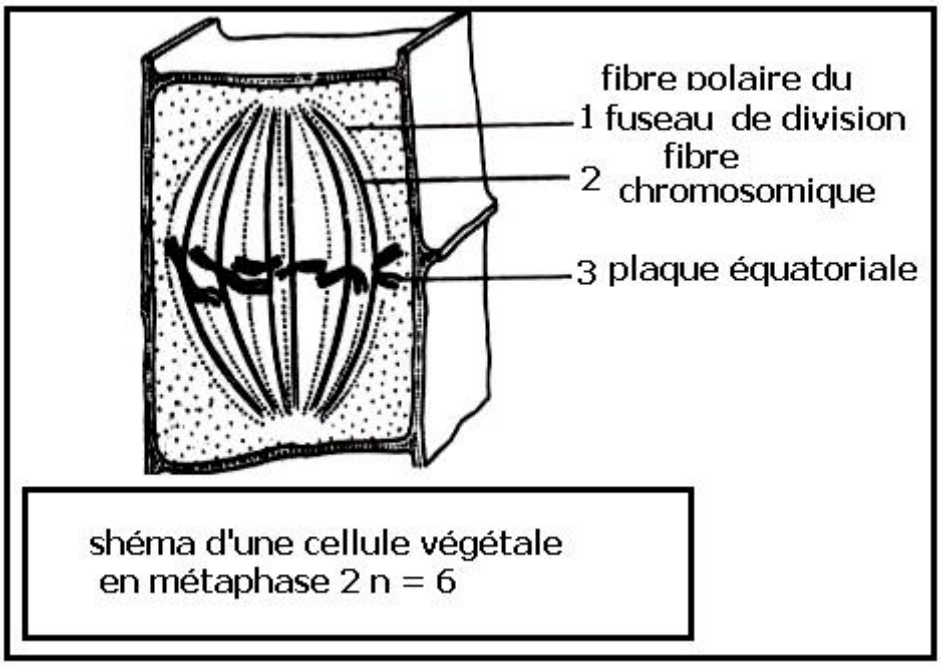
En plus de la transformation de la chromatine en chromosome , pendant la prophase il y a disparition des nucléoles et de la membrane nucléaire , entre les deux pôles de la cellules s'installe un réseau de fibres polaires de nature protéique formant le fuseau de division ou fuseau achromatique :

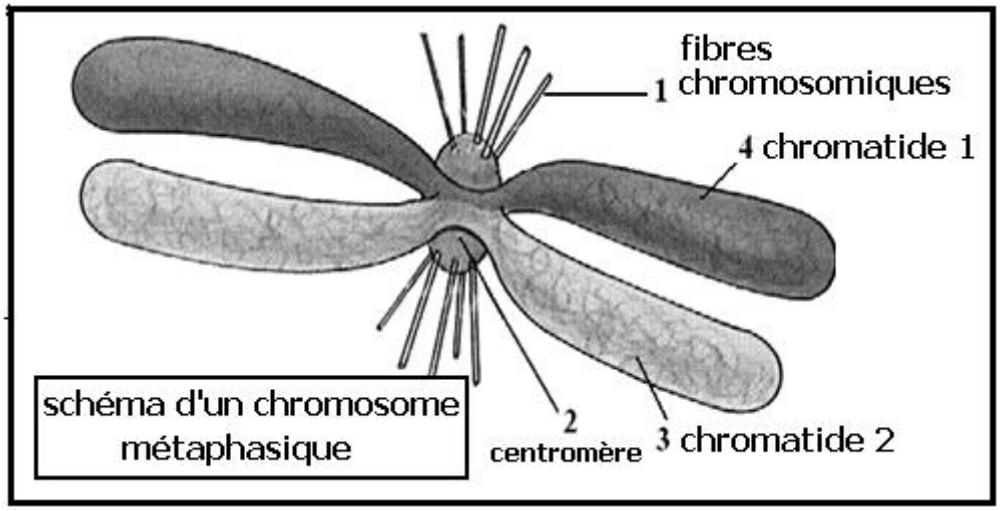


shéma d'une cellule végétale en prophase 2n = 6

+ la métaphase : cellule C

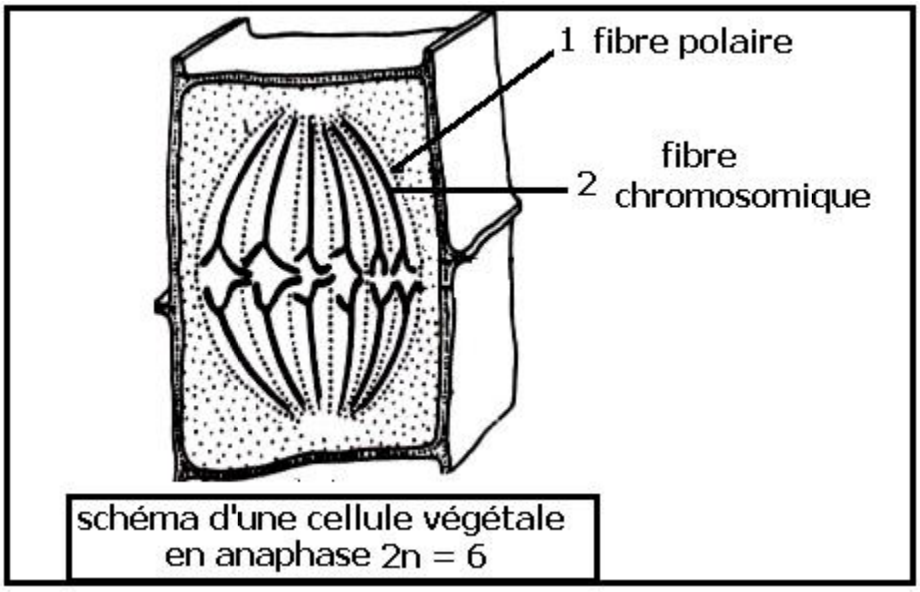
Les chromosomes se rassemblent à l'équateur du fuseau de division formant la plaque équatoriale , les chromosomes apparaissent fissurés en deux chromatides liés à un centromère porteur de fibres chromosomiques qui permettent au chromosome de s'accrocher aux fibres polaires du fuseau de division





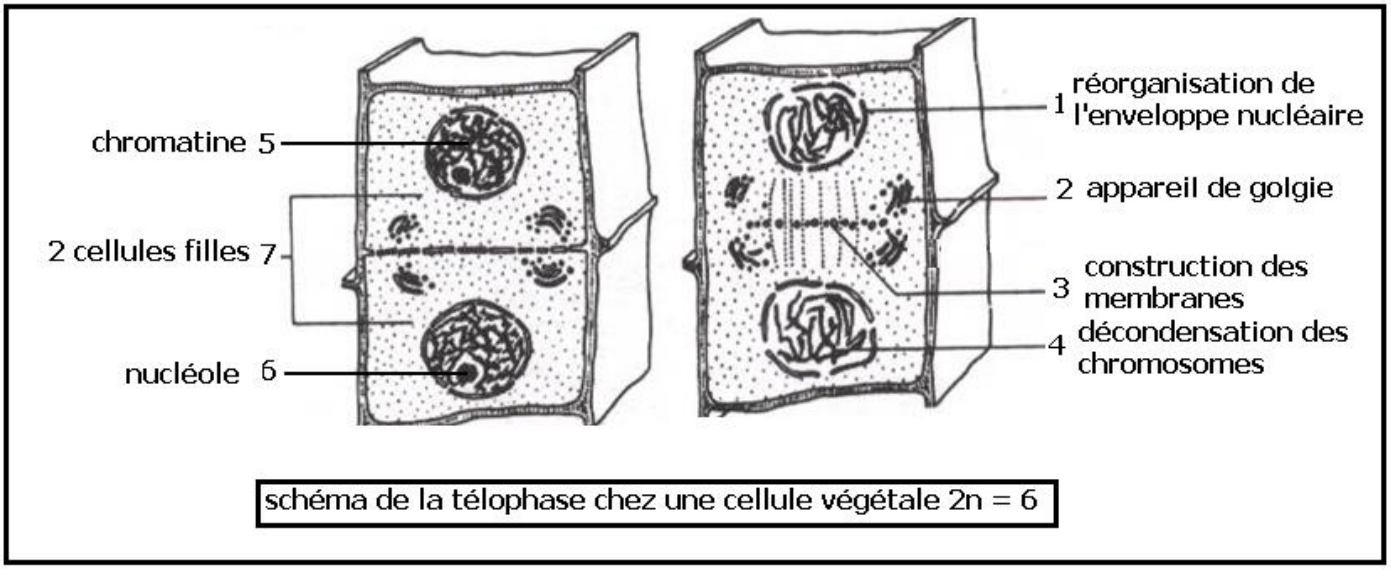
+ l'anaphase : cellule D E

Le centromère de chaque chromosome se fissure , les deux chromatides indépendant l'un de l'autre , deviennent chromosomes et chacun migre vers l'un pôle de la cellules par interaction entre les fibres chromosomiques et les fibres polaires , on parle d'ascension polaire .
Il se forme dans les pôles de la cellules deux lots de même nombre de chromosomes.



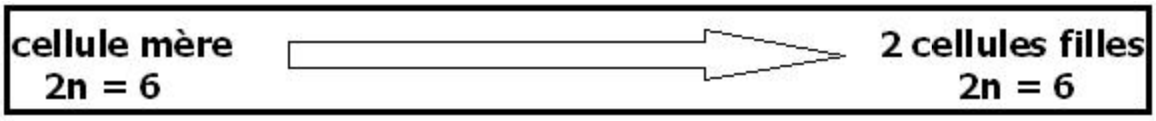
+ télophase : cellule F

Pendant cette étape les chromosomes reviennent à l'état de chromatine , réapparition des nucléoles et réorganisation de l'enveloppe nucléaire , deux noyaux apparaissent et subdivisent le cytoplasme entre eux par construction de nouvelles membranes cytoplasmiques et squelettiques dans la partie moyenne de la cellule mère .ainsi se forme deux cellules filles avec même nombre de chromosomes que la cellule mère mais de petite taille .
Les deux cellules filles commencent un nouveau cycle cellulaire par la phase de repos au cours de laquelle elle croissent par synthèse de cytoplasme .



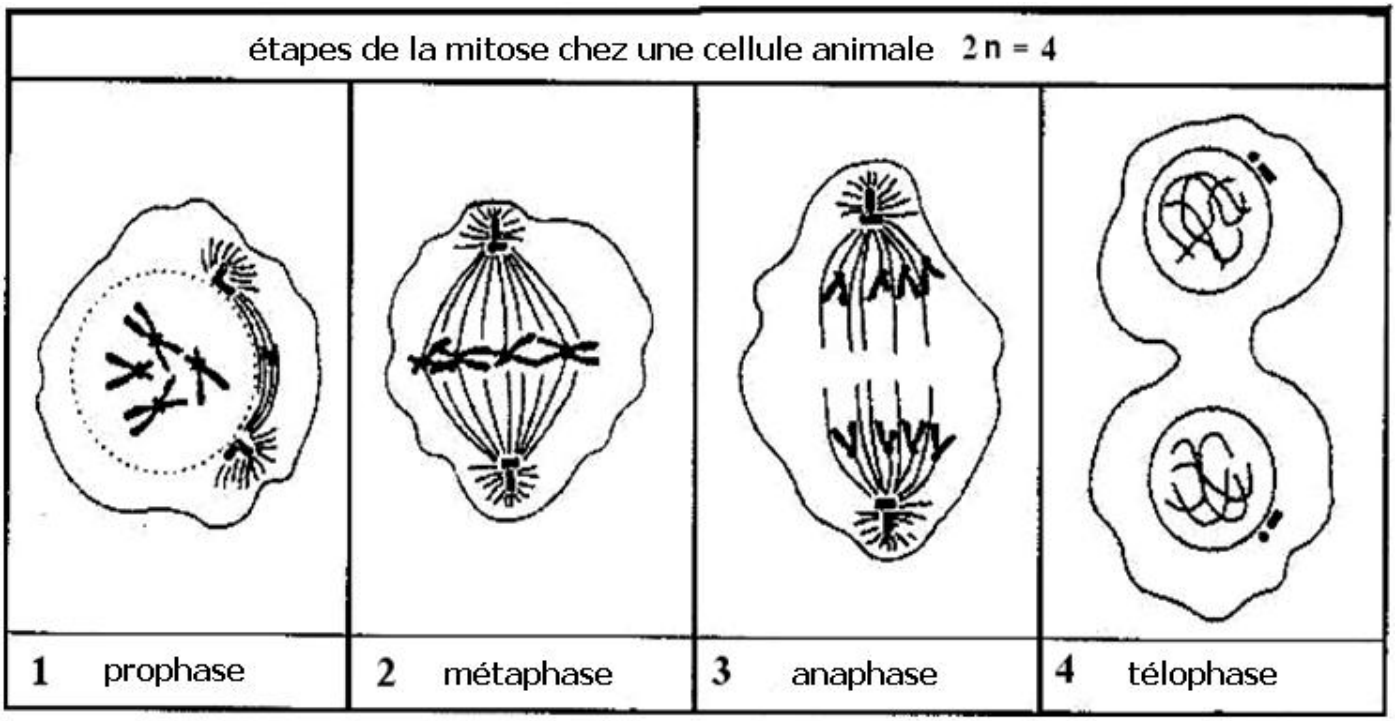
d- conclusion :

la mitose permet la multiplication de la cellule en conservant l'information génétique par conservation du nombre des chromosomes constant d'une génération à l'autre .



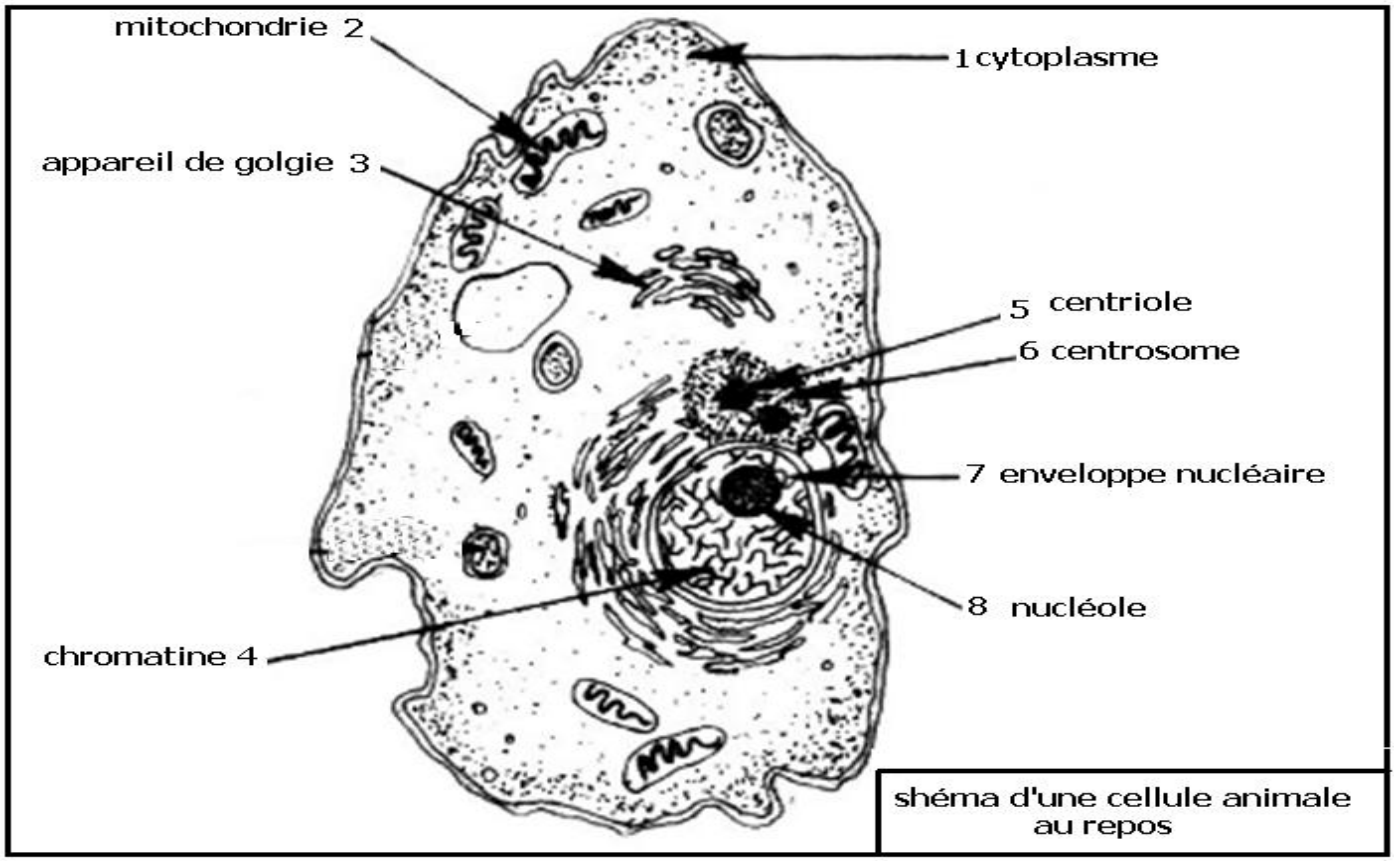
Après la mitose de chaque cycle cellulaire se multiplie ; ainsi après n cycles cellulaire une cellule mère produira 2^n cellules filles ,ce qui permet la croissance et le renouvellement des tissus .

2-2- chez la cellule animale :

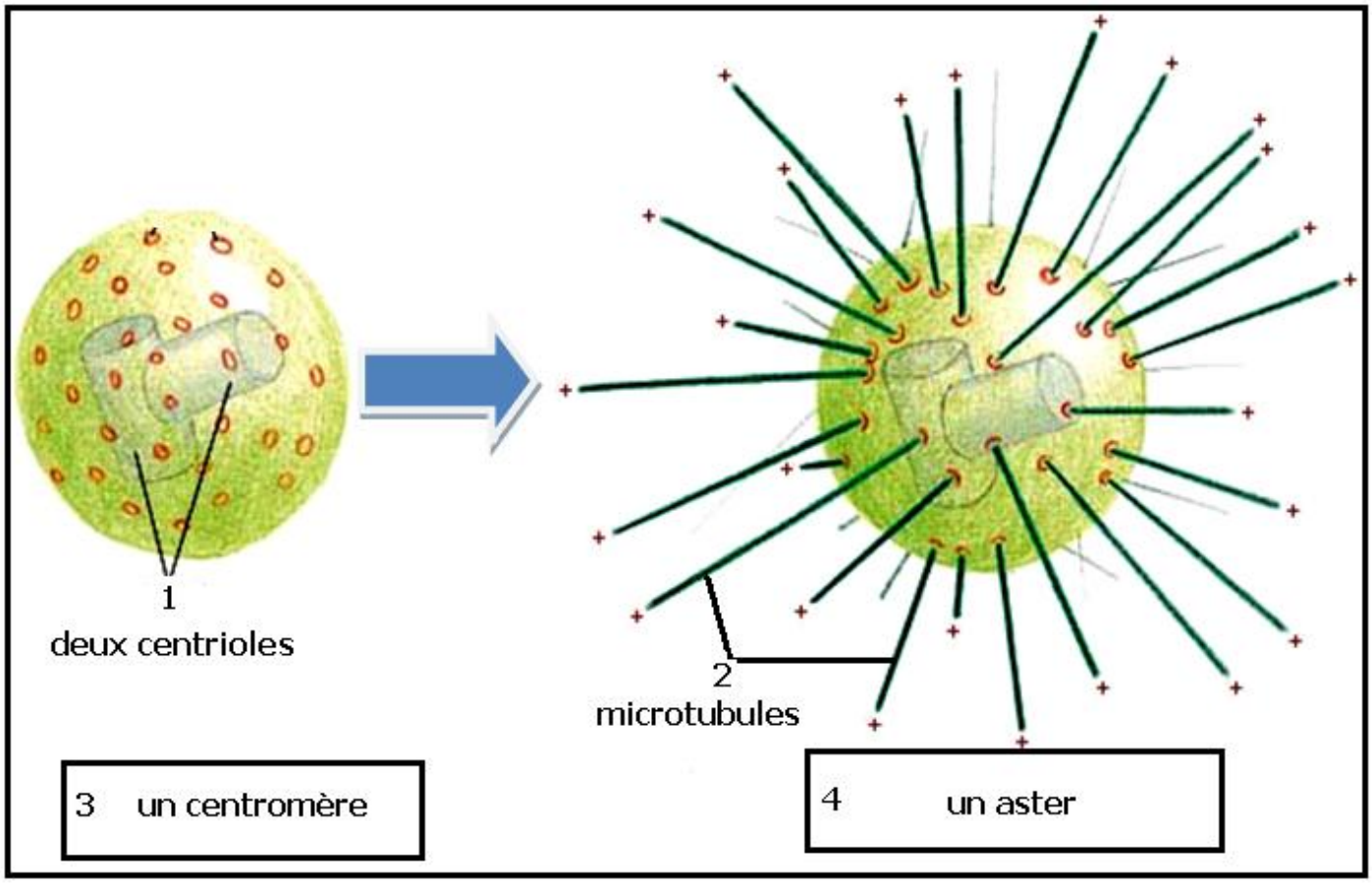


Au cours de sa mitose la cellule animale passe par les mêmes étapes que la cellule végétale , avec quelques différances dues à la structure de la cellule animale :

- ✓ la cellule animale au repos possède un organite cytoplasmique appelé centrosome



Au cours de la prophase le centrosome se multiplie en deux , chaque centrosome fils acquière des microtubules et se transforme en aster , les deux asters s'éloignent et les fibres polaires du fuseau achromatique s'installent entre les deux asters



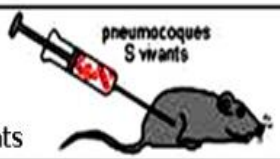
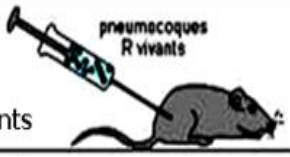
- ✓ en absence d'une membrane squelettique rigide , la télophase chez la cellule animale se fait par étranglement équatoriale de la membrane cytoplasmique , les cotés de la membrane se rapprochent et fusionnent pour donner deux cellules filles indépendantes de petite taille .

3- la nature chimique de l'information génétique :

3-1- mise en évidence :

a- travaux de Griffith 1928:

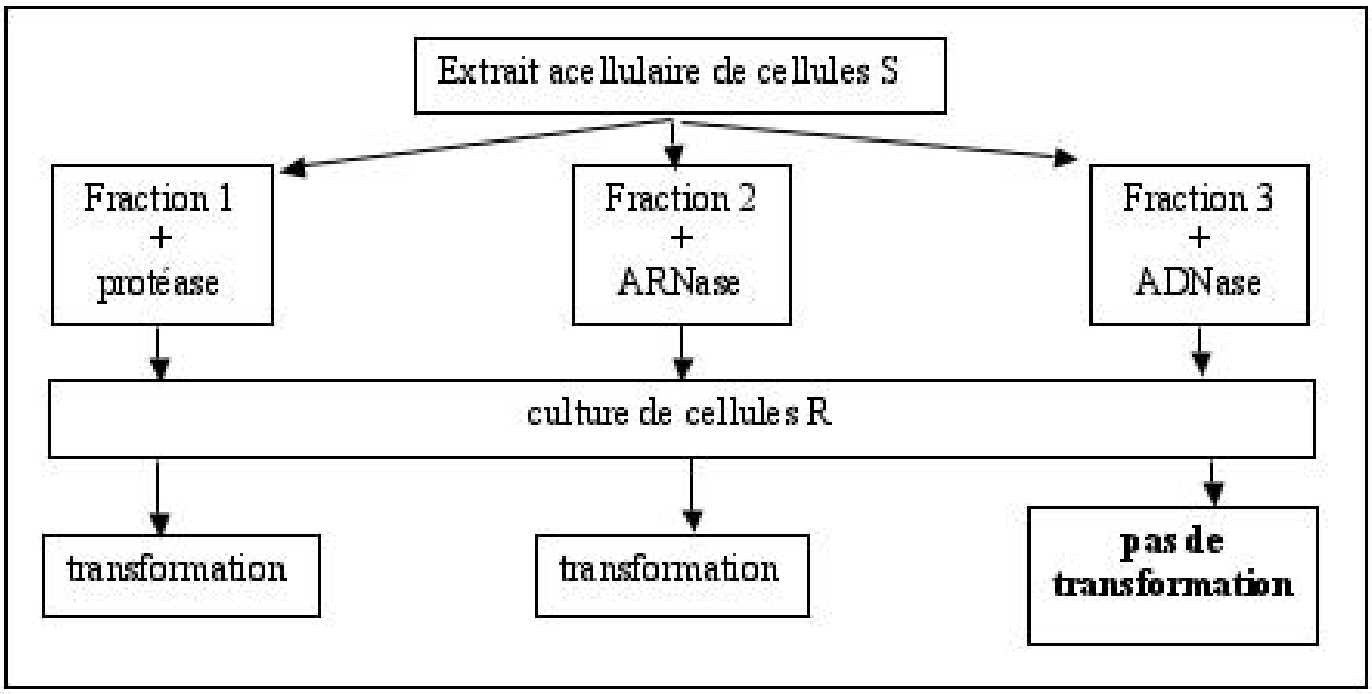
Griffith isola deux souches de bactérie pneumocoque , une souche S avec capsule externe et une souche R sans capsule externe , il utilisa les deux souches dans les expériences suivantes :

n°	expériences	resultats	analyse du sang de la souris	conclusions
1	pneumocoques S vivants 	mort de de la souris	présence de trés nombreux pneumocoques S vivants	la souche S est virulente , elle tue l'animal
2	pneumocoques R vivants 	survie de la souris	absence de tout pneumoque	la souche R n'est pas virulente
3	capsule détruite pneumocoques S tués	survie de la souris	absence de tout pneumoque	la destruction de la capsule rend la souche S non virulentes
4	pneumocoques S tués + pneumocoques R vivants	mort de de la souris	présence de trés nombreux pneumocoques S vivants	en présence de S tués les pneumocoques R vivantes se transforment en pneumocoque S vivantes

Comment se fait cette transformation de R vivantes en S vivantes en présence de S tués ?

b- travaux d 'Avery 1944 :

Avery et son équipe ont essayé de déterminer le facteur de S tué , responsable de la transformation bactérienne de R vivante en S vivante , ils ont utilisé des enzymes spécifiques pour éliminer des composés organiques de S tué , le produit obtenu est cultivé avec R vivantes , ils ont obtenu les résultats suivants :

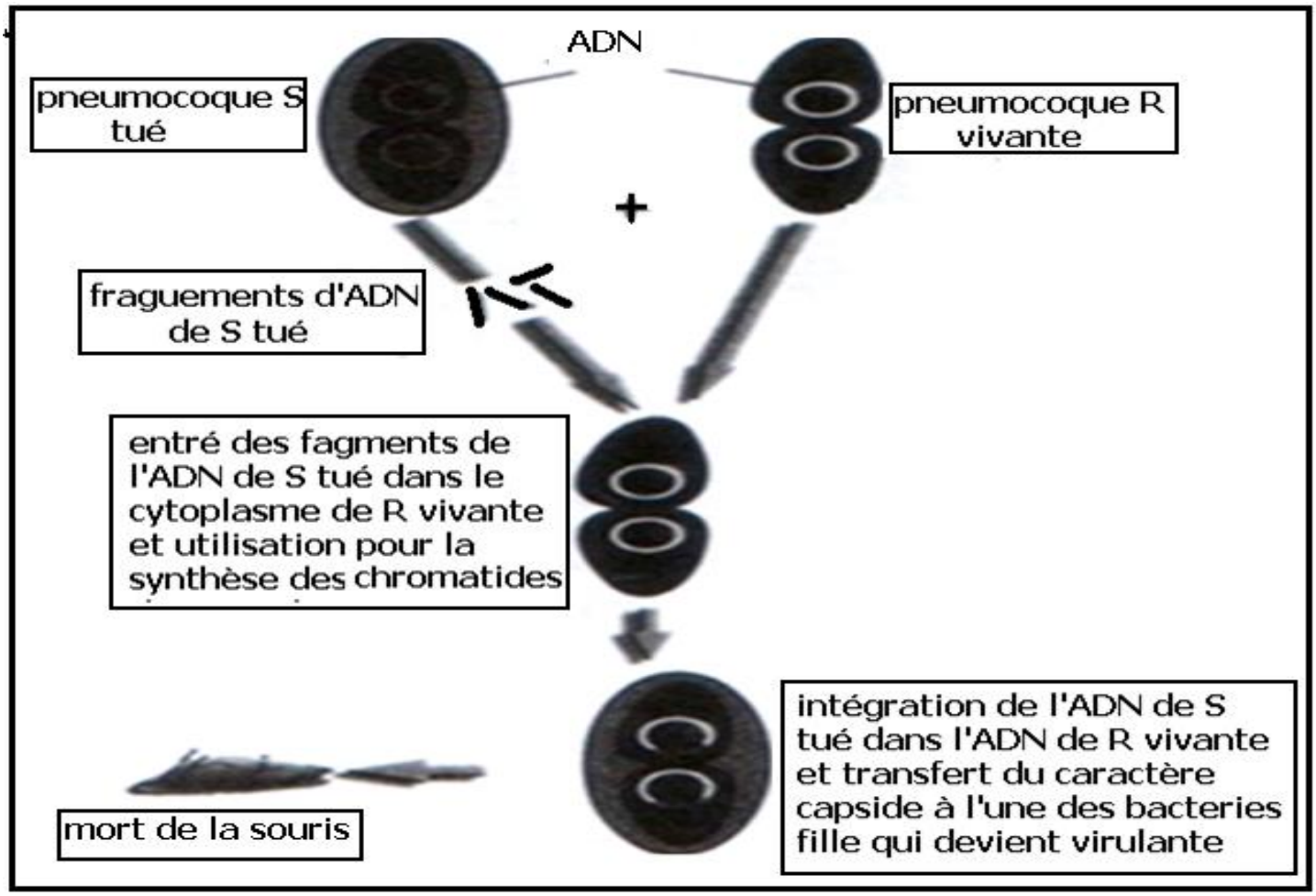


Les protéines et l'ARN (acide ribonucléique du noyau) ne sont pas responsables de la transformation bactérienne
L'ADN (acide désoxyribonucléique du noyau) est le responsable de la transformation bactérienne

c- conclusion :

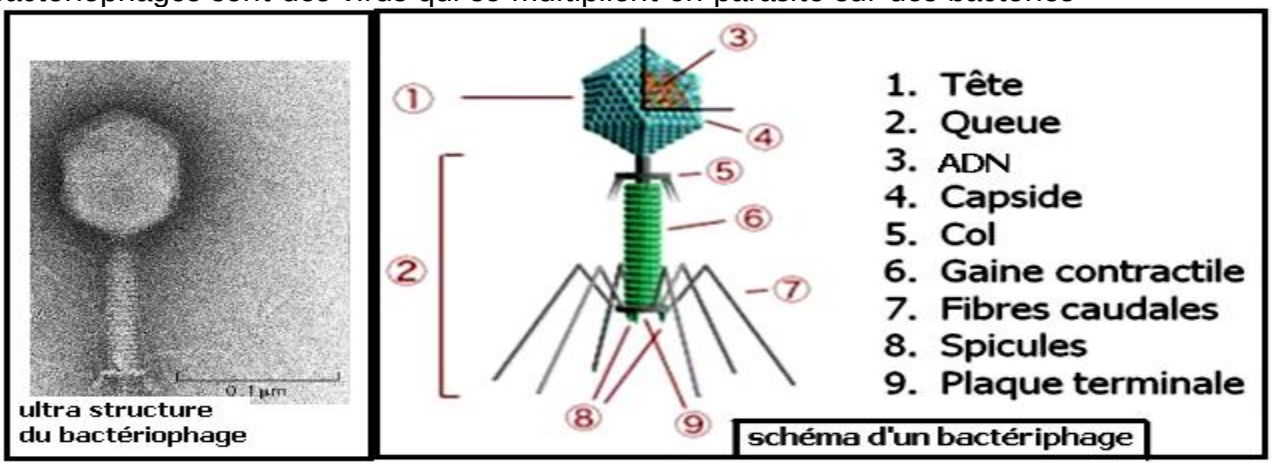
la transformation du pneumocoque R en pneumocoque S ,se manifeste par l'acquisition de la capside en présence d'ADN de S tué
la présence ou l'absence de la capside chez cette espèce constitue un caractère héréditaire déterminé par l'ADN ; l'information génétique du noyau est une substance chimique appelée ADN

d- mécanisme de transformation bactérienne :

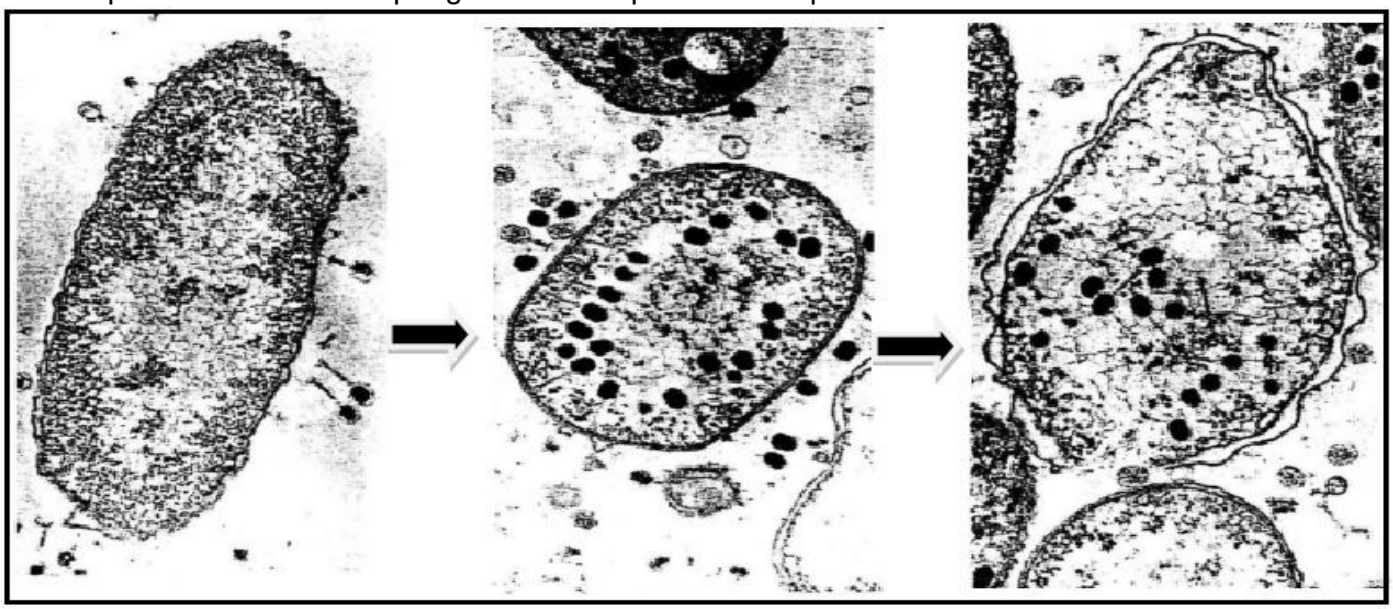


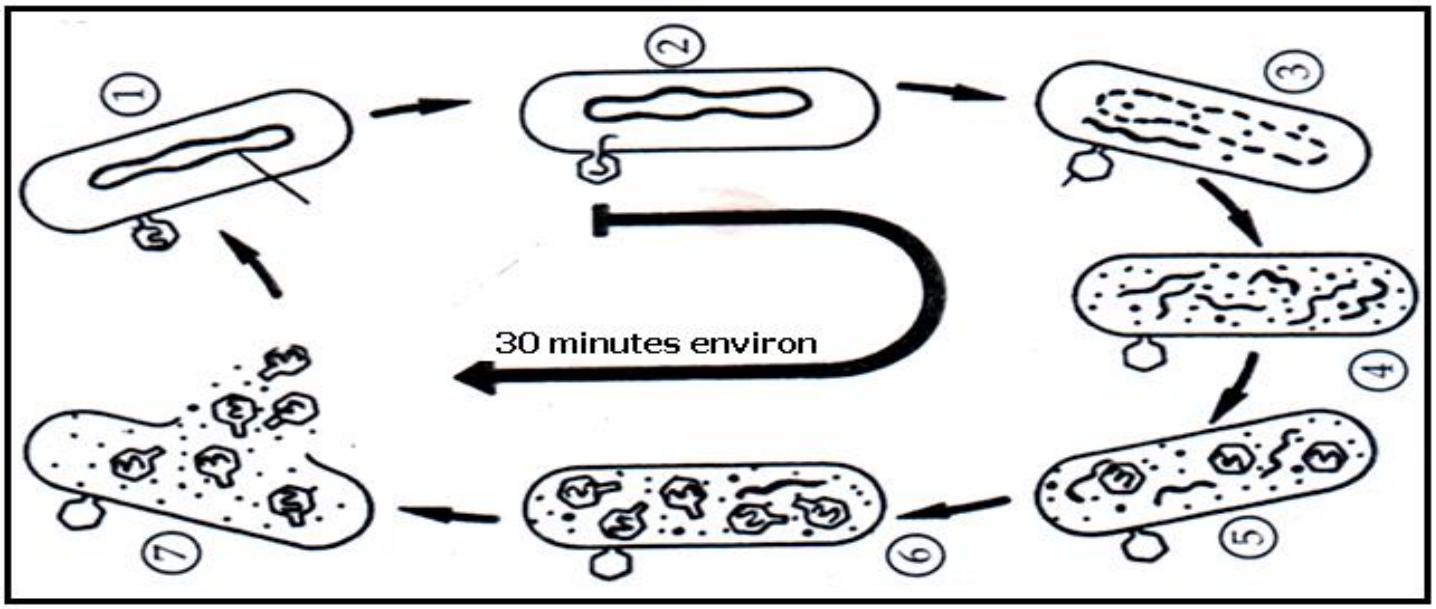
e- la multiplication des bactériophages :

les bactériophages sont des virus qui se multiplient en parasite sur des bactéries



La multiplication du bactériophage se fait en plusieurs étapes :





1- fixation du bactériophage avec ses fibres caudales à la surface de la bactérie , infection de la bactérie
2- les spicules perfore la membrane bactérienne et la gaine contractile injecte l'ADN virale dans le cytoplasme bactérien
3- dégradation du chromosome bactérien en unité d'ADN
4- synthèse de nombreuse copies de l'ADN virale
5 et 6 synthèse des organites virales
7- éclatement de la bactérie et propagation des nouveaux virus pour infecter de nouvelles bactéries .

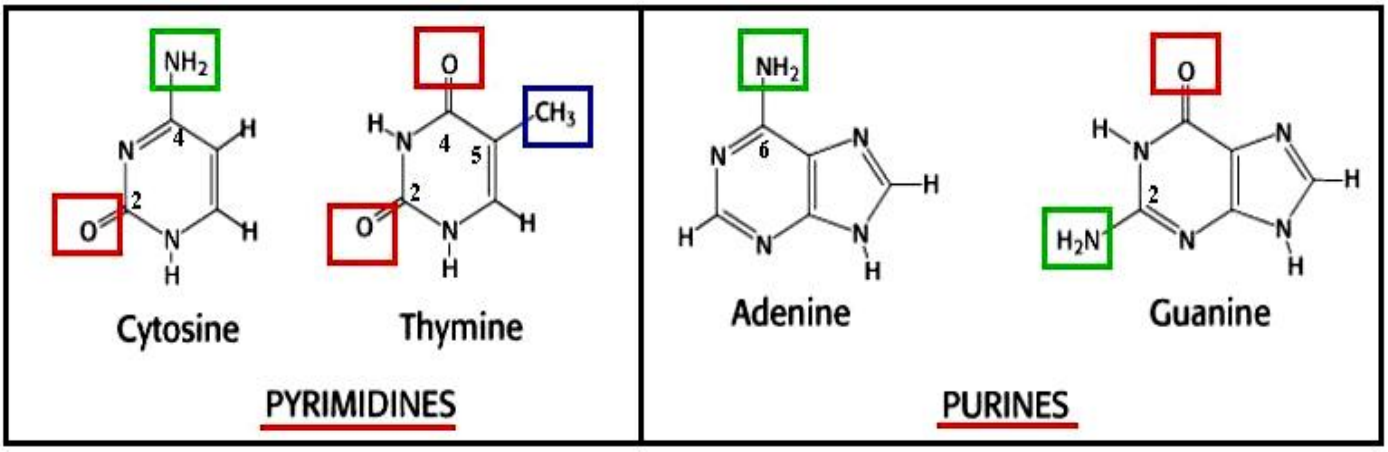
3-2- ADN ou acide désoxyribonucléique :

a- constituants :

l'ADN est un polymère de nucléotides
chaque nucléotide est constitué par l'association de 3 molécules :

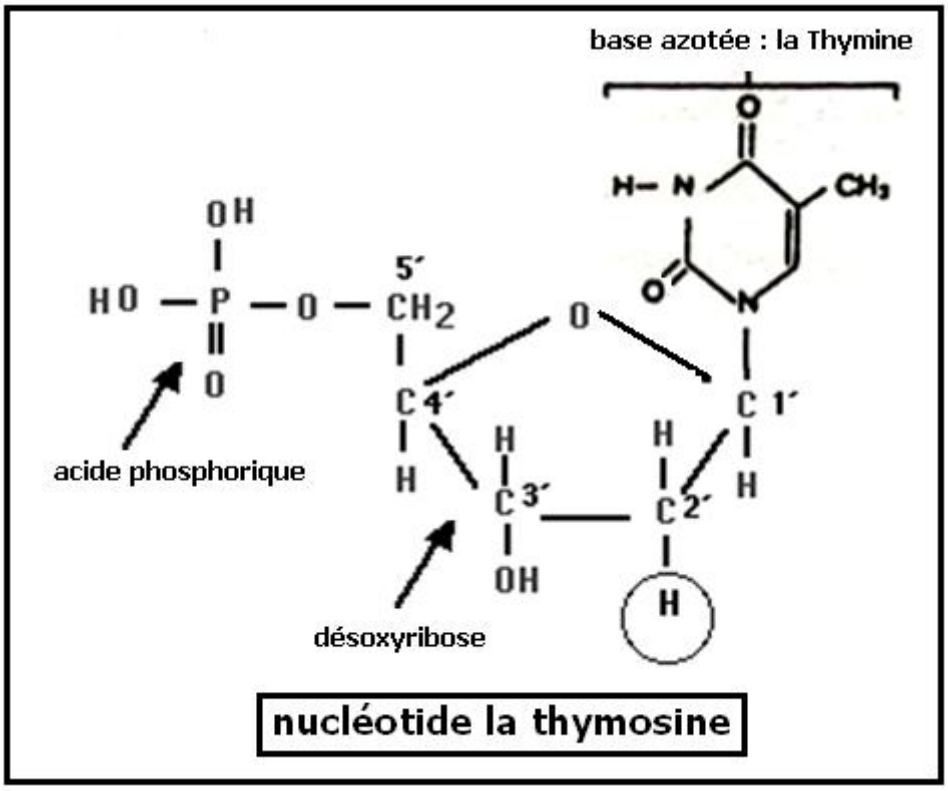
- un pentose , le désoxyribose $C_5 H_{10} O_4$
- un acide phosphorique H_3PO_4
- une base azotée

l'analyse de l'ADN de différentes espèce a montré que l'ADN contient 4 types différentes de bases azotées:



et par conséquent 4 types de nucléotides :

- la thymosine T qui porte la thymine
- l'adénosine A qui porte l'adénine
- la guanosine G qui porte la guanine
- la cytosinine C qui porte la cytosine



b- structure de l'ADN :

+ mise en évidence :

en 1950 Chargaff analysa la composition nucléotidique en bases puriques (A , G) et en bases pyrimidiques (T , C) de l'ADN de certaines espèces ; et obtenait les résultats suivants :

Espèce	Quantité de bases en %			
	Bases puriques		Bases pyrimidiques	
	A	G	T	C
Homme	30.9	19.9	29.4	19.8
poule	28.8	20.5	29.2	21.5
Blé	27.3	22.7	27.1	22.8
Levure	31.3	18.7	32.9	17.1
Bactérie	24.7	26.0	23.6	25.7
Virus	26	24	26	24

A- 1- analyser ces résultats ? que peut on conclure ?

2- calculer pour chaque espèce les rapports suivants : $\frac{T+A}{C+G}$ et $\frac{A+G}{T+C}$?

3- que peut on déduire de l'analyse des rapports calculés ?

B- un fragment d'ADN est composé de 24 nucléotides , tel que $\frac{T+A}{C+G} = 1.4$

1- en se basant sur ces données et sur les caractéristiques de l'ADN , déterminer le nombre de chaque types de nucléotides A , T , C et G qui compose ce fragment d'ADN ?

2- si on considère que l'ADN est une chaine simple de nucléotides , quelle sera la longueur théorique de ce fragment d'ADN sachant que la longueur d'un nucléotide est 0.34 nm ?

3- la mesure de la longueur réelle de ce fragment d'ADN a donné 4.08 nm

a- comparer la longueur réelle à la longueur théorique ?

b- que peut on conclure de cette comparaison ?

A- 1- chez toutes les espèces étudiées la quantité du nucléotide A est équivalente à la quantité du nucléotide T, et la quantité du nucléotide G est équivalente à la quantité du nucléotide C

On conclue que dans l'ADN A = T et C = G

2-

	$\frac{T}{C}+\frac{A}{G}$	$\frac{A}{T}+\frac{G}{C}$
Homme	1.518	1.03
poule	1.38	0.97
blé	1.19	1
levure	1.79	1
bactérie	0.93	1.02
virus	1.08	1

3- la relation $\frac{T+A}{C+G}$ est variable d'une espèce à l'autre , alors que la relation $\frac{A+G}{T+C}$ = 1 , elle est Constante chez toutes les espèces et représente une caractéristique de l'ADN

B- 1 - quelque soit l'origine de l'ADN , on a T = A et G = C

ainsi

$$* \frac{A+T}{G+C} = 1,4 \Longrightarrow \frac{2T}{2G} = 1,4 \Longrightarrow \boxed{T = 1,4\ G}$$

$$* A + T + C + G = 24 \Longrightarrow 2T + 2G = 24$$

$$\Longrightarrow T + G = 12$$

$$\Longrightarrow \boxed{T = 12 - G}$$

$$* 1,4\ G = 12 - G \Longrightarrow 1,4\ G + G = 12$$

$$2,4\ G = 12 \Longrightarrow \boxed{G = 5}$$

Donc : $\boxed{G = C = 5}$

$$* T + G = 12 \Longrightarrow T + 5 = 12 \Longrightarrow \boxed{T = 7}$$

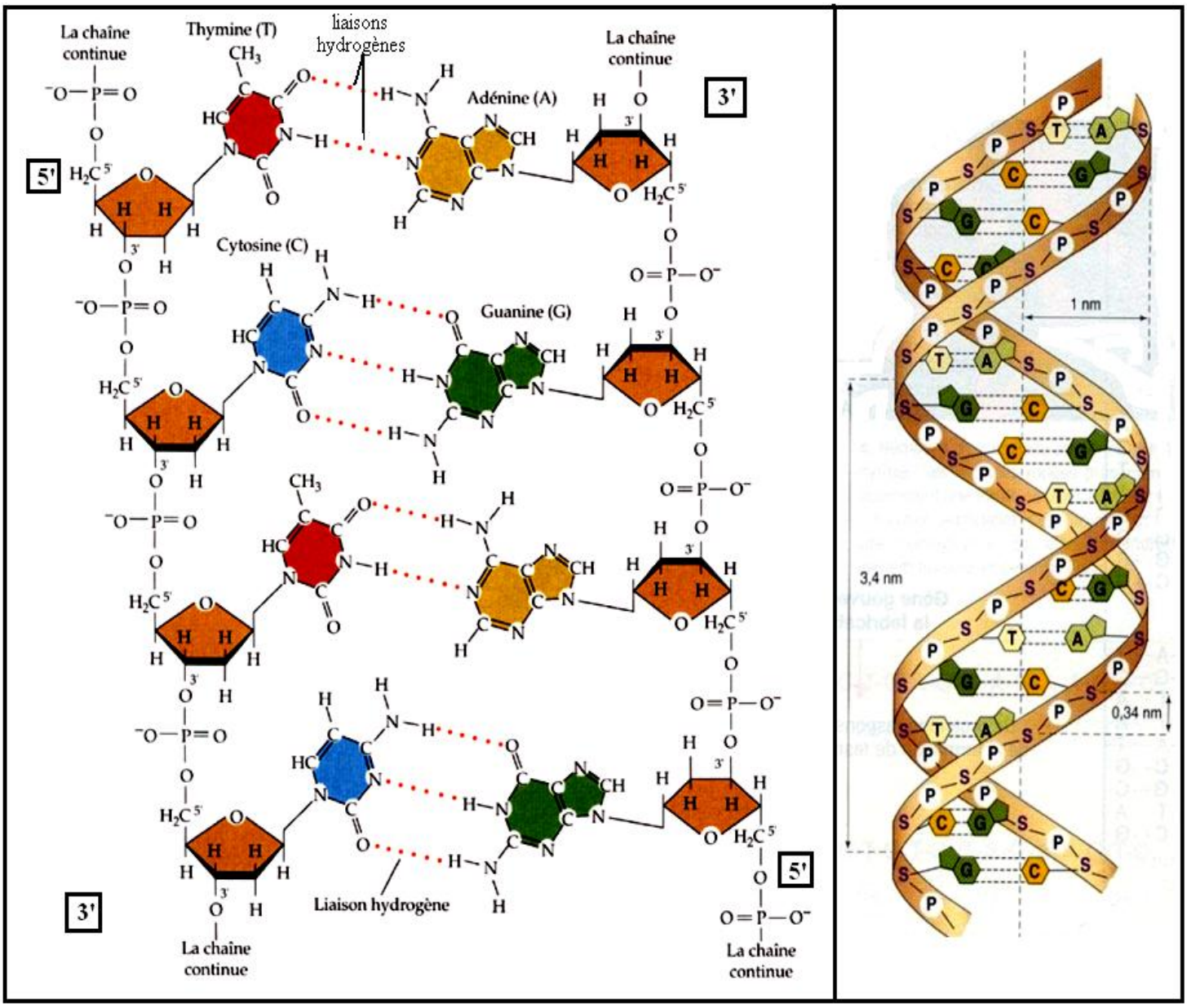
Donc : $\boxed{T = A = 7}$

2- la longueur théorique du fragment d'ADN est :
0.34 X 24 = 8.16 nm

3- a- la longueur théorique du fragment d'ADN est le double de sa longueur réelle
b- on conclue que les 24 nucléotides ne forment pas une chaine simple , mais plutôt 2 chaines parallèles de 12 nucléotides .

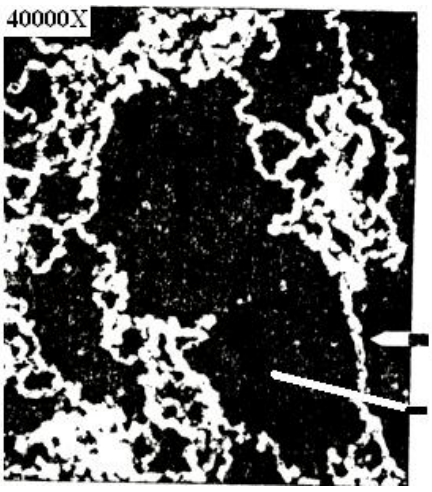
+ modèle de Crick et Watson 1953 :

Crick et Watson 1953 , ont proposé un modèle de la molécule d'ADN , qui respecte les caractéristiques de l'ADN , les bases puriques et les bases pyrimidiques ont une structure spatiale qui se complète et permet la formation de liaisons hydrogènes , ainsi , l'ADN a une structure en double hélice antiparallèle , l'un des brins est orienté droit 5' 3' l'autre inversé 3' 5'



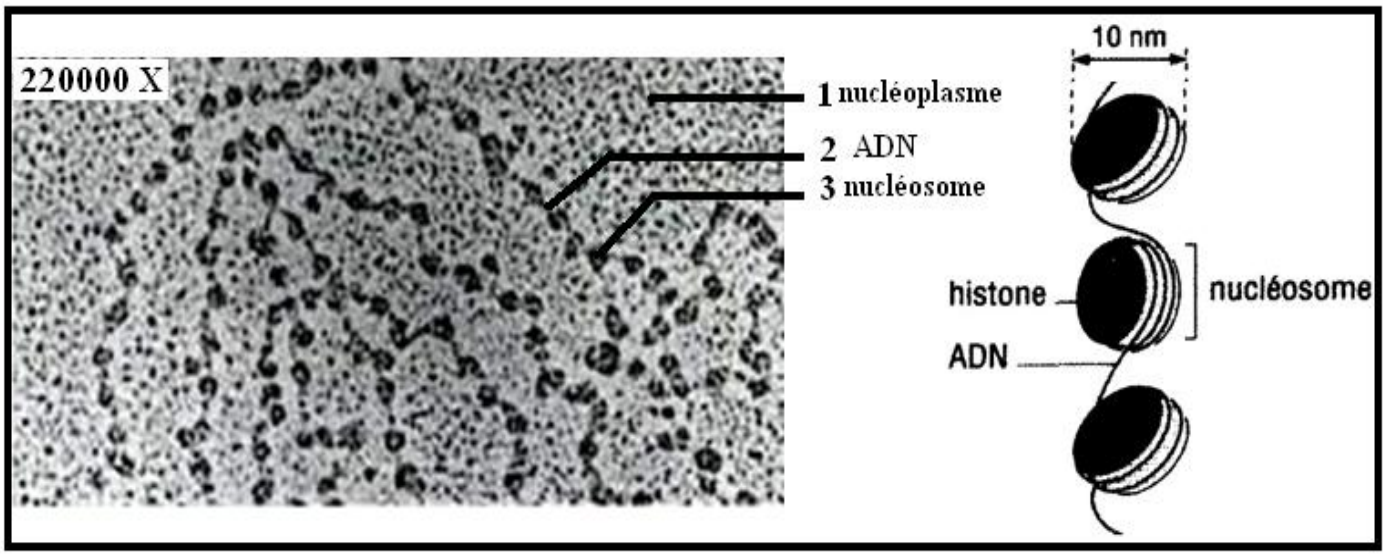
3-3- de la chromatine au chromosome :

L'observation au microscope électronique du noyau inter phasique permet de voir l'ultra structure de la chromatine :

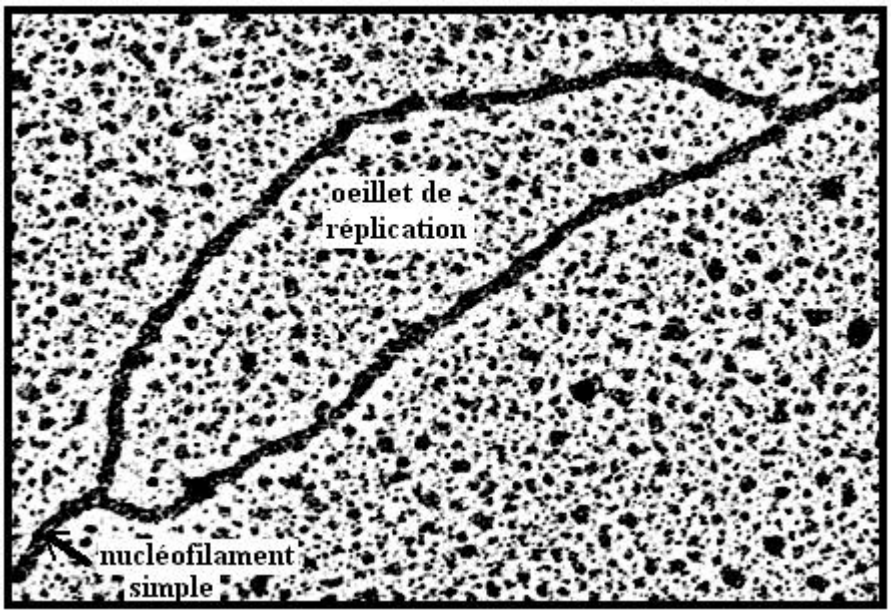


à 40000X la chromatine apparait sous forme de filaments fins enchevêtrés ; chaque filament est formé d'ADN .

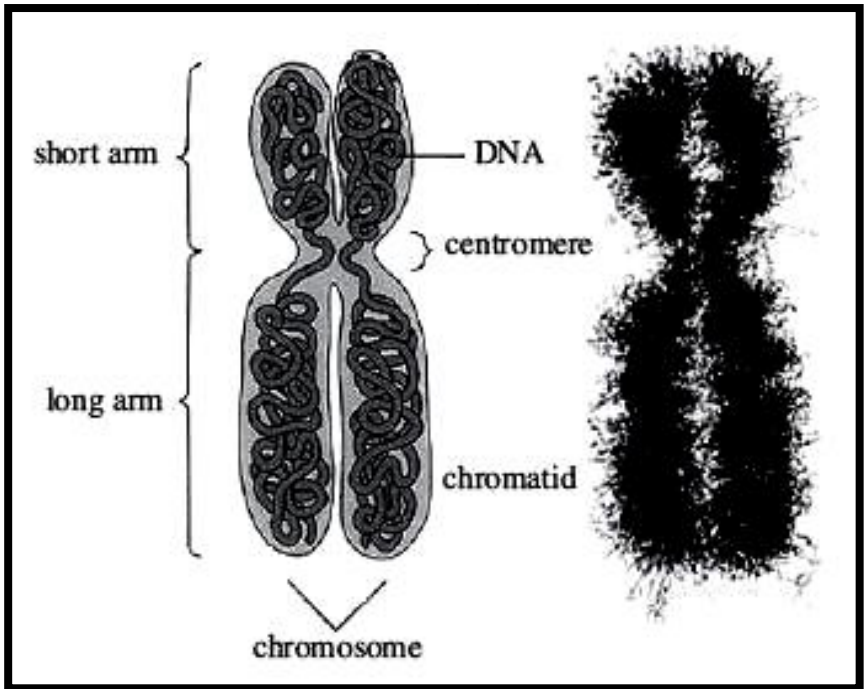
A 220000 X le filament chromatinien ou nucléo filament apparait comme un collier où alterne l'ADN et des globules appelées nucléosomes , chaque nucléosome est formé d'histone une protéine nucléique sur laquelle s'enroule l'ADN .



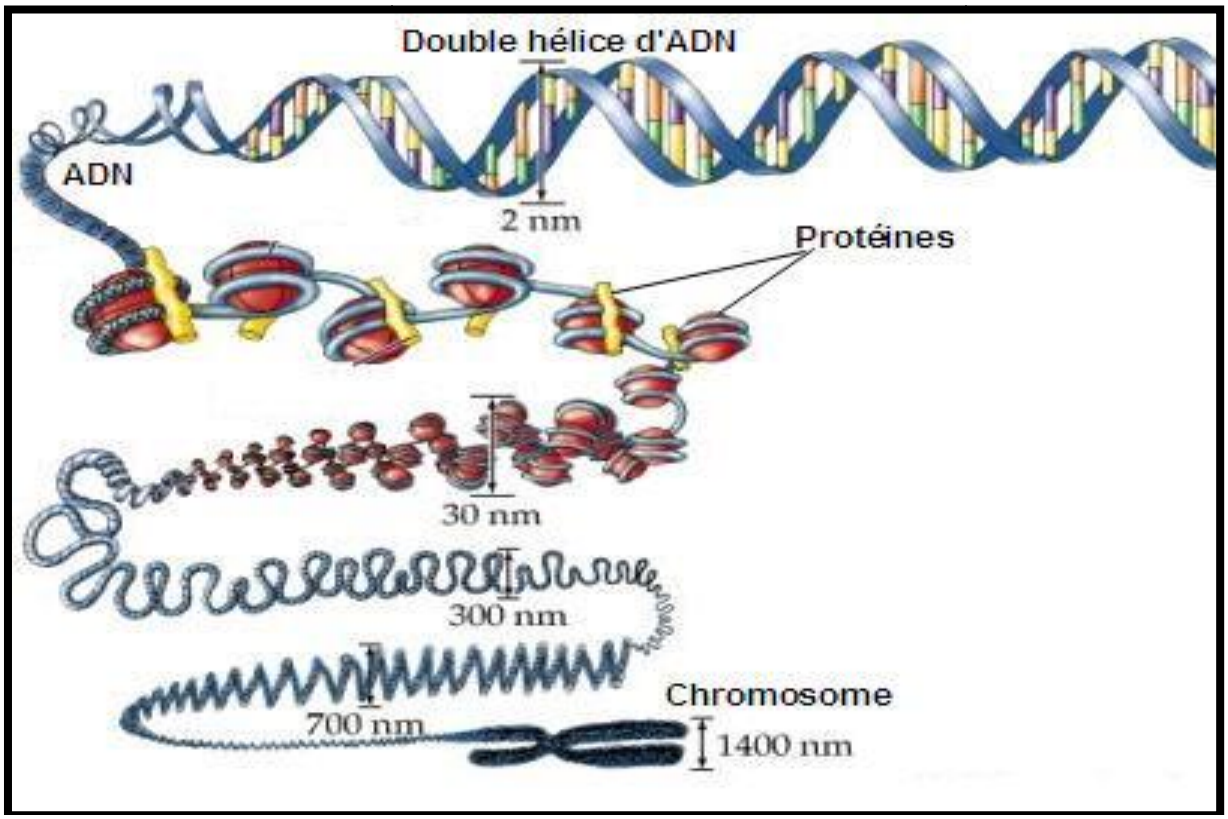
L'observation des nucléofilaments avant le début de la mitose montre des structures appelées œillets de réplication , au niveau de ces œillets le noyau duplique son ADN , les nucléofilaments se dédoublent et donneront naissance aux chromatides .



Pendant la prophase et la métaphase les nucléofilaments se condensent en chromosomes qui apparaissent formés de deux chromatides

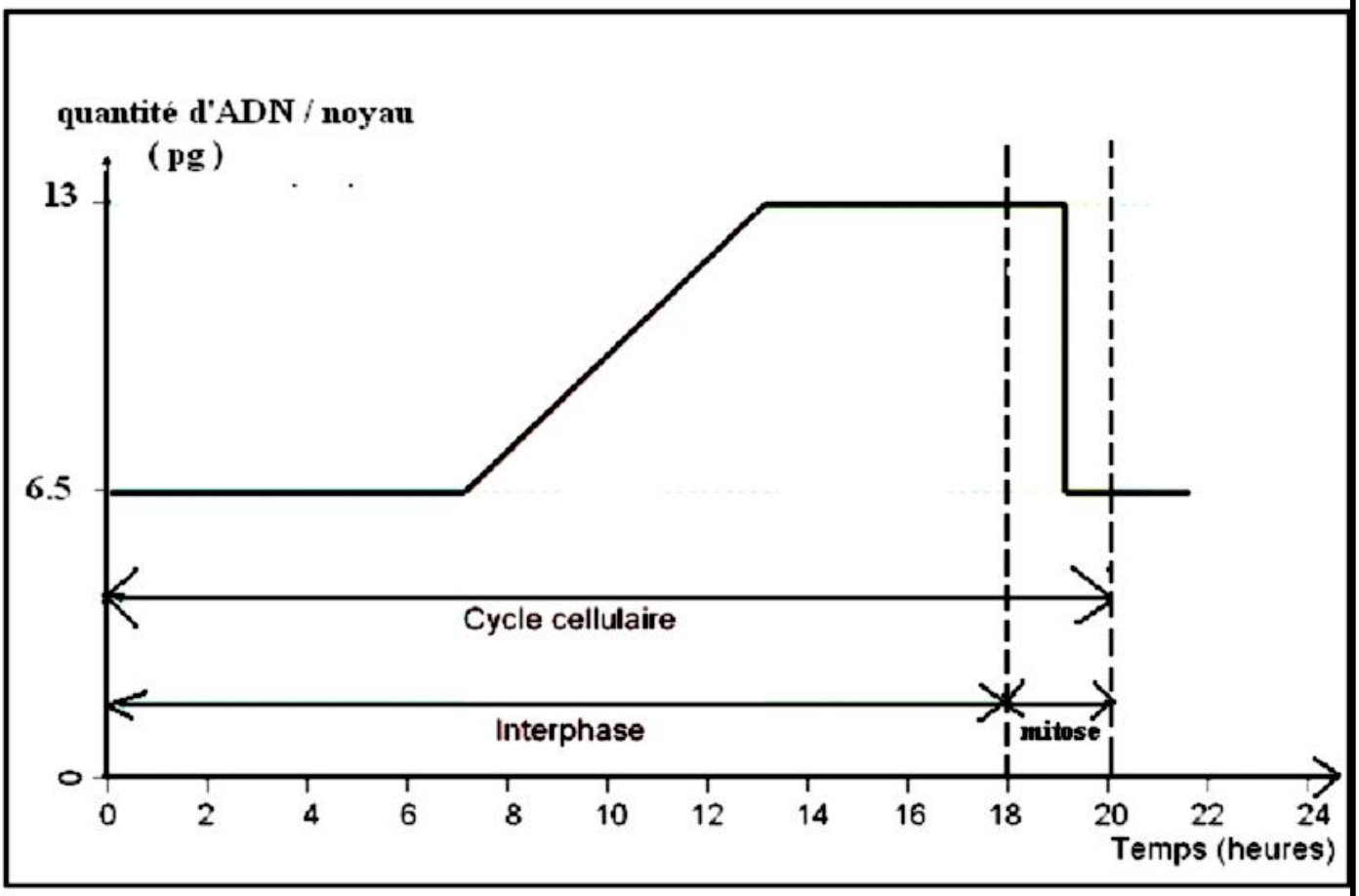


La condensation de la chromatine en chromosomes se fait par spiralisation, la cellule mère synthétise des protéines sur lesquelles s'enroulent les nucléofilaments



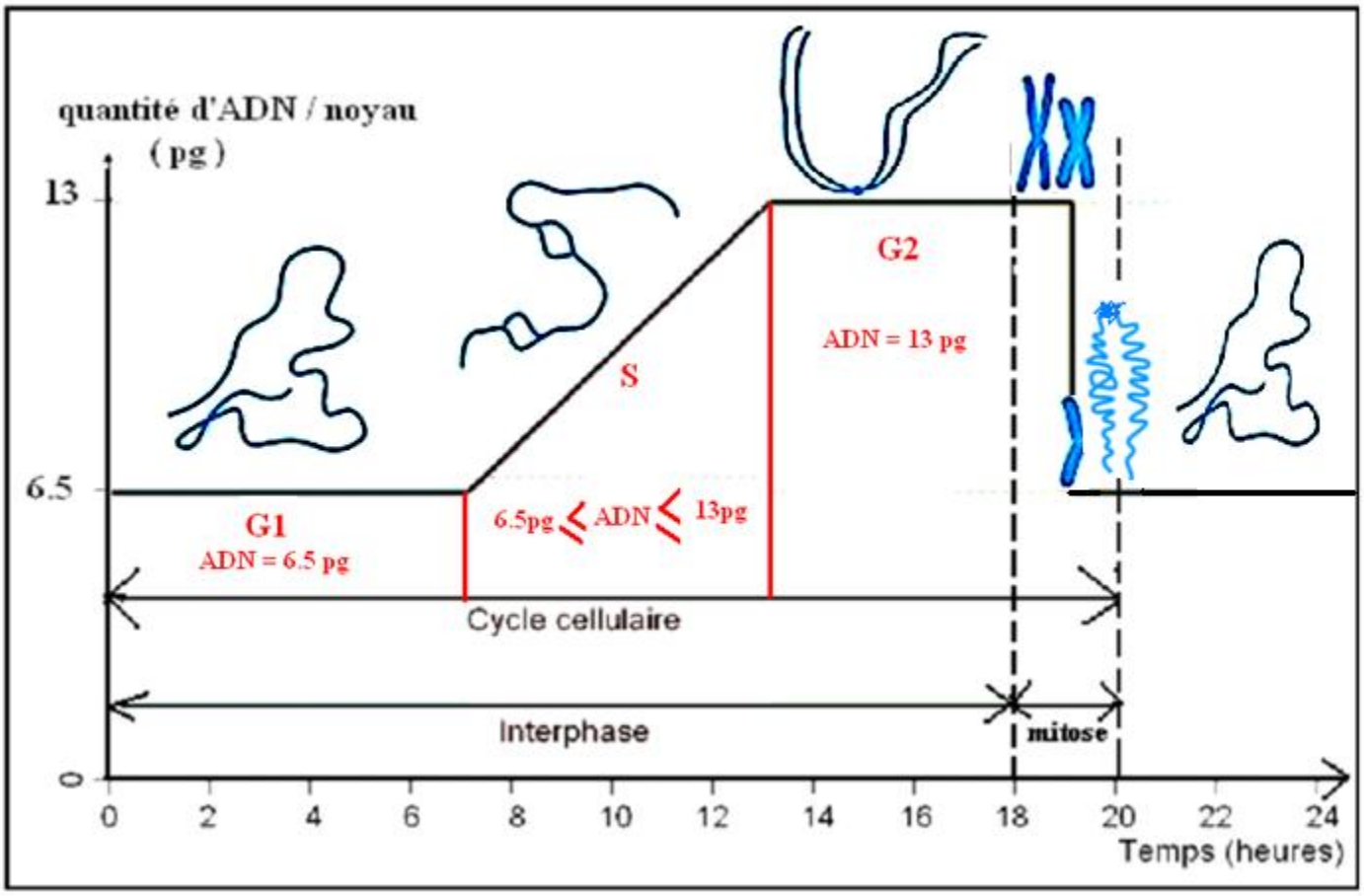
3-4- évolution de la quantité d'ADN pendant le cycle cellulaire :

Le document suivant représente l'évolution de la quantité d'ADN dans le noyau de la cellule mère dermique humaine :

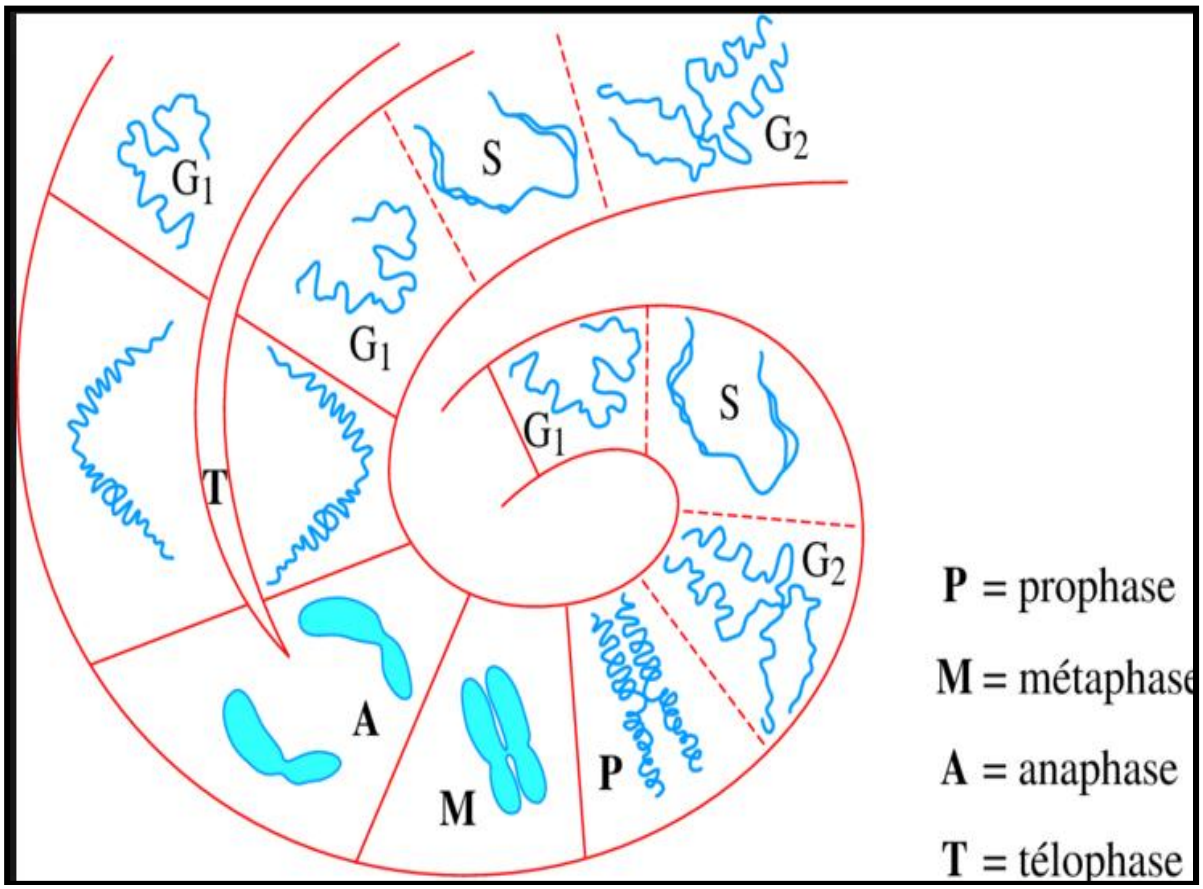


1- Déterminer la durée d'un cycle cellulaire ?
2- Comparer la durée de l'interphase à celle de la mitose ?
Sur le document :
3- Diviser l'interphase en étapes , et déterminer la quantité d'ADN dans chaque étapes ?
4- Dessiner au niveau de chaque étapes du cycle cellulaire l'aspect des nucléofilaments correspondants ?
5- Que peut on conclure ?

1- Le cycle cellulaire dure 20 h
2- L'interphase dure 18 heures alors que la mitose se fait en 2 heures seulement
3- Voir document
4- Voir document



5- L'aspect des nucléofilaments et de la quantité d'ADN évoluent selon un cycle en parallèle avec le cycle cellulaire formant un cycle chromosomique :



3-4- mécanisme de la duplication de l'ADN :

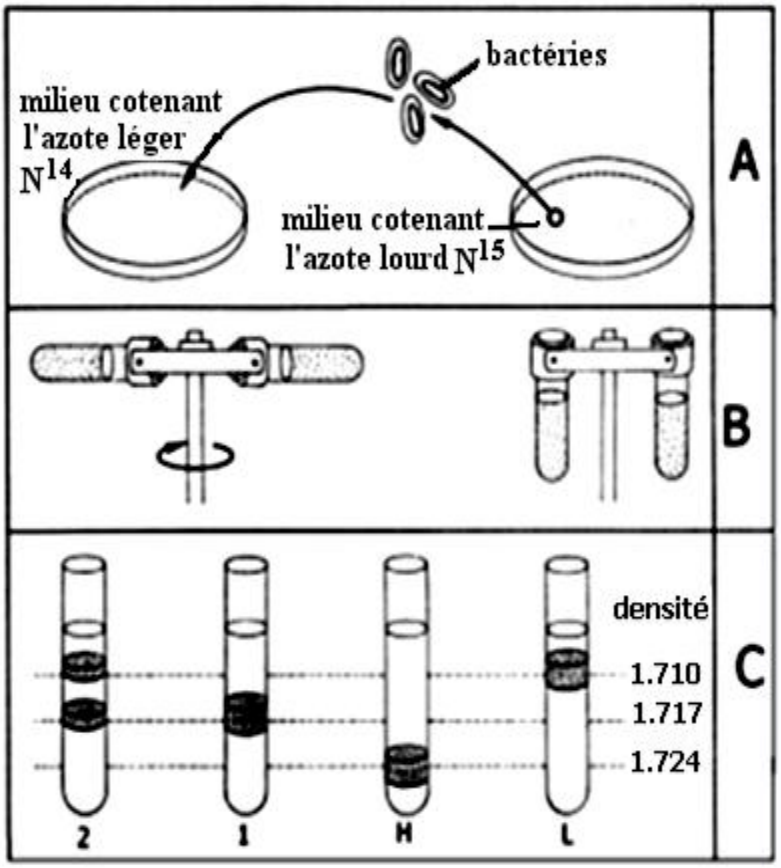
a- Expérience de Meselson et Stahl 1958 :

Ils ont utilisés des bactéries Escherichia coli qui ont un seul chromosome circulaire et cycle cellulaire très court 18 mn à 20°C

A- On met des bactéries E-Coli dans un milieu de culture contenant de l'azote lourd ^{15}N. Les bactéries sont ensuite transférées dans un milieu contenant de l'azote normal ^{14}N, où elles séjournent pour une durée qui correspond à une ou deux générations. C'est-à-dire elles effectuent une ou deux divisions.

B - Après son extraction, l'ADN subit la technique de centrifugation. Cette technique permet de séparer les molécules d'ADN selon leur densité. Chaque type de molécules se stabilise à un niveau qui correspond à sa densité. L'ADN est visualisé par les rayons UV.

L'azote est présent dans le milieu de culture sous forme de sels minéraux. Il participe tout d'abord à la synthèse des nucléotides ; et se retrouve enfin dan l'ADN.



C-

L - ADN extrait des bactéries ayant vécu pendant une longue durée dans un milieu ^{14}N

H - ADN extrait des bactéries ayant vécu durant une longue durée dans un milieu ^{15}N

1- ADN extrait des bactéries ayant vécu durant une seule génération dans le deuxième milieu (^{14}N)

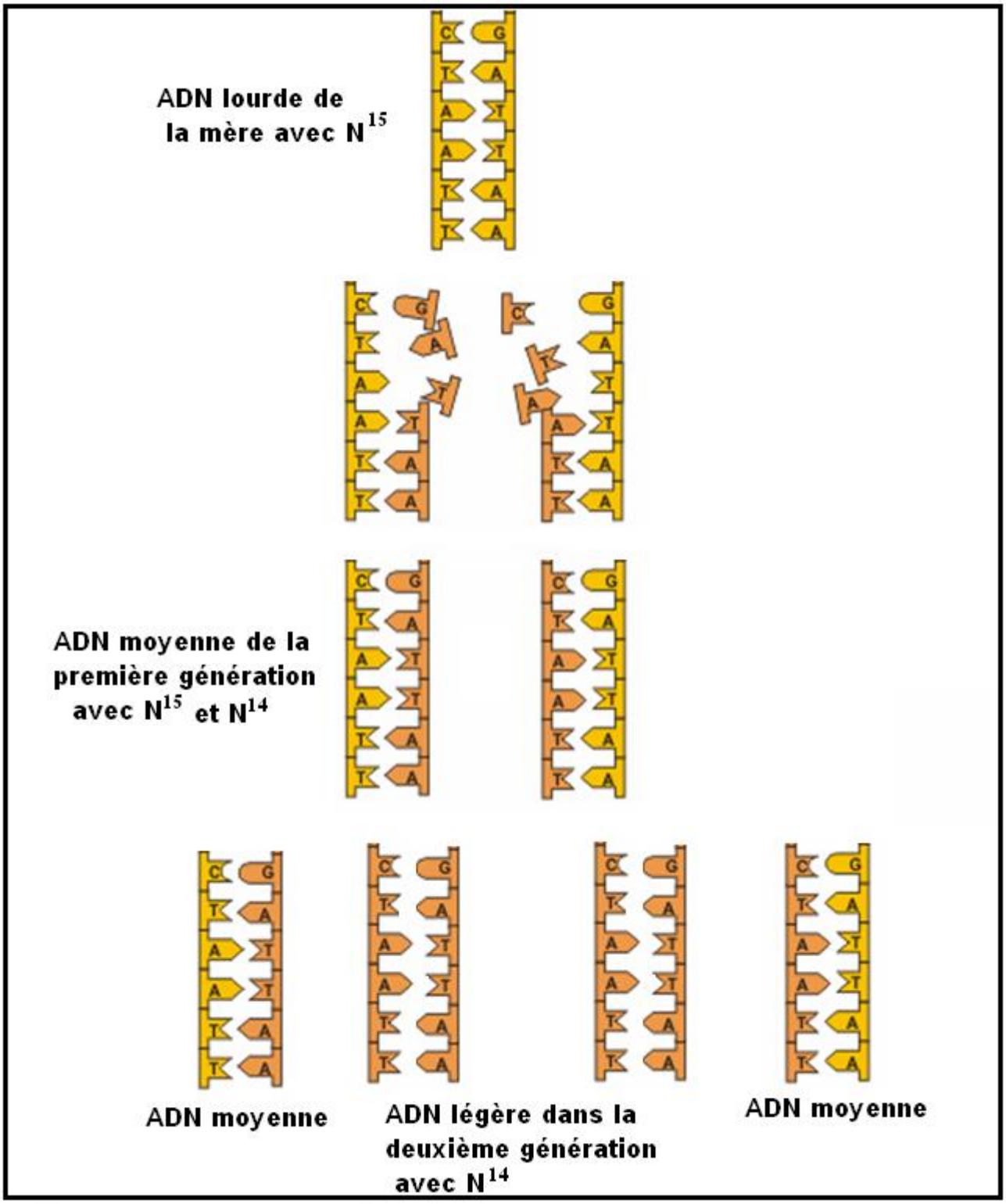
2- ADN extrait des bactéries ayant vécu durant deux générations dans le deuxième milieu (^{14}N).

b- Résultats :

L' ADN L à une faible densité 1.710 , elle est qualifié d' ADN légère
L' ADN H à une grande densité 1.724 , elle est qualifié d' ADN lourde
A la première génération 1 apparait une ADN de densité moyenne 1.717
A la deuxième génération 2 apparait une ADN de densité moyenne et une ADN légère
Comment s'est fait le passage de l' ADN lourde de la mère à ADN moyenne de la première génération et l'ADN légère de la deuxième génération ?

c- Interprétation :

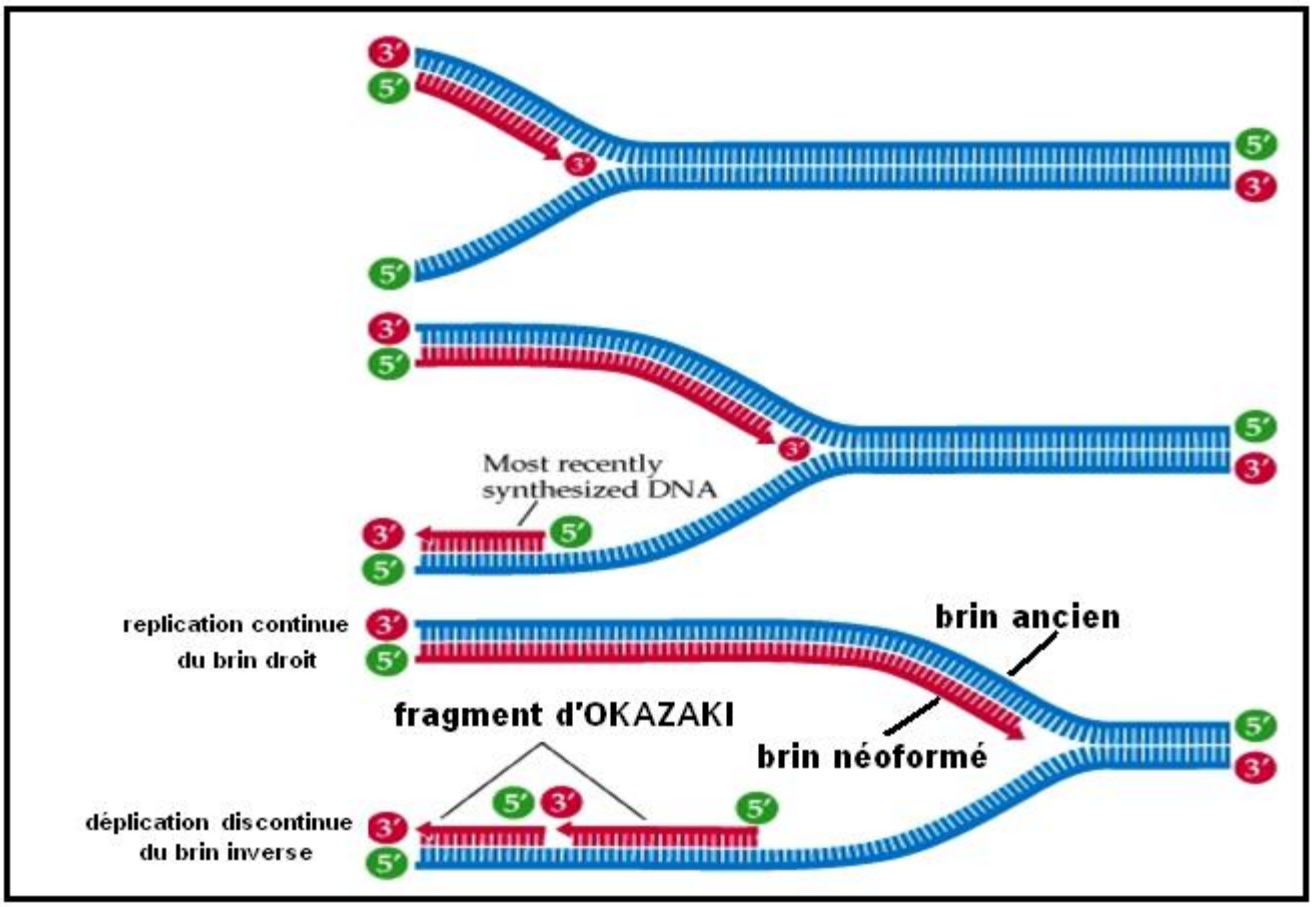
L'ADN est constituée de deux chaines de nucléotides antiparallèles, l'apparition des œillets de réplications pendant la phase S est due à l'écartement des deux chaines, chaque chaine est répliqué par utilisation des nucléotides du milieu en se basant sur la complémentarité entre les bases puriques et pyrimidiques :



d- Conclusion :

La réplication de l'ADN nécessite deux types d'enzymes :

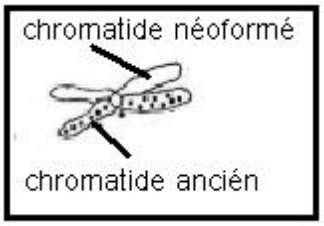
- L' helicase : casse les liaisons hydrogènes entre les nucléotides de la double hélice ; les deux brins s'écartent et forment les œillets de réplications
- L'ADN polymérase : utilise les nucléotides pour construire un nouveau brin d'ADN complémentaire à l'ancien brin dans le sens 3' vers 5'



A la fin de la réplication chaque nouvelle molécule d'ADN est formé d'un brin ancien qui était chez la cellule mère et d'un brin néoformé , la duplication de l'ADN chez les bactéries est qualifiée de semi conservative .
La comparaison de la composition nucléotidique de l'ADN des 3 générations montre la même composition et la même répartition des nucléotides , les 3 générations ont donc la même information génétique ; la mitose permet donc une reproduction conforme , elle produit des cellules identiques génétiquement , on parle de clone .

e- Remarque :

Taylor a montré que chez les eucaryotes la réplication de l'ADN est conservative , après duplication les anciens brins se réassocient et forme un chromatide ancien ,les brins néoformés s'associent et forment le nouveau nucléotide

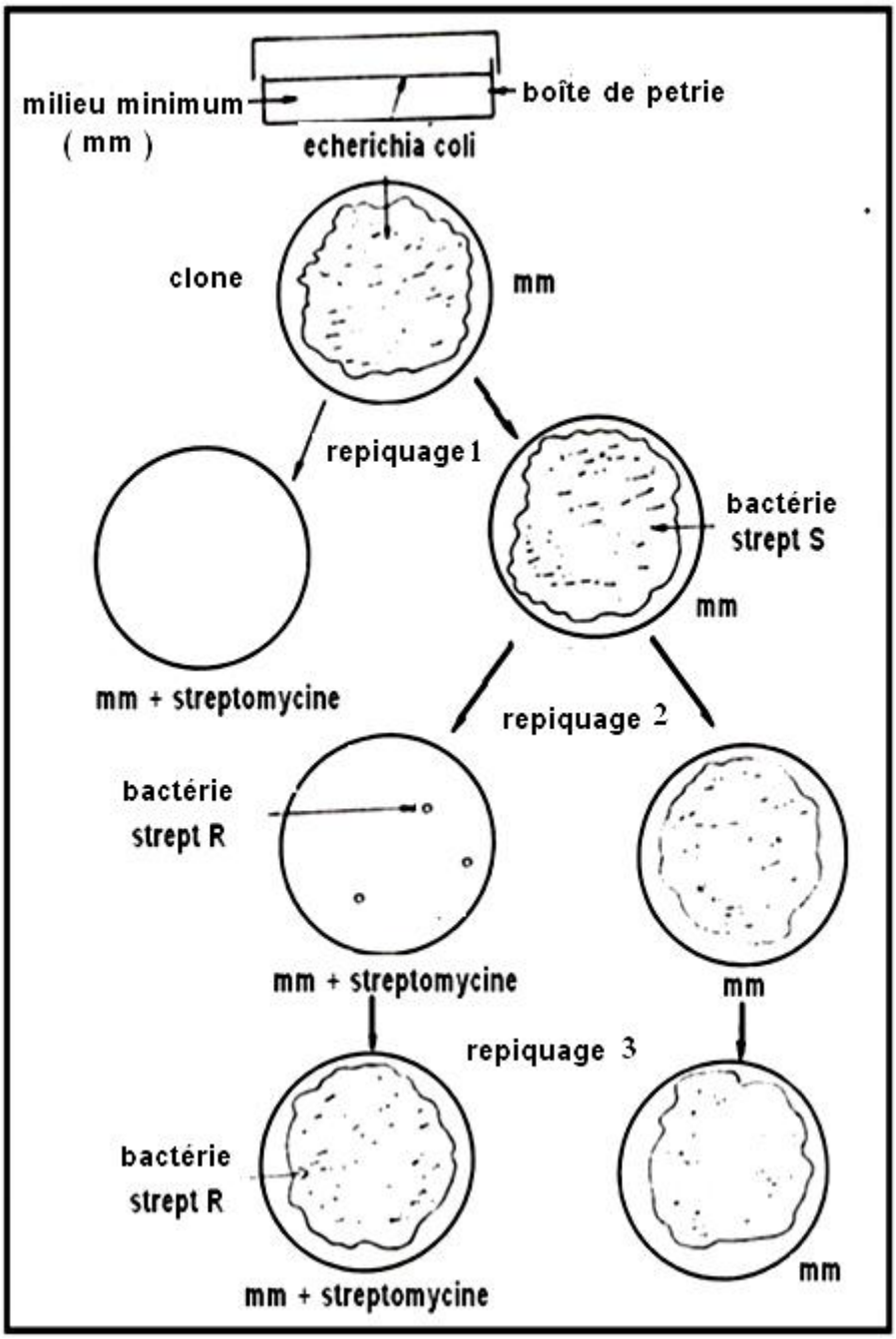


3-5- notion de gène, d'allèle et de mutation :

a- Expérience :

La souche sauvage d'Escherichia coli est capable de se développer et de se multiplier sur un milieu minimum (mm) contenant du sucre et des sels minéraux , la bactérie se multiplie et forme un clone à partir du quel on fait des repiquage dans différents milieux :

b- Résultats :



c- Interprétation :

- Repiquage 1 : dans le milieu mm apparait une très grande colonie bactérienne
  Dans le milieu mm + streptomycine n'apparait aucune colonie bactérienne , la bactérie est Sensible à cet antibiotique, c'est son caractère sauvage , on le symbolise par strept S
- Repiquage 2 : dans le milieu mm apparait une très grande colonie bactérienne
  Dans le milieu mm + streptomycine apparait de rares colonies bactériennes, la bactérie a acquit une résistance à cet antibiotique, ce brusque changement de caractère héréditaire est appelé mutation, le nouveau caractère est appelé caractère muté, on le symbolise par sterpt R .
- Repiquage 3 : dans le milieu mm apparait une très grande colonie bactérienne
  Dans le milieu mm + streptomycine apparait une très grande colonie bactérienne strept R , le caractère muté est conservé dans l'information génétique de la bactérie et transmis aux descendants , la mutation est stable et héréditaire .

d- Conclusion :

Chaque caractère héréditaire est déterminé par un fragment d'ADN (séquence de nucléotides) appelé gène
Le gène peut subir une mutation et déterminer un nouveau aspect du même caractère, les différents aspects d'un même caractère sont appelés les allèles :

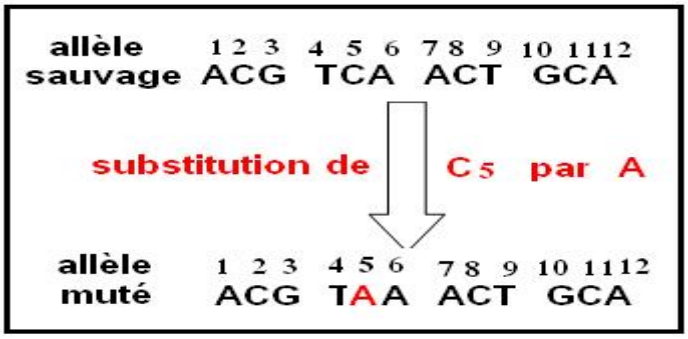
On appelle :

- Génotype : l'ensemble des allèles présents chez un individu
- Phénotype : l'ensemble des allèles qui apparaissent chez un individu
- Génome : l'ensemble des allèles présents chez tous les individus de la même espèce

e- La mutation :

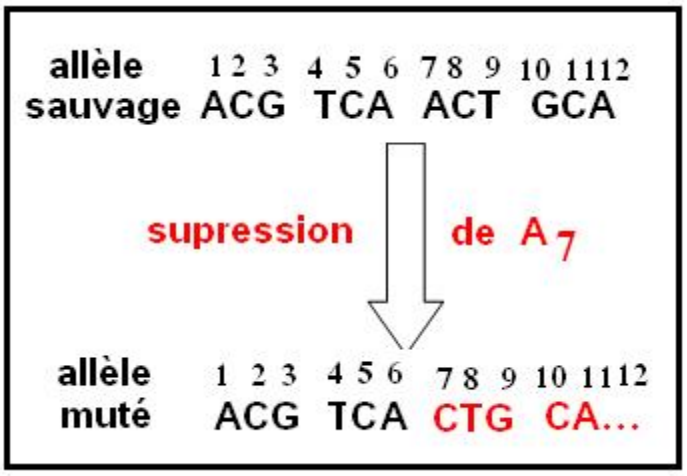
Tout changement qui affecte l'ADN est appelé mutation , la mutation est imprévue , spontanée , rare , héréditaire et stable .
On distingue 3 types principaux de mutations :

- Par substitution : dans ce cas un nucléotide de l'ADN sauvage est substitué par un autre :



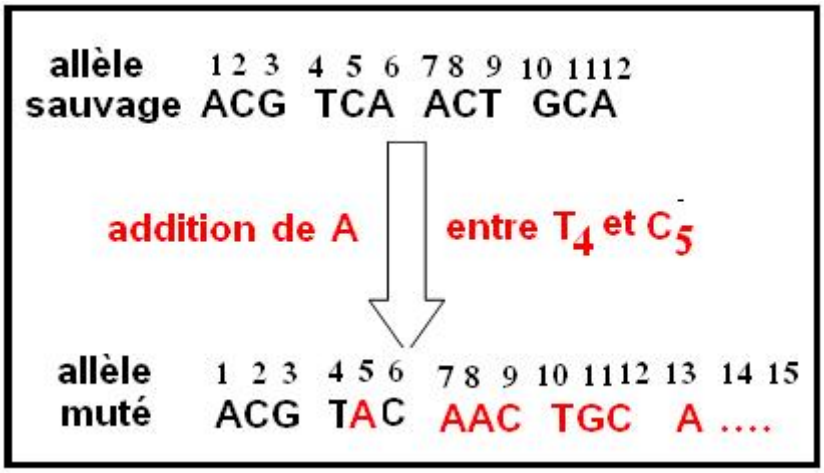
l'effet de la mutation de substitution est locale , elle ne change pas la position des autres nucléotides de l'allèle .

- Par délétion : dans ce cas il y a suppression d'un ou de plusieurs nucléotides de l'allèle :



La suppression de A7 entraine un changement dans la position des nucléotides suivants ,et apparition de nouveaux tri nucléotides dans l'allèle muté

- par addition : dans ce cas il y a ajout d'un ou de plusieurs nucléotides dans l'allèle :



L'addition de A entre T4 et C5 entraine un changement dans la position des nucléotides suivants ,et apparition de nouveaux tri nucléotides dans l'allèle muté

Dans les conditions naturelles les mutations sont très rares et sont dues à des erreurs de réplication des nucléotides pendant la phase S , dans les conditions expérimentales les mutations sont induites par l'expositions aux rayonnements X , j , B , laser etc .

f- Détermination du génotype d'une bactérie :

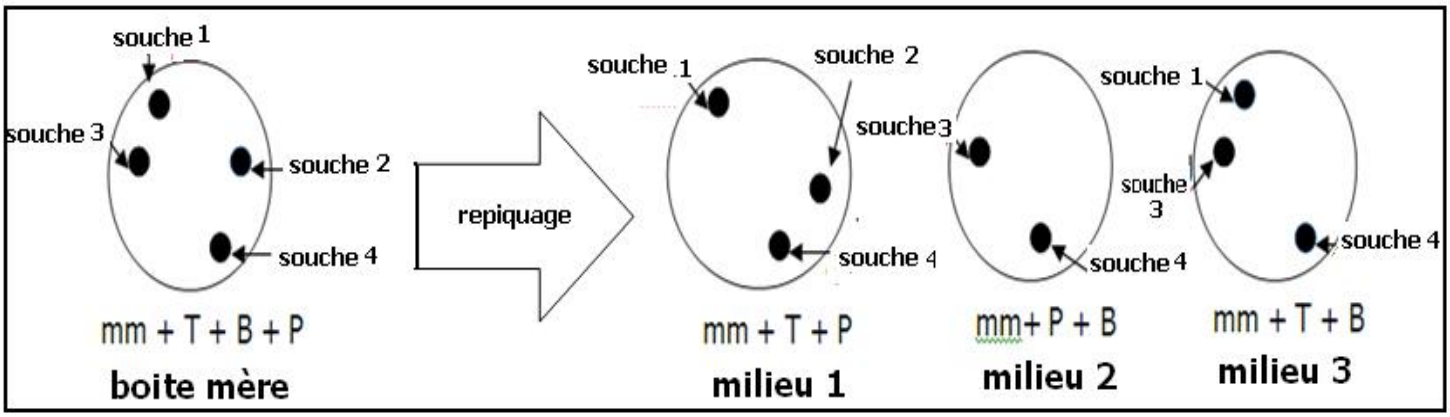
Les bactéries ont un seul chromosome cyclique, chaque gène est présent sous forme d'un seul allèle , et par conséquent le génotype est équivalent au phénotype .
Une souche bactérienne sauvage est capable de se développer et de se multiplier dans un milieu mm , elle possède dans son génotype tous les allèles sauvages permettant la synthèse de différents produits à partir des composants du milieu mm .
Par exemple :

si l'un des 3 gènes qui déterminent la synthèse de ces 3 enzymes est muté , il produira un enzyme inactif , et les réactions ne peuvent se poursuivre , ainsi la bactérie mutée perd la capacité de se

développer et de se multiplier dans un milieu mm , sauf si on ajoute au milieu mm la substance qu'elle ne synthétiser .
Le repiquage de souches bactériennes dans des milieux de compositions différentes permet de déterminer leurs génotypes vis-à-vis de certaines substances , on exprime le génotype par un symbole de la substance muni de + si la souche est sauvage capable de la synthétiser , ou muni de - si la souche est muté incapable de la synthétiser .

Application :

A partir de culture de 4 souches bactériennes dans un milieu mm additionné de 3 substances B, P et T , on repique chaque souche dans 3 milieux différents , et on remarque la formations de nouveaux clones bactériens , les résultats sont représentés par le schéma suivant :



A partir des résultats obtenus, déterminer le génotype de chaque souche bactérienne vis-à-vis des substances B, P et T ?

Solution :

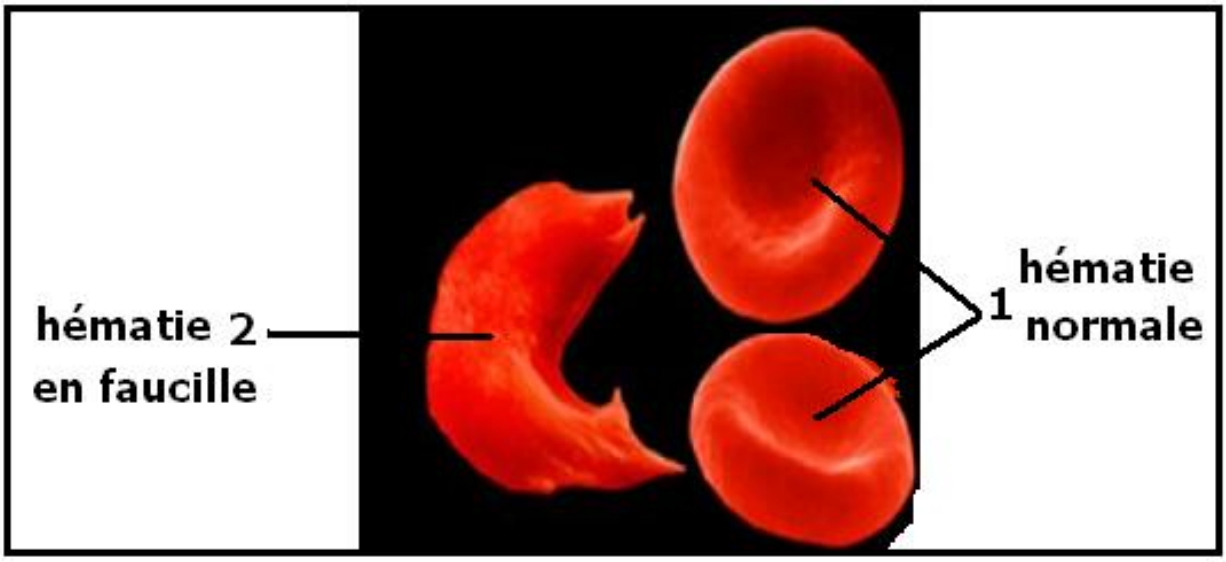
Souche bactérienne	génotype
1	B^+ P^+ T^-
2	B^+ P^- T^-
3	B^- P^+ T^+
4	B^+ P^+ T^+

4- expression de l'information génétique :

4-1- mise en évidence de la relation gène – protéine – caractère :

a- Observation : cas de l'anémie falciforme :

L'observation microscopique du sang d'une personne atteinte de l'anémie falciforme montre :

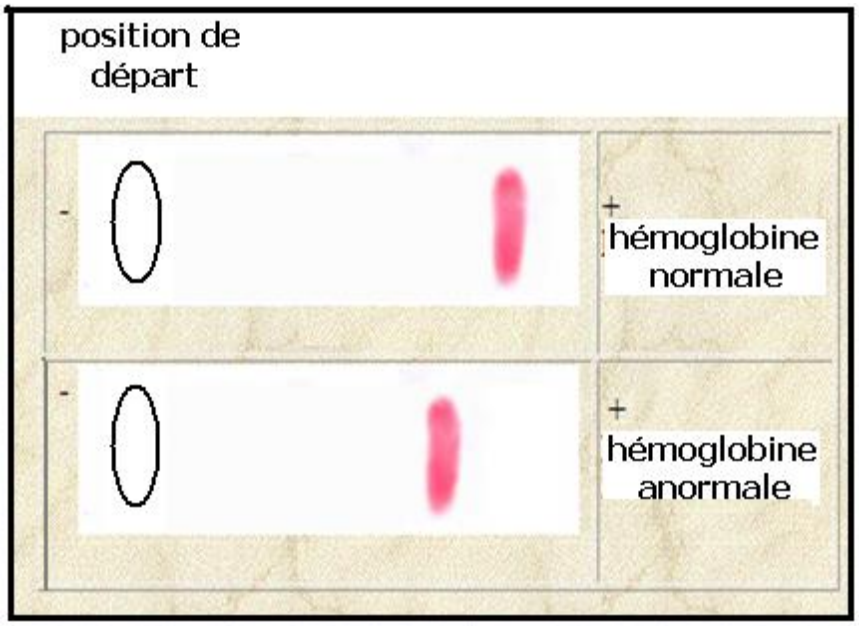


Le sang contient de types d'hématies ; 50 % de forme ronde normale assurant la fixation et le transport du dioxygène ; 50 % d''hematie en forme de faucille ne peuvent fixer ni transporter le dioxygène.

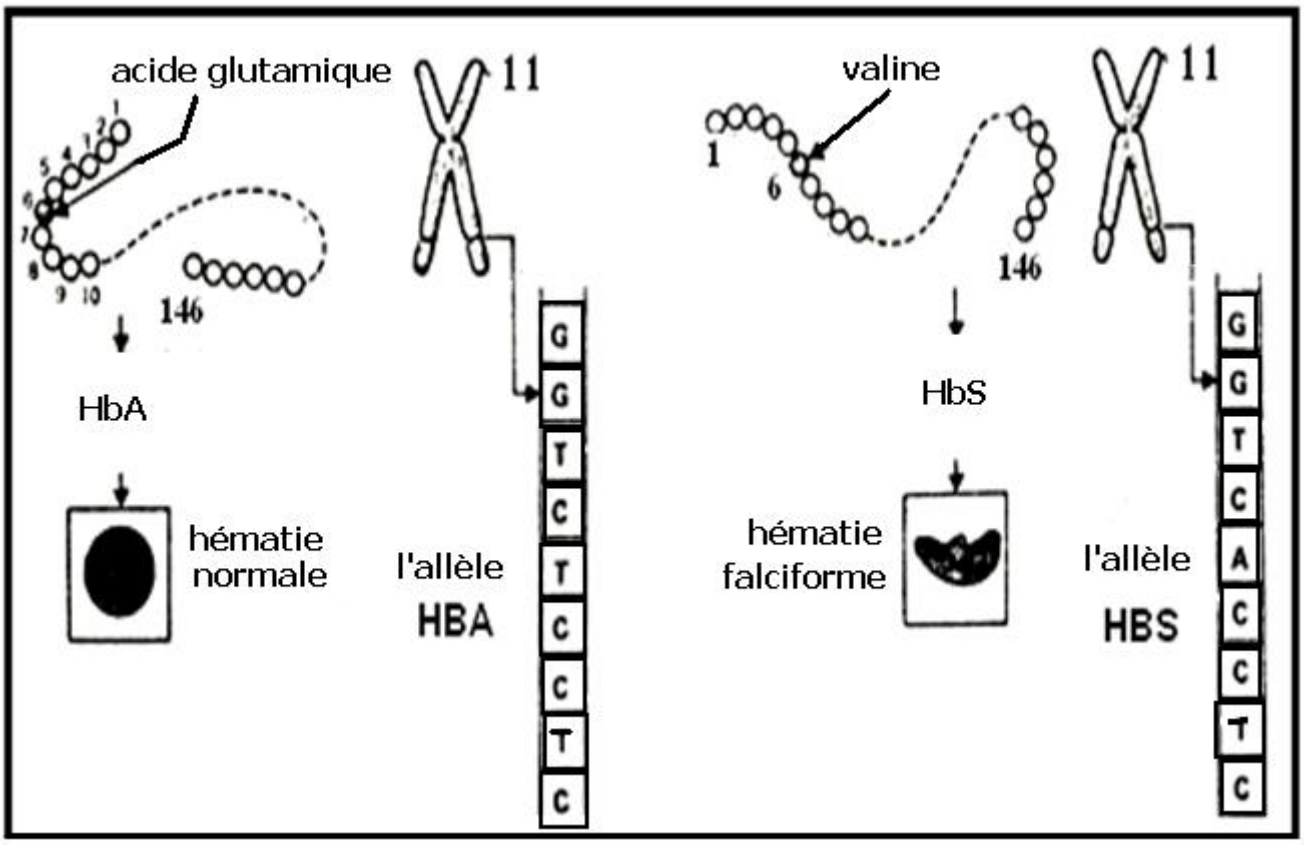
b- Interprétation :

La forme de l'hématie est déterminée par son composant cytoplasique principale, une protéine l'hémoglobine
L'électrophorèse de l'hémoglobine des deux types d'hématies montre :

Le stationnement diffèrent des deux hémoglobines indique une différence dans leurs compositions en acides aminés
L'hémoglobine normale est appelée HbA , l'hémoglobine anormale est appelée HbS .



La chaine α de l'hémoglobine est constituée de 146 acides aminés , la comparaison des acides aminés des protéines HbA et HbS , montre une seule différence au niveau de l'acide aminé n° 6 : acide glutamique dans HbA et valine dans HbS
Pour déterminer l'origine de cette différence , on analyse la succession nucléotidique des deux allèles qui se situent sur le chromosome 11 .



Les deux allèles diffèrent par un seul nucléotide : T dans l'allèle HbA, A dans l'allèle HbS
L'allèle HbS est donc le résultat d'une mutation de substitution de T de l'allèle sauvage HbA par A dans l'allèle muté HbS.

c- Conclusion :

La forme de l'hématie est un caractère héréditaire, déterminé par une protéine l'hémoglobine codé par un allèle.
L'allèle sauvage produit une protéine normale qui donne à l'hématie sa forme ronde alors que l'allèle muté produit une protéine anormale qui donne à l'hématie sa forme de faucille
On déduit donc la relation gène , protéine et caractère .

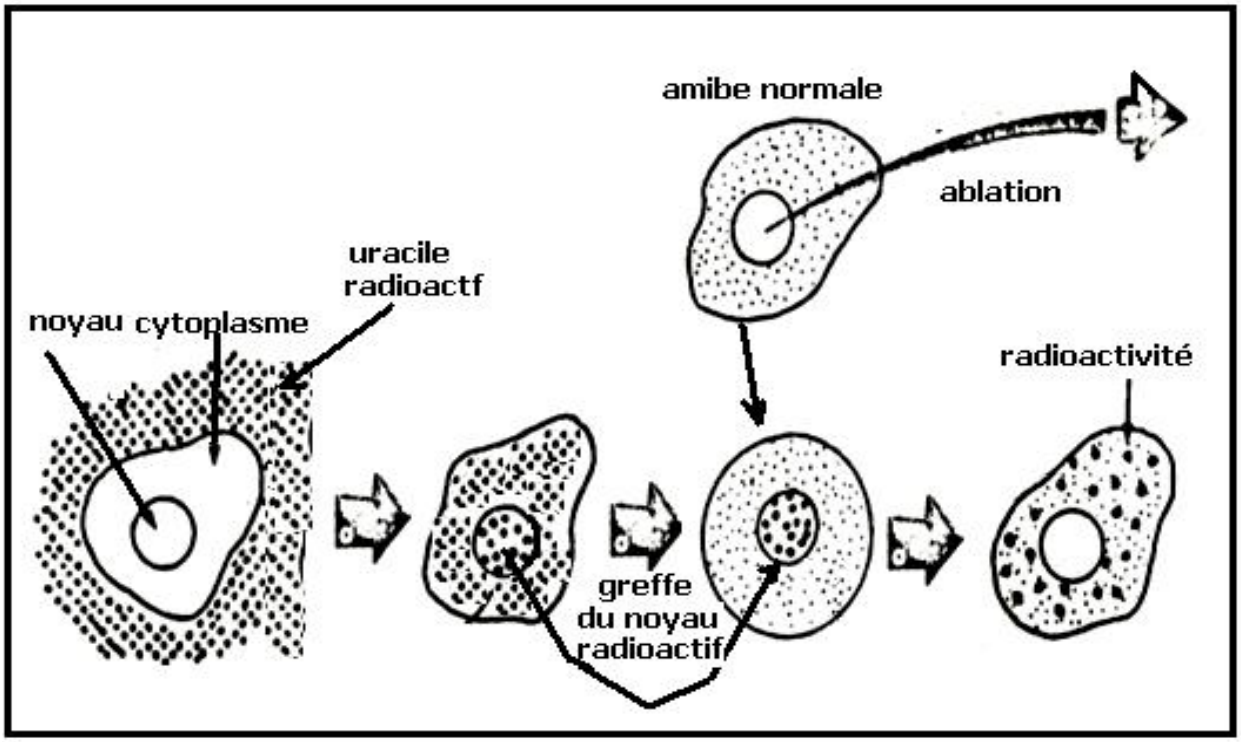
4-2- mécanisme de l'expression de l'information génétique :

Les protéines sont très variées, elles diffèrent par le nombre d'acides aminés, la nature des acides aminés et leurs répartitions dans les protéines
Les gènes sont dans le noyau, alors que la synthèse des protéines se fait dans le cytoplasme par les ribosomes, comment s'informe le ribosome des constituants d'une protéine ?

4-2-1- nécessité d'une intermédiaire entre l'ADN et les ribosomes :

a- Expérience : mise en évidence de l'intermédiaire :

On cultive l'amibe dans un milieu contenant de l'uracile radioactif , l'uracile diffuse à travers la membrane cytoplasmique , le cytoplasme et le noyau deviennent radioactif , le noyau radioactif est greffé dans un cytoplasme d'amibe sans noyau .



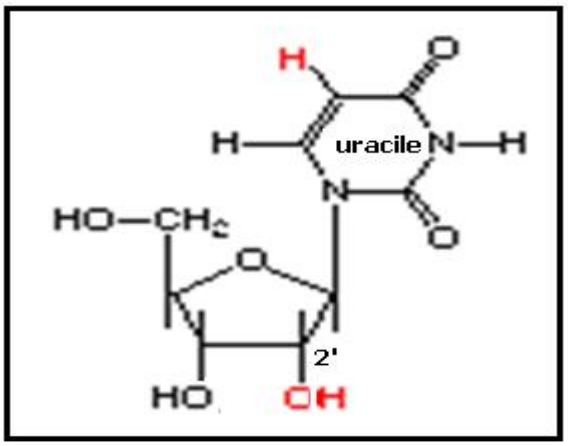
b- Résultat :

La radioactivité apparait dans le cytoplasme

c- Conclusion :

La communication entre le noyau et le cytoplasme se fait par l'intermédiaire d'une substance qui intègre l'uracile
L'isolement de cette substance a permit la mise en évidence d'un acide nucléique appelé ARN ; cet ARN est le message du noyau au ribosome , il est nommé ARN messager ou ARNm

d- ARN ou acide ribonucléique :



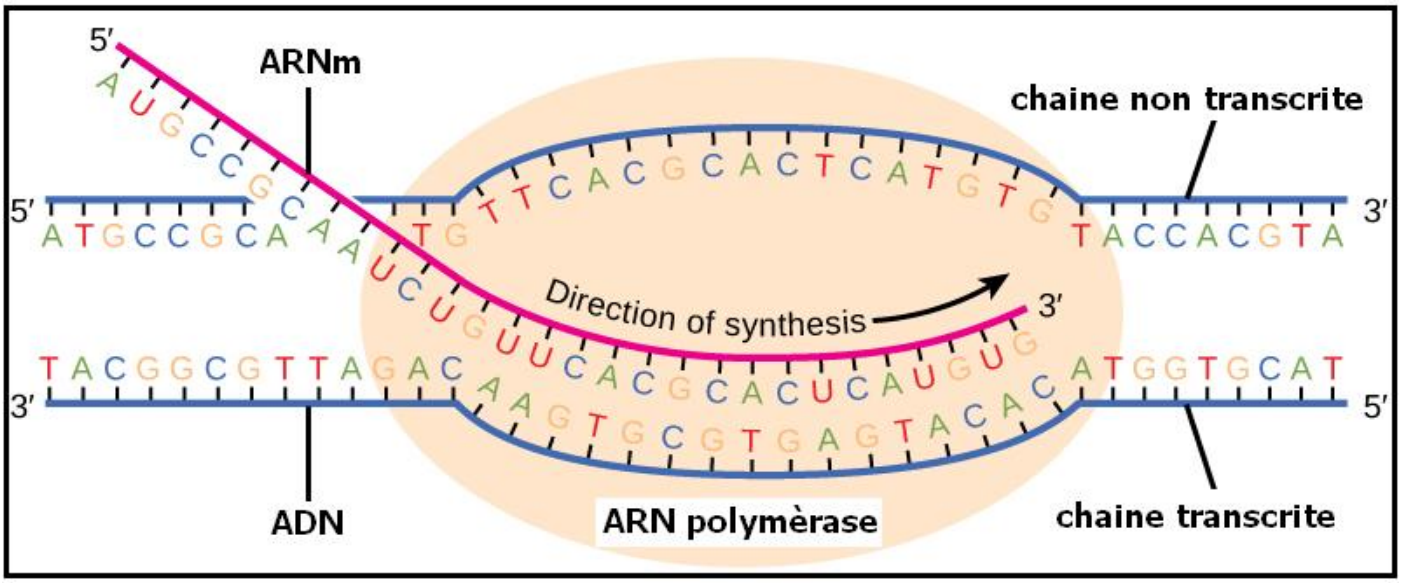
C'est un polymère de nucléotides, le nucléotide de l'ARN est composé :

- D'un acide phosphorique H_3PO_4
- Du ribose $C_5H_{10}O_5$
- et d'une base azotée C, G, A et uracile U

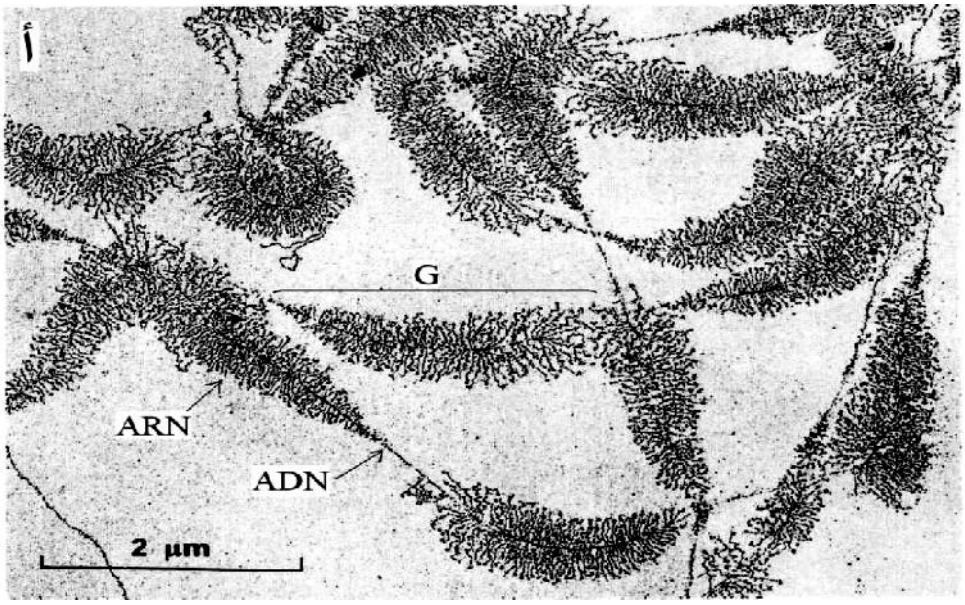
l'ARNm est synthétisée au niveau du noyau par un complexe enzymatique appelé ARN polymérase ; cette opération est appelée transcription.

e- la transcription :

en un site précis de l'ADN les liaisons hydrogène entre les bases azotées se brisent, le brin transcrit s'éloigne du brins non transcrit ; et l'ARN polymérase synthétise l'ARNm à partir du brin transcrit dans le sens 3' vers 5' en utilisant les nucléotides de l'ARN .



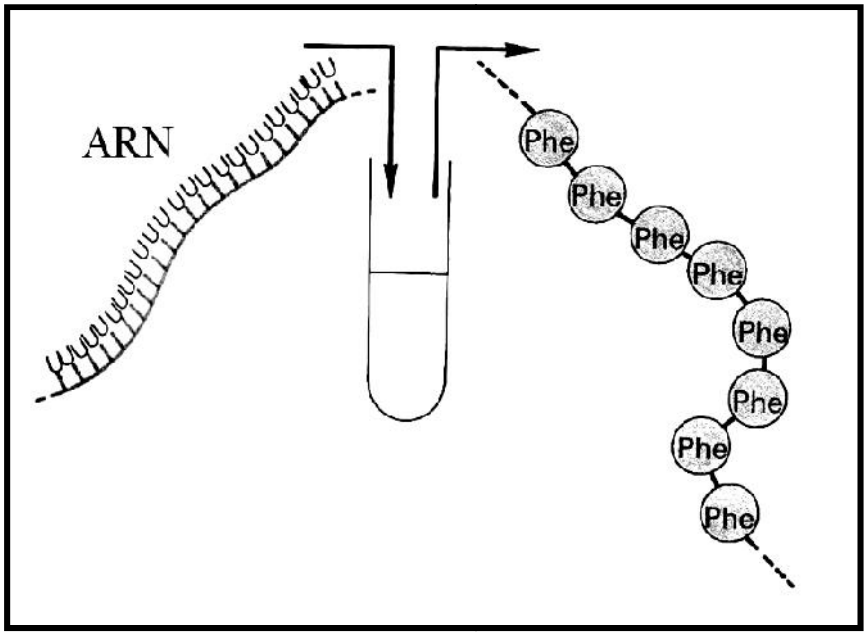
Une fois l'allèle est transcrit, l'ARNm , se détache du brin transcrit et quitte le noyau vers le cytoplasme où elle sera accueillie par les ribosomes .



4-2-2- nécessité d'un code génétique :

ARNm est un message écrit par u lettres U A C et G , alors que les protéines se composent de 20 acides aminés différents , comment se fait la concordance entre les deux expressions ?

Plusieurs expériences utilisant des ARNm de synthèse formée d'un seul type de nucléotide , ont montré que chaque triplet de nucléotide de l'ARNm code pour un acide aminé déterminé , ce triplet est appelé codon



A partir de A U C G on peut former 4^3 = 64 triplets différents, la détermination des acides aminés correspondants à ces triplets a permis la réalisation du code génétique :

1e lettre	2e lettre U	2e lettre C	2e lettre A	2e lettre G	3e lettre
U	UUU Phé (Phénylalanine) UUC UUA Leu (Leucine) UUG	UCU Ser (Sérine) UCC UCA UCG	UAU Tyr (Tyrosine) UAC UAA STOP UAG	UGU Cys (Cystéine) UGC UGA STOP UGG Trp (Tryptophane)	U C A G
C	CUU Leu (Leucine) CUC CUA CUG	CCU Pro (Proline) CCC CCA CCG	CAU His (Histidine) CAC CAA Gln (Glutamine) CAG	CGU Arg (Arginine) CGC CGA CGG	U C A G
A	AUU Ile (Isoleucine) AUC AUA AUG Met (Méthionine)	ACU Thr (Thréonine) ACC ACA ACG	AAU Asn (Asparagine) AAC AAA Lys (Lysine) AAG	AGU Sér (Sérine) AGC AGA Arg (Arginine) AGG	U C A G
G	GUU Val (Valine) GUC GUA GUG	GCU Ala (Alanine) GCC GCA GCG	GAU Asp (Acide aspartique) GAC GAA Glu (Acide glutamique) GAG	GGU Gly (Glycine) GGC GGA GGG	U C A G

61 triplets codent pour les 20 acides aminés
3 triplets AGA, UAA et UAG sont non sens et représente stop la fin du message .

4-2-3- la traduction :

a- organites de la traduction :

La traduction se fait au niveau du cytoplasme, par une collaboration entre les ribosomes et un type d'ARN appelé ARN de transfert ou ARNt :

le ribosome est un organite cytoplasmique globulaireformé de 2 sous unitées une gande et une petite le ribosome est formé de protéines et d'ARNr qui lui permet la reconnaissance de l'ARNm .
le rôle du ribosome est de construire la liaison peptidiqueentre les acides aminés corréspondants à la succession des codons de l'ARNm pendant la traduction .

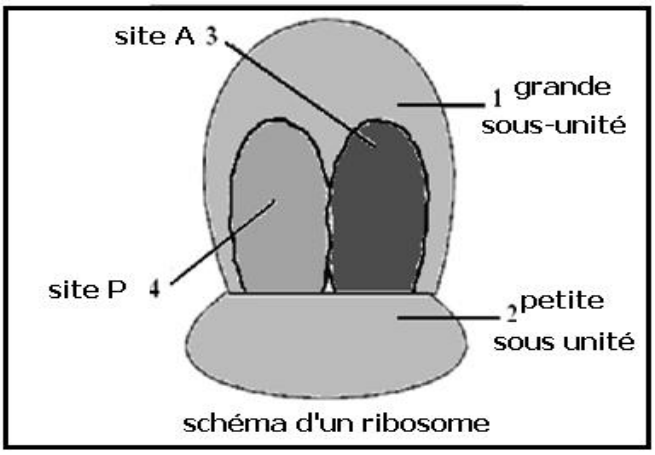


schéma d'un ribosome

les ARNt sont des molécules de corrrespondance entre les codons de l'ARNm et les acides aminés elles portent un sits de fixation de l'acide aminé au niveau du cytosole , et un site qui leur permet la reconnaissance du codon correspondant , ce site est appelé anti codon .

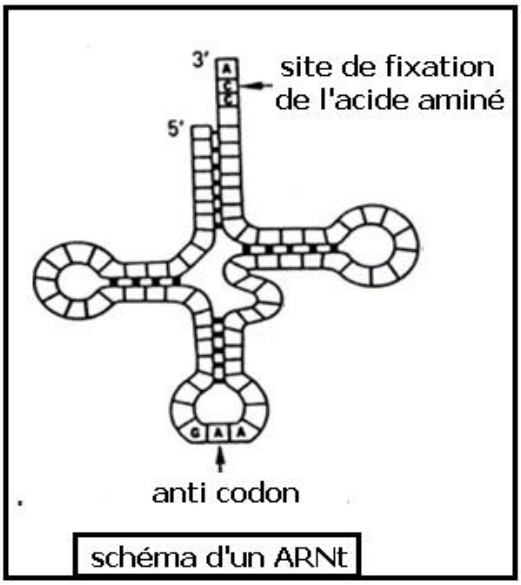
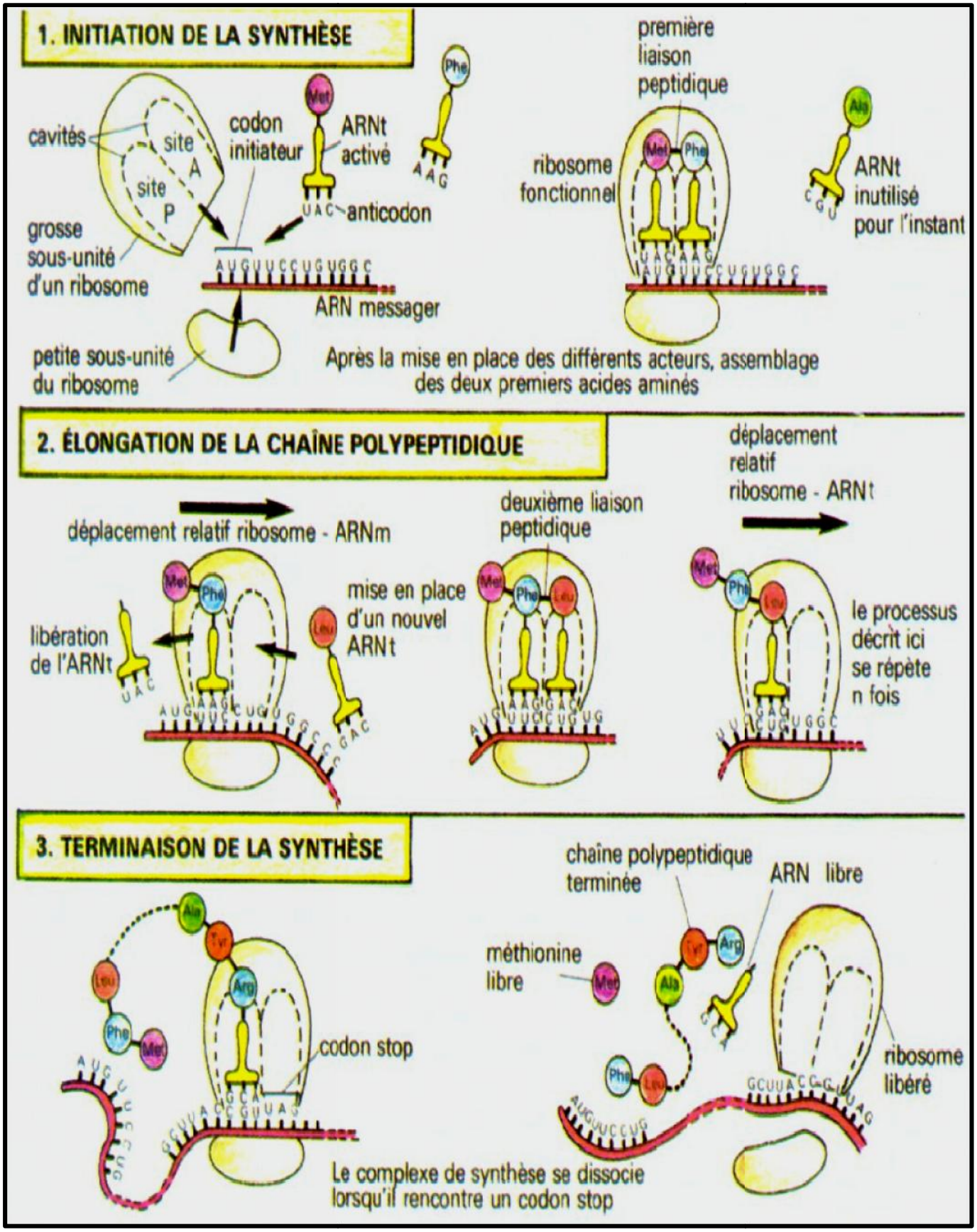


schéma d'un ARNt

b- étapes de la traduction :

la traduction se déroule en 3 étapes :

- ✓ l'initiation : se fait au niveau du codon initiateur AUG à l'extrimité 5' par fixation du ribosome à l'ARNm et récéption des premiers ARNt
- ✓ l'élongation : se fait par liaison peptidique entre les acides aminés des sites P et A ; et progression le long de l'ARNm vers l'extrimité 3' ,d'où intégration à chaque pas d'un acide aminé dans la chaine peptidique .
- ✓ la terminaison : se fait à l'extrimité 3' à l'encontre d'un codon stop , la protéine se libère et les sous unités du ribosome se détachent de l'ARNm .


1. INITIATION DE LA SYNTHÈSE
cavités
site A
site P
codon initiateur
ARNt activé
anticodon
grosse sous-unité d'un ribosome
ARN messager
petite sous-unité du ribosome
première liaison peptidique
ribosome fonctionnel
ARNt inutilisé pour l'instant
Après la mise en place des différents acteurs, assemblage des deux premiers acides aminés
2. ÉLONGATION DE LA CHAÎNE POLYPEPTIDIQUE
déplacement relatif ribosome - ARNm
libération de l'ARNt
mise en place d'un nouvel ARNt
deuxième liaison peptidique
déplacement relatif ribosome - ARNt
le processus décrit ici se répète n fois
3. TERMINAISON DE LA SYNTHÈSE
codon stop
chaîne polypeptidique terminée
ARN libre
méthionine libre
ribosome libéré
Le complexe de synthèse se dissocie lorsqu'il rencontre un codon stop

◺Expression de l'information génétique◿

Introduction

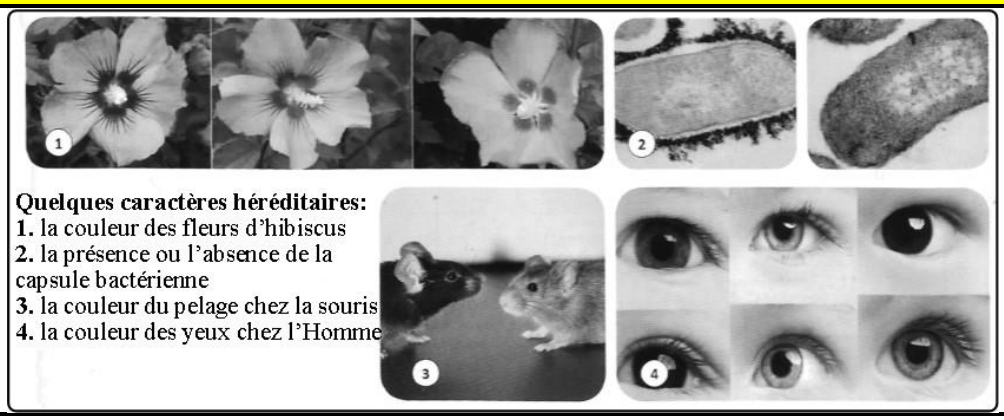
L'expérience de la transformation bactérienne (expérience de Griffith) a montré l'existence d'une relation entre le matériel génétique (ADN) et le caractère héréditaire (formation de la capsule)

- **Qu'est ce qu'un caractère héréditaire**
- **Quelle est la relation entre la matériel génétique et les caractères héréditaires**
- **Comment la molécule d'ADN détermine un caractère héréditaire**

I. Notion de caractère, gène, allèle et mutation

1. Quelques caractères héréditaires chez les êtres vivants

Document 1



Quelques caractères héréditaires:
1. la couleur des fleurs d'hibiscus
2. la présence ou l'absence de la capsule bactérienne
3. la couleur du pelage chez la souris
4. la couleur des yeux chez l'Homme

Qu'est-ce qu'un caractère héréditaire
Montrer que chaque caractère se manifeste par deux ou plusieurs phénotypes

Un caractère héréditaire: trait, marque ou particularité (comportement vis-à-vis d'un antibiotique, la couleur des cheveux, les groupes sanguins, la taille, poids…) d'une espèce ou d'une personne qui se transmet de génération en génération.

Phénotype: l'ensemble des caractères apparents d'un individu.

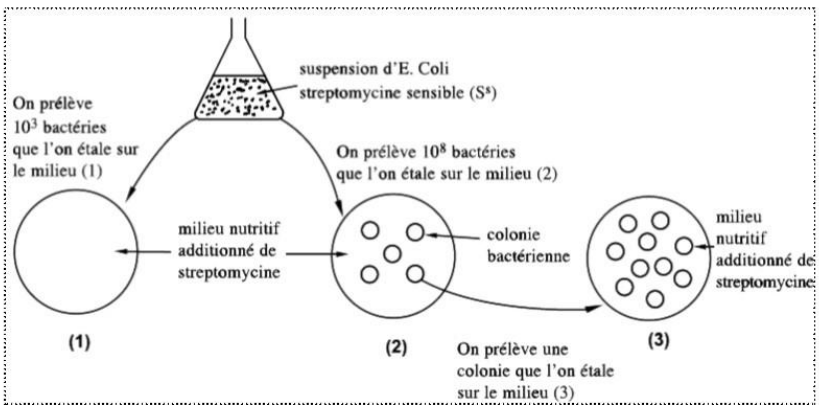
Exemple: - il existe 4 phénotypes pour le caractère « groupe sanguin » qui sont A, B, AB et O

- 2 phénotypes pour le caractère « forme des graines » de petit pois : lisses ou ridées

2. Notion de mutation

Document 2

Dans le cadre de l'étude du phénomène de la mutation, on a réalisé des expériences en partant d'une souche sauvage de bactérie *Eschérichia coli* sensible à un antibiotique, la streptomycine (Strep S) . on prélève 2 volumes l'un contenant 10^3 bactéries que l'on étale sur le milieu nutritif 1 et l'autre contenant 10^8 bactéries que l'on étale sur le milieu 2. Les deux milieux contiennent de la streptomycine. ensuite on repique une des colonies su milieu 2 sur un milieu nutritif (3) contenant de la streptomycine, celle-ci engendre de nouvelles colonies (voir figure).



1.Nommez le caractère héréditaire considéré dans cet exemple et précisez les phénotypes de ce caractère.
2.Pourquoi certaine bactéries sont arrivées à se développer sur le milieu 2
3.Comment expliquer cette modification du caractère
4. proposez une définition du phénomène mis en évidence tout en dégageant ses caractéristiques

.
Aucune colonie ne se développe sur la boite 1 ceci confirme que les 10^3 bactérie prélevées de la suspension initiale et ensemencées sur ce milieu sont **sensibles à la streptomycine.**
Quelques colonies se développent dans la boite (2) ceci montre que quelques bactéries sur 10^8 de la suspension initiale, supposées sensibles à la streptomycine, **sont résistantes à cet antibiotique.**

1. - le caractère héréditaire considéré est le comportement vis-à-vis de la streptomycine

- Ce caractère se manifeste par 2 phénotypes: le phénotype sensible (Strep S) et le phénotype résistant (Strep R)

2. Certaines bactéries sont arrivées à se développer sur le milieu 2 car elles sont devenues résistantes à la streptomycine (ces colonies ont acquis **un nouveau caractère leur permettant de résister à l'antibiotique)**

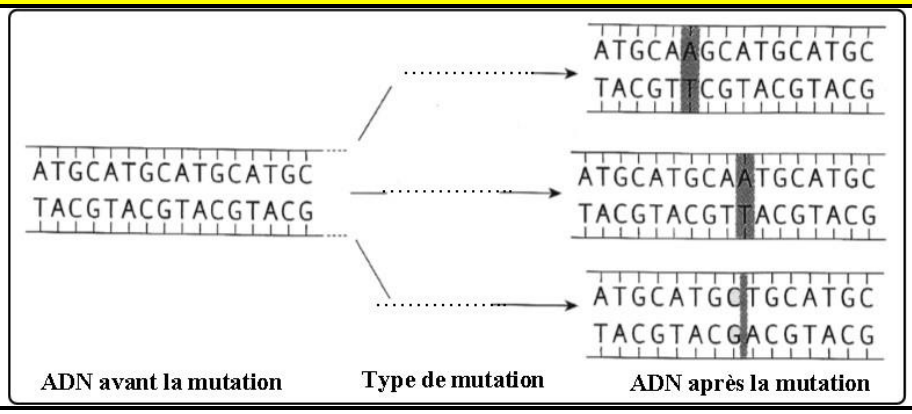
3. la modification du caractère est liée à une modification du programme génétique de certaines bactéries, cette modification est appelée **mutation**

4. **La mutation**: modification du matériel génétique (ADN) entrainant la modification d'un caractère héréditaire

Cette modification **est :**

- **Spontanée** (mais peut être provoquée par des agents mutagènes (ex :UV))
- **Aléatoire** (n'importe quelle bactérie peut être touchée)
- **Rare (**il a fallu un grand nombre de bactérie (10^8) pour la mettre en évidence)
- **Héréditaire** (chaque bactérie mutante étalée sur le milieu 3 a engendré des bactéries ayant le même caractère)

Document 3



Types de mutation

On distingue 3 types de mutations ponctuelles

►Mutation par **substitution** : remplacement d'un nucléotide par un autre

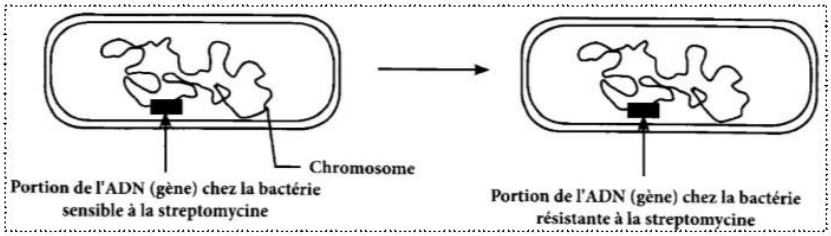
►Mutation par **insertion** : ajout d'un ou plusieurs nucléotides

►Mutation par **délétion**: perte d'un ou plusieurs nucléotides

3. Notion de gène et notion d'allèle

Document 4

Le caractère de sensibilité ou de résistance à la streptomycine est gouverné par un morceau d'ADN appelé **gène**. Ce gène existe sous deux formes appelées **allèles**: allèle sauvage qui gouverne la sensibilité à la streptomycine et qui existe chez les bactéries strep S et l'allèle muté responsable de la résistance à la streptomycine et qui existe chez les bactéries strep R

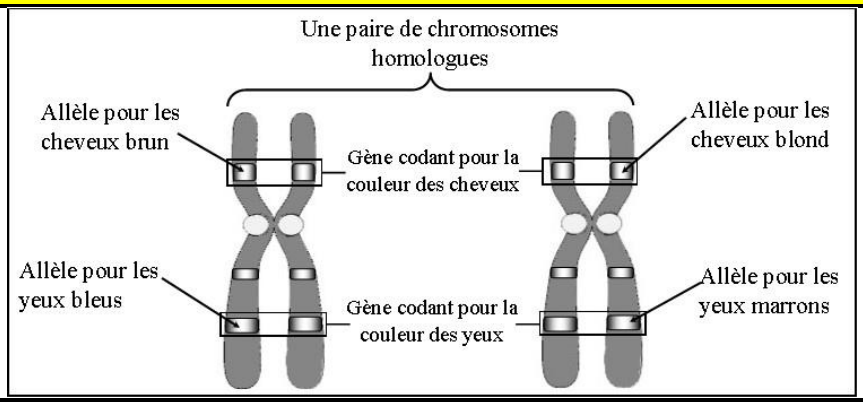


Définissez : gène, allèle

Gène : portion d'ADN qui porte l'information génétique correspondant à un caractère héréditaire. Le gène a une position (locus) constante sur un chromosome chez tous les individus de même espèce.

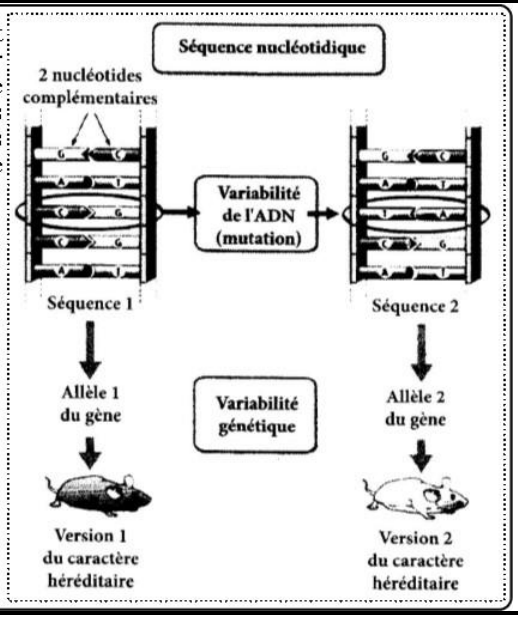
Allèle: forme ou version de gène. En général un gène est représenté par deux allèles (chez les diploïdes) (occupant le même locus) qui peuvent être identiques ou différents.

Schéma au tableau



Document 5

Deux portions d'ADN occupant la même position peuvent gouverner deux phénotypes différents. Un gène gouvernant un caractère héréditaires peut exister sous formes de versions différentes « les allèles » à l'origine de phénotypes différents.



Comparez les séquences des allèles responsables de la coloration du pelage chez la souris, puis déduisez l'importance génétique de la mutation.

II. La relation gène – protéine – caractère

1. Relation protéine - caractère

Document 6

En 1904, James Herrick, médecin à Chicago, examine un étudiant âgé de 20 ans, hospitalisé pour toux et fièvre. Le sujet est faible, souffre de vertiges et de maux de tête. Depuis un an , il ressent des palpitations et un essoufflement comme certains membres de sa famille

L'examen du sang montre que le malade est très anémique (il a un taux anormalement bas de globules rouges), le nombre de ses hématies n'atteignant que la moitié de la valeur normale. L'observation d'un frottis sanguin de ce patient a permis la prise de la photo représentée par le **document 1**

Globules rouges du patient malade

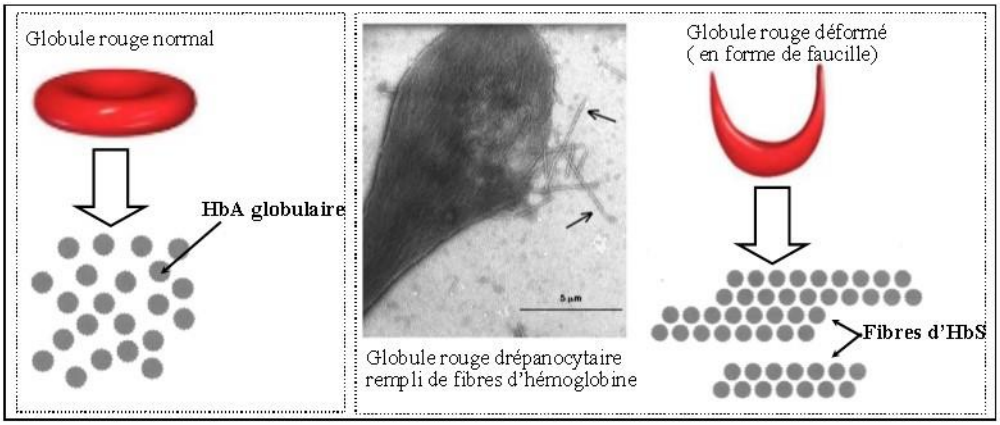
Globules rouges d'un individu normal

1.Comparez les globules rouges chez le malade avec ceux de l'individu sain.

2. Que représente la forme des globules rouges sachant qu'elle se transmet de génération en génération.

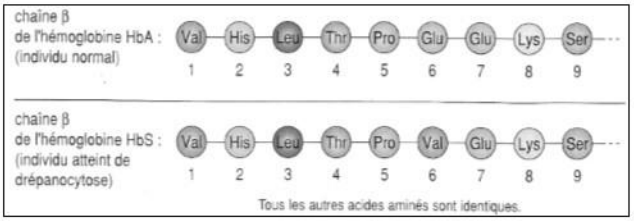
3. Sachant que les globules rouges en forme de faucille se bloquent dans les capillaires sanguins. Déduisez la conséquence du modification de la forme des globules rouges.

On trouve dans les hématies une protéine appelée hémoglobine capable de fixer le dioxygène. La solubilité de l'hémoglobine des malades drépanocytaires (HbS) est beaucoup plus faible que celle de l'hémoglobine normale (HbA), Plusieurs molécules anormales peuvent s'agglutiner formant des agrégats fibreux. Le document 2 représente les formes d'hémoglobine chez les sujets malades et sains.



4. Comparez les protéines HbA et HbS puis déduisez la cause de la déformation des globules rouges chez les individus atteint de drépanocytose

L'hémoglobine des globules rouges est une molécule constituée de différents éléments, dont les globines (protéines). Il y a 4 molécules de globine (2 molécules de globine alpha identiques, 2 molécules de globine bêta identiques). Le document 3 représente les premiers acides aminés des séquences de la chaine β de l'hémoglobine d'un individu normal (HbA) et la chaine β de l'hémoglobine d'un individu atteint de drépanocytose (HbS)



5.Comparez les séquences peptidiques et déduisez la relation protéine-caractère

1.L'observation d'un frottis sanguin révèle des hématies inhabituelles, en forme de faucille, alors que l'individu sain possède des GR normaux biconcaves.

2.La forme des GR représente un caractère héréditaire

3.Puisque les GR en forme de faucille se bloquent dans les capillaires sanguins, ils vont ralentir la circulation et provoquer des lésions dans les organes mal irrigués (manque d'apport en O_2 et nutriments)

4.L'hémoglobine HbA est globulaire tandis que les protéines HbS se rassemblent formant des fibres microscopiques. L'accumulation de ces fibres à l'intérieur du globule rouge provoque sa déformation

5.La différence réside dans un changement d'acide aminé :au niveau de l'hémoglobine HbA l'acide aminé n° 6 est l'acide glutamique alors qu'au niveau de l'hémoglobine HbS l'acide aminé n°6 est la valine (tout le reste de la molécule est identique)

On déduit que la modification de la séquence en acides aminés de la protéine entraine une modification du caractère. Donc il existe une relation protéine-caractère.

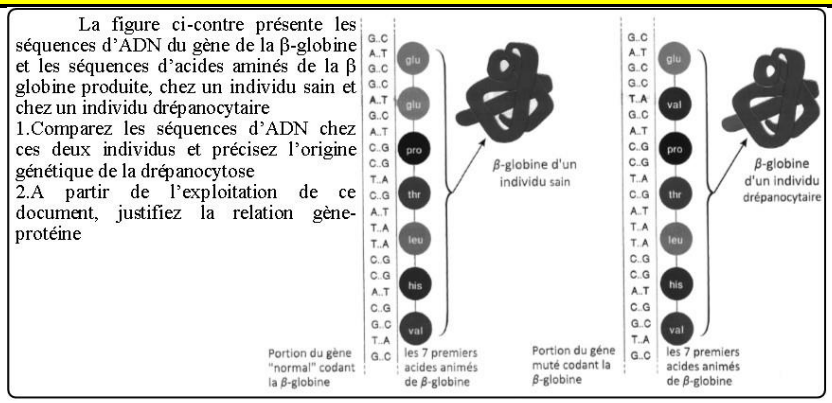
2. Relation gène protéine

Document 7

La figure ci-contre présente les séquences d'ADN du gène de la β-globine et les séquences d'acides aminés de la β globine produite, chez un individu sain et chez un individu drépanocytaire

1.Comparez les séquences d'ADN chez ces deux individus et précisez l'origine génétique de la drépanocytose

2.A partir de l'exploitation de ce document, justifiez la relation gène-protéine



Comparez les séquences nucléotidiques de HBA et HBS puis déduisez la relation gène -protéine

La différence réside dans un changement d'un nucléotide (mutation par substitution) au niveau de la paire de base n°-- : en effet le nucléotide A en position -- est remplacé par T (tout le reste des deux molécules est identique)

Donc une mutation sur la séquence nucléotidique entraine une modification de la séquence en acides aminés de la protéine ce qui montre l'existence d'une relation gène -protéine

Bilan

Les mutations sur les séquences nucléotidiques entrainent une modification de la séquence en acides aminés de la protéine et par la suite une modification du caractère.
Il existe donc une relation de cause à effet entre gène, protéine et caractère

Comment un gène permet il la synthèse d'une protéine?

III. Mécanisme d'expression de l'information génétique

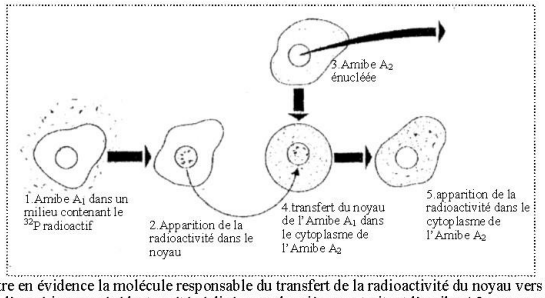
1. La mise en évidence d'un intermédiaire informationnel, l'ARNm

Chez les eucaryotes, ADN abondant dans le noyau et absent dans cytoplasme, alors que les protéines sont abondantes dans le cytoplasme. Comment une information contenue dans le noyau permet-elle la synthèse de protéines dans le cytoplasme?

Document 8

Expérience de Goldstein et Paul (1955)

❶Afin de mettre en évidence quelques mécanismes de l'expression d'information génétique, ces deux chercheurs ont réalisés les expériences suivantes sur l'amibe (être vivant unicellulaire eucaryote)



❷Pour mettre en évidence la molécule responsable du transfert de la radioactivité du noyau vers le cytoplasme, l'expérience précédente a été réalisée une deuxième en traitant l'amibe A2 avec une enzyme ARNase (enzyme qui dégrade l'ARN), et on a observé l'absence de la radioactivité dans le cytoplasme de cette amibe.

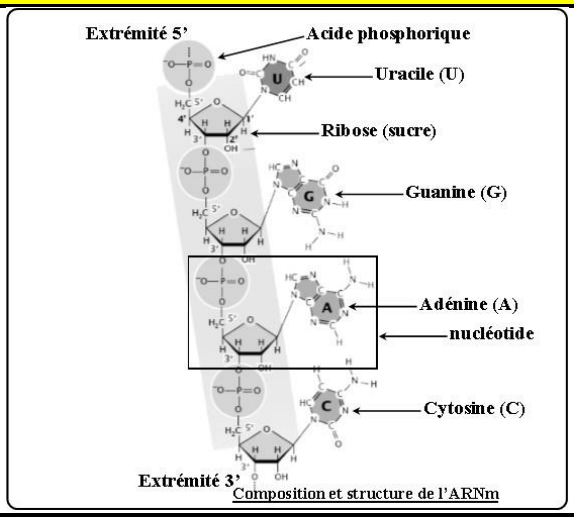
☞Cette expérience montre qu'il existe une molécule contenant le phosphore **P** et qui est synthétisée dans le noyau puis se transférer vers le cytoplasme.

☞Cette expérience a mis en évidence également que cette molécule est un **acide ribonucléique** (**ARN**)

Cette molécule sert d'intermédiaire au cours de l'expression des gènes. C'est la raison pour laquelle ces ARN sont qualifiés de **messagers** (ARNm)

2. Structure et composition chimique de l'ARNm

Document 9



Composition et structure de l'ARNm

L'ARNm, est une molécule monocaténaire (formée d'un seul brin). C'est un acide nucléique constitué d'un enchainement de nucléotides. Chaque nucléotide de l'ARN est constitué de :

- Un sucre à 5 atomes de carbone : ribose, dont les atomes de carbones sont numérotés de 1' à 5'
- Une base azotée : A ou C ou G ou U (uracile)
- Un acide phosphorique

Document 10

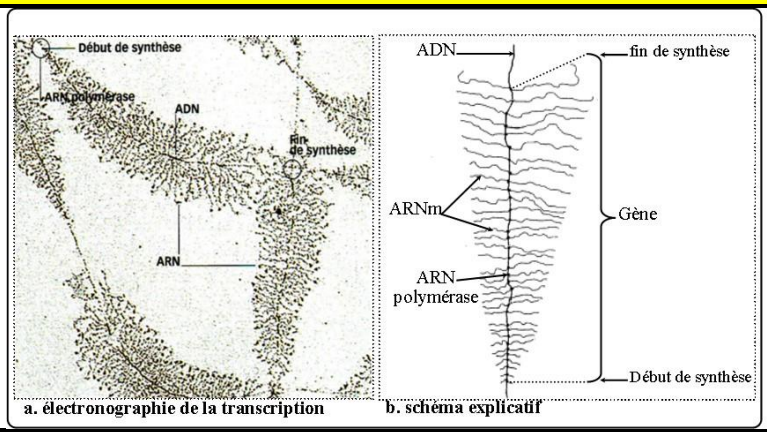
	ARNm	ADN
Sucre	1……	2……
Bases azotées	G…… A…… U…… C……	G…… A…… T…… C……
Structure	3……	4……
Localisation	……	……

Comparez la structure de l'ARNm et de l'ADN

3. De l'ADN à l'ARNm : la transcription

a. Mise en évidence du rôle d'ADN dans la synthèse d'ARN :

Document 11



a. électronographie de la transcription b. schéma explicatif

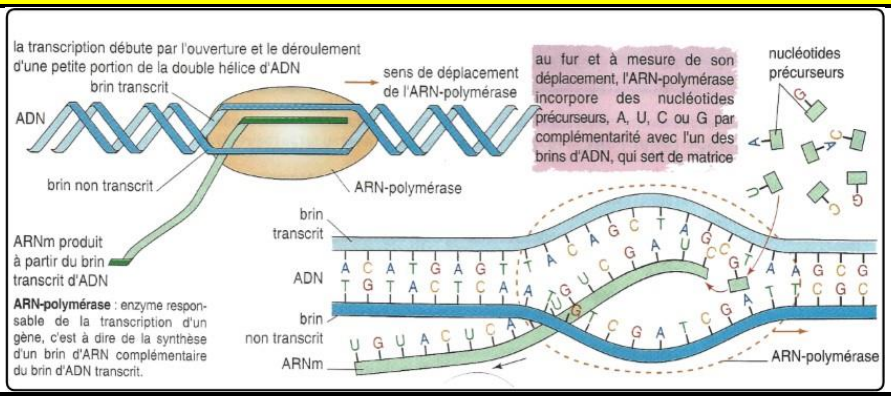
☞Le document 11 montre le phénomène de **transcription** qui correspond à la synthèse d'ARNm à partir du brin transcrit de l'ADN. Ce phénomène se déroule dans le noyau chez les eucaryotes grâce à une enzyme appelée ARN polymérase.

☞Cette transcription débute là où la molécule d'ARNm est la plus courte et se termine là où la molécule d'ARNm est la plus longue.

☞Sur la photographie plusieurs d'ARN polymérases (les enzymes assurant la synthèse d'ARNm) sont entrain de transcrire un gène. Plusieurs molécules d'ARNm sont donc synthétisées.

b. Le mécanisme de la transcription de l'ADN en ARNm

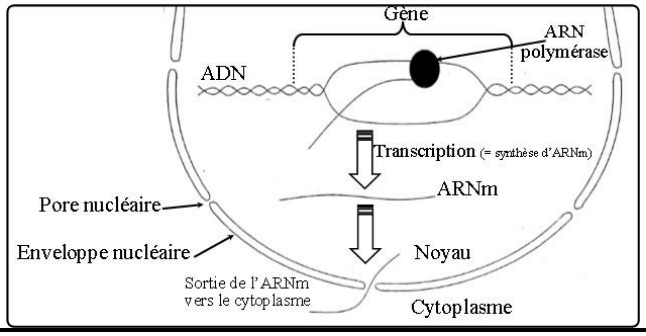
Document 12



La transcription débute par l'ouverture et le déroulement d'une petite portion de la double hélice d'ADN.

L'opération de transcription est catalysée par **l'ARN polymérase**. Au fur et à mesure de sa progression le long de l'ADN (5'→3'), cette enzyme incorpore des nucléotides par complémentarité avec l'un des brins de l'ADN: G se place en face de C, C en face de G, A en face de T et U en face de A. le brin d'ARN ainsi produit est donc complémentaire du brin d'ADN qui a servi de matrice, appelé **brin transcrit** (brin de polarité (3'→5').

Document 13



indiquez le devenir de la molécule d'ARNm obtenue

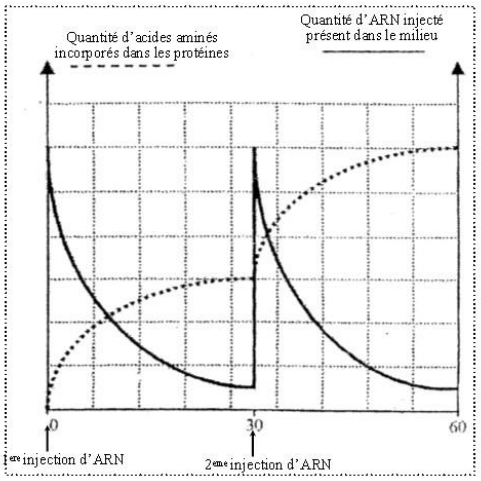
☞Après la transcription, l'ARN migre vers le cytoplasme à travers les pores nucléaires.

4. De l'ARNm à la protéine : la traduction

a. Les éléments nécessaires à la traduction

Document 14

À partir de bactéries (E.coli), on prépare un extrait dépourvu d'ADN et d'ARNm mais contenant tous les autres constituants cytoplasmiques . A cet extrait, on ajoute, in vitro, des acides aminés et des ARNm solubles que des techniques appropriées permettent d'isoler à partir du cytoplasme cellulaire.
On suit alors en fonction du temps, le devenir des ARNm injectés d'une part, l'incorporation des acides aminés dans des protéines d'autre part.



Décrivez les résultats obtenus
Déduisez la relation entre les ARNm et la synthèse des protéines.

Rq : la molécule d'ARNm a une courte durée de vie (subit une dégradation dans)

Après l'injection d'ARNm, on observe une augmentation progressive de la quantité d'acides aminés incorporés dans des protéines et une diminution progressive de la quantité d'ARNm dans le milieu. Quand la quantité d'ARNm atteint une valeur minimale la synthèse des protéines s'arrête.

☞On déduit de cette expérience que l'ARNm intervient dans l'assemblage des acides aminés sous forme de protéines.

Document 15

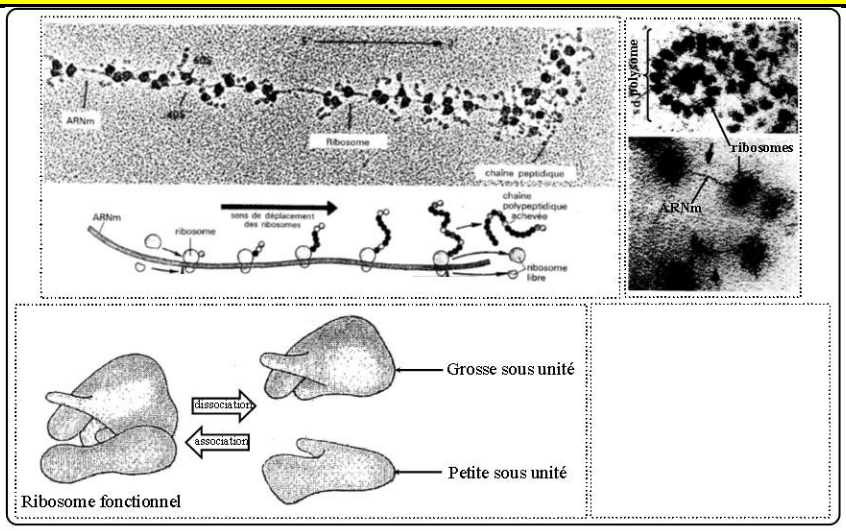
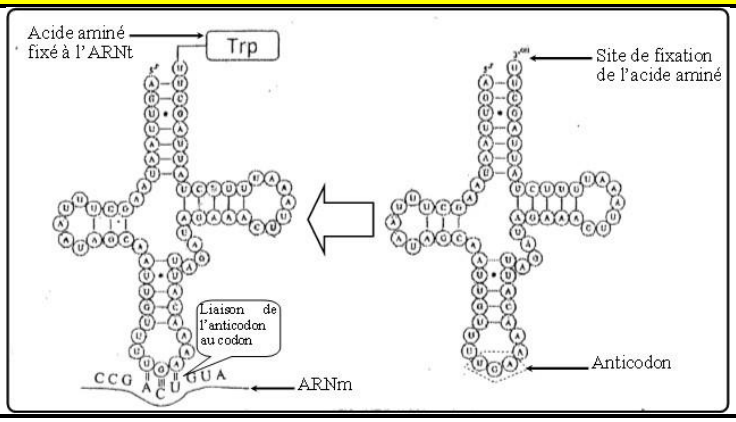


Schéma d'un ribosome (dans l'encadré)
P : site peptidique
A : site de l'acide aminé

La synthèse des protéines nécessite des structures appelées **ribosomes**. Ces derniers sont des organites cellulaires constitués de protéines (20%) et d'ARNr (80%), chaque ribosome est formé de deux sous-unités: la petite sous-unité et la grande sous-unité.

☞ Le rôle d'un ribosome est de traduire l'ARNm et d'assembler la séquence d'acides aminés par des **liaisons peptidiques**

Document 16



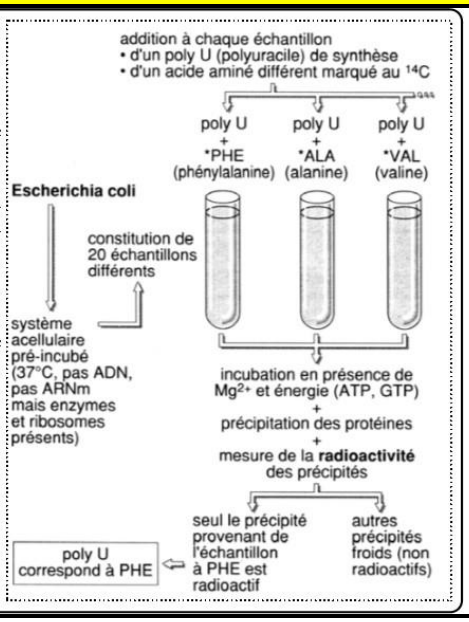
La synthèse des protéines nécessite également des molécules d'ARN appelées **ARNt (**ARN de transfert): chaque ARNt est spécifique d'un acide aminé bien déterminé et permet son transfert vers le ribosome. Chaque ARNt possède deux sites importants:

- un site de fixation de l'acide aminé
- un site appelé **anticodon ;** triplet de bases complémentaires à un codon de l'ARNm

b. La découverte du code génétique

Document 17

Nirenberg et Matthaei (1961) réalisent la synthèse d'ARNm dits monotones car constitués d'un seul type de nucléotides. Le 1er ARNm synthétique qu'ils utilisent n'est formé que d'une succession de nucléotides U: appelé poly-U. ils placent ces ARNm dans un milieu contenant un extrait bactérien d'E.Coli sans ADN ni ARNm avec enzymes et ribosomes à 37°C en présence de Mg^{2+} et de l'énergie ainsi que les 20 types d'acides aminés connus. Ils recueillent dans le milieu des peptides constitués uniquement de phénylalanine.



Ces expériences ont montré que l'ARNm est traduit sous forme de triplets, chaque triplet (= **codon**) correspond à un acide aminé bien déterminé.

L'analyse de plusieurs polypeptides synthétisés pendant l'utilisation de différents ARNm a abouti à la réalisation du tableau du code génétique

Document 18

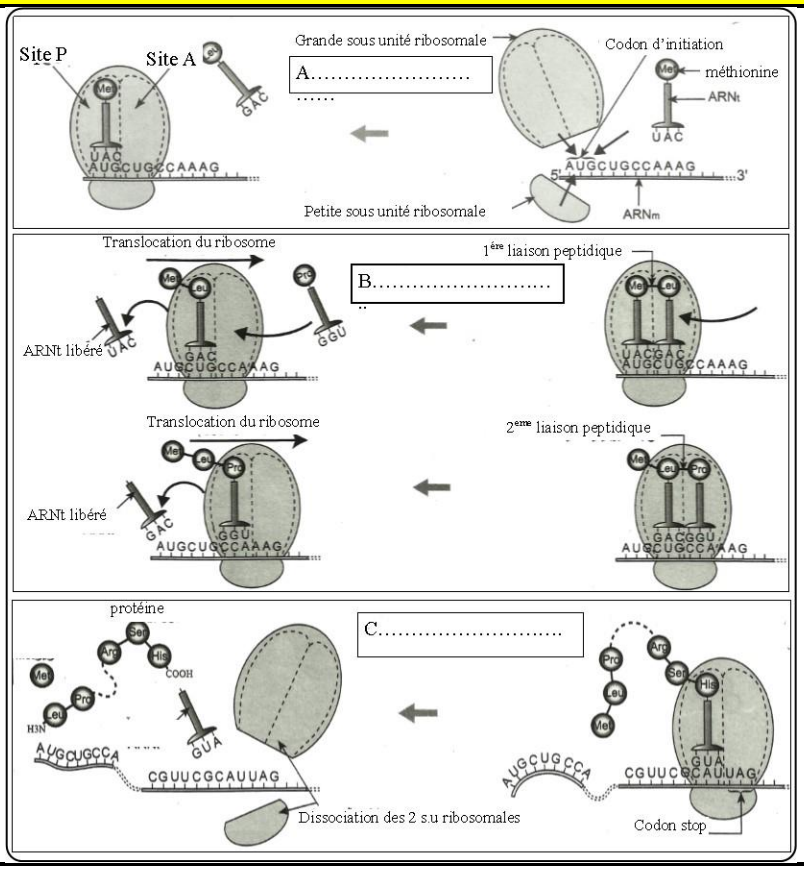
1ère lettre	2ème lettre U		2ème lettre C		2ème lettre A		2ème lettre G		3ème lettre
U	UUU	Phénylalanine (Phe)	UCU	Sérine (Ser)	UAU	Tyrosine (Tyr)	UGU	Cystéine (Cys)	U
	UUC		UCC		UAC		UGC		C
	UUA	Leucine (Leu)	UCA		UAA	non-sens STOP	UGA	non-sens STOP	A
	UUG		UCG		UAG		UGG	Tryptophane (Trp)	G
C	CUU	Leucne (Leu)	CCU	Proline (Pro)	CAU	Histidine (His)	CGU	Arginine (Arg)	U
	CUC		CCC		CAC		CGC		C
	CUA		CCA		CAA	Glutamine (Gln)	CGA		A
	CUG		CCG		CAG		CGG		G
A	AUU	Isoleucine (Ile)	ACU	Thréonine (Thr)	AAU	Asparagine (Asn)	AGU	Sérine (Ser)	U
	AUC		ACC		AAC		AGC		C
	AUA		ACA		AAA	Lysine (Lys)	AGA	Arginine (Arg)	A
	AUG	Méthione (Met)	ACG		AAG		AGG		G
G	GUU	Valine (Val)	GCU	Alanine (Ala)	GAU	Acide aspartique (Asp)	GGU	Glycine (Gly)	U
	GUC		GCC		GAC		GGC		C
	GUA		GCA		GAA	Acide glutamique (Glu)	GGA		A
	GUG		GCG		GAG		GGG		G

- Un même acide aminé peut être codé par des codons différents (redondance)
- Trois codants ne désignent aucun acide aminé (codons stop), ils correspondent à un signal d'arrêt de synthèse de peptide par les ribosomes.

c. Les étapes de traduction

La synthèse des protéines est appelée **traduction**, elle se déroule en 3 étapes : initiation, élongation et terminaison

Document 19



Décrivez les étapes de traduction

►Phase d'initiation:

C'est le début de la traduction :
- Une petite sous unité ribosomale prend place sur l'ARNm au niveau du codon d'initiation (AUG).
- Il y a lecture de ce codon par le ribosome ce qui entraine l'appel d'un ARNt à anticodon complémentaire, et porteur d'un acide amine : **la méthionine.**
- Cet ARNt se fixe sur le site P du ribosome.
- La grande sous unité ribosomale s'associe à la petite sous unité au niveau de l'ARNm.

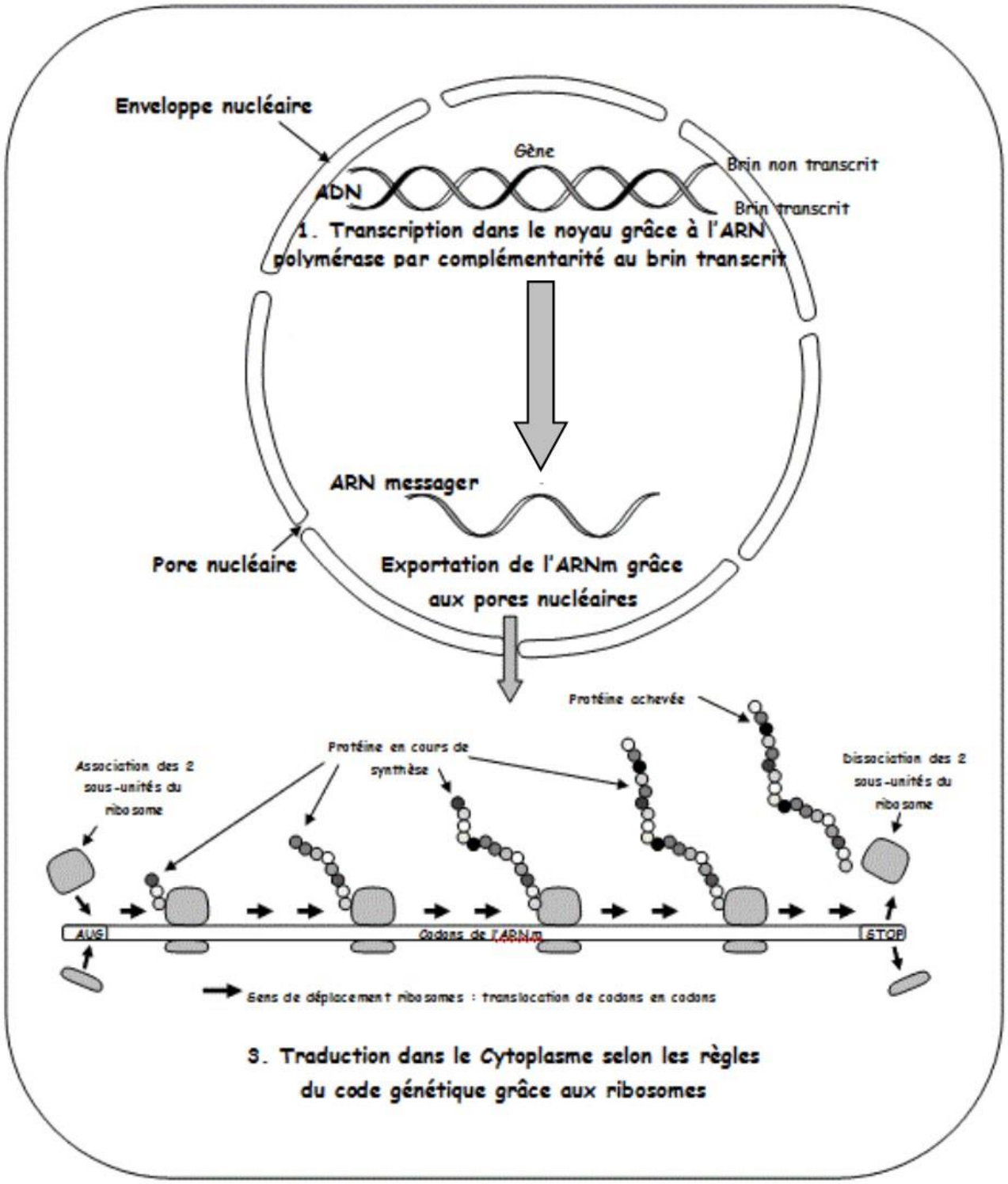
►Phase d'élongation:

– La lecture du 2eme codon de l'ARNm fait venir un 2eme ARNt à anticodon complémentaire et porteur d'un 2eme acide aminé bien déterminé par le code génétique.
– Fixation de cet ARNt sur le site A.
– Une liaison peptidique s'établit entre le 1er et le 2eme acide aminé.
– Le 1er ARNt est libéré dans le cytoplasme.
– Le ribosome se déplace alors sur l'ARNm au niveau d'un 3eme codon.
– La lecture de l'ARNm recommence : il y a appel d'un 3eme ARNt et mise en place d'un 3eme acide aminé. Le polypeptide à 3 acides aminés ainsi formé peut continuer à s'allonger par la mise en place d'autres acides aminés grâce à la répétition des mêmes événements

►Phase de terminaison :

C'est la fin de la traduction qui se produit lorsque le ribosome passe par un codon stop.
Il y a dissociation des deux sous-unités ribosomales et libération du polypeptide dans le cytoplasme.

Schéma récapitulatif de l'expression d'un gène (transcription puis traduction) dans une cellule eucaryote



M.jaouani

CHAPITRE 2 : MECANISME DE L'EXPRESSION DE L'INFORMATION GENETIQUE - LES ETAPES DE LA SYNTHESE DES PROTEINES

I. L'intermédiaire entre l'ADN est les protéines

1. Localisation de la synthèse des protéines

1- Déduire de l'analyse de l'expérience ci-dessus, la localisation de la synthèse des protéines dans la cellule.

La méthionine radioactive est incorporée dans les protéines.

La radioactivité se retrouve dans tout le cytoplasme qui est donc le lieu de synthèse des protéines.

2- Quel problème biologique découle des informations apportées par ce document sur la synthèse des protéines ?

Les protéines sont synthétisées dans le cytoplasme mais m'ADN est dans le noyau : comment l'information génétique enfermée dans le noyau peut-elle conduire à une synthèse cytoplasmique des protéines ?

3- Hypothèse :

Il doit exister un intermédiaire entre le noyau qui contient l'information génétique et le cytoplasme où a lieu la synthèse des protéines.

2. Relation ARN – Protéine

1- Déterminer le rôle joué par l'ARN dans le processus de synthèse des protéines.

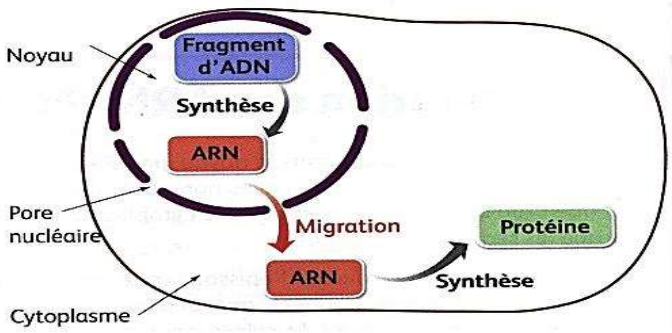
- La bactérie, en présence de lactose, produit une protéine (galactosidase) qui permet de consommer ce lactose.
- *Expérience 1 :* En présence de lactose, la bactérie produit de l'ARN messager, qui va conduire à la production de la protéine : la galactosidase.
  La synthèse de l'ARNm précède celle des protéines
- *Expérience 2 :* L'ARNm possède l'information nécessaire et suffisante pour la synthèse d'une protéine.

3. L'ARN, un intermédiaire mobile, entre l'ADN est les protéines

1- En quoi ces résultats expérimentaux valident-ils la réponse précédente ?

- L'ARN est synthétisé dans le noyau (au contact de l'ADN) puis migre dans le cytoplasme afin de permettre la synthèse de protéines.
- L'ARN véhicule l'information génétique du noyau vers le cytoplasme. Raison pour laquelle il est qualifié de messager.

Bilan



II. La transcription : la synthèse de l'ARN à partir de l'ADN

1. Comparaison de l'ARN et de l'ADN

1- Comparer la molécule d'ADN et la molécule d'ARN, afin de montrer que la molécule d'ARN peut aussi porter une information génétique.

	ADN	ARN
Nucléotides	Adénine Thymine Guanine Cytosine	Adénine Uracile Guanine Cytosine
Sucre	Désoxyribose	Ribose
Nombre de chaînes de nucléotides	Deux chaines (brins)	Une chaine (brin)
Localisation	Noyau	Noyau + Cytoplasme

2. La synthèse d'ARN dans le noyau

1- Extraire les informations apportées par ce document sur la synthèse de l'ARN.

- La synthèse d'ARN nécessite la présence de la molécule d'ADN, des nucléotides et la présence d'une enzyme : L'ARN polymérase.
- L'ARN messager est crée par copie du l'ADN, par addition de nucléotides grâce à l'ARN polymérase.

3. Le mécanisme de la transcription

1-Décrire les étapes de la transcription.

- Les deux brins de la molécule d'ADN se séparent au niveau du gène.
- L'un des deux brins, appelé brin transcrit, sert de « matrice » à la synthèse d'une nouvelle chaîne.
- L'ARNm est formé par l'assemblage de nucléotides complémentaires du brin transcrit de l'ADN grâce à l'action de l'ARN polymérase.
- Il n'y pas de thymine dans la molécule d'ARN, elle est remplacée par l'uracile.

2-Définir les expressions suivantes : brin transcrit ; brin non transcrit ; brin codant

- *Le brin transcrit* est le brin d'ADN complémentaire de l'ARN : c'est le brin qui sert à la synthèse de l'ARN.
- *Le brin non transcrit*, il a exactement la même séquence nucléotidique que l'ARNm mais avec des U à la place des T.
- *Le brin codant* est le brin non transcrit, celui que l'on « recopie » en remplaçant T par U pour obtenir l'ARN.

Bilan

- Dans le noyau, la transcription est le mécanisme par lequel l'ARNm (acide ribonucléique) est synthétisé.
- Cette synthèse se réalise à partir de l'un des deux brins d'ADN appelé brin transcrit ; l'autre brin d'ADN non transcrit correspond au gène.
- Au niveau de l'ARNm, la thymine est remplacée par l'uracile.

III. La traduction : de l'ARN aux protéines

1. Mise en évidence de la synthèse des protéines

1- expliquer les variations de la quantité d'acides aminés incorporés dans des protéines.

- Quand la quantité d'ARN est importante, l'incorporation d'AA est importante.
- Quand il n'y a plus d'ARN, l'incorporation s'arrête.

2- quelles propriétés des ARN injectés sont ici mises en évidence ?

Les ARNm sont des porteurs de l'information génétique.

2. Le code génétique

1- en vous appuyant sur le document ci-dessus, expliquer la notion de code génétique.

- La séquence de nucléotides de l'ARNm poly-UUU correspond à l'incorporation de la phénylalanine et pas d'un autre acide aminé.
- La séquence de nucléotides de l'ARNm poly-AAA correspond à l'incorporation de la lysine.
- La séquence de nucléotides de l'ARNm poly-CCC correspond à l'incorporation de la proline.

Donc un code génétique établit la correspondance entre l'information détenue dans la séquence de nucléotides de l'ARNm et la séquence d'acides aminés des protéines.

Le codon :

Comment une molécule formée de 4 nucléotides différents permet la synthèse d'une molécule formée à partir de 20 acides aminés différents ?

1- Calculer le nombre de combinaisons possibles en fonction du nombre de nucléotides associés pour désigner un acide aminé.

- *Possibilité 1 :* un nucléotide de l'ARN code pour un acide aminé.
  Il existe 20 acides aminés différents. Donc cette possibilité est invalidée.
- *Possibilité 2 :* deux nucléotides de l'ARN codent pour un acide aminé.
  Il y a $4^2 = 16$ combinaisons de 2 nucléotides qui codent pour 16 acides aminés différents.
  Donc cette possibilité est invalidée.
- *Possibilité 3 :* trois nucléotides de l'ARN codent pour un acide aminé. Il y a $4^3 = 64$ combinaisons de 3 nucléotides qui codent pour 20 acides aminés différents.
  C'est trop mais suffisant puisqu'avec 64 triplets de nucléotides différents il est possible de coder 20 acides aminés différents.

« Il faut 3 nucléotides sur un ARN pour coder un acide aminé (Aa). Cette structure élémentaire s'appelle un codon »

Les caractéristiques du code génétique :

1- extraire les propriétés du code génétique

- Le code génétique est redondant : Il existe donc des codons ayant la même signification = codons synonymes.
- Il existe des codons stops : Il n'y a pas d'acide aminé codé par les codons TAA ; TAG ; TGA.
- Un codon correspond un seul et unique acide aminé.

3. Les besoins de la traduction

1- Extraire les informations apportées par ce document sur la synthèse de l'ARN.

- La synthèse des protéines nécessite la présence de la molécule d'ARNm et la présence des organites : Les ribosomes.
- La traduction débute par codon initiateur et se termine par codon STOP

4. Les ribosomes

1- Relever les données qui permettent de monter que les ribosomes sont nécessaires à la synthèse protéique mais ne contiennent pas l'information génétique.

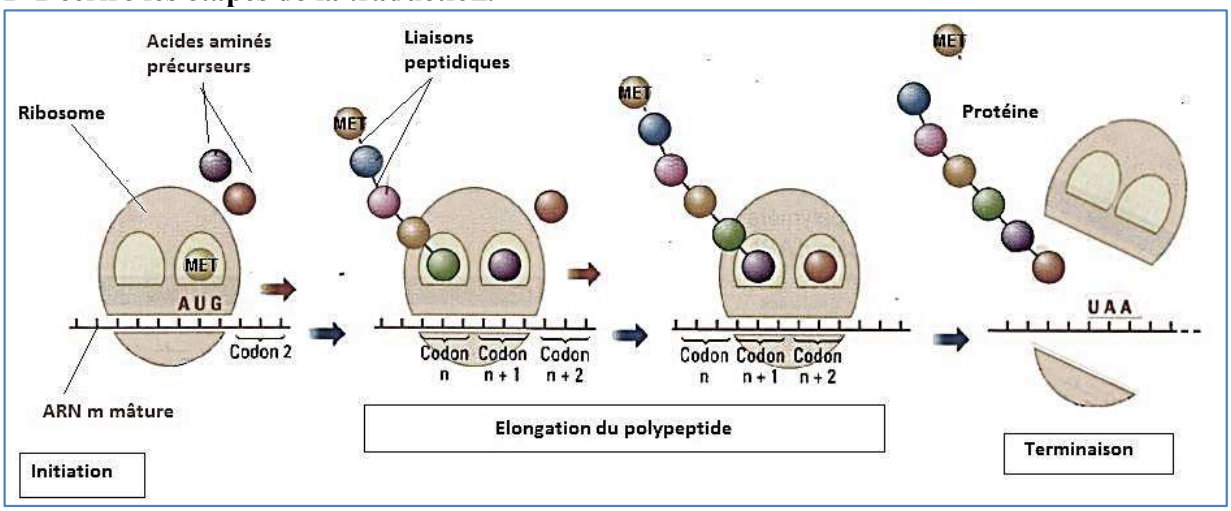
- La présence des ribosomes dans le cytoplasme est nécessaire à la traduction.
- L'origine des ribosomes n'a aucune influence sur la nature de la protéine synthétisée.
- Seule l'information portée par l'ARNm détermine la protéine synthétisée.
- Le ribosome ne porte pas d'information génétique.

2- En quoi l'organisation d'un ribosome permet-elle d'expliquer leur rôle dans la traduction de l'ARNm

- La petite sous-unité du ribosome se place le long de l'ARNm au niveau des codons
- La grosse sous-unité du ribosome établit des liaisons chimiques entres les acides aminés

5. Le mécanisme de la traduction

1- Décrire les étapes de la traduction.

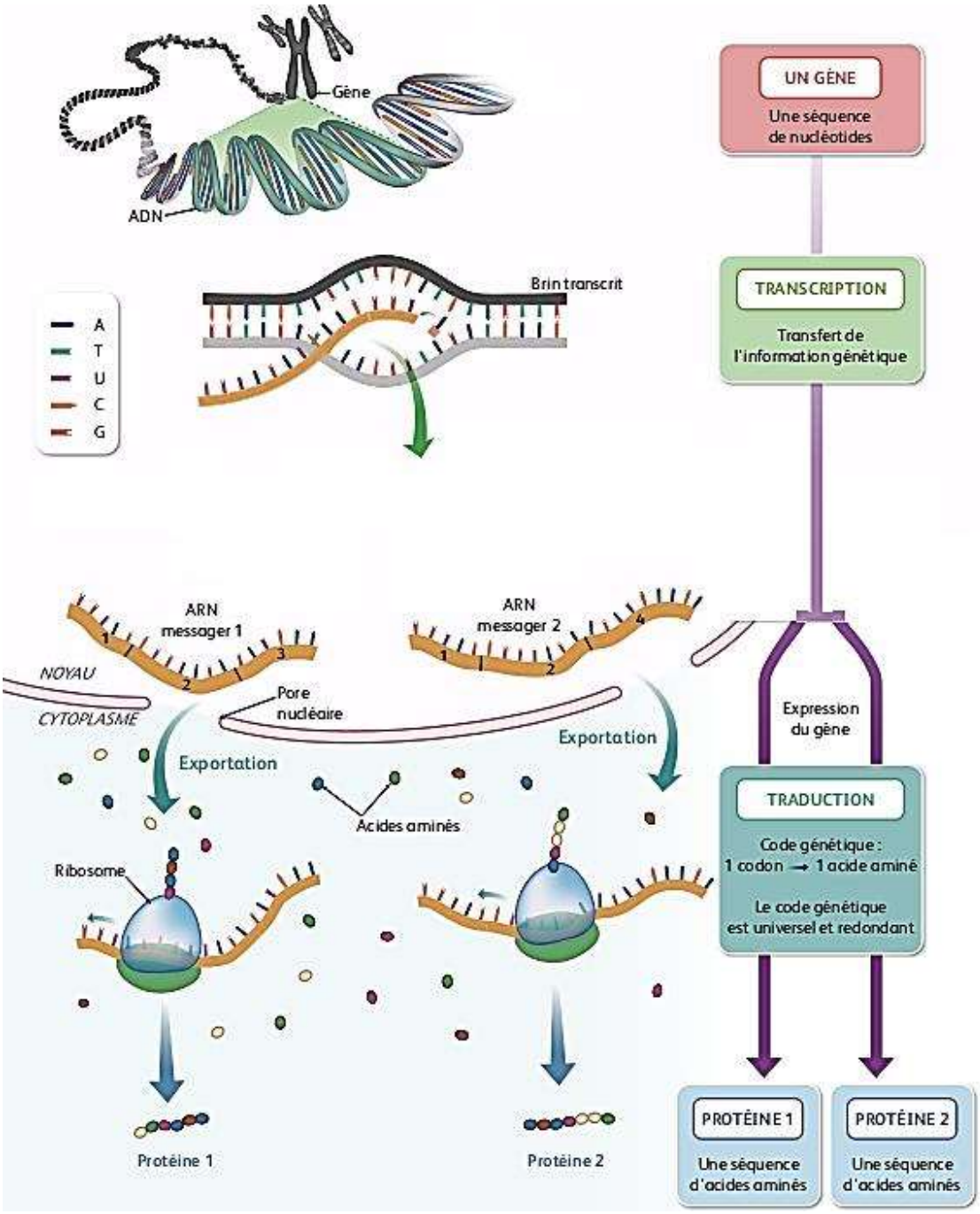


- *Initiation :* débute toujours au niveau d'un codon AUG appelé codon initiateur
- *Elongation :* le ribosome glisse le long de la molécule d'ARNm, ce qui permet la mise en place des différents acides aminés suivant l'ordre des codons de la séquence de nucléotides de l'ARNm.
- *Terminaison :* Lorsque le ribosome arrive au niveau d'un codon stop, la synthèse s'arrête. La protéine est libérée et le ribosome se scinde en deux.

Bilan

Le code génétique est système de correspondance entre triplet de nucléotides de l'ARN (codon) et acide aminé.

La traduction est le processus qui assure dans le cytoplasme le passage de l'ARNm à la protéine


Gène
ADN
Brin transcrit
A
T
U
C
G
ARN messager 1
ARN messager 2
NOYAU
CYTOPLASME
Pore nucléaire
Exportation
Exportation
Acides aminés
Ribosome
Protéine 1
Protéine 2
UN GÈNE
Une séquence de nucléotides
TRANSCRIPTION
Transfert de l'information génétique
Expression du gène
TRADUCTION
Code génétique : 1 codon → 1 acide aminé
Le code génétique est universel et redondant
PROTÉINE 1
Une séquence d'acides aminés
PROTÉINE 2
Une séquence d'acides aminés

Chapitre 2 : L'expression de l'information génétique

L'expression génétique désigne l'ensemble des processus biochimiques par lesquels l'information génétique représentée par des séquences de nucléotides, **se traduit en protéines**.

Ces **protéines** (Enzymes, protéines de structure, hormone,…) **déterminent les caractères héréditaires** qui s'expriment chez chaque individu. Ce qui rend généralement facile la distinction entre un individu et un autre de même espèce par la physionomie de chacun.

Quelle est la relation entre l'information génétique portée par l'ADN et la synthèse des protéines responsables des caractères héréditaires ?

I- Notions de caractère héréditaire, gène, allèle et mutation :

1- Exemples de caractères héréditaires :

Chaque individu présente tous les caractères de son espèce (caractères spécifique) avec des variations anatomiques ou physiologiques qui lui sont propres (caractères individuels).

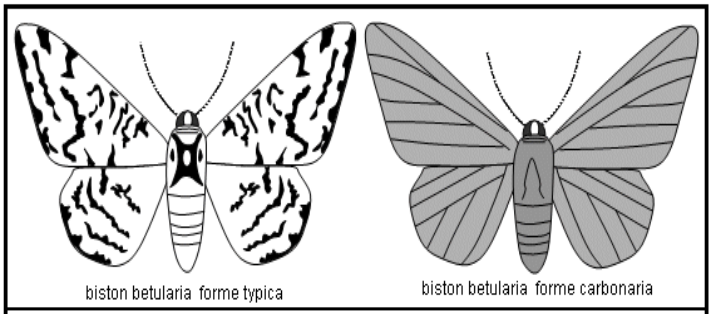
Les caractères qui se transmettent de génération en génération sont dites héréditaires, alors que les modifications dues au vécu de l'individu (blessures, musculature, bronzage…) ne sont pas héréditaires.

Les documents suivants mettent en évidence certains caractères chez les végétaux (exp : petits pois), les animaux (exp : lapins), les insectes (exp : phalène) et les bactéries (exp : *E. coli*).

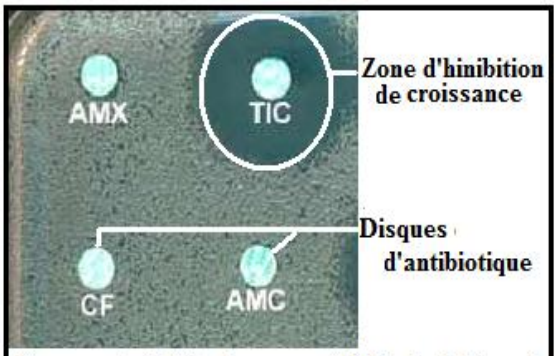
Graine		Fleur	Cosse		Tige	
Forme	Cotylédons	Couleur	Forme	Couleur	Emplacement	Taille
Gris & lisse	Jaune	Blanc	Plein	Jaune	Cosse axiale Fleur tout du long	Long (~3m)
Blanc & Ridé	Vert	Violet	Étroit	Vert	Cosse terminales Fleurs en haut	Court (~30 cm)
1	2	3	4	5	6	7

Document 1: Phénotypes chez les petits pois (Pisum sativum)

Document 2



Document 3: Aspects des phalènes de bouleau (Biston betularia) en Angleterre



Document 4: Développement d'Escherichia coli en présence de différents antibiotiques (AMX, TIC, CF et AMC)

☑ Complétez le tableau suivant par des exemples à partir des données de ces documents.

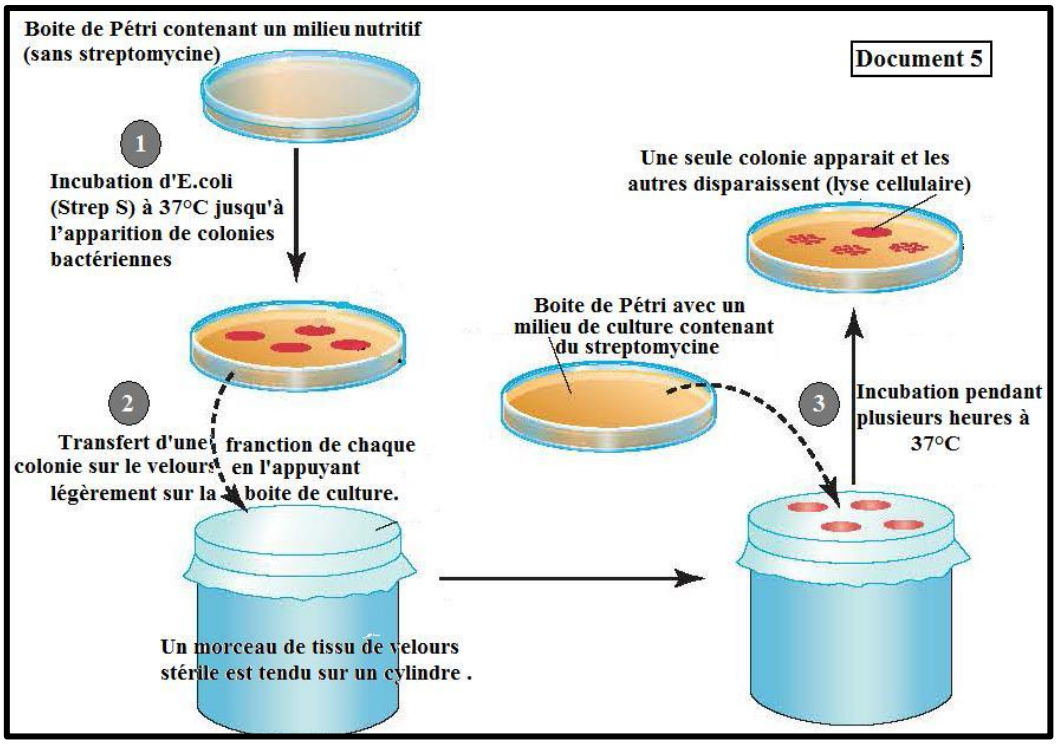
(?) : Le phénotype regroupe l'ensemble des caractéristiques visibles ou détectables d'un organisme, résultantes de l'expression de l'information génétique.

Doc	Espèce	Caractère	Phénotypes possibles
1			
2			
3			
4			

2- Mise en évidence des notions de mutation, gène et allèle :

Escherichia coli est une bactérie qu'on utilise souvent dans les études en génétique. Elle est facile à cultiver et a un cycle cellulaire court (environ 20 min), ce qui permet de suivre plusieurs générations en quelques heures. Cette bactérie est d'habitude sensible à la streptomycine (un antibiotique), elle est dite Strep S.

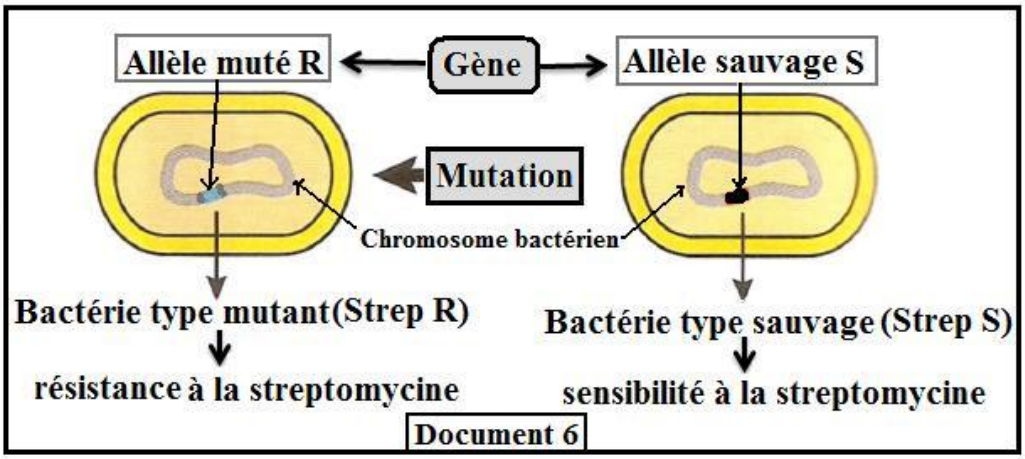
Des bactéries Strep S sont cultivées sur une boite de Pétri contenant un milieu nutritif adéquat. Après quelques heures on observe l'apparition de colonies bactériennes. Elles sont ensuite transférer sur un milieu nutritif contenant de la streptomycine. Le document 5 illustre les résultats de cette expérience.



a. Comparez les résultats de la culture dans le milieu sans streptomycine et celui avec cet antibiotique.

b. Proposez une explication à ces résultats.

Le caractère de sensibilité ou résistance à la streptomycine est contrôlé par un morceau d'ADN appelé **gène**. Ce gène existe en deux formes appelées **allèles** : un allèle sauvage, chez les bactéries Strep S, qui gouverne la sensibilité à la streptomycine, et un allèle muté, chez les bactéries Strep R, responsable de la résistance à la streptomycine (Document 6).



c. Proposez une définition des notions de gène, allèle et mutation.

(?) Allèle sauvage : Le plus fréquent dans les populations naturelles de l'espèce, qui confère une caractéristique commune à la majorité des individus.

II- La relation gène → protéine →caractère :

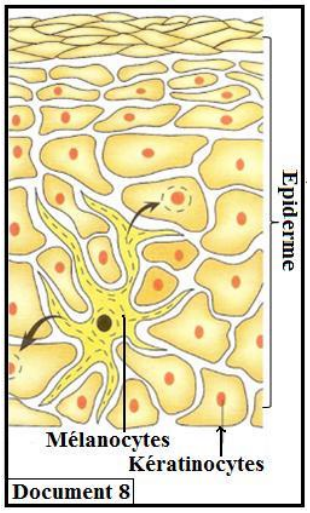
1- Relation Protéine- Caractère :

Chaque caractère dépend de l'intervention d'une ou plusieurs protéines. Pour mettre en évidence la relation protéine → caractère, on propose l'étude des exemples suivants.

a. Exemple de la couleur de la peau :

La mélanine est un pigment protéique responsable de la couleur de la peau, des cheveux, des plumes, des écailles et des yeux. La mélanine est présente en quantité proportionnelle à l'intensité de la couleur, plus la peau contient de mélanine, plus elle est foncée. Dans le cas de l'albinisme, les individus albinos produisent très peu ou pas de mélanine (souvent on détecte chez eux une enzyme protéique nommée tyrosinase mutée).

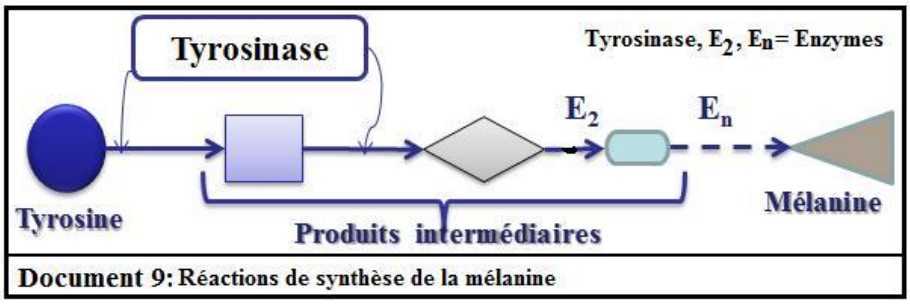
Document 7:
L'albinisme chez l'Homme et les animaux



Document 8

Les mélanocytes sont des cellules spécialisées dans la peau dédiées à la production de mélanine. Ces cellules ont des prolongements qui passent entre les cellules de l'épiderme (kératinocytes), grâce auxquels les mélanocytes fournissent aux cellules voisines de la mélanine qui permet de protéger ces cellules de la peau des radiations ultraviolettes du soleil.

La production de mélanine passe par une chaine de réactions faisant intervenir différents enzymes, afin de transformer la tyrosine en mélanine.



Document 9: Réactions de synthèse de la mélanine

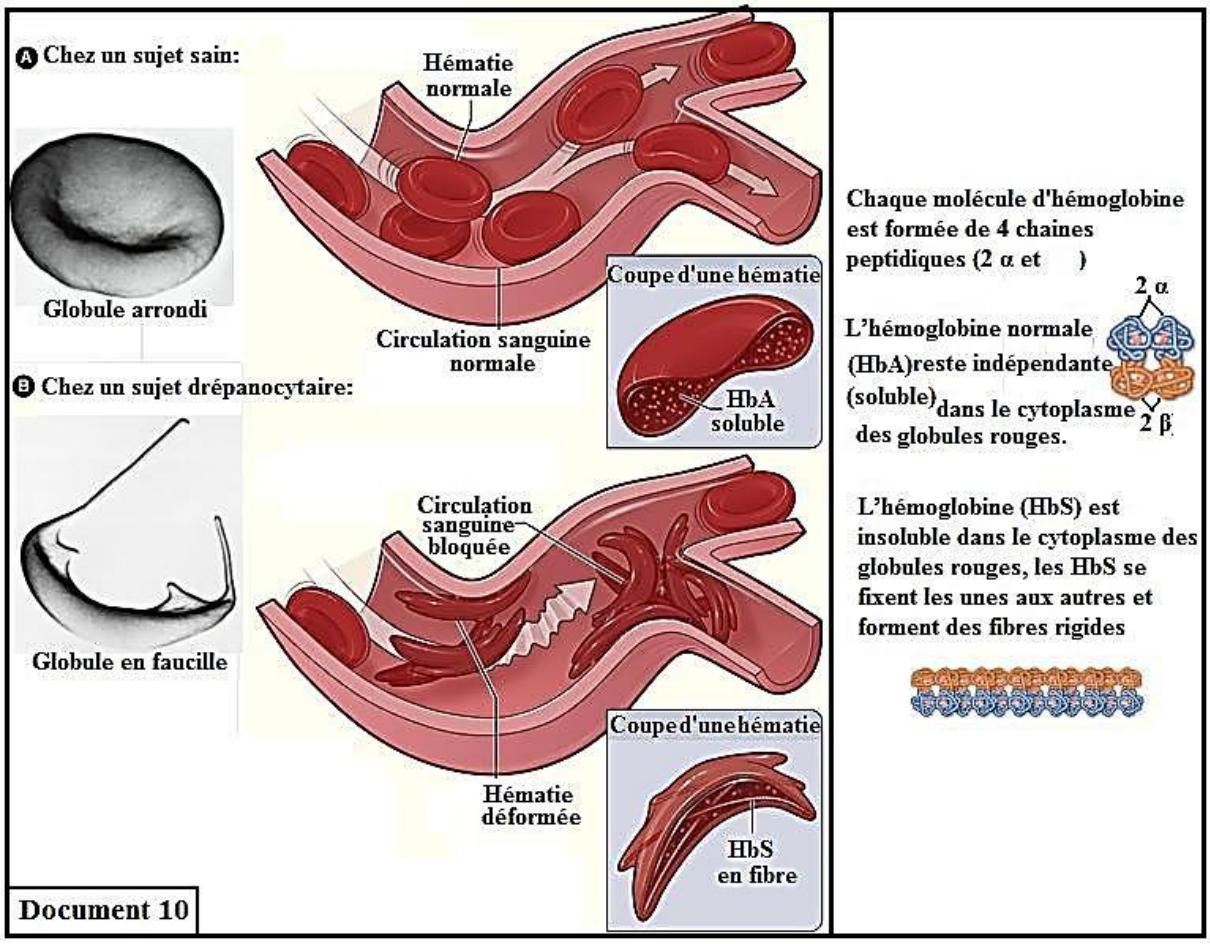
☑ **En exploitant ces données, établissez la relation entre la tyrosinase, la coloration de la peau et l'albinisme.**

b. Exemple de l'anémie falciforme (Drépanocytose) :

L'anémie falciforme ou Drépanocytose est une maladie génétique qui se manifeste par une anémie (dont les principaux symptômes sont la fatigabilité, le vertige et l'essoufflement) et des crises douloureuses causées par une mauvaise circulation sanguine et par le manque d'oxygénation des tissus.

Un globule rouge (hématie) a normalement une forme de disque dont chaque face est un peu creuse. Dans le cas de l'anémie falciforme les globules rouges sont déformés et prennent la forme d'une faucille (en croissant).

Les globules rouges sont principalement formés d'hémoglobine, une protéine servant à transporter l'oxygène dans le sang. L'observation microscopique des globules rouges drépanocytaires les montre remplis de structures fibreuses constituées par un polymère d'hémoglobine.



☑ Le phénotype peut être décrit à l'échelle macroscopique de l'organisme (l'individu), à l'échelle cellulaire (état des cellules) et à l'échelle moléculaire (type de protéine).

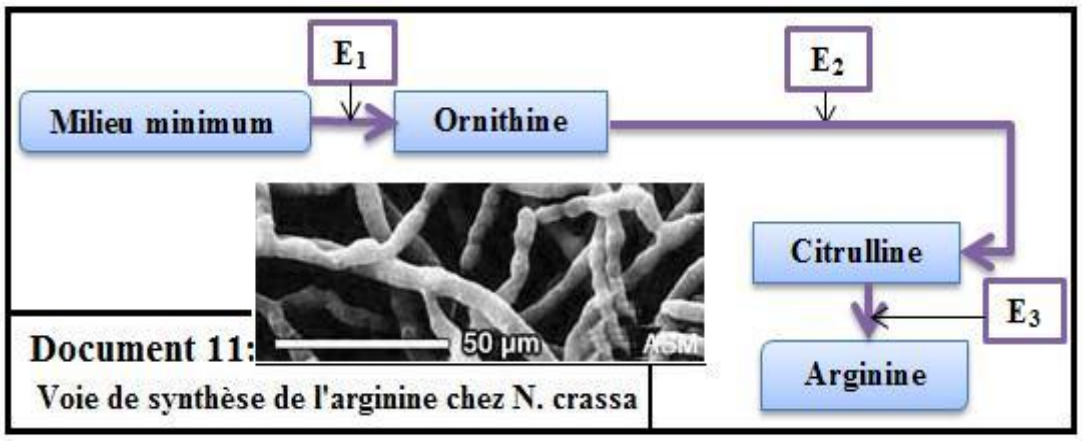
➔**Décrivez, depuis les données du document 10, les différentes échelles du phénotype de l'anémie falciforme.**

2- Relation Gène-Protéine :

Nous venons d'établir que la modification de certains phénotypes s'explique par des modifications touchant une protéine donnée. Sachant que chaque gène participe à la réalisation d'un caractère et de ses phénotypes. Nous cherchons à comprendre la relation gène →protéine.

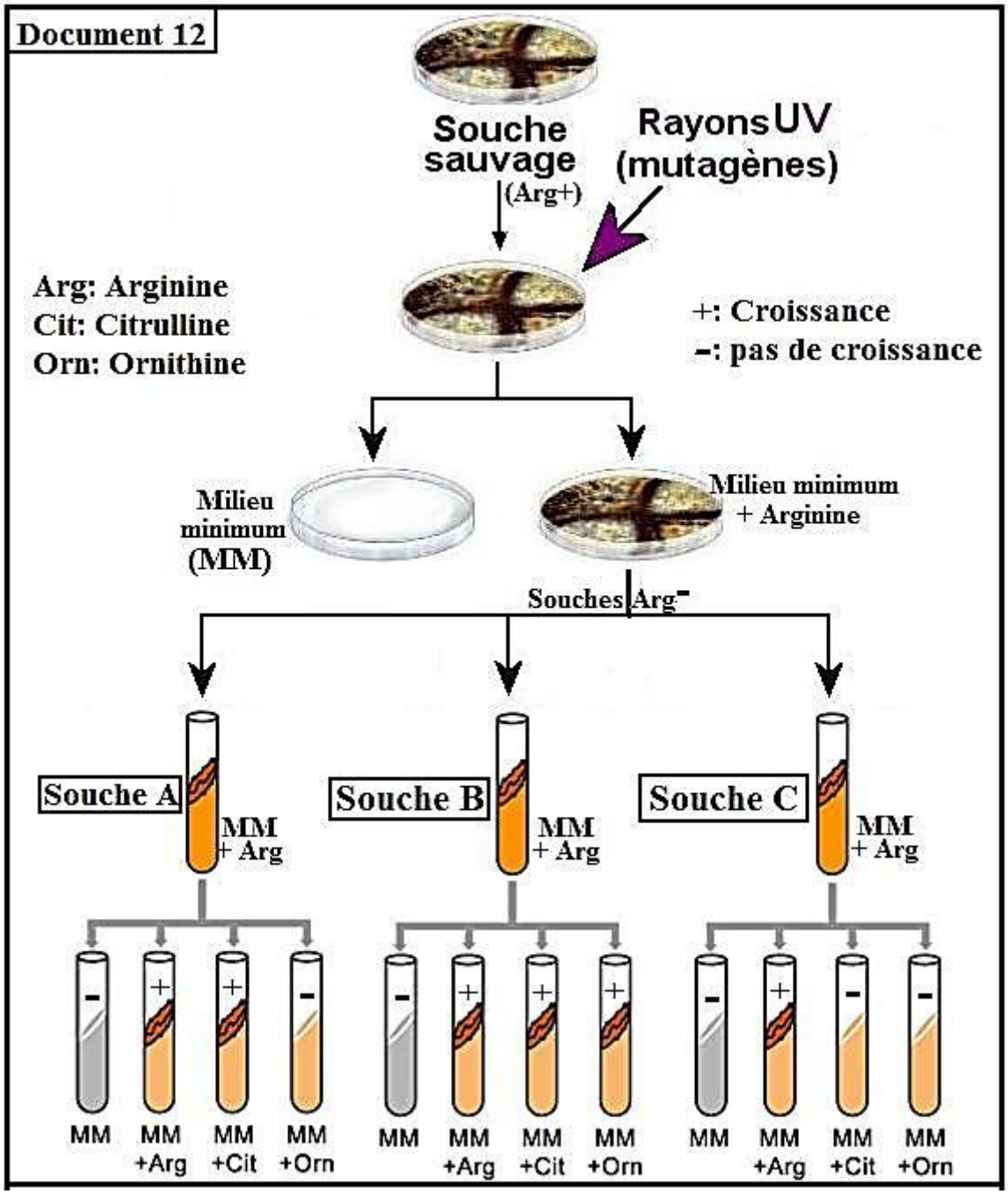
a. Expérience de G. Beadle et E. Tatum (1941) :

Neurospora crassa est un champignon filamenteux cultivable sur un milieu minimum contenant du sucre, des sels minéraux et des vitamines. A partir de ce milieu *N. crassa* fabrique toutes les molécules dont elle a besoin comme l'arginine (un acide aminé), la *N. crassa* sauvage est donc dite arg^+. La synthèse de l'arginine passe par une chaine de réactions impliquant chacune une enzyme spécifique (E_1, E_2 et E_3) de nature protéique.



En 1941 Beadle et Tatum ont soumis une souche sauvage de *N. crassa* à un bombardement aux rayons X (agent mutagène) pour obtenir des souches mutantes. Ensuite ils ont sélectionné les souches mutantes qui ne se multiplient pas sur un milieu minimum, par contre elles se multiplient sur un milieu minimum avec arginine (souches **arg-**).

Afin de déterminer l'enzyme déficiente dans chaque cas, ils étudient leur capacité à pousser sur des milieux minimums avec diverses molécules ajoutées.



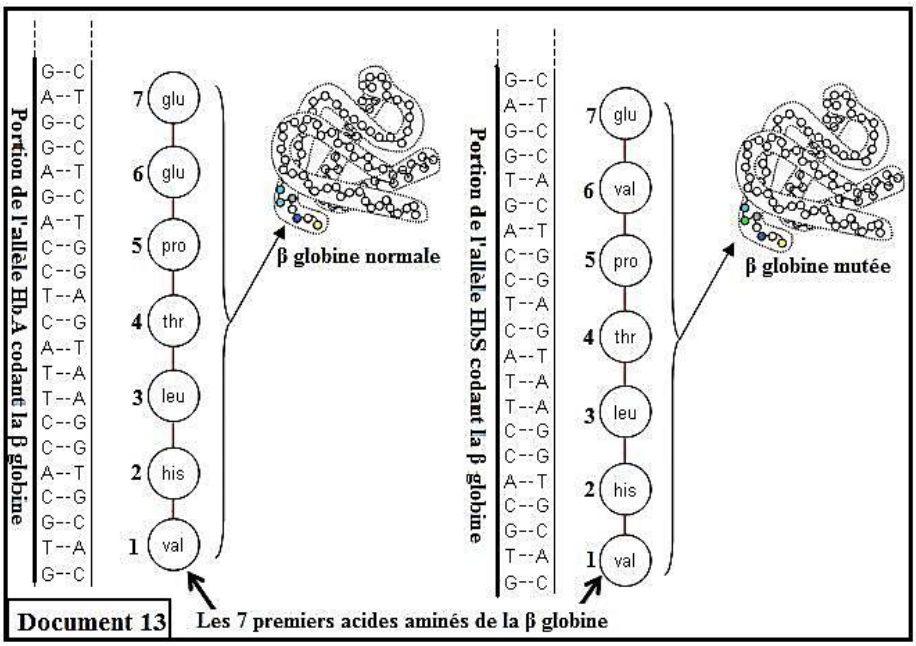
☑ **A partir de l'exploitation des données de cette expérience, établissez la relation entre les phénotypes des souches mutantes de *N. crassa* et les enzymes de la voie de synthèse de l'arginine.**

b. Conclusion :

L'apparition de nouveaux phénotypes suite à des mutations au niveau du gène illustre la relation gène-protéine. La mutation conduit à une nouvelle version du gène (nouvel allèle mutant), responsable de la synthèse d'une protéine (séquence d'acides aminés) modifiée. Il y a donc un rapport entre la séquence des nucléotides de l'ADN et la séquence d'acides aminés d'une protéine.

III- Mécanisme d'expression génétique :

Le gène qui code pour la chaine bêta de l'hémoglobine (porté par le chromosome 11) qui est impliqué dans la drépanocytose. Le document 13présente les séquences d'ADN de ce gène de la β-globine et les séquences d'acides aminés produites chez un individu sain et un individu drépanocytaire.



Document 13

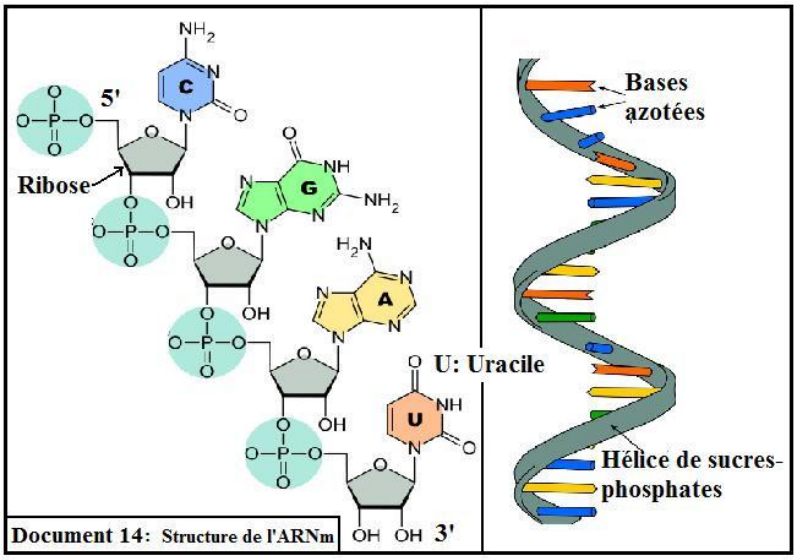
☑ **Comparez les séquences nucléotidiques (série d'acides aminés). Puis précisez l'origine génétique de la drépanocytose.**

……
……
……
……
……
……
……
……
……

La différence entre les deux allèles est donc à l'origine de la différence entre les deux protéines. Cependant, sachant que l'information génétique est portée par des gènes des chromosomes localisés dans le noyau cellulaire, et que la synthèse des protéines se fait dans le cytoplasme, qu'elles sont les mécanismes de l'expression génétique ?

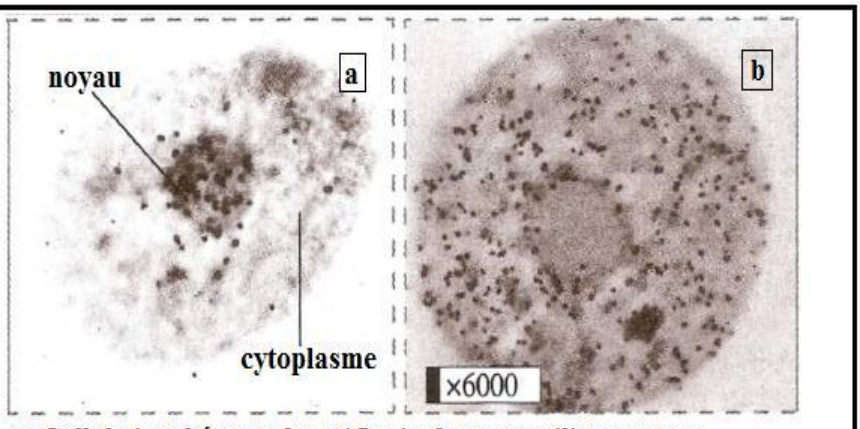
1- La transcription :

L'ARN (Acide Ribonucléique) est une molécule impliquée dans l'expression génétique, particulièrement par l'intervention de l'ARN messager (ARNm) composé d'un seul brin (monocaténaire) de structure similaire à l'ADN, cependant leur composition diffère puisque l'ARN ne porte pas la base azotée thymine (T) mais une autre base nommée uracile (U), et il est formé d'un sucre ribose au lieu du désoxyribose de l'ADN (voir structure document 14).



Document 14: Structure de l'ARNm

Pour déterminer le lieu de synthèse et le rôle de l'ARN, on propose le document 15 qui montre l'autoradiographie de deux cellules cultivées en présence d'un précurseur spécifique de l'ARNm.



a: Cellule incubée pendant 15 min dans un milieu avec un nucléotide radioactif (l'uridine) spécifique de l'ARN.
b: Cellule incubée 15 min dans le milieu avec l'uridine radiactif puis lavéeet placée dans un milieu sans radiactivité pendant 90 min.
Chaque point noir sur ces photos indique la présence d'ARN radiactif.

Document 15

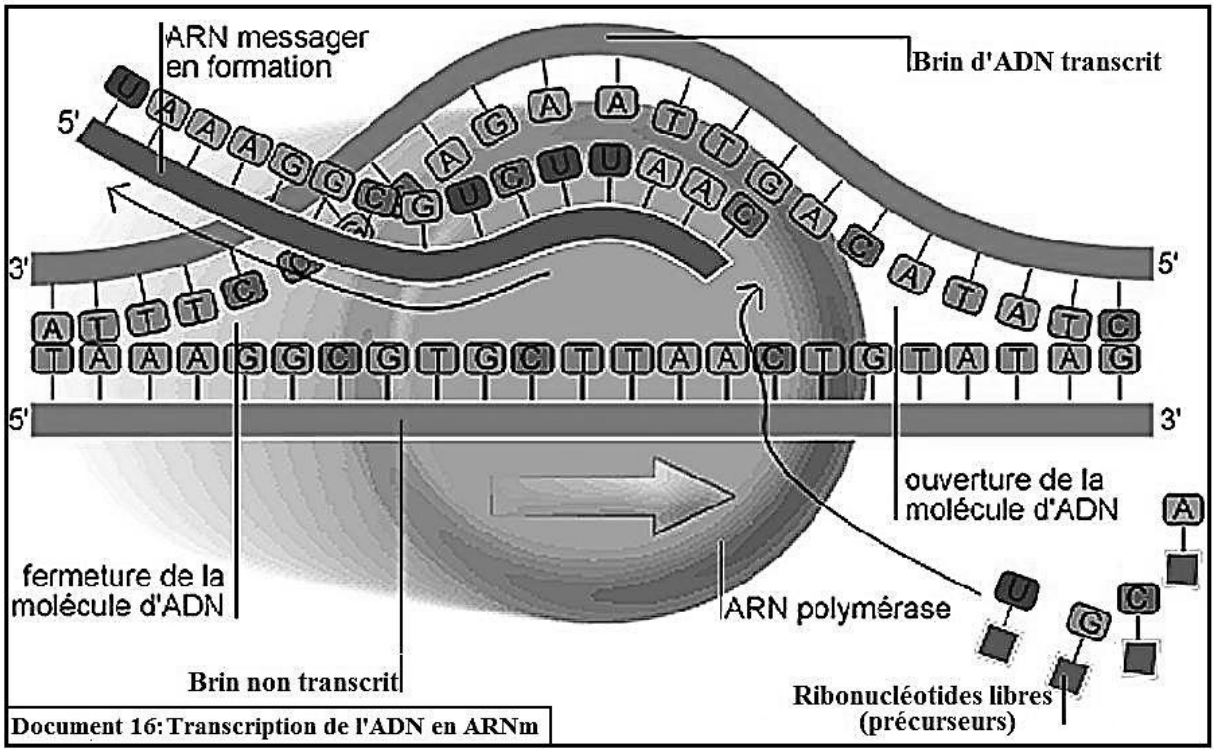
a. Décrivez les résultats de l'expérience.

Sachant que l'observation microscopique montre l'ARNm lié à l'ADN dans le noyau.

b. Justifiez l'appellation « ARN messager ».

La formation de l'ARNm est appelée **transcription**. Dans la cellule un des deux brins de l'ADN est copié, c'est le **brin transcrit**. La transcription de l'ADN en ARNm se réalise grâce à des enzymes, en particulier, l'ARN polymérase.

Le schéma du document 16 résume le mécanisme de la transcription.



Document 16: Transcription de l'ADN en ARNm

☑ **Décrivez les étapes de la transcription.**

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

2- Le code génétique :

Après la transcription le message du gène est contenu dans l'ARNm qui passe dans le cytoplasme lieu de la synthèse des protéines. Cependant, l'ARNm est une séquence de 4 nucléotides, alors que chaque protéine est un enchainement d'acides aminés dont on dénombre 20 acides aminés différents.
Il est possible de désigner chaque acide aminé par un seul nucléotide (4 possibilités) ou même par une association de deux nucléotides (16 possibilités) mais cela reste insuffisant pour coder l'ensemble des 20 acides aminés.
En revanche, on peut constituer 64 associations différentes formées de 3 nucléotides. Des expériences ont permis de vérifier c'est ce système de codage qui est utilisé par les cellules vivantes. Et d'autre travaux ont permis d'établir la correspondance entre les 64 triplets possibles de nucléotides (chaque triplet est nommée **codon**) et les 20 acides aminés existant, c'est le **code génétique**.

1e lettre	2e lettre U	2e lettre C	2e lettre A	2e lettre G	3e lettre
U	UUU Phé (Phénylalanine) UUC UUA Leu (Leucine) UUG	UCU UCC Ser (Sérine) UCA UCG	UAU Tyr (Tyrosine) UAC UAA STOP UAG	UGU Cys (Cystéine) UGC UGA STOP UGG Trp (Tryptophane)	U C A G
C	CUU CUC Leu (Leucine) CUA CUG	CCU CCC Pro (Proline) CCA CCG	CAU His (Histidine) CAC CAA Gln (Glutamine) CAG	CGU CGC Arg (Arginine) CGA CGG	U C A G
A	AUU AUC Ile (Isoleucine) AUA AUG Met (Méthionine)	ACU ACC Thr (Thréonine) ACA ACG	AAU Asn (Asparagine) AAC AAA Lys (Lysine) AAG	AGU Sér (Sérine) AGC AGA Arg (Arginine) AGG	U C A G
G	GUU GUC Val (Valine) GUA GUG	GCU GCC Ala (Alanine) GCA GCG	GAU Asp (Acide aspartique) GAC GAA Glu (Acide glutamique) GAG	GGU GGC Gly (Glycine) GGA GGG	U C A G

Document 17: Code génétique

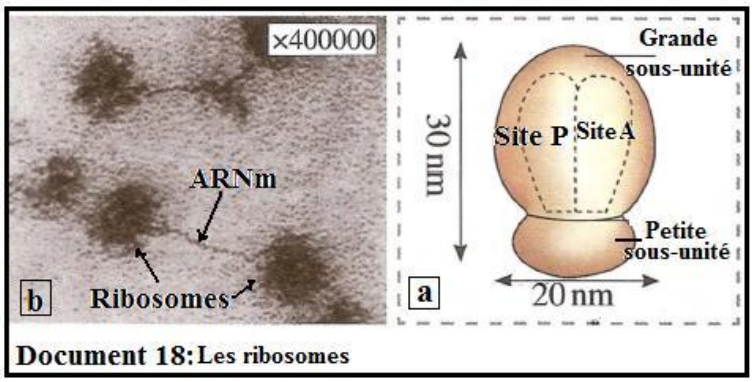
Le code génétique se caractérise par :

- L'universalité : la signification des codons est la même chez tous les êtres vivants.
- La lecture des codons (triplets) lors de la formation des protéines (traduction) se fait dans le sens 5' vers 3', de façon linéaire, sans saut ni chevauchement.
- Sur les 64 codons trois ne code pour aucun acide aminé, ce sont les codons stop (UAA, UAG et UGA).
- Le code est redondant, plusieurs codons peuvent correspondre au même acide aminé. Un seul acide aminé donné peut être représenté par plusieurs codons, mais un codon ne peut coder qu'un seul acide aminé.

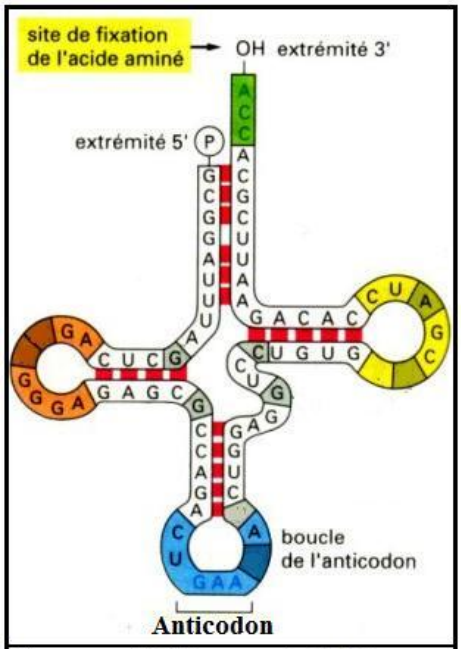
3- La traduction :

La traduction correspond à l'expression dans le cytoplasme de l'information génétique portée par l'ARNm en séquence d'acides aminés (polypeptide).

La traduction nécessite de l'énergie, des ribosomes, qui sont des organites de lecture des codons de l'ARNm et d'assemblage des acides aminés (document 18), des acides aminés libres dans le cytoplasme et leur ARN de transfert (ARN_t, document 19) qui chacun lié à un acide aminé le transporte vers les ribosomes.



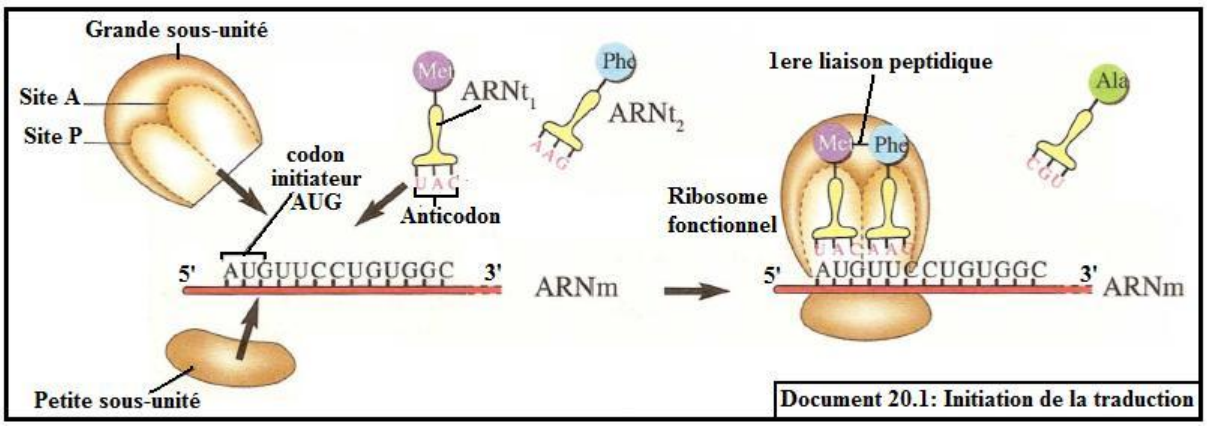
Document 18: Les ribosomes



Document 19: Structure de l'ARNt

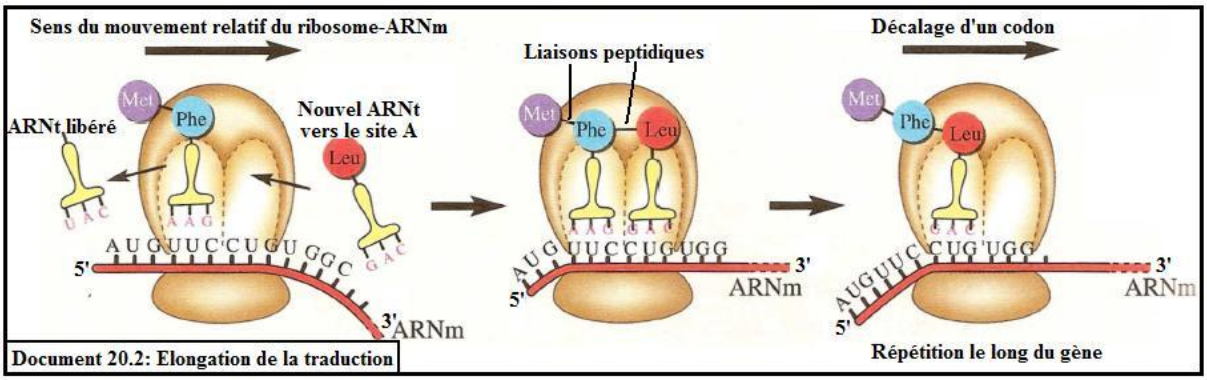
La traduction comporte trois phases : l'initiation, l'élongation et la terminaison (Document 20).

- **L'initiation :** Le premier codon d'un gène est toujours AUG, l'ARNt initiateur, relié à la Méthionine, se fixe sur ce codon de l'ARNm. Pendant ce temps, les 2 sous-unités du ribosome viennent se fixer à l'ARNm, et le ribosome devient fonctionnel.



Document 20.1: Initiation de la traduction

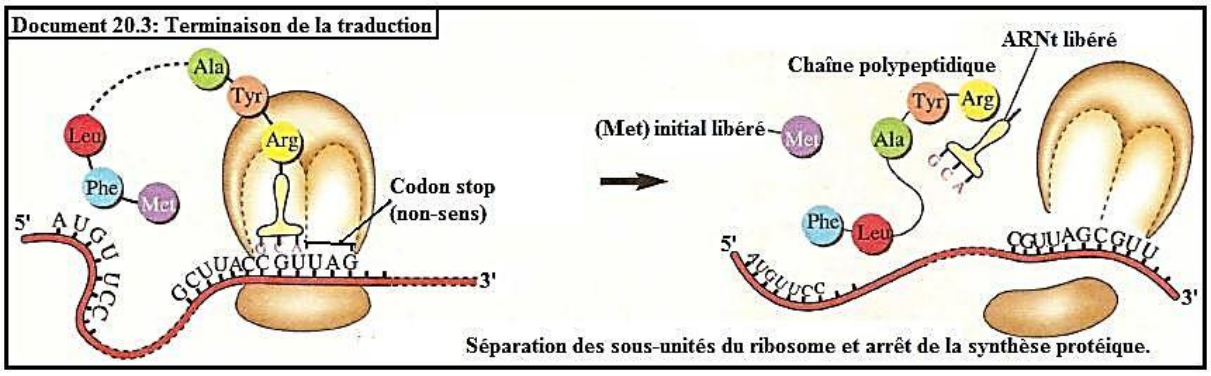
- **L'élongation :** Un nouvel ARNt se fixe en face du 2ème codon de l'ARNm et une liaison peptidique se forme entre les deux acides aminés successifs. L'ARNt occupant le site P est libéré dans le cytoplasme et le ribosome se décale d'un codon (Translocation) pour permettre la mise en place d'un nouvel acide aminé et ainsi de suite.



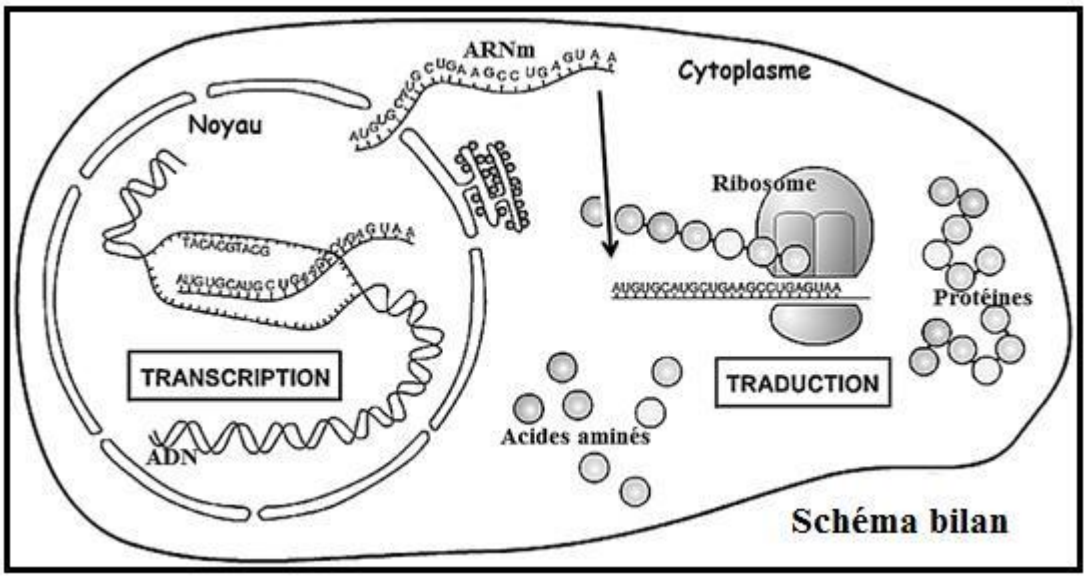
Document 20.2: Elongation de la traduction

- **La terminaison :** Le ribosome arrive à un codon STOP dit aussi NON SENS (UAA, UAG, UGA) auquel ne correspond aucun acide aminé, donc aucun ARNt.

Les deux sous-unités du ribosome se séparent et la chaîne protéique est libéré, la méthionine initiale est détachée, et la chaine s'enroule autour d'elle-même pour que la protéine prenne sa forme fonctionnelle.



Document 20.3: Terminaison de la traduction



☑ **Réponse : II.A.b :**

D'après les données du document 10, les différentes échelles du phénotype de l'anémie falciforme se présentent comme suit :

A l'échelle macroscopique : une personne atteinte de drépanocytose souffre des symptômes de l'anémie dont l'essoufflement et la grande fatigabilité, et risque le blocage de la circulation sanguine par amalgame des globules rouges.

A l'échelle cellulaire : les globules rouges d'un individu atteint de drépanocytose sont déformés, contrairement aux globules arrondis d'un individu sain.

A l'échelle moléculaire on observe chez la personne malade une hémoglobine mutée anormale (HbS) qui se polymérise différemment de l'hémoglobine HbA normale, de façon à induire la déformation des globules rouges.

☑ **Réponse : II.2.a :**

Les souches mutées de Neurospora sont incapables de fabriquer l'arginine, elles ne peuvent plus se développer sur un milieu minimum, et il faut leur apporter un supplément qui diffère selon la souche et donc selon la mutation :

La souche mutante A ne se développe pas sur le milieu minimum, ni sur un milieu minimum avec ornithine, elle n'a donc plus d'enzyme E_2 fonctionnelle (ou ni E_1 ni E_2) ce qui ne permet pas la réalisation des réactions chimiques de synthèse de l'arginine nécessaire à la croissance de ces levures. Néanmoins cette souche pousse normalement dans un milieu minimum avec citrulline, ce qui montre l'activité de l'enzyme E_3.

La souche mutante B ne se développe pas sur le milieu minimum, et se développe normalement dans les autres milieux. Elle n'a donc plus d'enzyme E_1 fonctionnelle ce qui ne permet pas la réalisation de la première réaction chimique (synthèse de l'ornithine).

La souche mutante C ne se développe que dans le milieu avec arginine, elle n'a donc plus d'enzyme E_3 fonctionnelle (la mutation peut avoir touché plusieurs enzymes) ce qui rompt la chaine de réactions synthétisant l'arginine.

Réponse III :
Lorsque l'on compare les séquences peptidiques de la chaine β de l'hémoglobine d'un individu sain et d'un souffrant d'anémie falciforme, on observe le changement d'un acide aminé (l'acide glutamique remplace une valine). Ce changement est dû à une mutation au niveau de la séquence nucléotidique de l'allèle HbS qui intègre une thymine (T) à la place d'une adénine (A) dans la séquence habituelle de l'HbA.

Réponse : Les étapes de la transcription de l'ADN en ARNm :
Les deux brins sont ponctuellement et temporairement séparés. Puis l' « ARN polymérase » met en place par complémentarité des nucléotides d'ARN (ribonucléotide) face aux nucléotides de l'ADN transcrit (C↔G, A devant T et U devant A) dans le sens 3' vers 5'.

◺Transmission de le l'information génétique par la reproduction sexuée◿

Introduction

Dans la reproduction sexuée, chaque descendant hérite des chromosomes, pour moitié d'origine paternelle et pour moitié d'origine maternelle. Cette reproduction permet aux espèces de se perpétuer en assurant une diversité génétique au sein d'une même espèce.

- **Comment la reproduction sexuée assure-t-elle la diversité génétique et le maintien du caryotype au sein d'une même espèce ?**

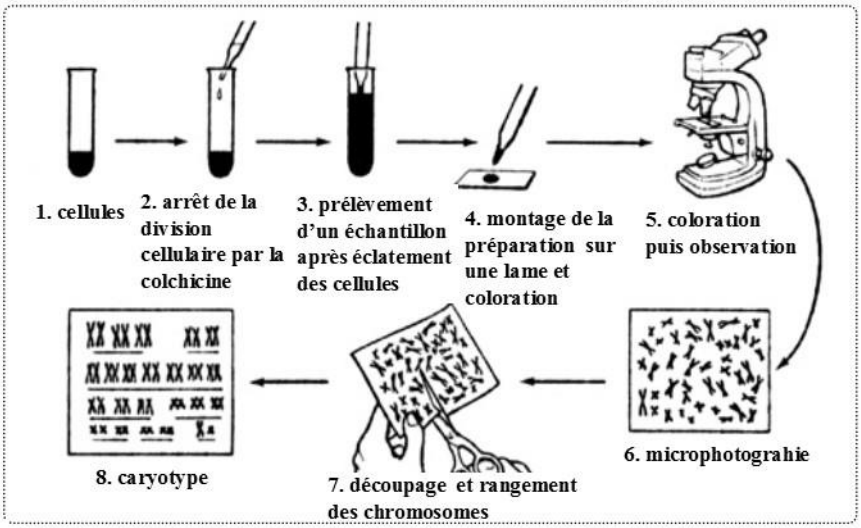
I. La méiose : une réduction du nombre des chromosomes et de la quantité d'ADN

1. Mise en évidence de la réduction du nombre de chromosomes

a. Réalisation d'un caryotype (rappel)

Document 1

Des cellules de la lignée germinale humaine sont prélevées, isolées et mises en culture. Les divisions cellulaires sont bloquées grâce à la colchicine. Un traitement destiné à faire gonfler les cellules permet de bien séparer les chromosomes. Les cellules sont alors étalées sur une lame et colorées puis photographiées; on procède ensuite au découpage et au rangement des chromosomes selon des critères de taille, morphologie… bien déterminés. Les documents obtenus sont des **caryotypes** .

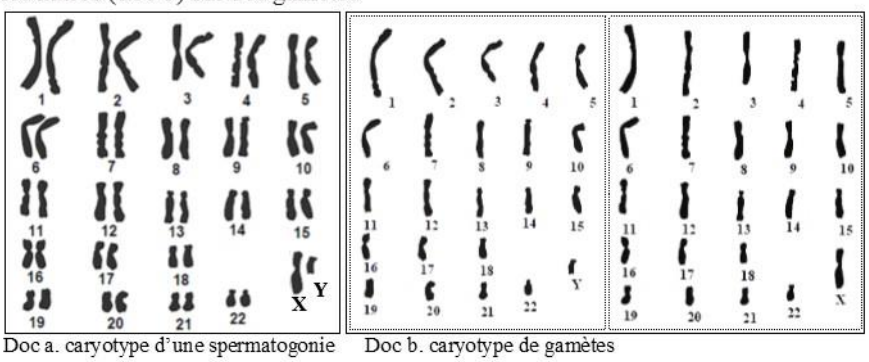


Le caryotype est la représentation photographique ou dessinée de l'ensemble (nombre et forme) des chromosomes présents dans les cellules d'une espèce donnée. Les chromosomes sont classés selon leur longueur et la position de leurs centromères.

b. Caryotypes d'une spermatogonie et d'un spermatocyte II (futur spermatozoïde)

Document 2

Le document ci-dessous vous présente trois caryotypes effectués chez l'homme, le premier (doc a) sur une cellule souche des gamètes appelée spermatogonie, les autres (doc b) sur des gamètes



Doc a. caryotype d'une spermatogonie Doc b. caryotype de gamètes

⇨Décrivez et comparez les caryotypes de différentes cellules et en donnez les formules chromosomiques.

M.jaouani

La spermatogonie possède 46 chromosomes organisés en paires. Chaque paire de chromosomes homologues (semblables par la taille et la position du centromère) est constituée par un chromosome hérité de l'un des parents et un chromosome hérité de l'autre parent. Elle peut être qualifiée de cellule **diploïde**.
Sa formule chromosomique 2n = 46 (ou **2n = 44A + XY**)

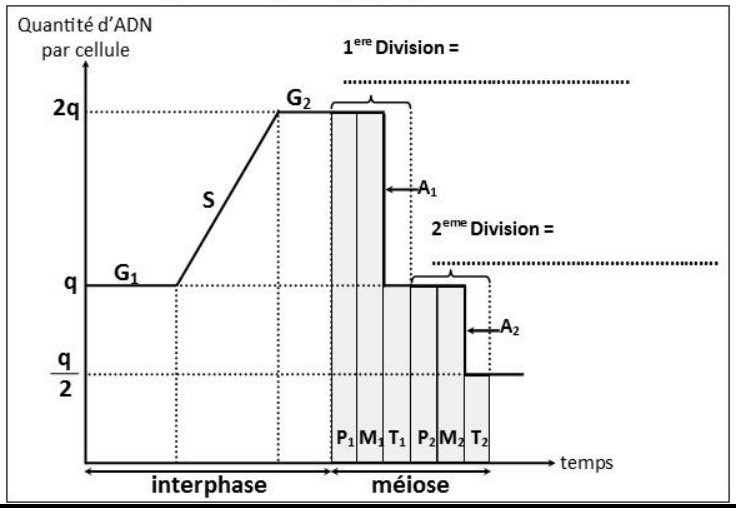
Les gamètes sont à n = 23 chromosomes et sont donc des cellules **haploïdes**.
Les formules chromosomiques : **n = 22 A + X** □□□ **n = 22 A + Y**

La gamétogénèse produit donc des cellules haploïdes, les gamètes, à partir de cellules-souches diploïdes : il y a eu réduction du nombre de chromosomes ; on parle de **réduction chromatique**. Cette phase importante de la gamétogénèse permettant le passage de la diploïdie à l'haploïdie s'appelle **la méiose**.

2. Evolution de la quantité d'ADN dans une cellule au cours de la méiose

Document 3

On effectue le dosage de la quantité d'ADN contenue dans le noyau d'une spermatogonie au cours de la méiose. Les résultats obtenus sont représentés par le graphique ci-dessous



Décrivez l'évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose

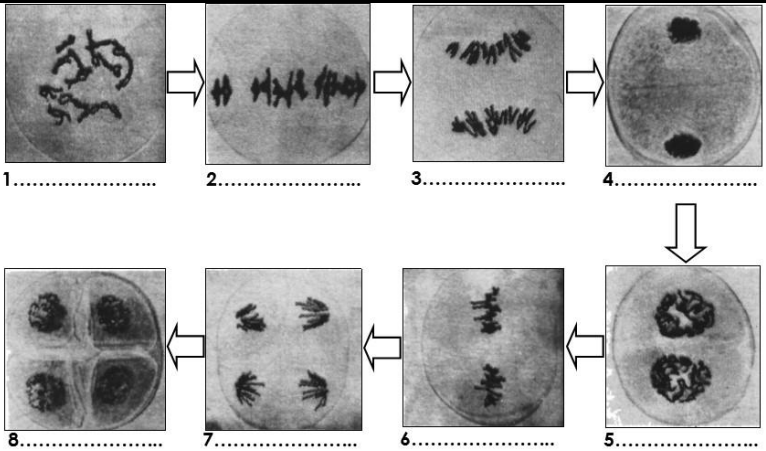
Légende :
Division réductionnelle
Division équationnelle

L'étude de la courbe nous montre plusieurs phases caractéristiques :

- **La phase G1** qui correspond à la première phase de croissance où la quantité de l'ADN reste constante à q
- **La phase S** qui correspond à la réplication de l'ADN, la quantité d'ADN passe de q à 2q
- **La phase G2** qui correspond à la deuxième phase de croissance quantité de l'ADN reste constante à 2q
- **La méiose** qui est une succession de deux divisions cellulaire, la première (**division réductionnelle**) fait passer la quantité d'ADN de 2q à q puis la 2éme (**division équationnelle**) permet un passage de la quantité d'ADN de q à q/2

3. Déroulement de la méiose

Document 4



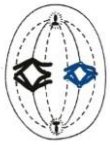
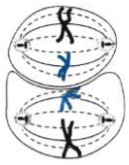
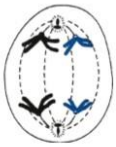
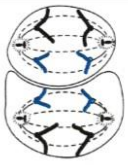
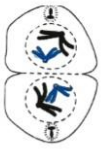
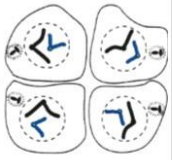
Observez les photographies ci-contre prises lors du déroulement d'une méiose. Ajoutez le nom des étapes. Donnez une définition de la méiose

Légende :
prophase I – métaphase I – anaphase I – télophase I -
prophase II – métaphase II – anaphase II – télophase II -

M.jaouani

La méiose est une succession de deux division cellulaires, elle se déroule dans les organes sexuels (gonades), elle permet de produire 4 cellules haploïdes (les gamètes) à partir d'une cellule mère diploïde

Document 5

1ère division ……		2eme division ……	
Phases	Description	Phases	Description
……	……	……	……
 ……	……	 ……	……
 ……	……	 ……	……
 ……	……	 ……	……

Décrivez les phases de la méiose

Piège à éviter :

Un chromosome demeure un chromosome, qu'il porte une ou deux chromatides. Le nombre de chromosomes par cellule ne tient pas compte du nombre de chromatides présentes dans ces cellules.

Prophase I :
- Disparition de l'enveloppe nucléaire
- Formation du fuseau achromatique
- Condensation et appariement des chromosomes homologues, formant des bivalents ou tétrades

Métaphase I :
- Les paires chromosomes homologues sont disposés sur le plan équatorial de la cellule de telle manière que les centromères sont de part et d'autre du plan équatorial

Anaphase I :
- Séparation et migration des chromosomes homologues vers chacun des pôles de la cellule

Télophase I :
- Cytodiérèse (division du cytoplasme) et formation de deux cellules haploïdes (chaque chromosome possède deux chromatides)
- Disparition du fuseau achromatique
- Réapparition de l'enveloppe nucléaire

Prophase II :
- Est courte car les chromosomes sont déjà condensés et répliqués
- Disparition de l'enveloppe nucléaire
- Formation du fuseau achromatique

Métaphase II :
- Les chromosomes s'alignent une nouvelle fois à l'équateur de la cellule

Anaphase II :
- Les chromatides de chaque chromosome se séparent et se dirigent chacune vers un pôle de la cellule

Télophase II :
- Cytodiérèse et formation de 4 cellules haploïdes
- Reformation de l'enveloppe nucléaire
- Disparition du fuseau achromatique

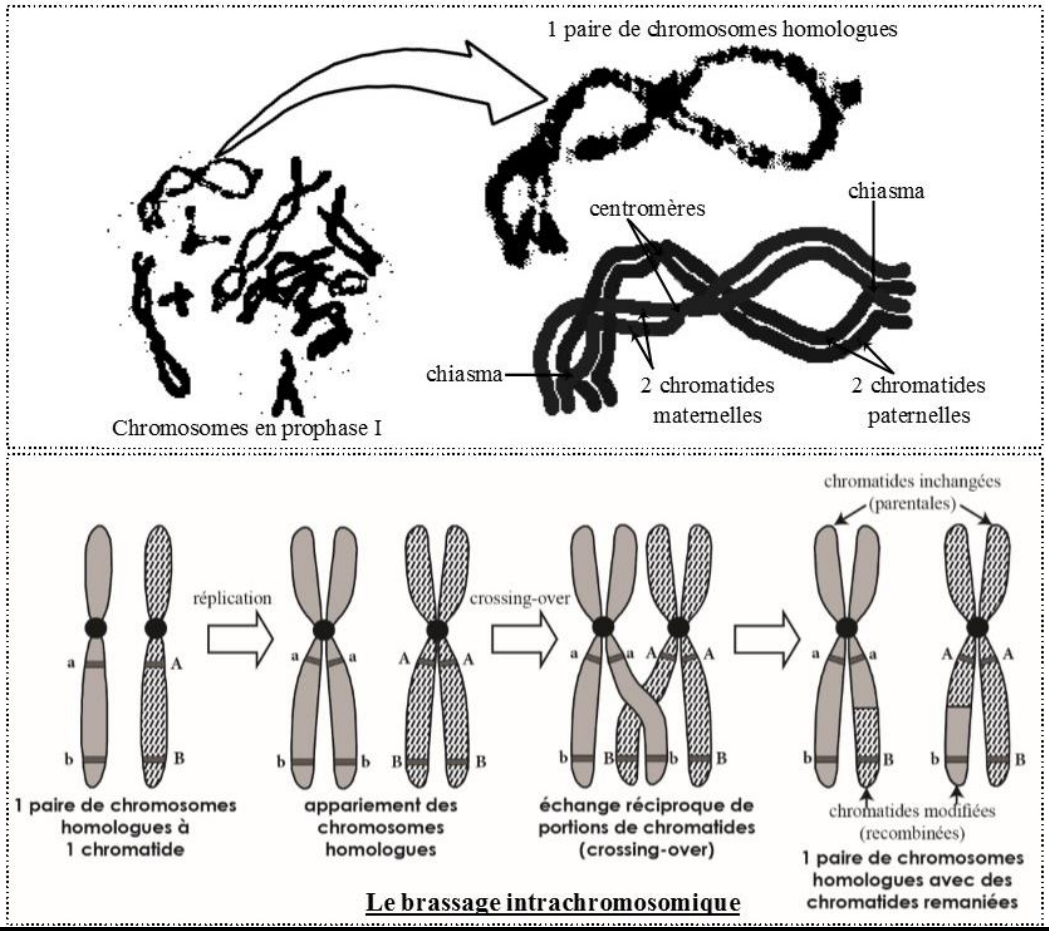
M.jaouani

II. Le rôle de la méiose et de la fécondation dans le brassage allélique

1. La méiose à l'origine de la diversité génétique des gamètes

a. Le brassage intrachromosomique

Document 6



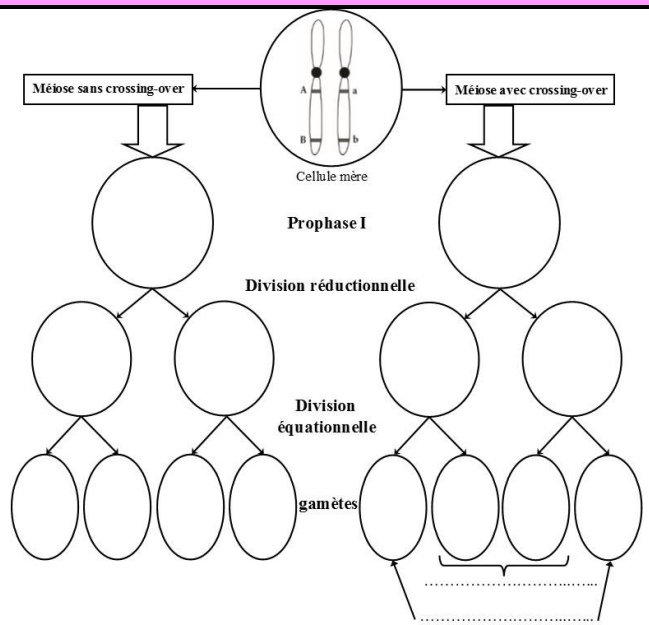
Photographie de paires de chromosomes en prophase I de la méiose.

Dans des cellules en prophase I de méiose, on observe les chromosomes homologues étroitement appariés : leurs chromatides s'enchevêtrent et forment des figures (en forme de X) appelées **chiasmas.**

Au niveau des chiasmas, des échanges de fragments de chromatides peuvent se produire entre chromosomes homologues : c'est le phénomène de **crossing-over** (ou enjambement). De nouvelles combinaisons d'allèles apparaissent alors sur les chromatides remaniés : on parle de **brassage intrachromosomique**

Remarque : les crossing-over se produisent au cours de toutes les méioses sauf chez la drosophile mâle

Document 7



1.Schématisez le comportement des allèles au cours de la méiose en présence et en absence de crossing-over (complétez le document ci-dessous)
2.Que pouvez-vous déduire

Légende :
Gamètes parentaux
Gamètes recombinés

M.jaouani

En absence de CO on obtient deux types de gamètes :

- Des gamètes portants les allèles AB
- ″ ″ ″ ″ ″ ab

En présence de CO on obtient quatre types de gamètes

- Des gamètes portants les allèles AB
- ″ ″ ″ ″ ″ ab
- Des gamètes portants les allèles Ab
- ″ ″ ″ ″ ″ aB

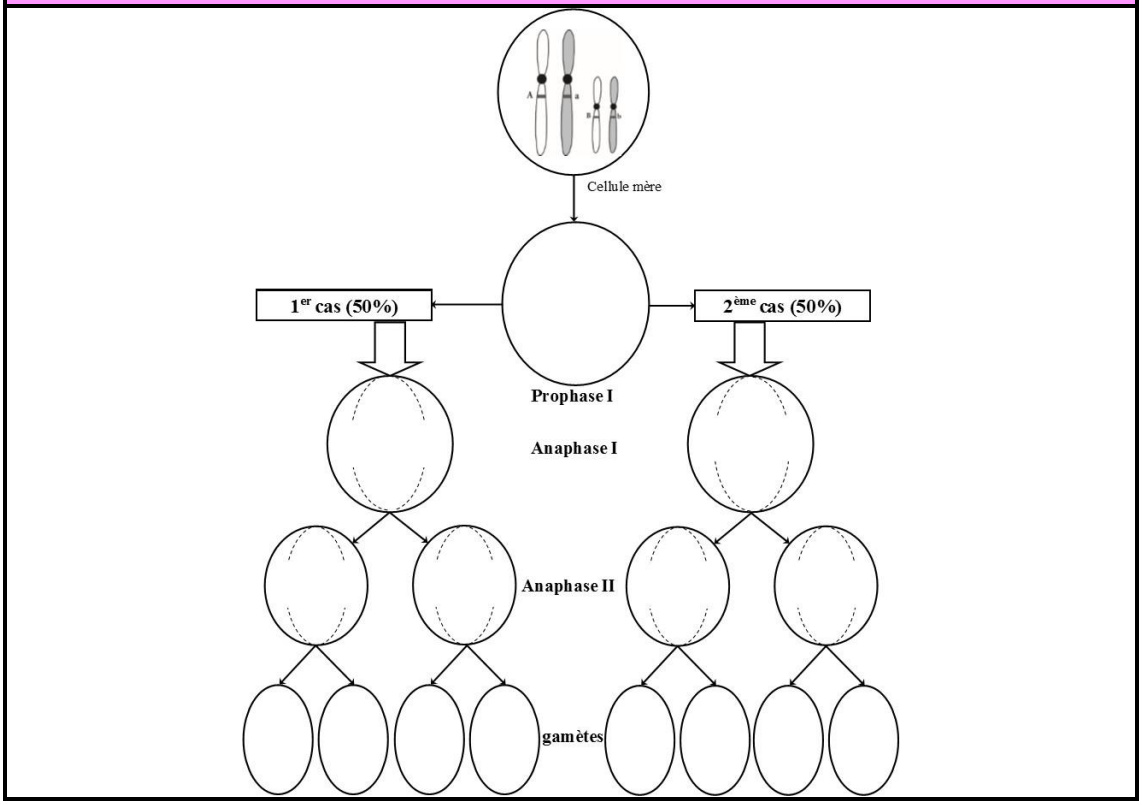
(Les 4 types de gamètes ont des proportions non égales : gamètes parentaux en proportion majoritaire, gamètes recombinés en proportion minoritaire)

Le phénomène de crossing-over augmente la diversité génétique des gamètes

Les C.O créent de nouvelles combinaisons des allèles des **gènes d'un même chromosome**. Pour les gènes sur des chromosomes différents, d'autres processus produisent de nouvelles combinaisons alléliques

b. Le brassage interchromosomique

Document 8



1.Schématisez le comportement des allèles au cours de la méiose (complétez le document ci-dessous)
2.Que pouvez-vous déduire

Lors de l'anaphase I de la méiose, chaque chromosome d'une paire de chromosomes homologues peut migrer aléatoirement et de façon indépendante pour chaque paire, vers l'un ou l'autre pôle de la cellule. Il y a ainsi un brassage des chromosomes homologues dans les cellules filles : on parle de **brassage interchromosomique**

Pour 2 paires de chromosomes on obtient 4 types équiprobables (25%) de gamètes (AB), (ab), (Ab), (aB)

Ainsi, par brassage interchromosomique, n paires de chromosomes homologues conduisent à 2^n génotypes de gamètes différents

(L'Homme possède 23 paires de chromosomes ce qui donne 2^{23} combinaisons de gamètes en considérant uniquement le brassage interchromosomique)

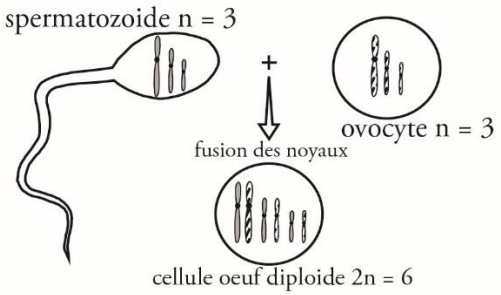
Remarque : les deux brassages s'ajoutent, en effet le brassage interchromosomique s'exerce sur des chromosomes remaniés au préalable par le brassage intrachromosomique ce qui aboutit à la formation de gamètes d'une diversité potentiellement infinie.

Le brassage génétique réalisé durant la méiose produit une grande diversité de gamètes. Lors de la fécondation, les matériels génétiques haploïdes de deux gamètes s'associent pour constituer le matériel génétique diploïde du zygote. **Quelles sont les conséquences de la fécondation sur la diversité génétique ?**

2. Les conséquences génétiques de la fécondation :

a. La fécondation permet de reconstituer la diploïdie :

Document 9

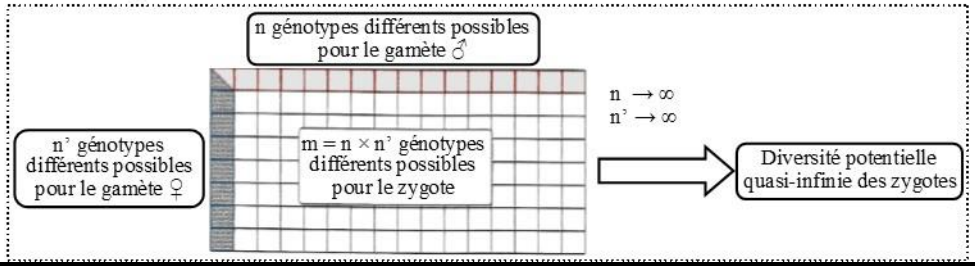


Au cours de la fécondation, un gamète mâle et un gamète femelle haploïdes s'unissent : leur fusion conduit à un zygote ou cellule-œuf diploïde : **la fécondation établit la diploïdie dans la cellule-œuf**

b. La fécondation amplifie le brassage allélique dû à la méiose.

Document 10

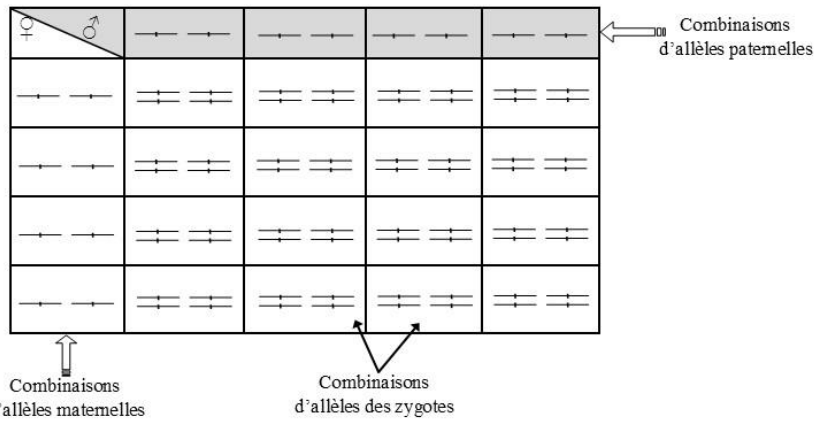
⇨La rencontre entre les gamètes mâle et femelle étant aléatoire, le matériel génétique du zygote est issu de l'union des matériels génétiques de deux gamètes tirés au sort parmi une quasi-infinité de gamètes possibles possédant chacun une combinaison d'allèles inédite pour les différents gènes du génome. Le zygote possède également une combinaison d'allèle inédite, ce qui participe à la diversité génétique des individus au sein de l'espèce.



La réunion aléatoire des gamètes au cours de la fécondation multiplie la diversité des zygotes possibles, donc la **diversité des individus**.

Document 11

On s'intéresse à la diversité des génotypes des descendants de deux parents. On considère deux couples d'allèles (A,a) et (B,b) situés sur deux paires différentes de chromosomes. Les deux parents sont hétérozygotes (A//a, B//b).



Application :
Montrez (à l'aide d'un échiquier de croisement) comment le brassage génétique au cours de la méiose et de la fécondation permet d'obtenir une diversité des génotypes des descendants du couple.

Les deux gènes étudiés sont indépendants, ils seront donc soumis à un brassage interchromosomique lors de la méiose. Les parents peuvent former chacun 4 types de gamètes différents : A/B/ ;A/b/ ;a/B/ ;a/b/

M.jaouani

L'échiquier de croisement (doc.11) permet d'illustrer la diversité des génotypes des descendants des deux parents de même génotype : 9 génotypes sont susceptibles d'apparaître dans la descendance.

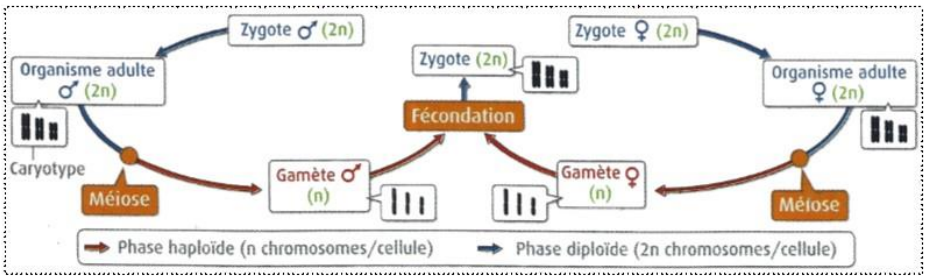
3. Le rôle de la méiose et de la fécondation dans la stabilité du matériel héréditaire d'une espèce.

Document 12

Pour montrer le rôle de la méiose et de la fécondation dans la stabilité du matériel héréditaire d'une espèce on propose les figures ci-dessous.

Espèces	Nombre de chromosomes des cellules somatiques	Nombre de chromosomes des gamètes
Homme	46	23
Chien	78	39
Chat	38	19
Poule	78	39
Ver de terre	36	18
Drosophile	8	4

➢ **figure 1**: **le nombre de chromosomes présents chez différentes espèces d'animaux**. Les cellules **germinales** sont les gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) ainsi que les cellules qui leur donnent naissance. Les autres cellules de l'organisme sont qualifiées de **cellules somatiques.**



➢ **figure 2**: **le cycle de développement d'une espèce animale** (enchainement des phases de la vie des êtres vivants jusqu'à leur reproduction)

En vous aidant des 2 figures, montrez comment la stabilité du caryotype d'une espèce est assurée au fil des générations

(représentez par des couleurs différentes la phase haploïde et la phase diploïde)

Le caryotype des cellules somatiques et des gamètes est maintenu stable d'une génération à une autre. Cette stabilité du caryotype au fil des générations est assurée par l'alternance, au cours du cycle de développement, de deux processus biologiques complémentaires : la méiose permet de passer de la phase diploïde à la phase haploïde, alors que la fécondation permet de passer de phase haploïde à la phase diploïde.

La durée et la disposition de ces deux phases permet de différencier entre 3 cycles de développement : cycle haplodiplophasique, cycle diplophasique et cycle haplophasique

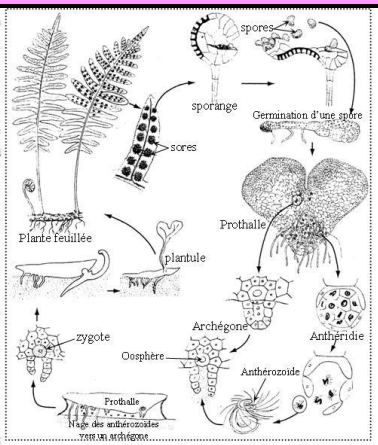
III. Cycles de développement et cycles chromosomiques

1. Cycle de développement haplodiplophasique

Document 13

Polypode vulgaire (*Polypodium vulgare*) est une plante sans fleurs qui possède un rhizome et des feuilles lobées. Vers la fin du printemps, des amas jaunes, les **sores**, apparaissent sur la face inférieure des feuilles. Un sore est groupe de **sporange** où se fait un phénomène qui aboutit à la formation des spores haploïdes. À maturité, le sporange se dessèche et sa paroi se déchire ce qui permet la dissémination des spores.

Dans un milieu humide et favorable, les spores germent se divisent par mitoses puis forment un organisme discret et chlorophyllien, appelé **prothalle**. À maturité, le prothalle forme à sa face inférieure des organes reproducteurs mâles et femelles, respectivement les **anthéridies** produisant les gamètes males (**anthérozoïdes**) et les **archégones** produisant le gamète femelle (**oosphère**) (le prothalle est **monoïque** = les deux sexes sont portés par le même individu).



En présence d'une gouttelette d'eau, les un anthérozoïde nage puis pénètre dans le col de l'archégone et s'unit à l'oosphère. La cellule résultante se multiplie par mitoses et forme un embryon qui se développe en une nouvelle **plante feuillée**

1. Que représente la plante feuillée et le prothalle dans le cycle de développement
2. Déterminez, en justifiant votre réponse, le phénomène biologique qui s'effectue au niveau des sporanges et au niveau du prothalle.
3.Représentez schématiquement le cycle chromosomique de cette plante et déterminez le type de ce cycle.

M.jaouani

1. ►La plante feuillée représente un **sporophyte** = individu qui produit des spores.
(Les spores sont des cellules qui participent au cycle reproducteur sans fusionner)

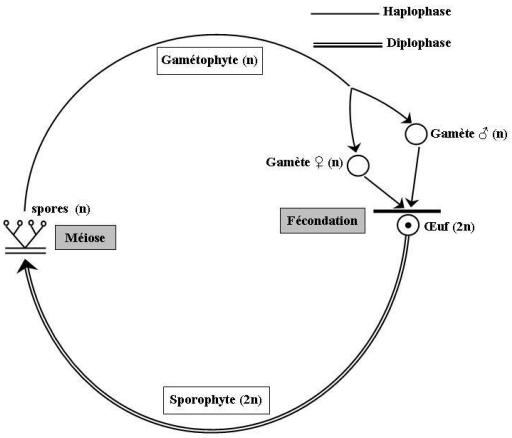
►Le prothalle représente un **gamétophyte** = individu qui produit des gamètes.
(Les gamètes sont des cellules capables de fusionner pour former un œuf ou zygote)

2. ►Le phénomène qui s'effectue au niveau des sporanges est la **méiose**, car les cellules mères diploïdes donnent des cellules haploïdes.

►Le phénomène qui s'effectue au niveau des sporanges est la **fécondation**, car il y a la fusion des deux gamètes mâle et femelle.

3. le **cycle chromosomique** :

Ce cycle est **haplodiplophasique**, car il y a alternance de deux phases, une phase haploïde représentée le gamétophyte (prothalle) et une phase diploïde représentée par le sporophyte (plante feuillée).

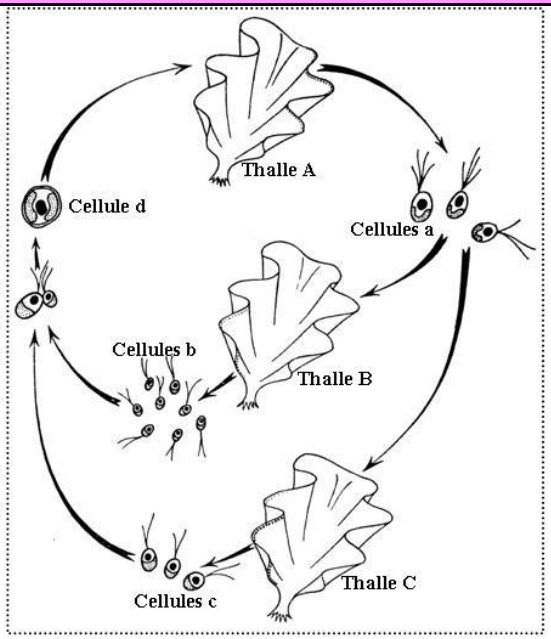


Exercice

La laitue de mer, ou ulve, est une algue verte très courante dans les zones de balancement des marées. Elle se présente sous forme de trois types de thalles morphologiquement identiques:

À maturité sexuelle, le thalle (A) présente des sporocystes où des mères diploïdes donnent naissance à des cellules haploïdes mobiles (a). Leur germination donnera des thalles (B), libérant les cellules flagellées (b) de petites tailles , et des thalles (C), libérant les cellules flagellées (c) de grandes tailles .

Les cellules b et c nagent et s'unissent. Il en résulte une cellule (d) se fixant au substrat et formant par mitoses un thalle (A)



1.Que représente les cellules a, b, c et d ainsi que les thalles A, B et C

2. Déterminez, en justifiant votre réponse, le phénomène biologique qui s'effectue au niveau du thalle A

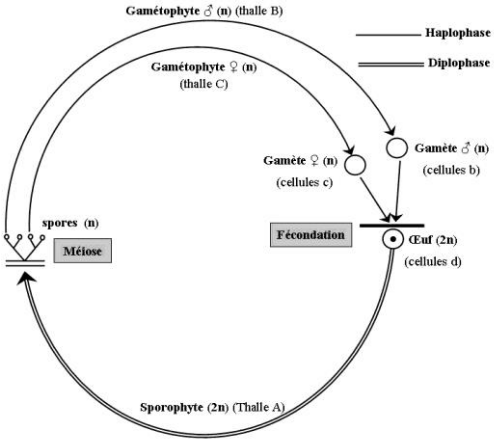
3.Représentez schématiquement le cycle chromosomique de cette algue et **déterminez** le type de ce cycle.

1. ►les **cellules a** : spores haploïdes, car ils germent pour donner un thalle
►Les **cellules b** : gamètes males, cellules mobiles de petites tailles et fusionnent avec les cellules c
►Les **cellules c** : gamètes femelles, cellules mobiles de grandes tailles et fusionnent avec les cellules b
►Les **cellules d** : œuf ou zygote, car c'est le résultat de l'union de deux gamètes mâle et femelle
►le **thalle A** : sporophyte. Car c'est un individu qui libère des spores (cellules a),
►Le **thalle B** : gamétophyte male, Car c'est un individu qui libère des gamètes males (cellules b)
►Le **thalle C** : gamétophyte femelle, Car c'est un individu qui libère des gamètes femelles (cellules c)

2. Le phénomène qui s'effectue au niveau du thalle A est la **méiose**, car les cellules mères diploïdes donnent des spores haploïdes.

3. cycle chromosomique :

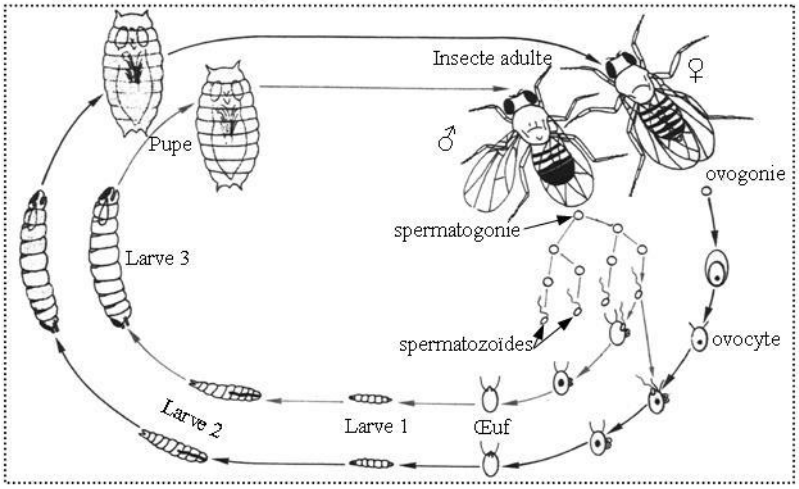
Ce cycle est **haplodiplophasique**, car il y a alternance de deux phases, une phase haploïde représentée les gamétophytes ♂ (thalle B) et ♀ (thalle C). et une phase diploïde représentée par le sporophyte (thalle A).



2. Le cycle de développement diplophasique

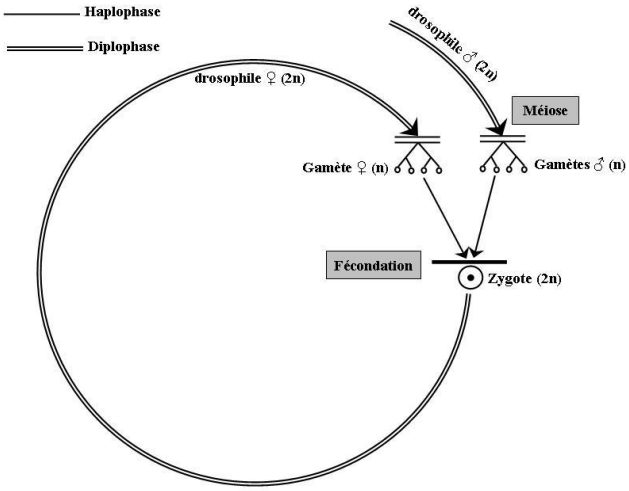
Document 14

Drosophila melanogaster est un insecte diptère plus communément connu sous le nom de mouche du vinaigre. La figure ci-dessous représente le cycle de développement de cette mouche.



1.Représentez schématiquement le cycle chromosomique de drosophile et qualifiez-le.

1. Le cycle chromosomique de drosophile



Ce cycle est **diplophasique**, Seul les gamètes sont haploïdes (n) . La fécondation suit immédiatement la réduction chromatique (phase haploïde courte)

M.jaouani

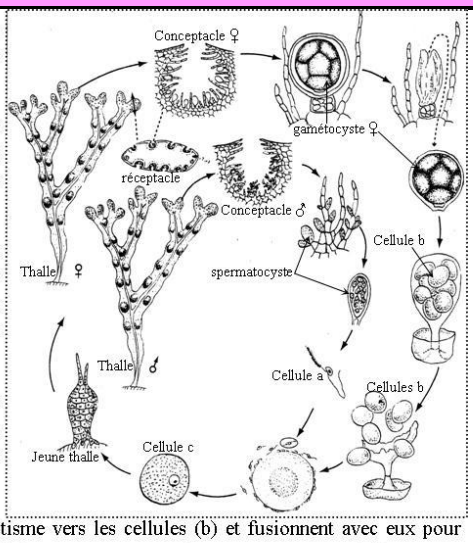
Exercice

Fucus vesiculosus est une algue brune marine qui porte des vésicules renflées et gonflées d'air (flotteurs).

Les thalles sont renflés à leur extrémité en un réceptacle sur lequel sont différenciés les conceptacles, cavités qui renferment les organes de la reproduction sexuée.

Dans les conceptacles mâles, les spermatocystes sont formés latéralement sur des touffes de poils ramifiés. La cellule mère du spermatocyste contient un noyau diploïde et donne 64 cellules (a) mobiles.

Dans les conceptacles femelles, se forment des gamétocystes femelles contenant des cellules diploïdes qui donne 8 cellules (b) immobiles et de grandes tailles.



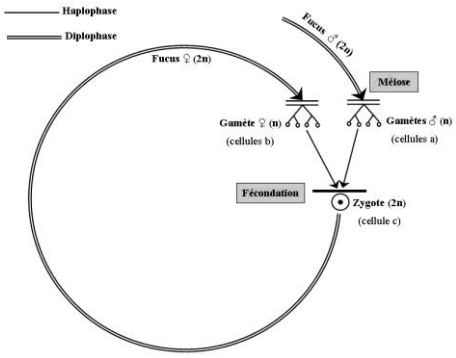
Les cellules (a) sont attirées par chimiotactisme vers les cellules (b) et fusionnent avec eux pour donner les cellules (c) qui tombent au fond de l'eau et germent en donnant un nouveau thalle.

1. À partir des données précédentes, **déterminez** la formule chromosomique des cellules a, b et c puis **déduisez** le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la formule chromosomique chez cette algue.
2.**Représentez** schématiquement le cycle chromosomique de cette algue et **qualifiez le.**

1.► Les **cellules a** : haploïdes, ce sont des gamètes mâles issus de la méiose
► Les **cellules b** : haploïdes, ce sont des gamètes femelles issus de la méiose
► La **cellule c** : diploïde, c'est un zygote issu de la fécondation

La stabilité de la formule chromosomique est assurée par l'alternance, au cours du cycle de développement, de deux processus biologiques complémentaires : la **méiose** qui permet de passer de la phase diploïde à la phase haploïde (réduction de la formule chromosomique), et la **fécondation** qui assure un rétablissement de la diploïdie.

2. **cycle chromosomique** :



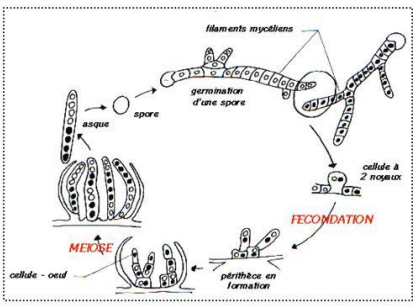
Ce cycle est **diplophasique**, Seul les gamètes sont haploïdes (n) . La fécondation suit immédiatement la réduction chromatique.

3. Le cycle de développement haplophasique

Document 15

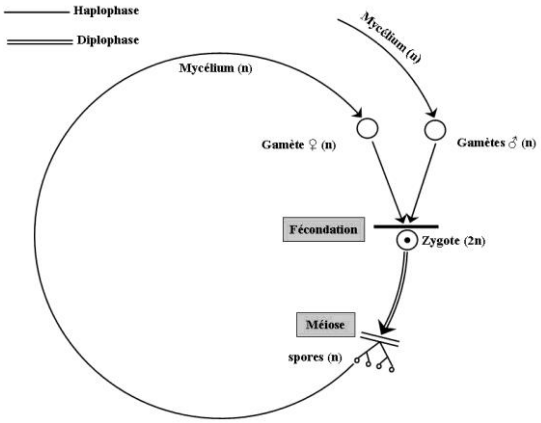
Sordaria est un champignon **ascomycète**, c'est-à-dire que ses spores se forment dans des structures appelées asques.

A partir d'une spore se forment des filaments mycéliens. Ce sont des cellules disposées en fil, qui forment l'appareil végétatif. Les filaments mycéliens se forment par mitoses successives. Lorsque deux filaments, issus de deux asques différents, se rencontrent, les 2 cellules aux deux extrémités des 2 filaments fusionnent et cela produit une cellule à deux noyaux. Ces cellules se multiplient pour former un périthèce (enveloppe protégeant les asques). Puis, dans le périthèce, les deux noyaux fusionnent avec une mise en commun du matériel chromosomique : c'est la formation d'une cellule-œuf diploïde, à partir de laquelle vont se former 4 spores haploïdes par méiose. Ces spores subissent ensuite une mitose. On obtient alors 8 spores entourées d'une membrane en forme de tube: l'asque.



Une fois libérées et placées dans des conditions favorables, les spores germent et donnent naissance à des filaments mycéliens.

1.Représentez schématiquement le cycle chromosomique de sordarida et qualifiez le.

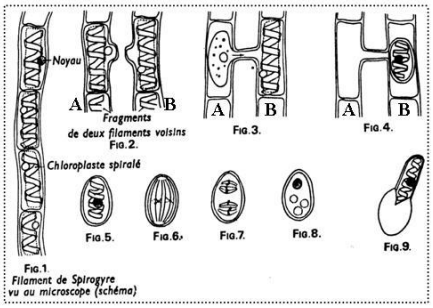


Ce cycle est **haplophasique.** Seul le zygote est diploïde (2n) . La réduction chromatique suit immédiatement la fécondation (phase haploïde longue)

Exercice

La Spirogyre est une algue verte filamenteuse d'eau douce. Les filaments sont constitués de cellules dont chacune contient un chloroplaste spiralé, un noyau et une grande vacuole centrale (fig.1). Quand les conditions de vie sont bonnes, les filaments se brisent et chaque fragment donne naissance à un nouvel individu. Il s'agit alors du phénomène de multiplication végétative.

Quand les conditions sont mauvaises, la spirogyre se reproduit de la façon suivante: deux cellules de deux filaments parallèles souvent poussent l'une vers l'autre une saillie (fig.2) et arrivent en contact. Leur sommet s'ouvre. Le contenu, contacté et arrondi d'une cellule passe dans l'autre (fig.3) et se fusionne avec elle (fig.4).



La cellule unique, résultante de cette union, s'entoure d'une épaisse membrane et se détache (fig.5). Quand les conditions redeviennent favorables, elle germe en subissant la méiose. Trois des quatre noyaux formés dégénèrent; le quatrième redonne un filament de spirogyre par des mitoses (fig 8 et 9).

1. Que représentent les filaments A et B de la figure 2.
2. **Nommez** les phénomènes représentés par les figures 4 et 7
3. **Représentez** schématiquement le cycle chromosomique de cette algue et **qualifiez le.**

Conclusion :

La méiose permet, lorsqu'elle est associée à la fécondation, le maintien au fil des générations du caryotype propre à l'espèce. Toutefois, des anomalies peuvent survenir au cours de son déroulement (➪➪ cours génétique humaine)

Table des matières

I. La méiose : une réduction du nombre des chromosomes et de la quantité d'ADN 1
1. Mise en évidence de la réduction du nombre de chromosomes 1
a. Réalisation d'un caryotype (rappel) 1
b. Caryotypes d'une spermatogonie et d'un spermatocyte II (futur spermatozoïde) 1
2. Evolution de la quantité d'ADN dans une cellule au cours de la méiose 2
3. Déroulement de la méiose 2
II. Le rôle de la méiose et de la fécondation dans le brassage allélique 4
1. La méiose à l'origine de la diversité génétique des gamètes 4
a. Le brassage intrachromosomique 4
b. Le brassage interchromosomique 5
2. Les conséquences génétiques de la fécondation : 6
a. La fécondation permet de reconstituer la diploïdie : 6
b. La fécondation amplifie le brassage allélique dû à la méiose. 6
3. Le rôle de la méiose et de la fécondation dans la stabilité du matériel héréditaire d'une espèce. 7
III. Cycles de développement et cycles chromosomiques 7
1. Cycle de développement haplodiplophasique 7
2. Le cycle de développement diplophasique 9
3. Le cycle de développement haplophasique 10

CHAPITRE 3 : LA TRANSMISSION DE L'INFORMATION GENETIQUE AU COURS DE LA REPRODUCTION SEXUEE.

I. Le maintien du caryotype

1. Etude du caryotype

1- Que montre la technique de coloration utilisée pour réaliser le caryotype présente ci-dessus ?

Le caryotype d'une cellule somatique monte que les chromosomes sont regroupés par paires de chromosomes homologues (même taille, même position du centromère, même disposition des bandes de colorations). Ils portent les mêmes gènes, mais pour chaque gène, il ne s'agit pas nécessairement des mêmes allèles.

1- Comparer les caryotypes présentés par le document 1 et 2 en utilisant le vocabulaire défini par le document 3

- Une cellule somatique possède deux exemplaires pour chaque type de chromosomes : elle est qualifiée de diploïde : 2n (n est le nombre de types de chromosomes différents).

	Nombre de chromosomes	Nombre d'autosomes*	Chromosomes sexuels*	Caractéristiques des 2 chromosomes de chaque paire
Cellules somatiques* humaines	23 paires 2n = 46	22 paires	1 paire XX = ♀ XY = ♂	- Même taille, même forme, même structure (organisation de l'ADN→ bandes) mêmes gènes = chromosomes HOMOLOGUES

- Un gamète possède un seul exemplaire de chaque type de chromosomes : il est qualifiée de haploïde : n.

	Nombre de chromosomes	Nombre d'autosomes*	Chromosomes sexuels*
Spermatogonie	46 (23 paires)	44 (22 paires)	XY
Spermatozoïde	23	22	X ou Y
Ovocyte	23	22	X

2. Le maintien du caryotype

1- Comment la reproduction sexuée assure-t-elle la constance de la formule chromosomique entre parents et descendants ?

La reproduction sexuée est caractérisée par l'alternance de la méiose (qui diminue de moitié le nombre de chromosomes) et de la fécondation (qui rétablit le nombre de chromosomes). C'est donc grâce à l'alternance de ces deux mécanismes dans le cycle de développement que le caryotype est maintenu au cours des générations.

II. Le déroulement de la méiose

1. Les cellules en division

1- relever des arguments montrant que les cellules sont en division.

- Absence du noyau
- Le comportement des chromosomes changent d'une cellule à une autre

2- indiquer le nombre de divisions cellulaires observées, et le nombre de cellules filles obtenues.

Deux divisions cellulaires :

- Une commence par une cellule pour obtenir deux cellules
- L'autre commence par deux cellules pour obtenir quatre cellules

2. Les étapes de la méiose

1- En quoi la prophase I de la méiose se distingue-t-elle de celle d'une mitose ?

Les chromosomes homologues se rapprochent deux à deux, s'accolent sur toute leur longueur, constituent des bivalents ou tétrades. (Un bivalent est constitué de deux chromosomes homologues étroitement appariés)

Cet appariement des chromosomes homologues au cours de la prophase est propre à la méiose.

1- décrire l'aspect et le comportement des chromosomes en prophase et anaphase et métaphase et télophase de chaque division de méiose.

2- schématiser le comportement des chromosomes au cours de la méiose.

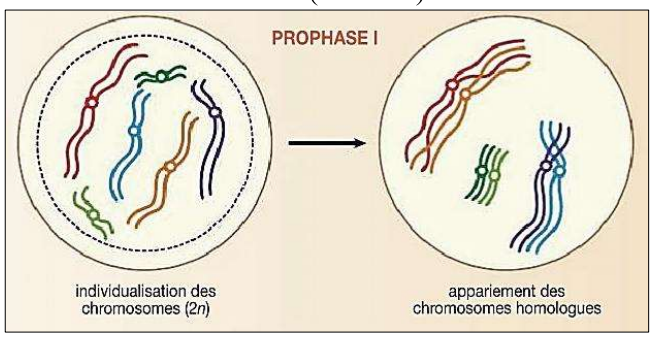
La méiose est constituée de deux divisions cellulaires successives. Elle est précédée, comme toute autre division, d'une phase de réplication de l'ADN.

Au début de la méiose, chaque chromosome est donc doublé, c'est-à-dire constitué de deux chromatides identiques.

La première division de la méiose est composée de quatre phases :

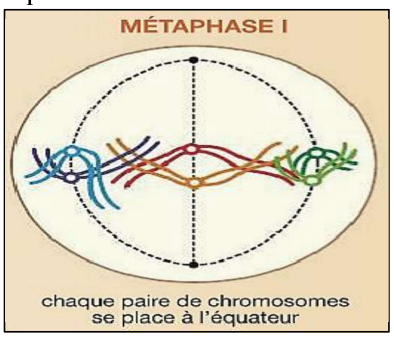
Prophase I

Appariement des chromosomes homologues :
Formation des bivalents (tétrades)



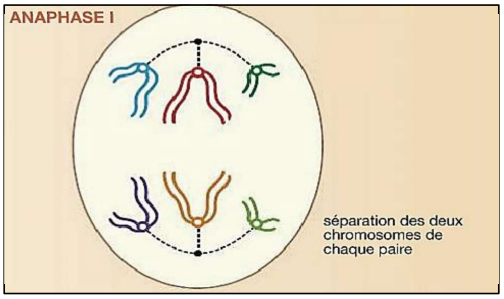
Métaphase I

Disposition des bivalents dans le plan équatorial de la cellule.



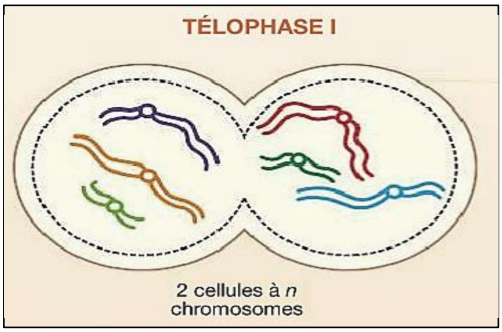
Anaphase I

Séparation des chromosomes homologues de chaque bivalent sans clivage des centromères. Et leur migration vers les pôles cellulaire.



Télophase I

Formation de 2 cellules haploïdes à n chromosomes dupliqués.

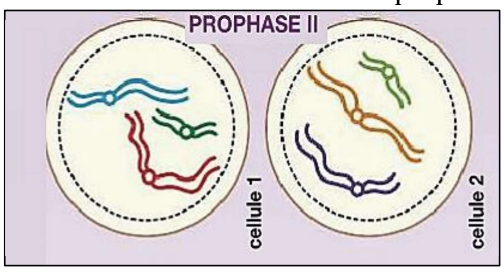


La seconde division se déroule immédiatement à la suite : il n'y a pas de réplication de l'ADN, car chaque chromosome est resté dupliqué.

La deuxième division de la méiose est composée de quatre phases :

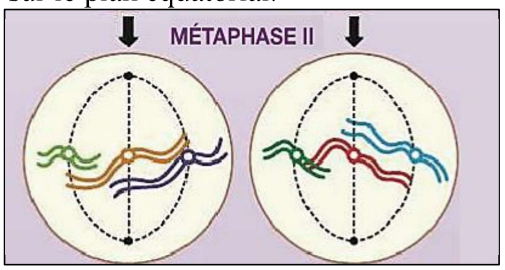
Prophase II

2 cellules à n chromosomes dupliqués.



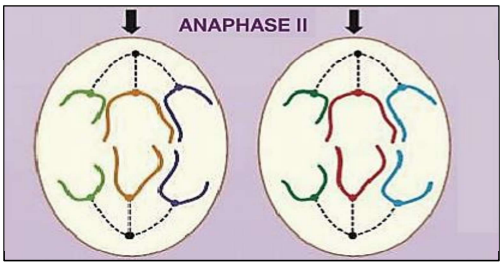
Métaphase II

Disposition des chromosomes dupliqués sur le plan équatorial.



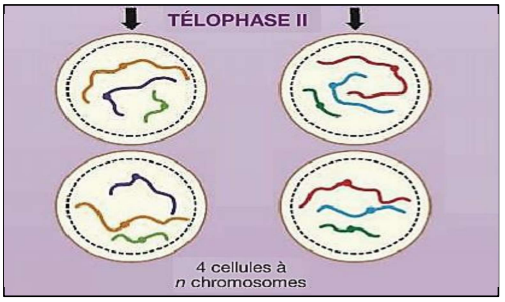
Anaphase II

Séparation des chromatides de chaque chromosome suite au clivage des centromères. Et leur migration vers les pôles cellulaire.



Télophase II

Formation de 4 cellules haploïdes à n Chromosomes simples.

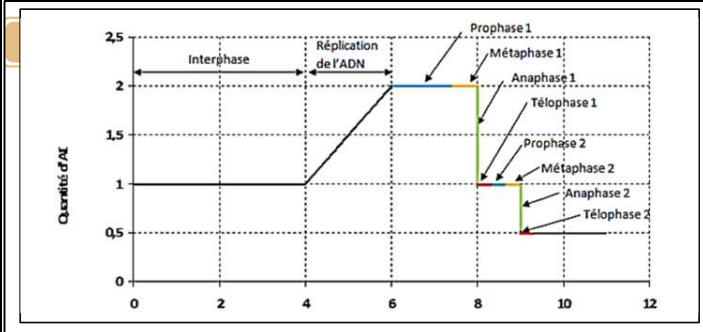


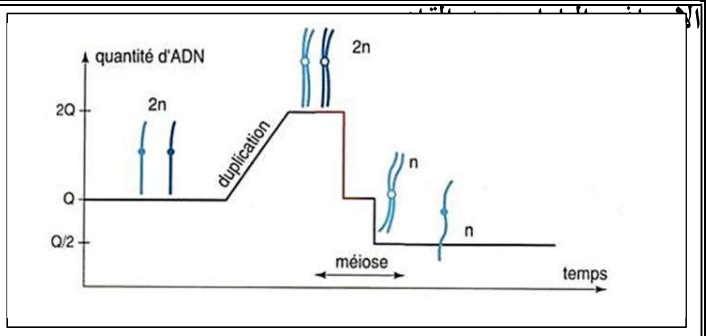
3- Déduire les caractéristiques de la méiose.

- La méiose permet la réduction de moitié du nombre de chromosomes grâce à un ensemble de deux divisions cellulaires successives sans phase S intercalaire.
- La méiose est précédée d'une phase de réplication de l'ADN.
- La première division est dite réductionnelle car elle assure le passage d'une cellule à 2n chromosomes à deux cellules à n chromosomes.
- La deuxième division est dite équationnelle car elle forme quatre cellules à n chromosomes à partir de deux cellules à n chromosomes.

3. Évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose

- En G1 : la cellule contient 2n chromosomes, constitués d'une seule chromatide soit en quantité d'ADN 1
- En G2 : la quantité d'ADN passe de 1 à 2. Il y a donc réplication de l'ADN. Les chromosomes sont à deux chromatides.
- A la fin de la division réductionnelle : la quantité d'ADN est passée de 2 à 1 par cellule. Cela correspond à la séparation des chromosomes homologues.
- A la fin de la division équationnelle : la quantité d'ADN est divisée par 2 (passage de 1 à 1/2).
- Cette diminution de la quantité d'ADN par 2 correspond au passage des chromosomes de 2 à 1 chromatide.





III. La méiose et la diversité génétique

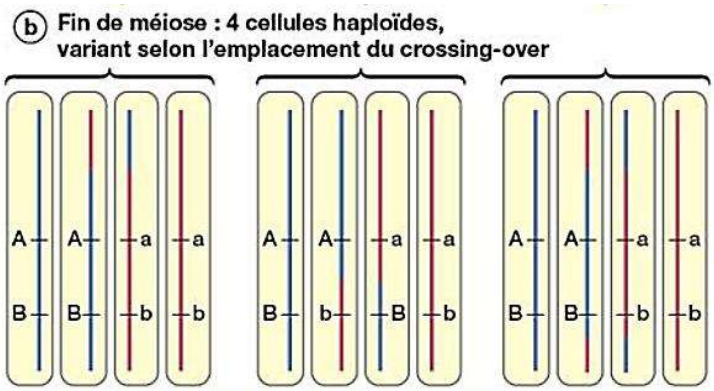
1. Le brassage intrachromosomique :

1- décrire les conséquences d'un crossing-over.

- Pendant la prophase I, les chromosomes homologues s'accolent et forment des tétrades, on parle d'appariement.
- Au niveau des chiasmas, des portions de chromatides peuvent alors s'échanger. Des combinaisons non parentales d'allèles apparaissent sur une chromatide (les chromatides sœurs ne sont plus identiques).
- Ce processus est appelé crossing-over.

Application :

1- pour chaque cas, représenter les gamètes issus du phénomène de brassage intrachromosomique dû à un crossing-over.



En absence de crossing-over entre les gènes A et B, on obtient deux types de gamètes parentaux : A B et a b

En présence de crossing-over entre les gènes A et B, on obtient quatre types de gamètes :

- Des gamètes parentaux : A B et a b
- Des gamètes recombinés: A b et a B

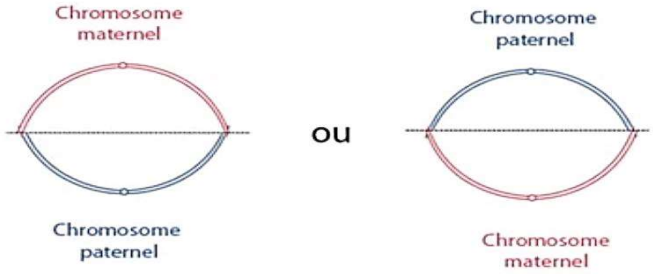
2- déduire le rôle de la méiose, par le brassage intrachromosomique dans la création de nouvelles combinaisons d'allèles.

- Le crossing-over qui survient en prophase I de méiose peut générer de nouvelles combinaisons d'allèles sur les chromatides.
- Le crossing-over augmente la diversité génétique des gamètes.

2. Le brassage interchromosomique :

1- décrire les conséquences de la ségrégation indépendante des chromosomes.

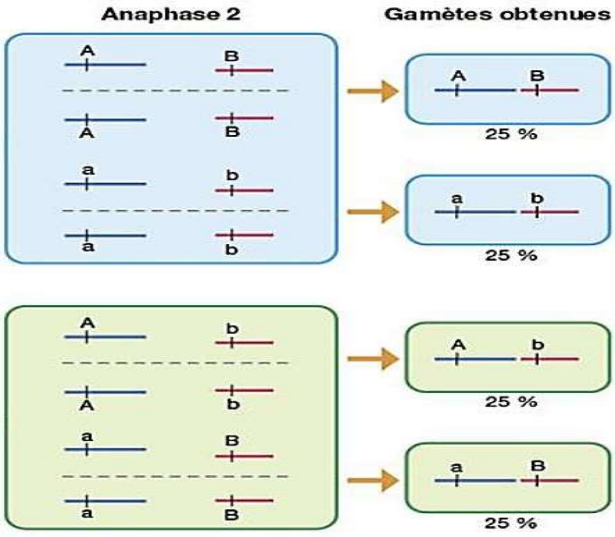
- À l'anaphase I, la séparation des chromosomes homologues de chaque bivalent se fait au hasard et d'une manière indépendante.
- Chaque chromosome (maternel ou paternel) d'un bivalent, peut occuper deux position différentes.



- La séparation des homologues en anaphase I crée des assortiments chromosomiques non parentaux

Application :

1- pour chaque cas, représenter les gamètes issus du phénomène de brassage interchromosomique dû à la ségrégation indépendante des chromosomes.



2- déduire le rôle de la méiose, par le brassage interchromosomique dans la création de nouvelles combinaisons d'allèles.

- Une cellule à 2n chromosomes peut théoriquement produire, par brassage interchromosomique, 2^n types de gamètes génétiquement différents et équiprobables.
- Le brassage interchromosomique augmente la diversité génétique des gamètes.

IV. La fécondation et la diversité génétique

3- Préciser, dans ce cas, le nombre de combinaisons chromosomiques possibles dans les zygotes résultant de la fécondation.

- Avec 2 paires de chromosomes, il y a $2^2 = 2 \times 2 = 4$ gamètes génétiquement différents possibles.
- Donc il y a $2^2 \times 2^2$ combinaisons possibles, soit 16 combinaisons différentes possibles pour un zygote

4- Représenter le nombre de combinaisons chromosomiques possibles dans les zygotes résultant de la fécondation par une formule mathématique faisant intervenir le nombre de chromosomes.

- Etant donné que le brassage interchromosomique à la méiose conduit à 2^n types de gamètes génétiquement différents chez chaque parent.
- La fécondation conduit à 2^{2n} individus possibles et génétiquement différents dont chacun est unique et original.

5- Déduire le rôle de la fécondation dans le brassage de l'information génétique.

Au moment de la fécondation, la réunion au hasard des gamètes génétiquement différents, produits lors de la méiose, engendre de nouvelles combinaisons alléliques dans le zygote, conduisant à des phénotypes nouveaux. On dit que la fécondation amplifie le brassage génétique

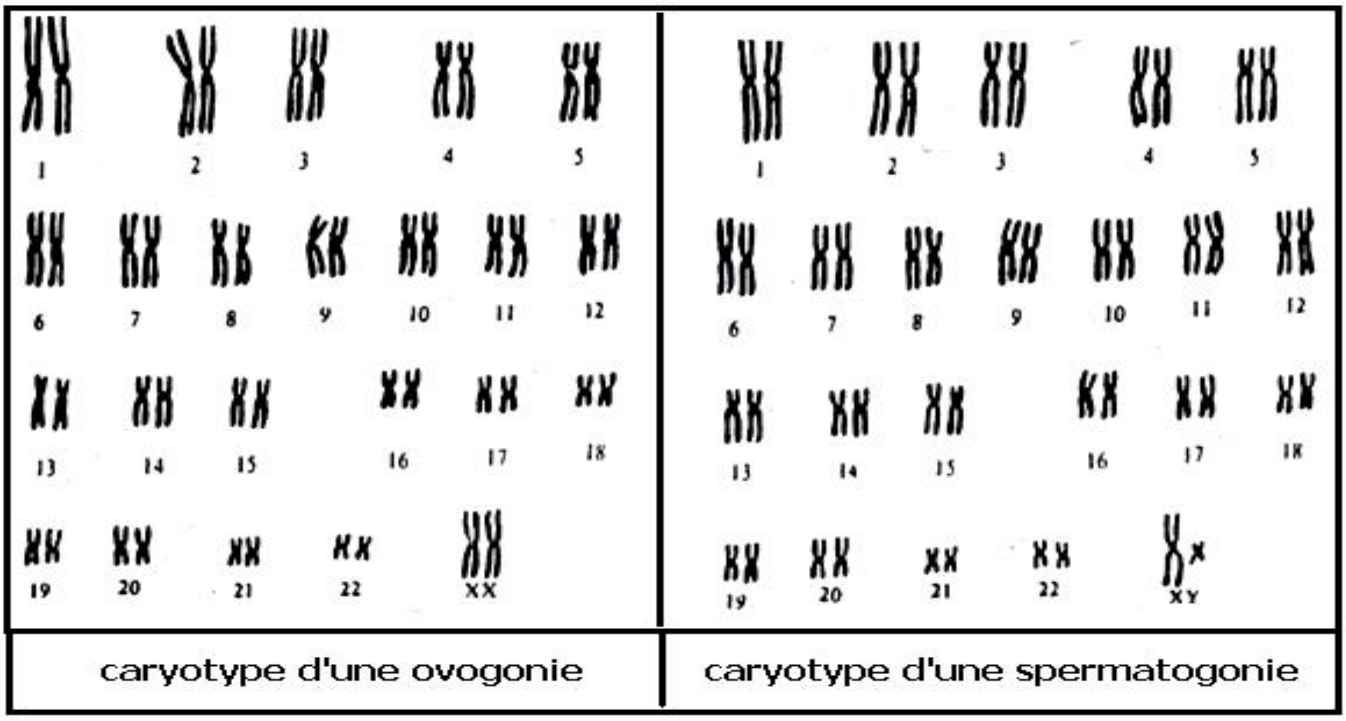
بسم الله الرحمان الرحيم

La reproduction sexuée et le brassage génétique

La mitose est un mécanisme de reproduction asexuée, la cellule mère produit après plusieurs cycles cellulaires des descendants génétiquement identiques formant un clone, c'est un clonage .
Alors que la reproduction sexuée nécessite l'intervention de deux individus de sexe différents , un mâle producteur de gamètes mâles ou spermatozoïdes , et une femelle productrice de gamètes femelles ou ovules , la rencontre des gamètes à la fécondation permet la fusion des noyaux mâle et femelle donnant l'œuf où se mélange l'information génétique paternelle à l'information génétique maternelle .
L'œuf se multiplie par mitose pour produire de cellules embryonnaires à l'origine d'un descendant a phénotype paternelle, maternelle, une combinaison des deux phénotypes.
Dans la reproduction sexuée , ce sont les gamètes qui assurent le transfert de l'information génétique des parents aux descendants :
Comment les gamètes transportent l'information génétique des parents ?
Comment se fait le brassage génétique ?
Quels sont les lois génétiques qui régissent le phénotype du descendant ?

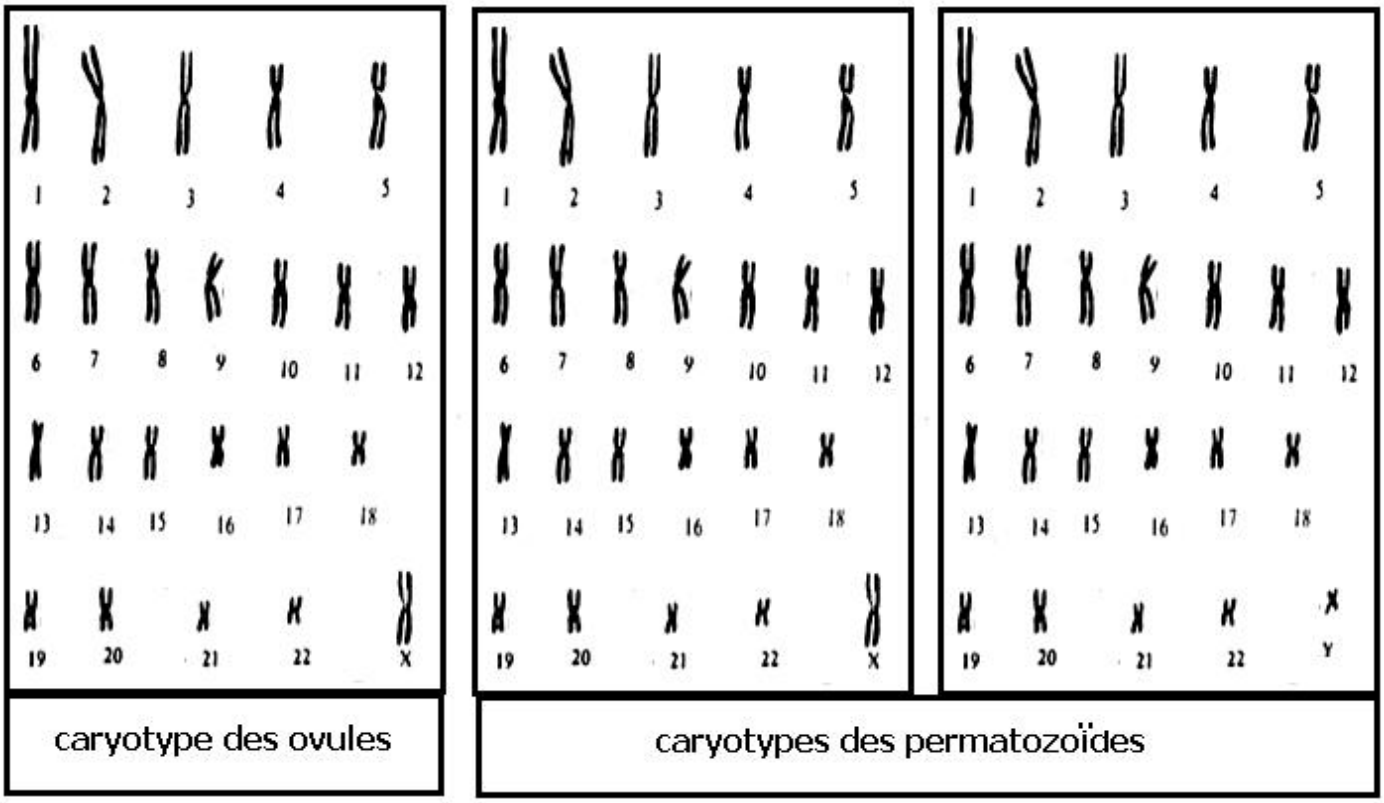
1- Analyse des caryotypes des cellules mères des gamètes et des gamètes :

Analysons les caryotypes des cellules mères des gamètes humaines :



Comme toute cellule somatique :
l'ovogonie est diploïde elle porte 22 paires d'autosomes homologues et une paire de gonosomes homologues XX , de formule chromosomique 2n = 22AA + XX
la spermatogonie est diploïde elle porte 22 paires d'autosomes homologues et une paire de gonosomes hétérologues XY , de formule chromosomique 2n = 22AA + XY

L'observation des caryotypes des gamètes montre :



Les gamètes sont haploïdes n= 23
Les ovules sont identiques de formule chromosomique n = 22 A + X
Les spermatozoïdes sont différents de formule chromosomique n = 22 A + X ou n = 22 A + Y

La production des gamètes s'accompagne d'une réduction de la formule chromosomique de 2n à n

- Remarque :

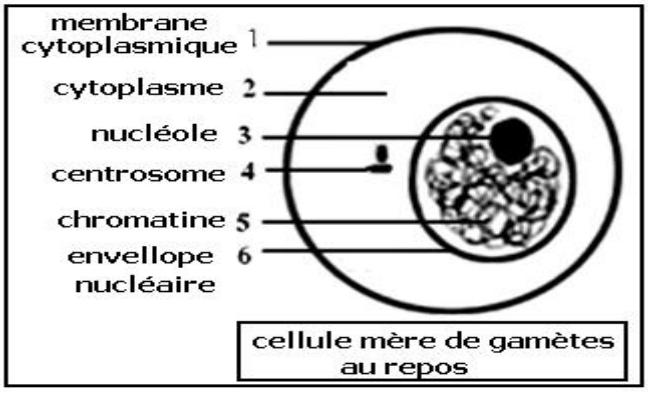
Dans le corps il ya des cellules somatiques qui forment tous les organes et se renouvellent uniquement par mitose, et des cellules germinales qui se trouvent dans les gonades et subissent la mitose pour se multiplier et la réduction chromosomique pour produire les gamètes.

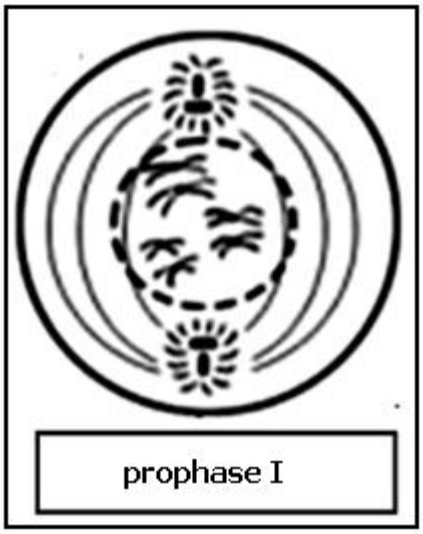
2- Mécanisme de la réduction chromosomique :

La réduction chromosomique est le résultat d'une division cellulaire appelée méiose

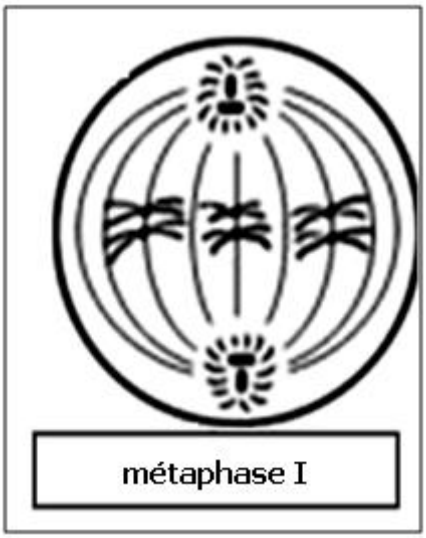
a- Etapes de la méiose :

On étudie comme exemple la méiose chez une cellule mère de gamètes animaux 2n = 6

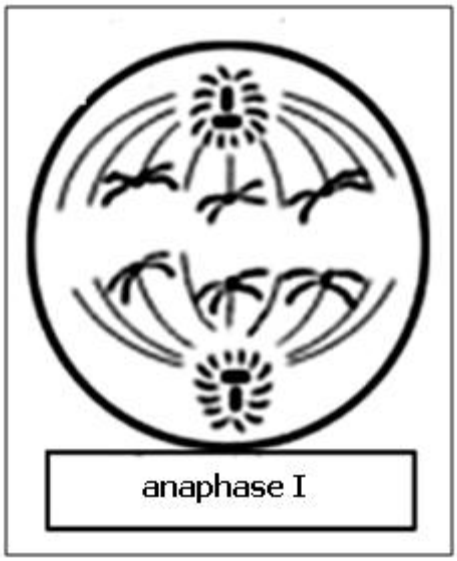




Condensation de la chromatine et apparition des chromosomes appariés chaque chromosome à son homologue , formant des tétrades .
Disparition du nucléole et de l'enveloppe nucléaire
Formation du fuseau achromatique .

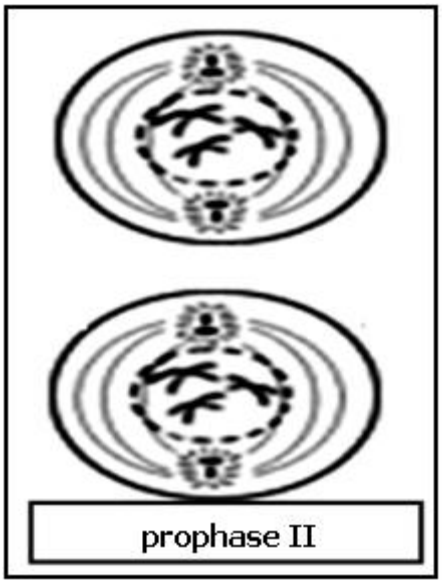


Les tétrades forment la plaque équatoriale , chaque homologue devant son homologue



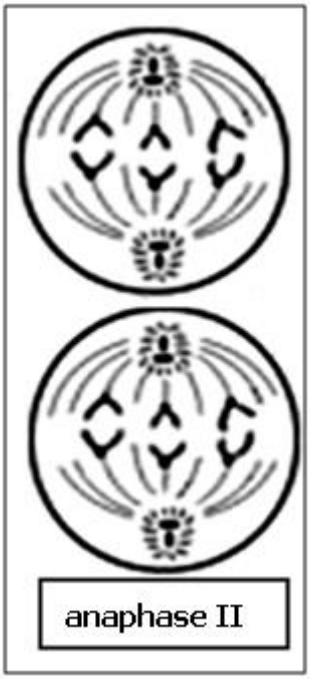
Séparation des homologues , chaque homologue migre vers l'un des pôles de la cellules ,d'où réduction de la formule chromosomique et passage de 2n=6 à n = 3

Formation de deux cellules filles n = 3

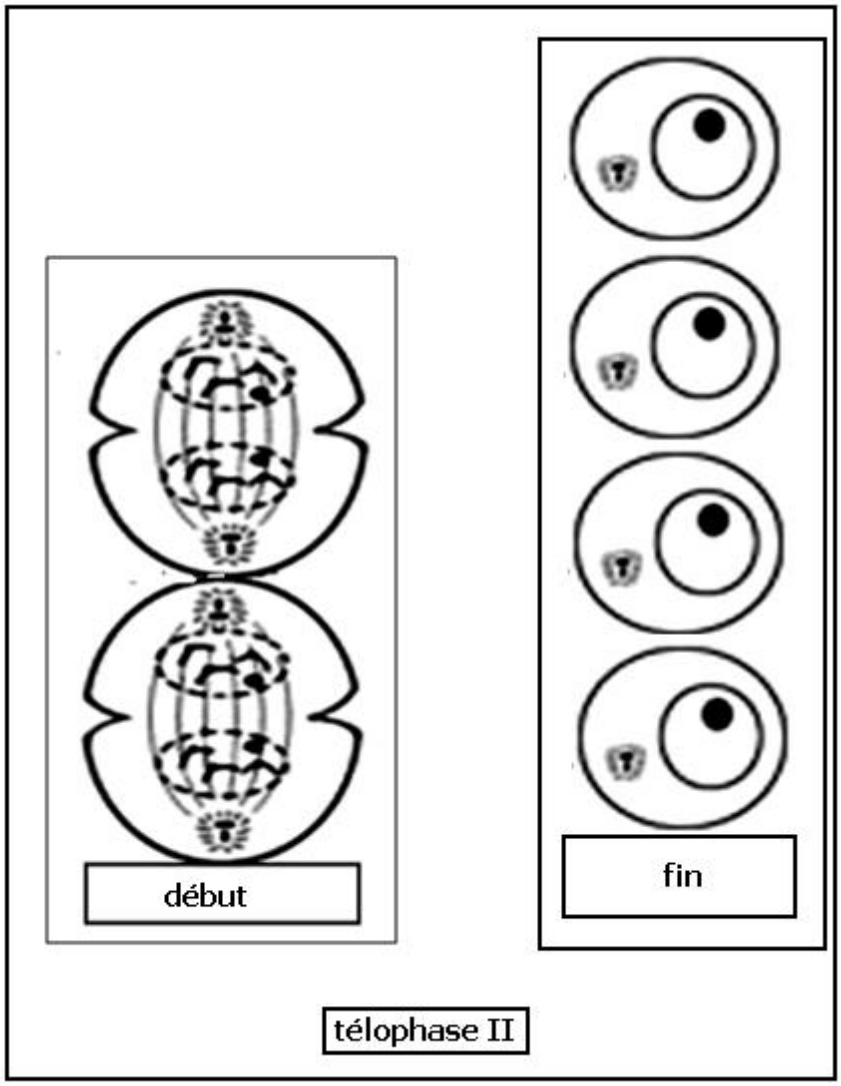


Les deux cellules filles entrent en novelle prophase et commencent une seconde division

Dans chaque cellule fille se forme une plaque équatoriale

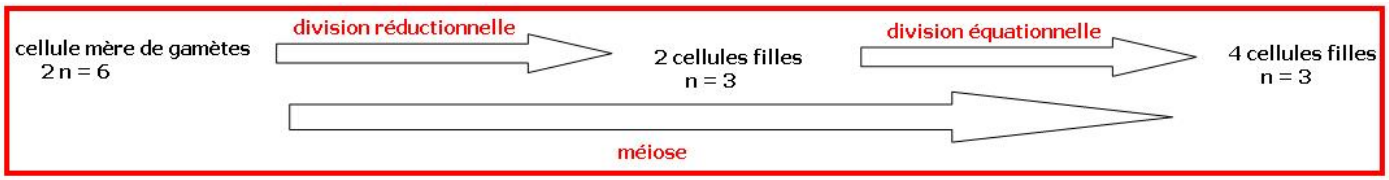


Fissuration du centromère de chaque chromosome , séparation des chromatides , et migration des chromosomes vers l'un des pôles de la cellule , formation de 4 lots chromosomiques à n=3



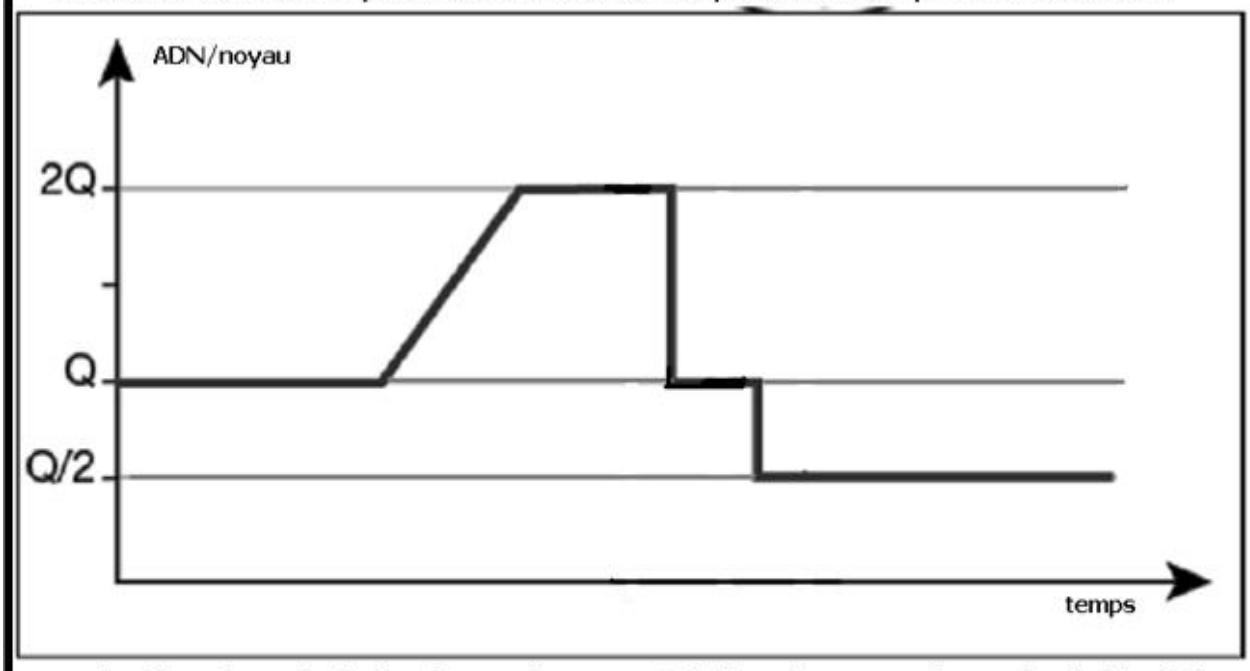
Formation de 4 cellules filles à n = 3 qui se développent en gamètes .

La méiose se fait par deux divisions successives :
Division I : réduit le nombre de chromosomes de 2 n à n , elle set appelée division réductionnelle
Division II : multiplie le nombre de cellules haploïdes , elle est appelée division équationnelle .



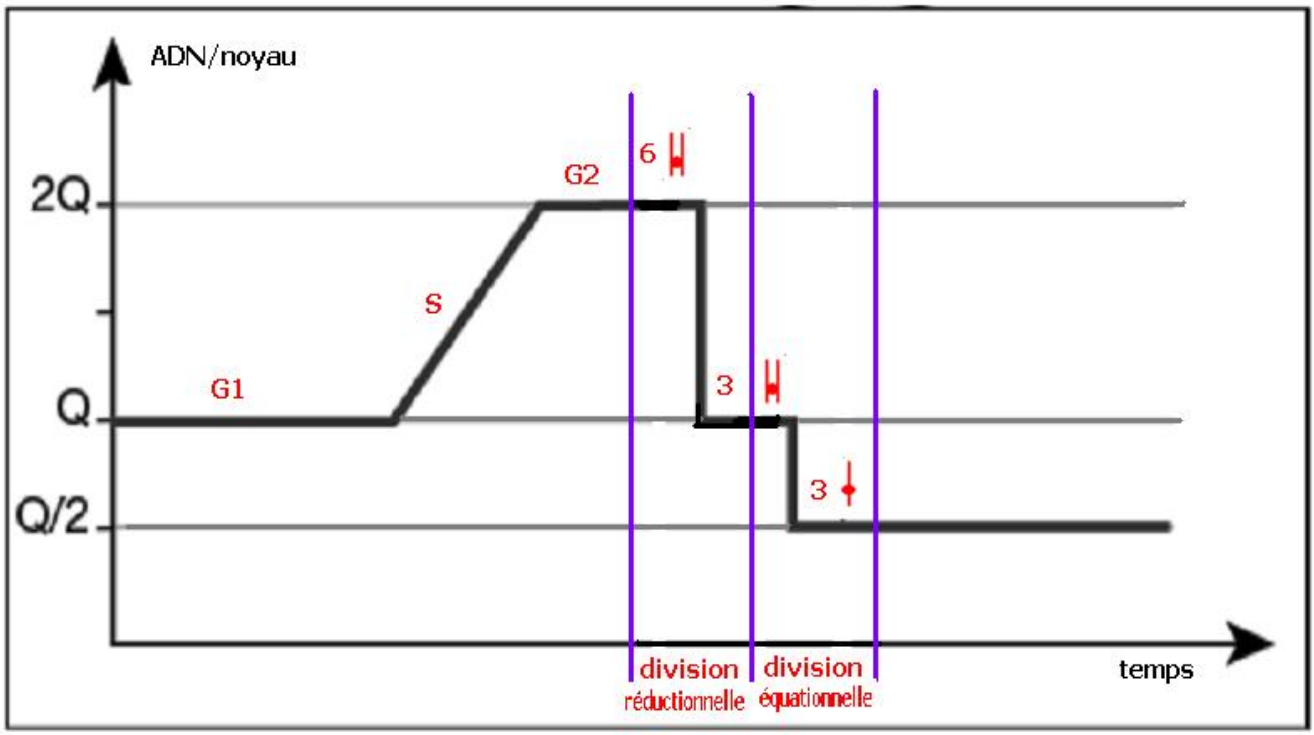
b- Evolution de la quantité d'ADN pendant la méiose :

Le document suivant représente l'évolution de la quantité d'ADN pendant la méiose :



1- Placer les principales étapes du repos et de la méiose , sur la courbe de l'évolution de l'ADN ?
2- Déduire le rôle de la division réductionnelle et de la division équationnelle dans l'évolution de l'ADN ?
3- Placer sur la courbe l'aspect des nucléofilaments pendant les différentes étapes de la méiose en supposant 2 n = 6

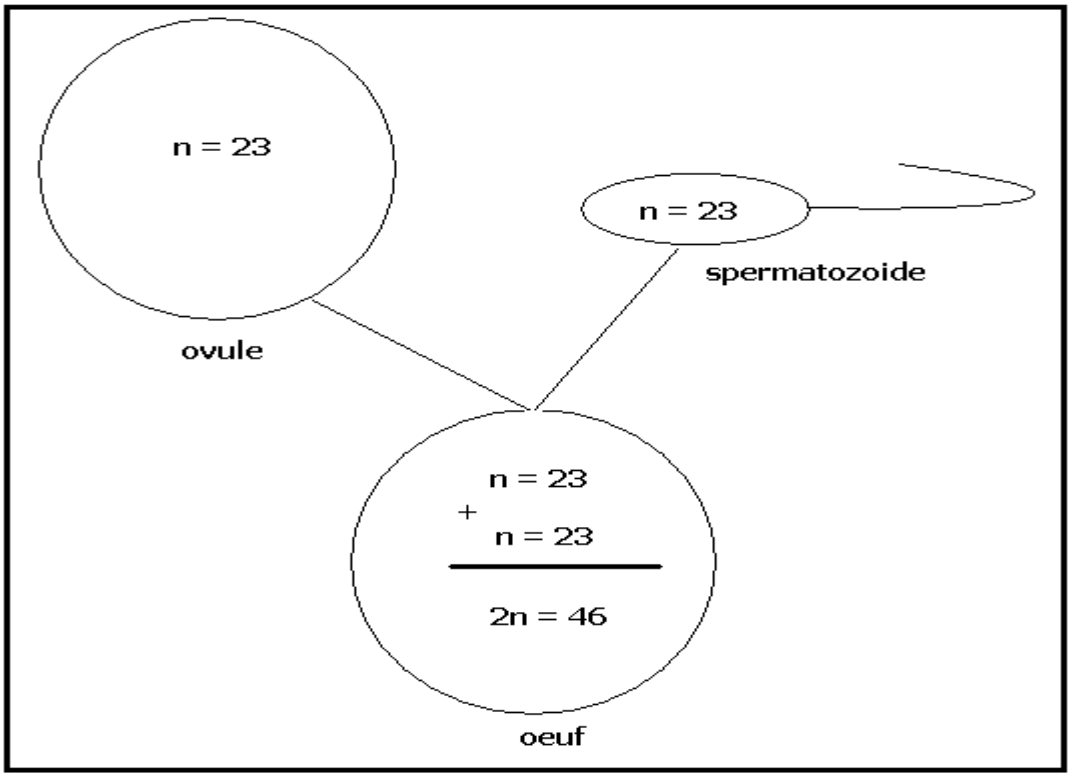
1- Voir le graphe
2- La division réductionnelle réduit le nombre de chromosomes et ramène la quantité d'ADN à la valeur initiale
La division équationnelle multiplie le nombre de cellules en en conservant le nombre de chromosomes et en réduisant la quantité d'ADN à la moitie.
La méiose produit ainsi des gamètes avec la moitie du nombre de chromosomes et la moitie de la quantité d'ADN .
3- Voir le graphe .



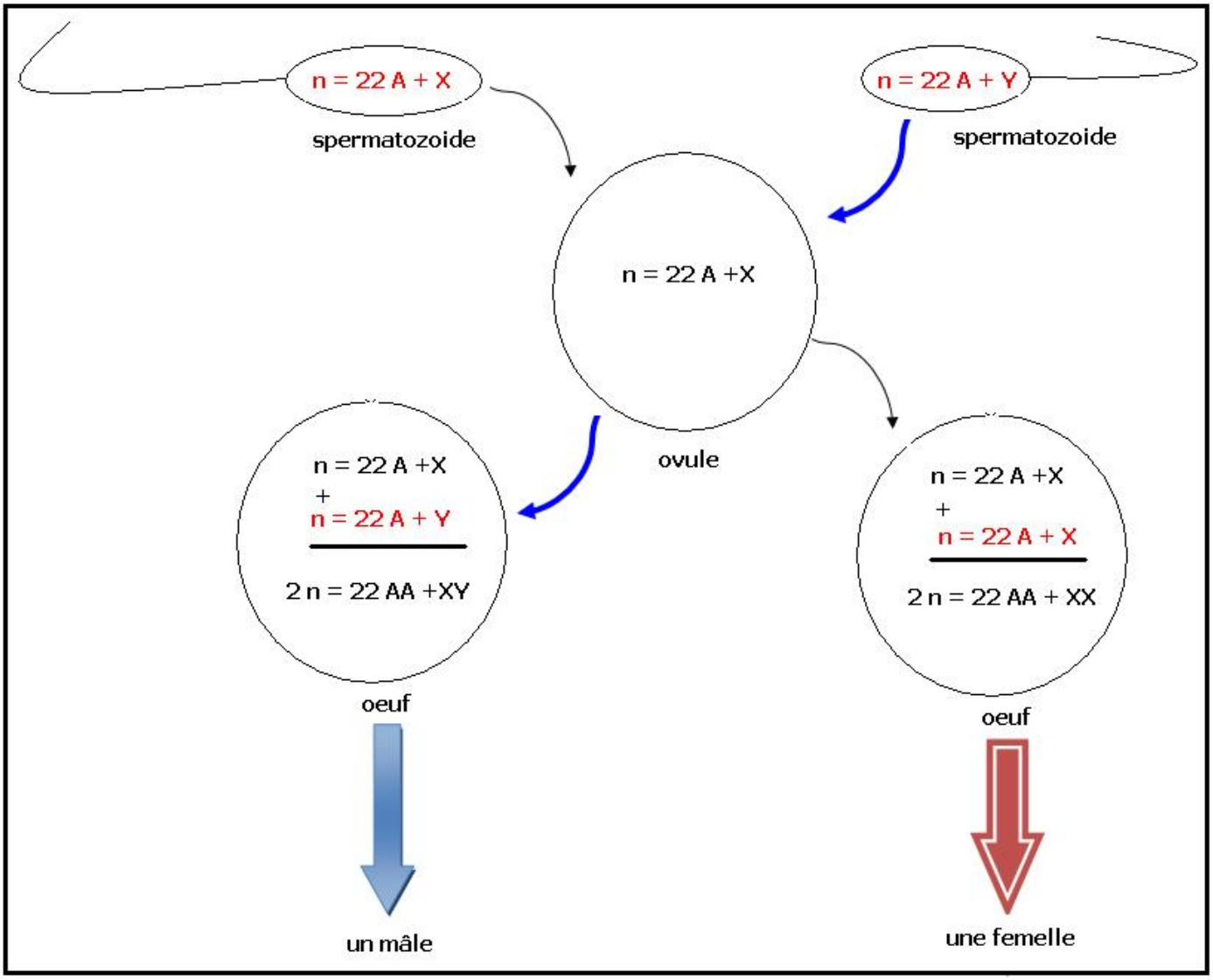
c- Importance de la méiose :

✓ Importance biologique :

- En réduisant le nombre de chromosomes des gamètes , la formule chromosomique de l'espèce se rétablie à la fécondation et reste constante au cour des générations :



- En séparant les homologues la femelle produit un seul type d'ovule , alors que le mâle produit 2 types de spermatozoïdes , au moment de la fécondation se détermine le sexe du descendant :



✓ Importance génétique :

L'appariement des chromosomes homologues lors de la division réductionnelle permet un brassage génétique entre les allèles des homologues ce qui aboutira à une diversité génétique des gamètes (voir paragraphe sur le di hybridisme)
La rencontre aléatoire des gamètes au moment de la fécondation permet un deuxième brassage génétique produisant divers génotypes et phénotypes des descendants . (voir paragraphe sur le di hybridisme)

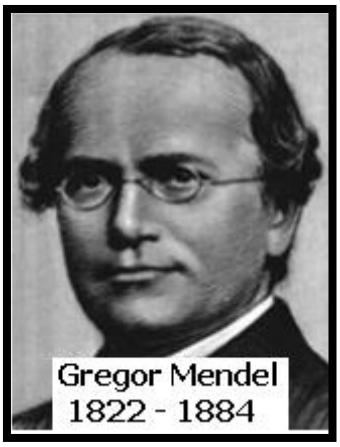
3- les lois de la transmission des allèles : génétique des diploïdes

Chez les diploïdes chaque chromosome est présent en deux exemplaires homologues porteurs des mêmes gènes , ainsi , les deux homologues peuvent porter le même allèle sauvage ou muté , on parle alors de lignée (race) pure , ou porter deux allèles différents , on parle alors de lignée (race) hybride .

3-1- mono hybridisme ou transmission d'un seul caractère :

a- Premier cas : Dominance totale

➢ Travaux de Mendel : exercice n° 1 :



- Premier croisement :

Mendel croisa deux variétés de races pure de pois ne différent que par un seul caractère la forme des graines après dessiccation, la première produit des graines lisses, la seconde des graines ridées , il réalisa la fécondation croisée des pistils de la variété à graines lisses par le pollen de la variété à graines ridées , il obtenait en première génération FI des plantes qui produisent des graines lisses .

1- Interpréter le croisement et le résultat obtenu ? que peut-on conclure ?
2- Donner le génotype et le phénotype des parents et de FI ?

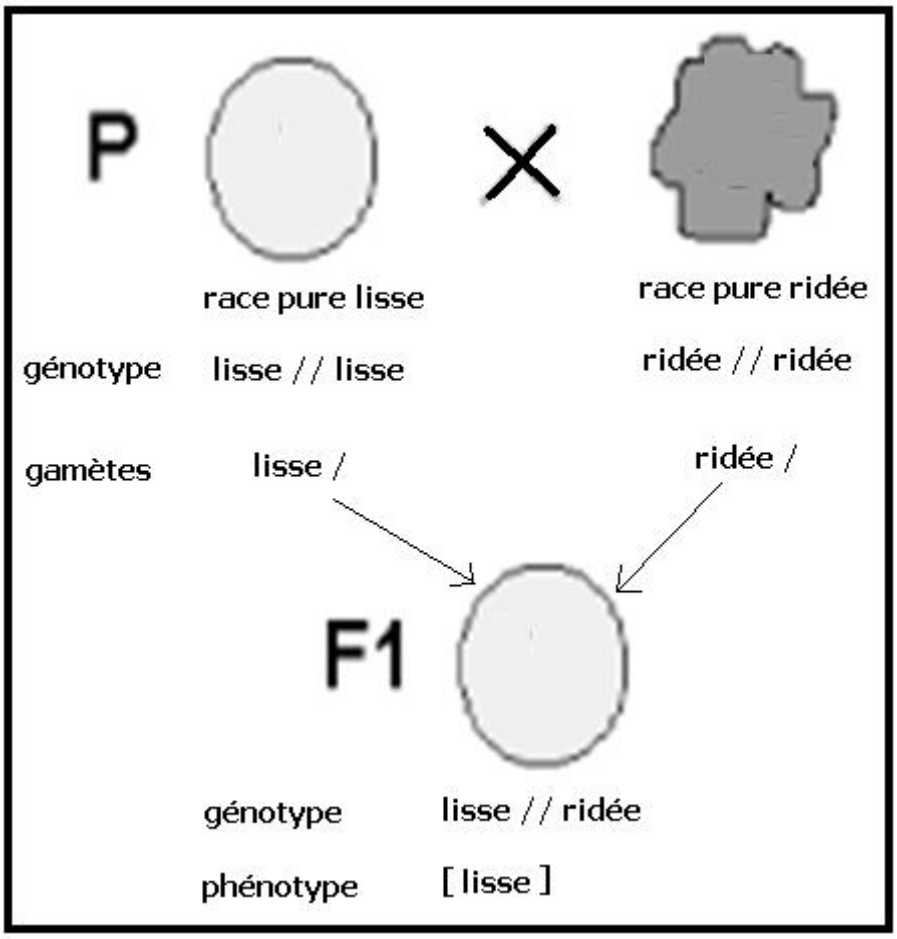
- Deuxième croisement :

Après germination et floraison des plantes FI, Mendel laissa l'auto fécondation se réaliser, il obtenait en deuxième génération FII : 5474 graines lisses et 1850 graines ridées

3- Calculer le pourcentage de chaque type des graines de FII ?
4- Déterminer les types de gamètes produits par FII ?
5- Réaliser l'échiquier de croisement ? déduire le pourcentage de chaque phénotype de FII ?
6- Comparer les pourcentages théoriques de l'échiquier de croisement avec les pourcentages obtenus par Mendel en FII ?

REPONSE

1-



Les parents de races pures produisent par méiose qui sépare les homologues , chacun un seul type de gamète porteur de l'allèle lisse pour la souche lisse et de l'allèle ridée pour la souche ridée

A la fécondation l'allèle lisse rencontre l'allèle ridée , les 2 allèles se rassemblent chez les descendants FI , se sont donc des hybrides .

Les hybrides FI ont tous le même phénotype lisse , cela constitue la première loi de Mendel :

Le croisement de deux souches de races pures produit en FI des hybrides homogènes 100% de même phénotype .

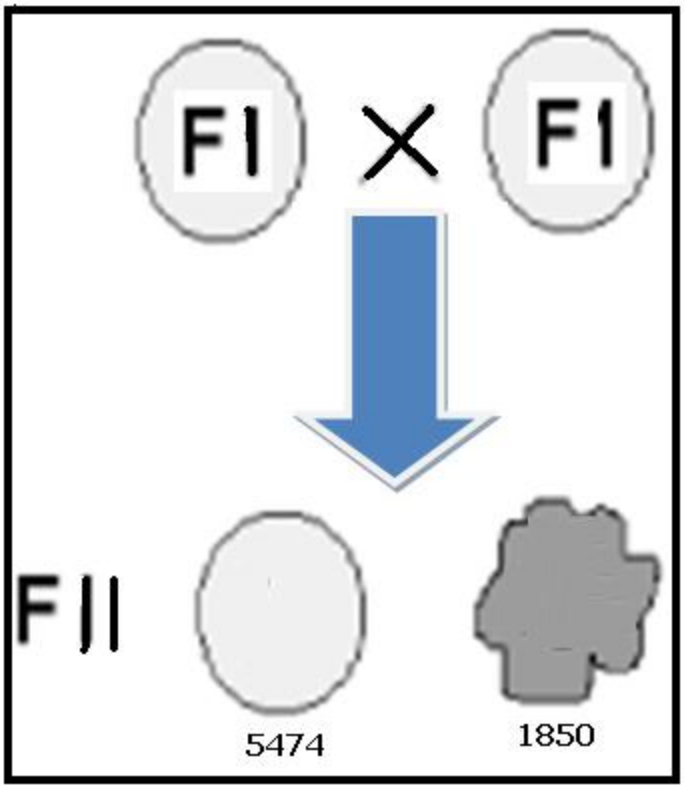
Dans le génotype de FI il ya les deux allèles lisse et ridée ; mais le phénotype est déterminé par l'allèle lisse alors que l'allèle ridée se cache , cette relation entre deux allèles est appelée dominance totale , l'allèle lisse est qualifié de dominant on le représente en majuscule L , l'allèle ridée est qualifié de récessif on le représente en minuscule r .

On utilise ces symboles pour interpréter les croisements .

2-

les parents :	[L]	X	[r]
génotypes :	L // L	X	r // r
gamètes :	1 L/		1 r/
FI :	L // r		
phénotype :	100 % [L]		

Deuxième croisement :



3- Calcule des pourcentages :

$$\%\,[\,L\,] = \frac{5474}{5474 + 1850}\ X\ 100 = 75\ \%$$

$$\%\,[\,r\,] = \frac{1850}{5474 + 1850}\ X\ 100 = 25\ \%$$

4- La méiose chez les hybrides FI , sépare les deux chromosomes homologues et sépare les deux allèles , ainsi chaque hybride va produire deux types de gamètes différents :
$\frac{1}{2}$ $de\ L/$ $\quad et \quad$ $\frac{1}{2}$ de r/

Ainsi les gamètes portent toujours l'un des allèle du gène , cela constitue la deuxième loi de Mendel : loi de la pureté des gamètes

5- L'échiquier de croisement est un tableau où on place les différents types de gamètes produits par les parents et les différentes probabilités de fécondations de génotypes et de phénotypes possibles :

FI X FI

génotype : L //r X L //r

gamètes 1/2 L/ 1/2 r/ | 1/2 L/ 1/2 r/

échiquier de croisement :

	1/2 L/	1/2 r/
1/2 L/	1/4 L//L [L]	1/4 L//r [L]
1/2 r/	1/4 L//r [L]	1/4 r//r [r]

FII : 3/4 [L] 1/4 [r]

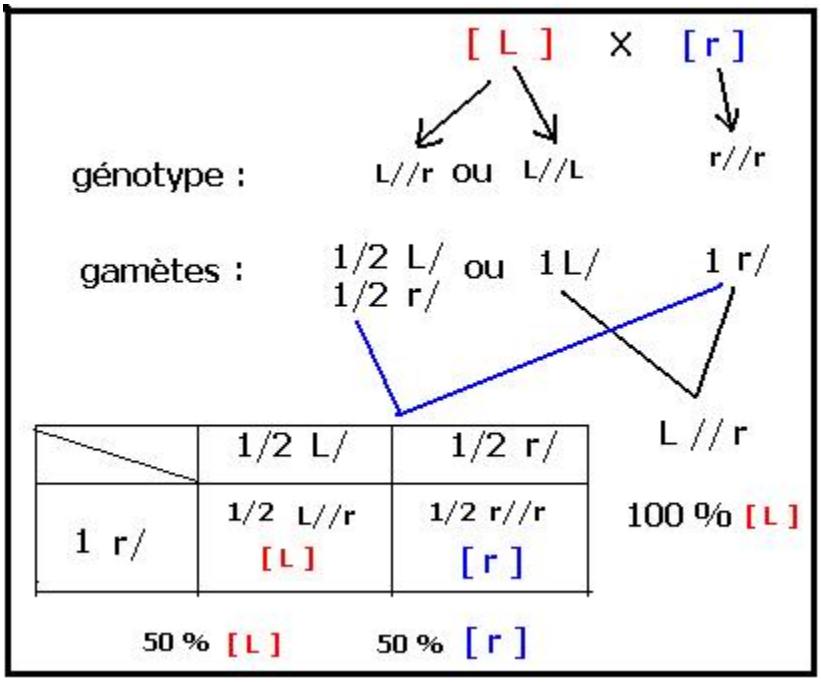
6- Les pourcentages théoriques des phénotypes en FII de l'échiquier de croisement sont conformes aux pourcentages pratiques calculés par Mendel .

- Remarque :

Les graines de FII de phénotype [L] peuvent être de race pure L//L ou de race hybride L//r , alors que les graines de phénotype [r] sont toujours de race pure r//r .

- Le test-cross ou croisement- test :

C'est un croisement qui permet de déterminer le génotype d'un individu de phénotype sauvage , à partir des résultats de son croisement avec une souche de phénotype récessif :



Si le test-cross produit des descendants homogènes 100 % de même phénotype , l' individu de phénotype sauvage est de race pure .
Si le test-cross produit des descendants hétérogènes de phénotypes différents 50 % + 50 % , l' individu de phénotype sauvage est de race hybride .

b- Deuxième cas : codominance. exercice n° 2 :

La belle de nuit est une plante à fleurs rouges , roses ou blanches . Le croisement d'une souche à fleurs rouge avec une souche à fleurs blanche donne en FI des plantes à fleurs roses .

1- Que peut-on déduire de l'analyse de ce résultat ?

2- En utilisant R ou r pour l'allèle rouge , et B ou b pour l'allèle blanc , donner les génotypes et les phénotypes des parents et des descendants FI ?

3- A partir de l'échiquier de croisement , quel sera le résultat du croisement des descendants FI entre eux ?

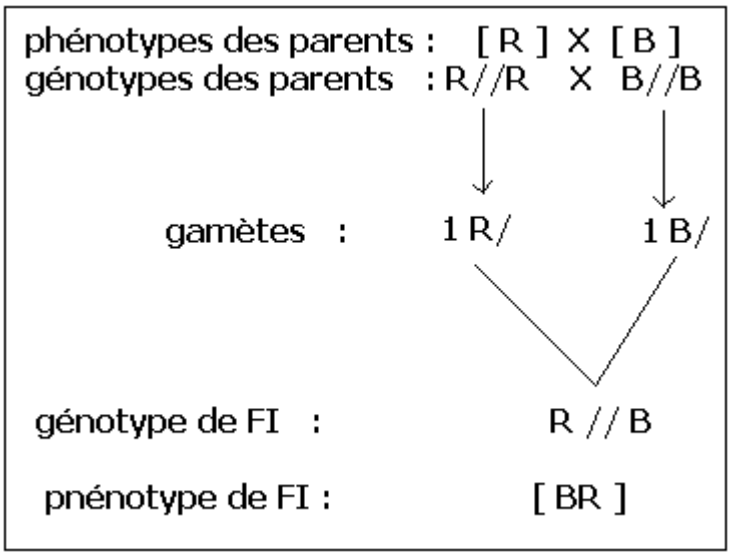
4- Quel sera le résultat du croisement d'une plante à fleurs roses avec une plante à fleurs blanches ?

<u>Solution :</u>

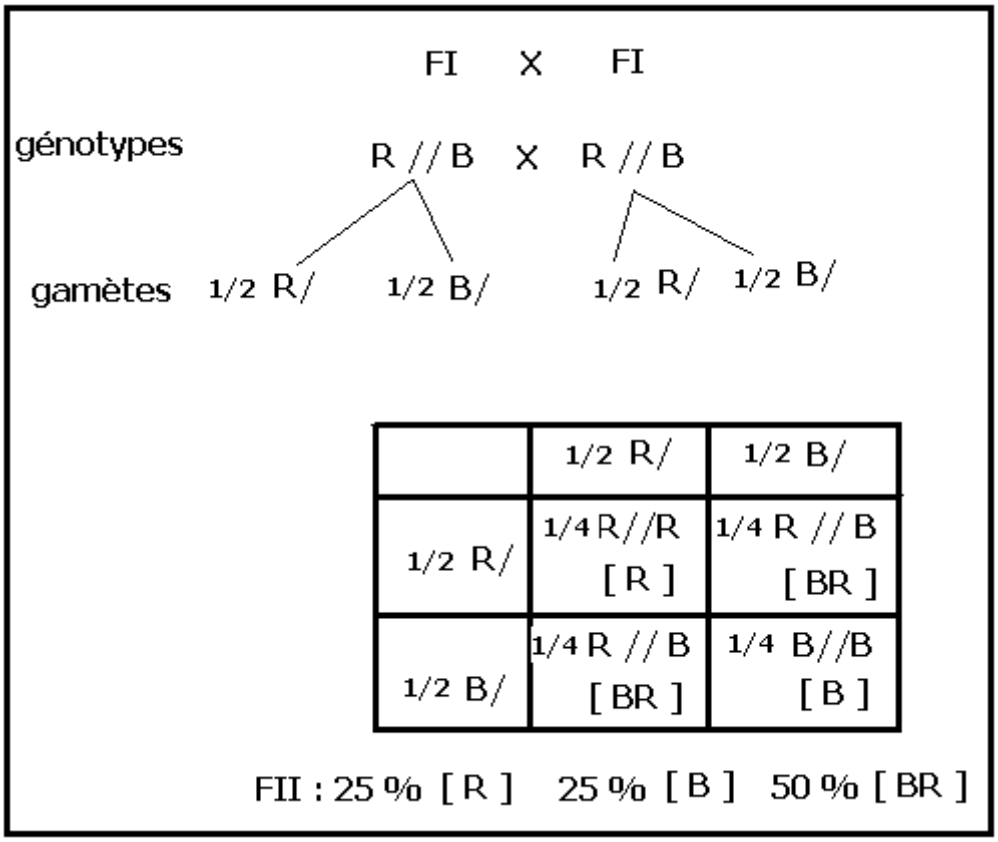
1- Le croisement produit une génération FI homogène 100 % rose : vérification de la première loi de Mendel , la souche à fleurs rouges et la souche à fleurs blanches sont donc deux races pures .

FI apparait avec un nouveau caractère intermédiaire entre les deux caractères des parents , on parle dans ce cas de codominance des deux allèles étudiés .

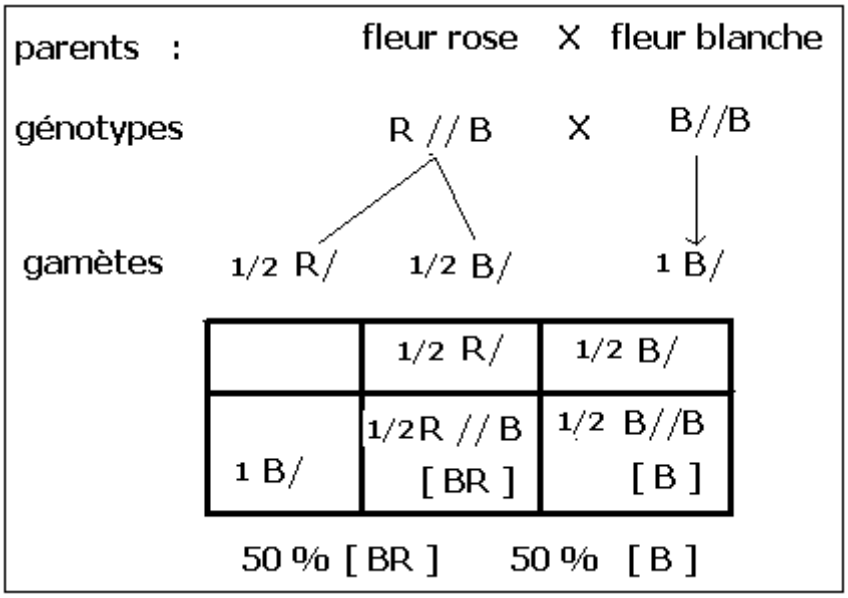
2- Dans le de codominances les allèles sont représentés en majuscules : l'allèle rouge en R , l'allèle blanc en B :



3-



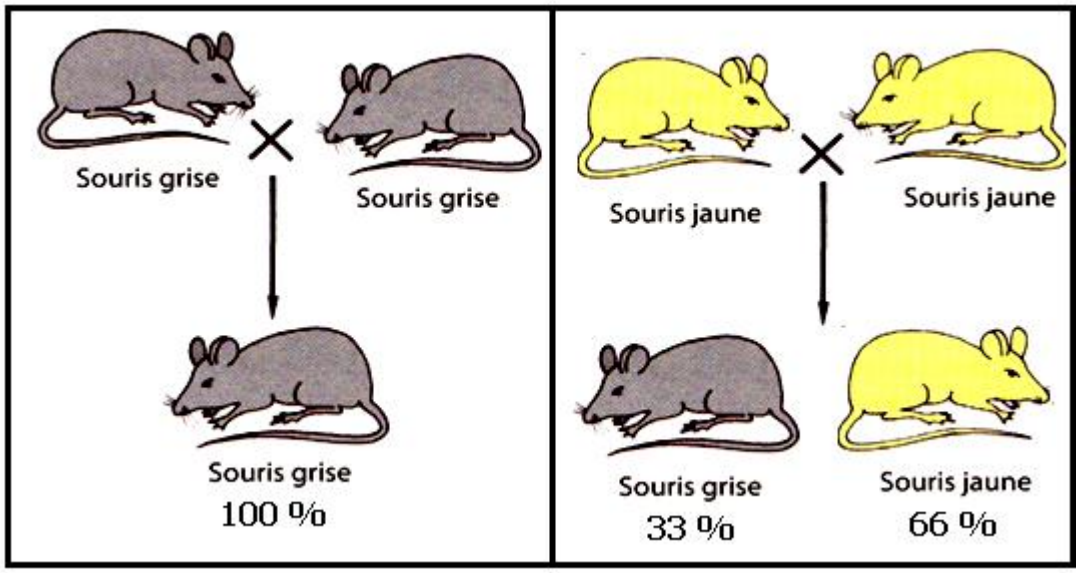
4-



c- Troisième cas : gène létal : exercice n° 3

un ensemble de souris, est constitué de souris à poils gris et de souris à poils jaunes, à fin d'isoler une race pure de souris grise et un race pure de souris jaunes on a réalisé les croisements suivants :

- Le croisement de souris grises entre elles, donne toujours 100 % de souris grises
- Le croisement de souris jaunes entre elles, donne toujours 66 % (2/3) de souris jaunes, 33 % (1/3) de souris grises.



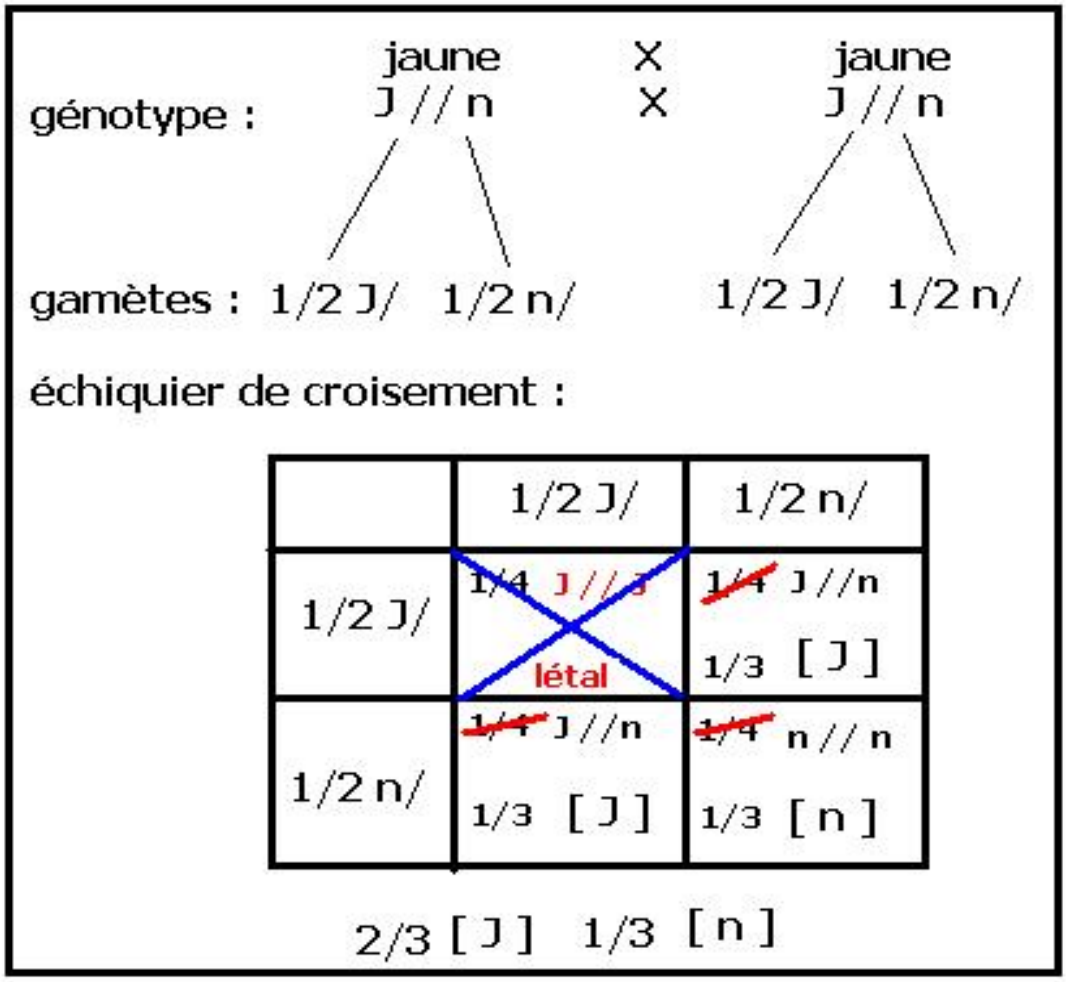
1- Que peut-on conclure du résultat du premier croisement ?
2- Que peut-on conclure du résultat du deuxième croisement ?
3- Comment expliquer les pourcentages obtenus dans le deuxième croisement ?
(On utilisera N ou n pour désigner l'allèle gris , J ou j pour désigner l'allèle jaune)
4- Quel sera le résultat du croisement d'une femelle jaune avec un mâle gris ?

Solution :

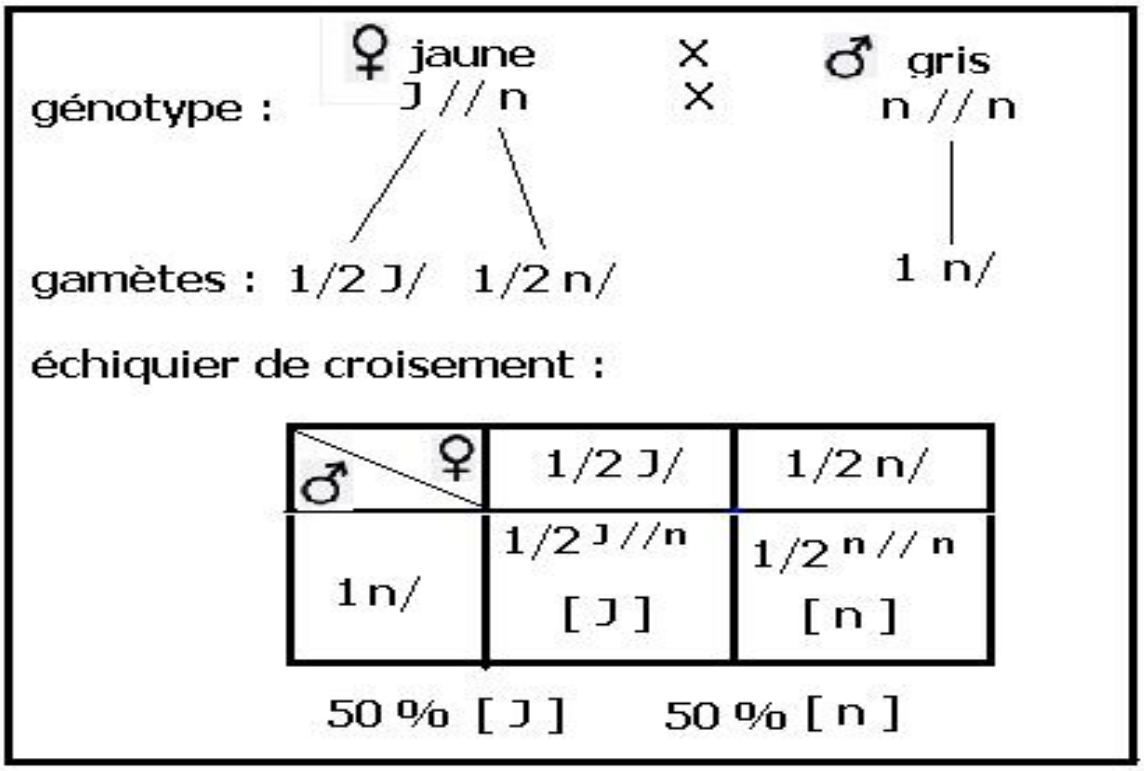
1- Le premier croisement vérifie la première loi de Mendel , les souris grise sont donc homozygote de race pure
2- Le deuxième croisement donne une génération hétérogène , il ne vérifie pas la première loi de Mendel , l' apparition de souris grise signifie :

- Les deux parents jaunes sont hétérozygotes de races hybrides
- L'allèle jaune est dominant
- L'allèle gris est récessif

3- Le croisement des hybrides entre eux produit selon Mendel 75 % de phénotype dominant et 25 % de phénotype récessif , l'apparition dans ce cas de 66 % de de phénotype dominant et 33 % de phénotype récessif , est à un gène létal , en effet le croisement des souris jaunes entre elle qui produit toujours 66 % de phénotype dominant et 33 % de phénotype récessif , signifie que toutes les souris jaunes sont hybrides , il n y a pas dans la nature des souris jaunes de race pure , le génotype J//J est létal (mortel) . ainsi :

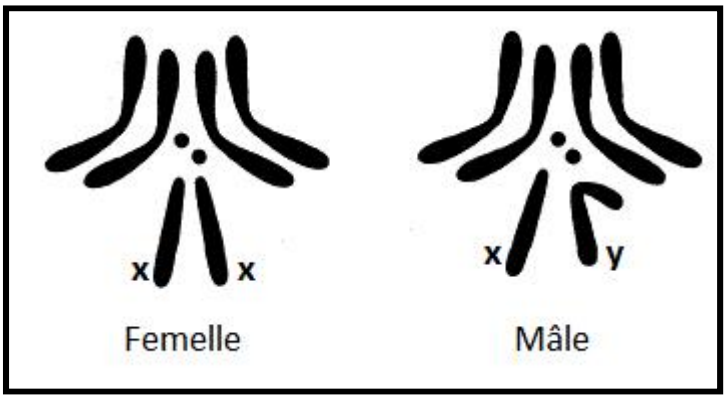


4-



3-2- l'hérédité liée au sexe :

L'hérédité liée au sexe signifie la transmission de caractère dont le gène responsable est situé sur les chromosomes sexuels X ou Y .
Ce type d'hérédité fut découvert par Morgan pendant l'étude de la transmission de certains caractères chez la drosophile 2n = 8 .



la femelle est homogamique, tous ses ovules portent X , sa formule chromosomique est
2 n = 3 AA + XX
Le mâle est hétérogamique, il produit deux types de spermatozoïdes porteur de X ou porteur de Y sa formule chromosomique est 2 n = 3 AA +XY
Chez le mâle le chromosome Y ne porte aucun gène , il sert seulement à déterminer le sexe .

a- Travaux de Morgan : exercice n° 4 :

Morgan réalisa les deux croisement suivants chez la drosophile :

Thomas Hunt Morgan
1886 - 1945

- Premier croisement :

entre une femelle sauvage de race pure à yeux rouges et un mâle muté de race pure à yeux blancs , il obtenait en FI des mâles et des femelles tous à yeux rouges

- Deuxième croisement :

entre une femelle mutéede race pure à yeux blancs et un mâle sauvage de race pure à yeux rouges , il obtenait en FI' des mâles à yeux blancs et des femelles à yeux rouges .

drosophile sauvage à yeux rouges

drosophile muté à yeux blancs

1- Comment peut-on appeler ces deux croisements ?

2- Que peut-on déduire des résultats des deux croisements ?

3- en utilsant R ou r pour l'allèle rouge , et B ou b pour l'allèle blanc , expliquer les résultats obtenus dans chaque croisement ?

4- Quel sera le résultat du croisement des mâles de FI' avec les femelles de FI' ?

1- Les deux croisements sont appelés croisement inverse , parce qu'on inverse le caractère étudié entre les deux croisements .

2- Le premier croisement :

- produit en FI des mâles et des femelles de même phénotype , c'est une génération homogène 100 % d'où vérification de la première loi de Mendel .
- l'apparition du phénotype yeux rouges en FI signifie que l'allèle rouge est dominant , l'allèle blanc est récessif

Le deuxième croisement :

- en inversant le caractère des parents , on obtient en FI' une génération hétérogène bien que les parents soient de race pure , c'est une exception à la première loi de Mendel
-en FI', on remarque que le caractère de la mère est transmis à tous les mâles , cela signifie que le caractère étudié est transféré avec le chromosome sexuel X que reçoivent les mâles de leurs mères , le caractère étudié est lié au sexe , porté par X .

3-

premier croiement :

les parents : ♀ [R] x ♂ [b]

géntypes : $X^R X^R$ x $X^b Y$

gamètes : $1\ X^R$; $1/2\ X^b$; $1/2\ Y$

échiquier de croisement :

♀ \ ♂	$1/2\ X^b$	$1/2\ Y$
$1\ X^R$	$1/2\ X^R X^b$ ♀ [R]	$1/2\ X^R Y$ ♂ [R]

FI : 100 % (♀ + ♂) [R]

deuxième croisement :

les parents : ♀ [b] x ♂ [R]

géntypes : $X^b X^b$ x $X^R Y$

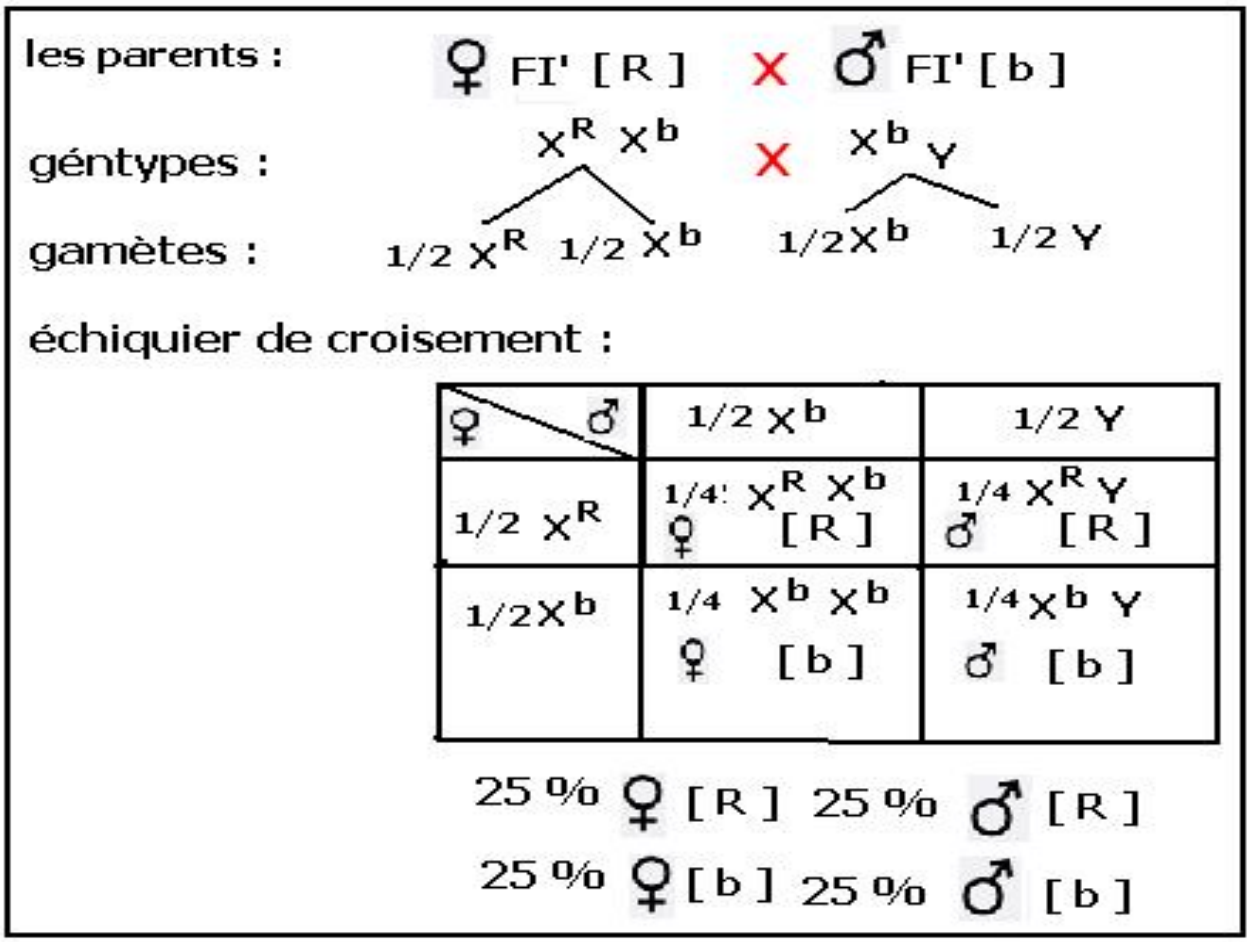
gamètes : $1\ X^b$; $1/2\ X^R$; $1/2\ Y$

échiquier de croisement :

♀ \ ♂	$1/2\ X^R$	$1/2\ Y$
$1\ X^b$	$1/2\ X^R X^b$ ♀ [R]	$1/2\ X^b Y$ ♂ [b]

FI' : 50% ♀ [R] 50 % ♂ [b]

4-



b- Cas de femelle hétérogamique :

Chez certaines espèces telle que les oiseaux , le mâle est homogamique XX , alors que la femelle est hétérogamique XY , chez ces espèce on représente les chromosomes sexuels avec Z et O , ainsi : chez le mâle on a ZZ et chez la femelle on a ZO .

- Application : exercice n° 5 :

Chez le poulet on a réaliser les deux croisements suivants :

- Des coques de race pure à plumes rayées avec des poules de race pure à plumes non rayées , on obtient en FI du poulet à plumes rayées .
- Des coques de race pure à plumes non rayées avec des poules de race pure à plumes rayées , on obtient en FI' des coques à plumes rayées , et des poules à plumes non rayées

1- Que peut-on déduire de l'analyse des résultats des deux croisements ?
2- Expliquer le résultat de chaque croisement ? (utiliser R et r pour les allèles étudiés)
3- Quel sera le résultat du croisement du poulet de FI entre eux ?

- Solution :

1-

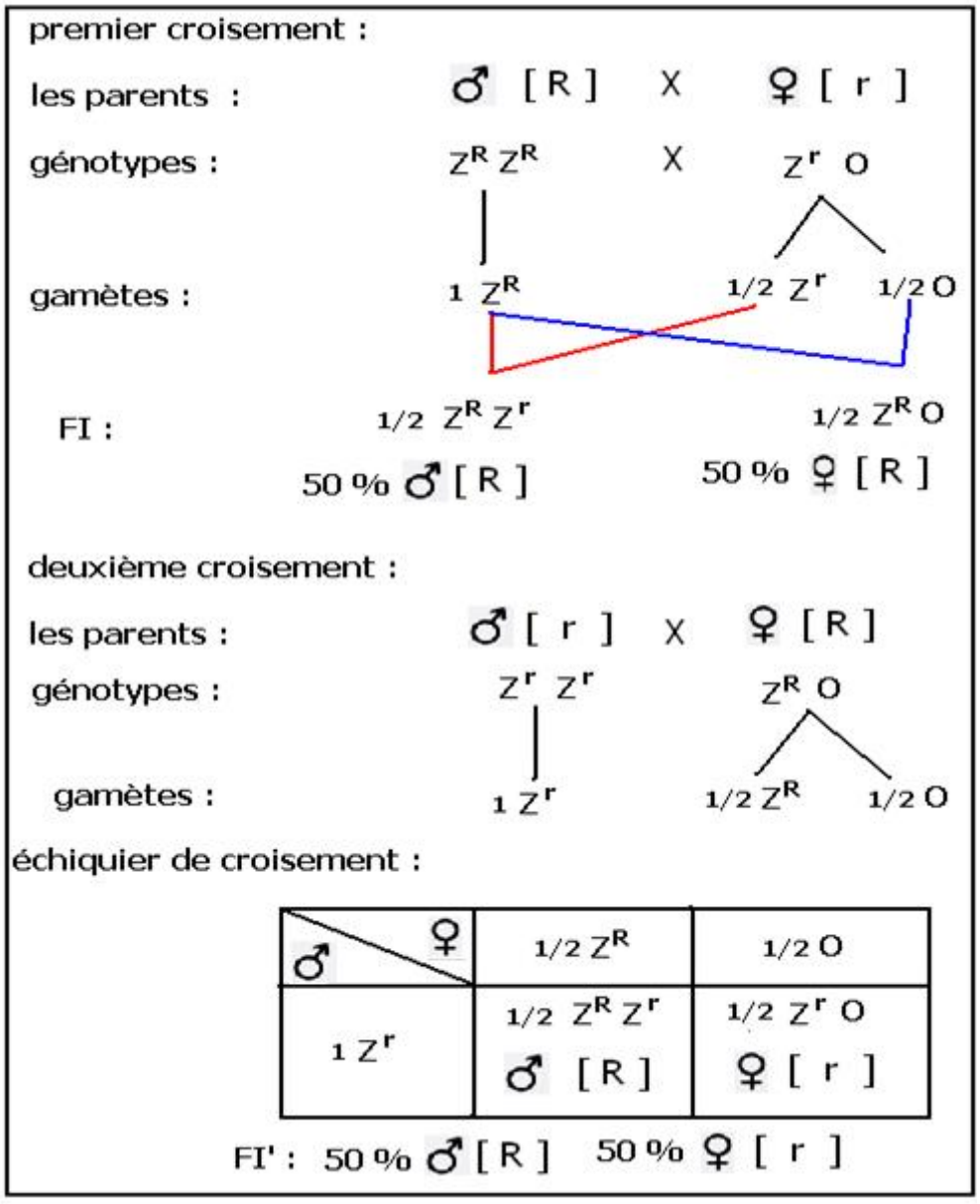
Le premier croisement :

- produit en FI du poulet de même phénotype , c'est une génération homogène 100 % d'où vérification de la première loi de Mendel .
- l'apparition du phénotype plumes rayes en FI signifie que l'allèle rayée est dominant, l'allèle non rayée est récessif

Le deuxième croisement :

- en inversant le caractère des parents , on obtient en FI' une génération hétérogène bien que les parents soient de race pure
-en FI', on remarque que le caractère du père est transmis à toutes les femelles, cela signifie que le caractère étudié est transféré avec le chromosome sexuel Z que reçoivent les femelles de leurs pères , le caractère étudié est lié au sexe ,porté par Z .

2-



3-

les parents : ♂ FI [R] X ♀ FI [R]

génotypes : $Z^R\ Z^r$ et $Z^R\ O$

gamètes : 1/2 Z^R 1/2 Z^r et 1/2 Z^R 1/2 O

échiquier de croisement :

♀ \ ♂	1/2 Z^R	1/2 Z^r
1/2 Z^R	1/4 $Z^R Z^R$ ♂ [R]	1/4 $Z^R Z^r$ ♂ [R]
1/2 O	1/4 Z^R O ♀ [R]	1/4 Z^r O ♀ [r]

50 % ♂ [R] 25 % ♀ [R] 25 % ♀ [r]

3-3- le di hybridisme ou la transmission de deux caractères :

on poursuit la transmission de deux caractères héréditaires qui peuvent être indépendants (portés par deux autosomes différents , un caractère autosomale l'autre lié au sexe) , ou peuvent être liés (portés sur le même autosome , ou portés sur le même chromosome sexuel)

a- Cas de deux gènes indépendants :

- Travaux de Mendel : exercice n° 6 :

1- Mendel croisa deux races pures de pois, la première sauvage produit des graines jaunes et lisses , la seconde mutée produit des graines vertes et ridées , il obtenait en FI des plantes qui produisent 100 % de graines jaunes et lisses .
   a- Que peut-on déduire de l'analyse des résultats de ce croisement ?
   b- En utilisant L et l pour la forme des graines, J et j pour la couleur des graines ; donner les phénotypes et les génotypes des parents et de FI ?

2- Mendel a semé les graines de FI, à la floraison il a laissé l'autofécondation se réaliser, il a obtenu en FII :

315 graines lisses jaunes 101 graines ridées jaunes
108 graines lisses vertes 32 graines ridées vertes

a- Calculer le % de chaque type de graines de FII ?
b- Expliquer à l'aide de schémas les différents types de gamètes produits par FI ?
c- Réaliser l'échiquier de croisements des individus FI entre eux ? extraire les % des différents phénotypes des graines de FII ? et comparer avec les % calculés par Mendel ? que peut-on conclure ?
d- A partir de l'échiquier de croisement donner les génotypes correspondants à chaque phénotype de FII ? que peut –on conclure ?

- Solution :

1-a- FI homogène 100% : vérification de la première loi de Mendel

Di hybridisme : - gène de la couleur , dominance totale , l'allèle jaunes Dominant J , l'allèle vertes récessif j .

- gène de la forme , dominance totale , l'allèle lisses Dominant L , l'allèle ridées récessif l .

b-

phénotypes des parents :	[J,L] X [j,l]
génotypes des parents :	J//J L//L X j//j l//l
gamètes	1 J/ L/ 1 j/ l/
génotypes de FI :	J//j L//l
phénotypes de FI	100 % [J,L]

2- a- calcule du % de chaque types de graines de FII :

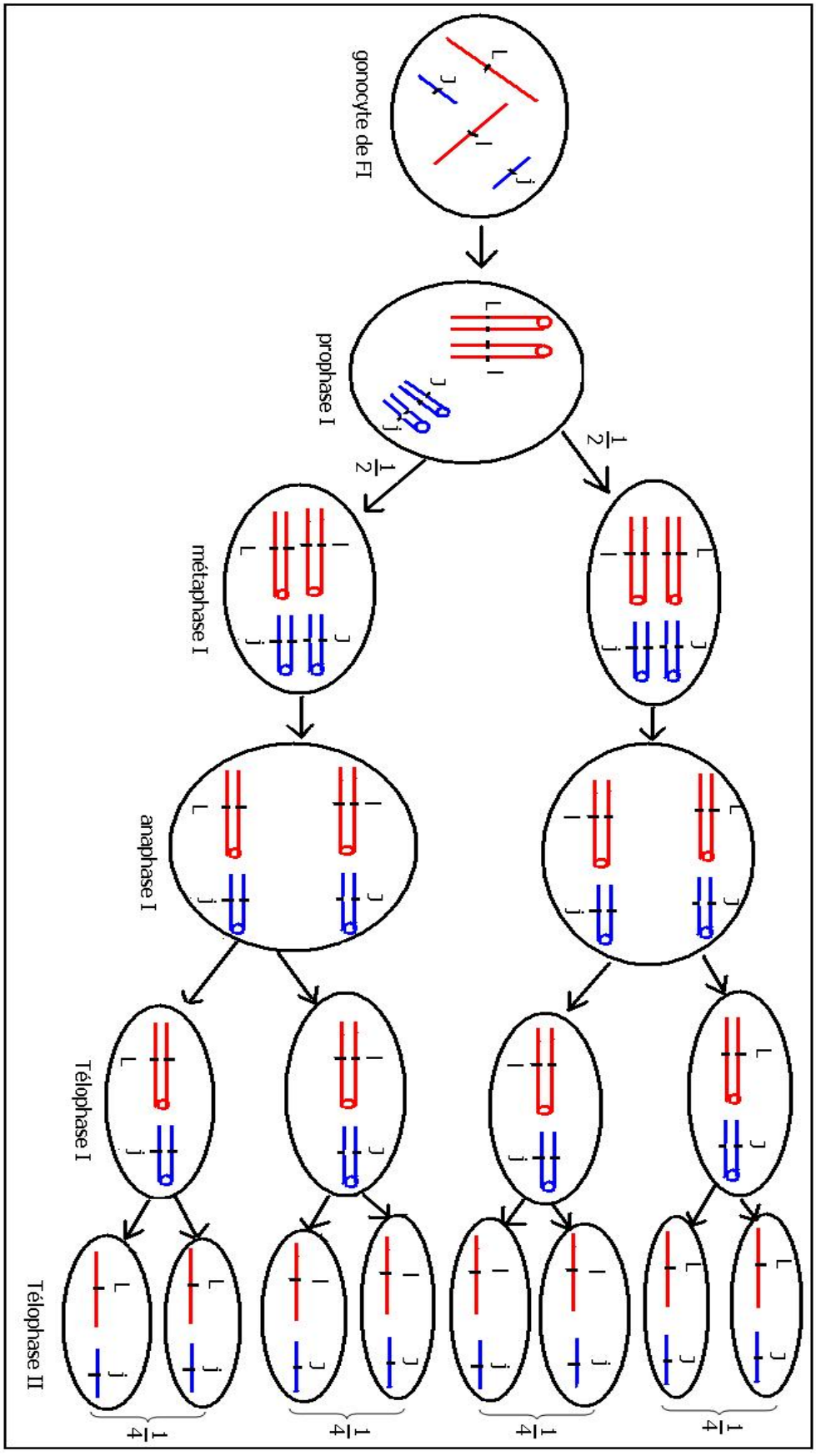
$$\%[L,J] = \frac{315}{556} \times 100 = 56.6\ \%$$

$$\%[L,j] = \frac{108}{556} \times 100 = 19.4\ \%$$

$$\%[l,J] = \frac{101}{556} \times 100 = 18.2\ \%$$

$$\%[l,j] = \frac{32}{556} \times 100 = 5.8\ \%$$

b- l'apparition de 4 phénotypes différents en FII , indique un brassage de l'information génétique chez les individus de FI pendant la formation des gamètes , il s'agit d'un brassage inter chromosomique qui a lieu dans le cas de gènes indépendants ,selon les étapes suivantes :



Pendant la méiose la répartition des chromosomes homologues au niveau de la plaque équatoriale I est aléatoire .
leur séparation pendant l'anaphase I permet la formation de quatre groupes d'allèles différents, produisant à la métaphase II 4 types de gamètes avec la même probabilité ¼ .
le brassage inter chromosomique est le résultat de le ségrégation aléatoires des allèles pendant l'anaphase I .

c-

FI X FI

génotypes des parents : J//j L//l X J//j L//l

gamètes : ¼ J/ L/ ; ¼ J/ l/ ; ¼ j/ L/ ; ¼ j/ l/ ¼ J/ L/ ; ¼ J/ l/ ; ¼ j/ L/ ; ¼ j/ l/

échiquier de croisement :

	¼ J/ L/	¼ J/ l/	¼ j/ L/	¼ j/ l/
¼ J/ L/	1/16 J//J L//L [J,L]	1/16 J//J L//l [J,L]	1/16 J//j L//L [J,L]	1/16 J//j L//l [J,L]
¼ J/ l/	1/16 J//J L//l [J,L]	1/16 J//J l//l [J,l]	1/16 J//j L//l [J,L]	1/16 J//j l//l [J,l]
¼ j/ L/	1/16 J//j L//L [J,L]	1/16 J//j L//l [J,L]	1/16 j//j L//L [j,L]	1/16 j//j L//l [j,L]
¼ j/ l/	1/16 J//j L//l [J,L]	1/16 J//j l//l [J,l]	1/16 j//j L//l [j,L]	1/16 j//j l//l [j,l]

FII : 9/16 [J,L] 3/16 [J,l] 3/16 [j,L] 1/16 [j,l]

On constate une correspondance entre les % calculés et les fréquences théoriques de l'échiquier de croisement en FII qui sont caractéristiques d'une ségrégation indépendante des allèles .
On déduit la troisième loi de Mendel ou loi de la ségrégation indépendante des allèles : l'apparition en FII des proportions 9/16 , 3/16 , 3/16 et 1/16 indique l'indépendance des gènes .

d-

Phénotypes de FII	Génotypes correspondants
[J,L]	J//J L//L ; J//j L//L ; J//J L//l ; J//j L//l
[J,l]	J//J l//l ; J//j l//l
[j,L]	j//j L//L ; j//j L//l
[j,l]	j//j l//l

A l' exception du phénotype récessif aux autres phénotypes correspondent plusieurs génotypes qui sont le résultat de la rencontre aléatoire des allèles à la fécondation , ainsi la fécondation , participe au brassage génétique ce qui permet la diversité des génotypes et celle des phénotypes .

- Le back cross :

C'est un croisement qui permet de déterminer la relation entre deux gènes , à partir des résultats de croisement entre un hétérozygote aux deux gènes étudiés de FI et un homozygote récessif aux mêmes gènes .

FI X [j,l]

génotypes : J//j L//l X j//j l//l

gamètes : 1/4 J/ L/ ; 1/4 J/ l/ ; 1/4 j/ L/ ; 1/4 j/ l/ 1 j/ l/

échquier de croisement :

	1/4 J/ L/	1/4 J/ l/	1/4 j/ L/	1/4 j/ l/
1 j/ l/	J//jL//l 1/4 [J,L]	J//j l//l 1/4 [J,l]	j//j L//l 1/4 [j,L]	j//j l//l 1/4 [j,l]

Le résultat du back cross est classé en di type parental qui a les phénotypes des parents et en di type recombiné , qui ne ressemble pas aux parents

Dans ce cas le back cross a produit 50 % de di type parental et 50 % de di type recombiné

Si le back cross produit 4 phénotypes avec la même proportion 25 % , dont 50 % de di type parental et 50 % de di type recombiné , on conclura que les deux gènes étudiés sont indépendants .

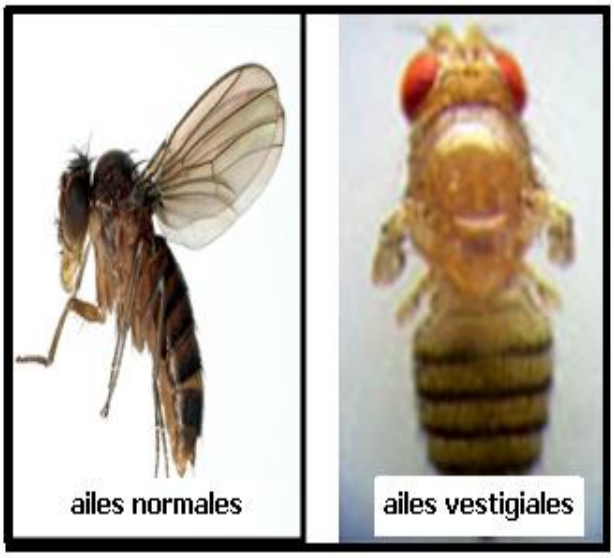
b- cas de linkage ou gènes liés :

- Travaux de Morgan : exercice n° 7

Morgan réalisa les croisements suivants :

✓ Premier croisement :

entre deux souches pures de drosophile, une souche sauvage à corps noire et ailes normales avec une souche mutée à corps gris et ailes vestigiales, il obtenait en FI des drosophiles à corps noire et ailles normales .



1- Interpréter les résultats obtenus ? que peut-on conclure ?
2- Donner les phénotypes et les génotypes des parents et des descendants FI ? (on utilisera B ou b pour l'allèle noire , G ou g pour l'allèle gris , N ou n pour l'allèle ailes normales et V ou v pour l'allèle ailes vestigiales)

✓ Deuxième croisement :

entre une femelle de FI et un mâle homozygote récessif pour les deux allèles , il obtenait

83 drosophiles à corps noire et ailes normales
84 drosophiles à corps gris et ailes vestigiales
17 drosophiles à corps noire et ailes vestigiales
18 drosophiles à corps gris et ailes normales

3- Comment s'appelle ce deuxième croisement ?
4- Calculer le % de chaque type de drosophile ?
5- Que peut-on déduire de ses résultats ?
6- Comment expliquer l'apparition du di type recombiné ?
7- Quelle l'intérêt de l'apparition du di type recombiné ?

✓ troisième croisement :

Entre un mâle de FI et une femelle homozygote récessive pour les deux allèles, il obtenait :

125 drosophiles à corps noire et ailes normales
128 drosophiles à corps gris et ailes vestigiales

8- interpréter et expliquer les résultats obtenus ?

- solution :

1- la génération Fi est homogène, vérification de la première loi de Mendel
di hybridisme avec dominance totale pour les deux gènes étudiés
gène de la couleur du corps : l'allèle noire dominant B , l'allèle gris récessif g .
gène de la forme des ailes : l'allèle normales dominant N , l'allèle vestigiales récessif v

2-

phénotypes des parents :	[B , N]	X	[g , v]
génotypes parents :	B N // B N	X	g v // g v
gamètes :	1 B N /		1 g v /
génotype de FI :	B N // g v		
phénotype de FI :	100 % [B , N]		

3- C'est un back cross , on a croisé un di hétérozygote avec un di homozygote récessif .

4-

$$\%\,[B,N] = \frac{83}{202} \times 100 = 41.1\ \%$$

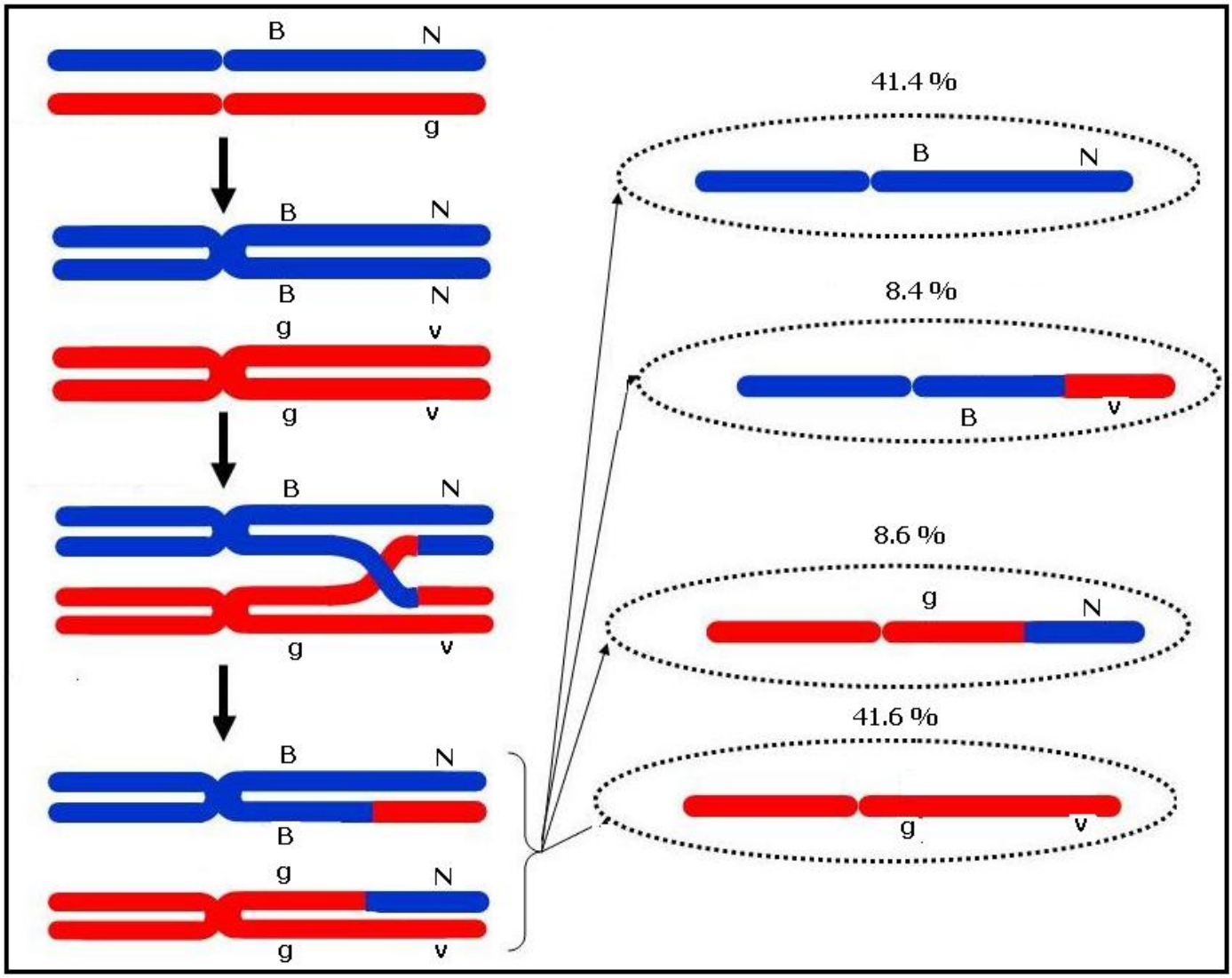
$$\%\,[g,v] = \frac{84}{202} \times 100 = 41.6\ \%$$

$$\%\,[B,v] = \frac{17}{202} \times 100 = 8.4\ \%$$

$$\%\,[g,N] = \frac{18}{202} \times 100 = 8.9\ \%$$

5- Le back cross a donné 82.7 % de di type parental et 17.3 % de di type recombiné
On déduit : si le back cross produit un % de di type parental > % de di type recombiné , les deux gènes étudiés sont liés.

6- Le di type parental est le résultat du brassage intra chromosomique entre les chromatides des homologues chez la femelle hétérozygote pendant la prophase I , les chromatides s'apparient , ils se forment des chiasmas qui permettent un échange de fragments de chromatides entre les homologues , on parle de crossing over .



Ainsi , la femelle hétérozygote produira par brassage intra chromosomique 4 types de gamètes deux de type parentale à 82.7 % et deux recombinés à 17.3 % ; alors que le mâle di homozygote récessif de race pure produira un seul type de gamète

L'échiquier de croisement :

♂ \ ♀	41.4 % BN /	8.4 % Bv /	8.6 % gN /	41.6 % gv /
1 gv /	BN // gv [B,N] 41.4 %	Bv // gv [B,v] 8.4 %	gN // gv [g,N] 8.6 %	gv // gv [g,v] 41.6 %

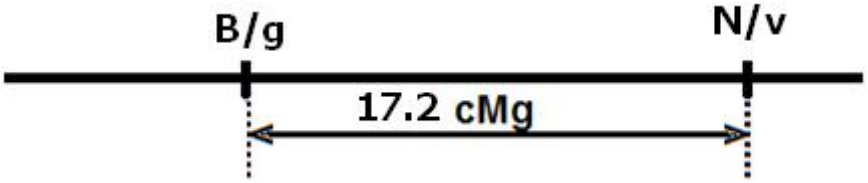
di type recombimé
17.2 %

7- Plus deux gènes sont éloignés sur le chromosome plus la probabilité de crossing over et de recombinaison entre leurs allèles est grande, le % de recombinaison entre deux gènes est proportionnelle à la distance entre eux, cette correspondance a permis de proposer une unité de distance sur le chromosome appelée le centimorgan (cMg) telle que :

1 cMg = 1 % de recombinaison

Ainsi, dans le cas étudier la distance entre le gène de la couleur du corps de la drosophile et le gène de la forme de ses ails est de 17.2 cMg

La détermination de la distance entre deux gènes permet la réalisation de la carte factorielle des deux gènes :



8- Le croisement produit deux phénotypes parentaux seulement de même % , l'absence de recombinés indique que le mâle hétérozygote a produit seulement deux types de gamètes sans brassage intra chromosomique , chez le mâle de la drosophile le brassage intra chromosomique ne se réalise pas .

	♂ [B,N]	×	♀[g,v]
génotypes	B N // g v	×	g v // g v
gamètes	1/2 B N/	1/2 g v/	1 g v/

échiquier de croisement :

♀ \ ♂	1/2 B N/	1/2 g v/
1 g v/	B N // g v [B,N] 50 %	g v // g v [g,v] 50 %

CHAPITRE 4 : LES LOIS STATISTIQUES DE LA TRANSMISSION DES CARACTERES HEREDITAIRES CHEZ LES DIPLOIDES

I. Introduction

1. « Les cobayes » des généticiens

1- Argumenter le choix de ces espèces.

L'étude de la transmission des caractères héréditaires est fondée sur la réalisation des de croisements expérimentaux, et les espèces utilisées par les généticiens dans leurs expériences, doivent présenter quelques critères bien spécifique :

- Un taux de fécondité élevé.
- Biodiversité importante au sein de la population.
- Cycle de développement court
- Nombre de descendants élevé pour permettre une étude statistique.

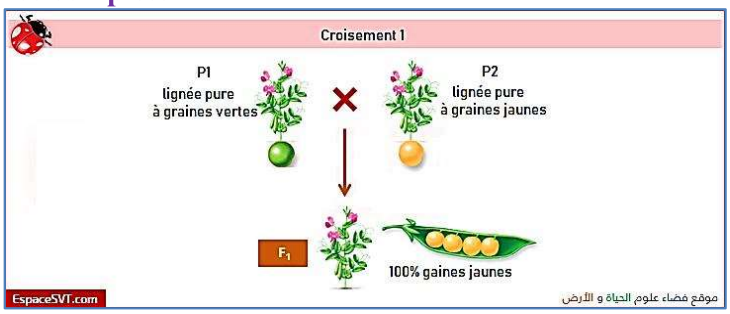
2. La démarche de Mendel

- Pour chaque croisement réalisé, Mendel choisi pour chaque caractère étudié, deux versions (traits) différentes
- Le croisement entre des lignées pures, (transmission du caractère sans modification d'une génération à une autre) pour obtenir des hybrides.
- Empêcher l'autofécondation des lignées pures (ne donne pas des hybrides).

II. Le Monohybridisme : la transmission d'un couple d'allèle

1. Cas d'un gène non lié au sexe

a) La Dominance complète



1- Analyser les résultats obtenus.

Le croisement de deux lignées pures, différents par un seul caractère (la couleur des graines)

- Cas de monohybridisme : étude de la transmission d'un seul caractère héréditaire.

La descendance du premier Génération (F1) est constituée de 100% d'hybrides à graines jaunes

- F1 est homogène
- Parents de lignées pures : ils sont homozygotes pour le caractère étudié

2- Déterminer le mode de transmission du caractère héréditaire étudié.

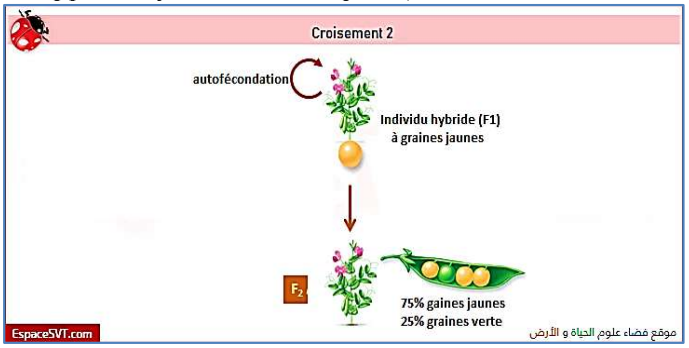
Une dominance de l'allèle responsable de la couleur jaune J sur l'allèle responsable de la couleur verte v qui récessif.

3- Donner l'interprétation chromosomique des résultats de ce croisement

Parents :	P1	×	P2
Phénotype :	[J]		[v]
Génotype :	J//J		v//v
Gamètes :	100% J/		100% v/
F1 :	100 % hybrides : J//v ; [J]		

4- Conclure la première loi de Mendel : la loi d'uniformité des hybrides de la première génération :

Le croisement deux lignées pures différentes par un seul caractère, donne des descendants dans la première génération F1, appelés hybrides, identiques (ressemblant à l'un des deux parents).



1- Analyser les résultats obtenus.

Le croisement des hybrides entre eux, donne des descendants de deuxième Génération (F2) avec 75% sont à gaines jaunes et 25% à graines vertes.

2- Que peut-on déduire des résultats du deuxième croisement ?

- L'allèle responsable de la couleur verte est récessif. Il ne s'exprime dans le phénotype qu'à l'état homozygote.
- Donc 25% des descendants sont homozygote pour l'allèle récessif. Leur génotype est forcément v//v.

3- donner l'interprétation chromosomique des résultats de ce croisement en vous aidant d'un échiquier de croisement.

Parents :	F1	×	F1
Phénotype :	[J]		[J]
Génotype :	J//v		J//v
Gamètes :	50% J/ ; 50% v/		50% J/ ; 50% v/

Echiquier de croisement :

Gamètes	J/ 50%		v/ 50%	
J/ 50%	J//J	[J]	J//v	[J]
v/ 50%	J//v	[J]	v//v	[v]

On obtient 3/4 [J] et 1/4 [v]. Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux.

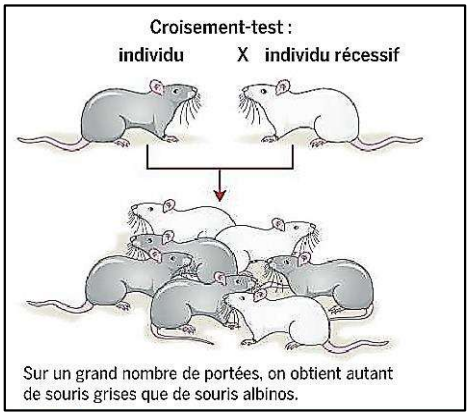
4- Conclure la deuxième loi de Mendel : loi de la pureté des gamètes :

Les proportions ¾ et ¼ ne s'explique que par, la séparation des deux allèles hérités par les hybrides au cours de la formation des gamètes ; chaque gamète reçoit donc un seul allèle des deux : il est pur.

b) le croisement-test

1- Analyser les résultats obtenus.

- Cas de monohybridisme : étude de la transmission d'un seul caractère héréditaire.
- La souris albinos est récessif : donc l'allèle responsable du caractère gris G est dominant sur l'allèle responsable du caractère albinos b qui récessif.
- Le croisement d'un individu à génotype inconnu avec un Individu récessif donne des descendants avec 50% sont grises et 50% sont albinos.



2- Déterminer le génotype de l'individu à phénotype gris

Individu récessif → homozygote pour le caractère récessif → génotype (b//b) → produit un seul type de gamète (b/)

Puisque les descendants sont hétérogènes → l'individu à phénotype gris est forcément hétérozygote → génotype (G//b) → produit deux types de gamètes.

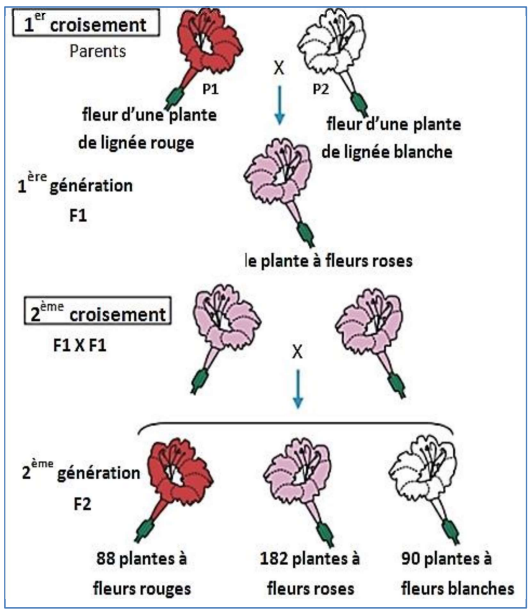
3- donner l'interprétation chromosomique des résultats de ce croisement en vous aidant d'un échiquier de croisement.

Parents :	F1	×	homozygote récessif
Phénotype :	[G]		[b]
Génotype :	G//b		b//b
Gamètes :	50% G/ ; 50% b/		100% b/

Gamètes	b/ 100%
G/ 50%	G//b [G]
b/ 50%	b//b [b]

On obtient 1/2 [G] et 1/2 [b]. Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux.

c) La codominance



1- Analyser les résultats obtenus.

Le croisement entre deux fleurs, une rouge et l'autre blanche, donne des descendants de première génération (F1) avec 100% des fleurs sont roses.

- F1 est homogène
- Selon la 1èr loi de Mendel : les parents sont de lignées pures : donc homozygote pour le caractère considéré.

2- Déterminer le mode de transmission du caractère héréditaire étudié.

Les hybrides de F1 présentent un caractère intermédiaire.

Une codominance entre l'allèle responsable de la couleur rouge R et l'allèle responsable de la couleur blanche B.

3- Donner l'interprétation chromosomique des résultats de ce croisement

Croisement 1

Parents :	P1	×	P2
Phénotype :	[R]		[B]
Génotype :	R//R		B//B
Gamètes :	100% R/		100% B/
Génération filiale 1 :	R//B ; 100% [RB]		

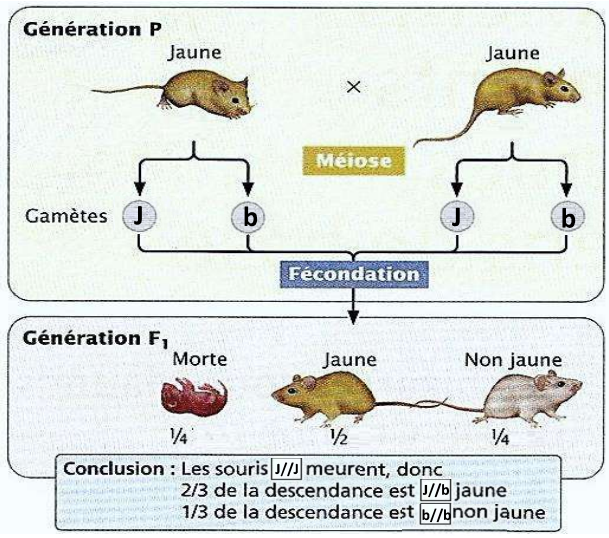
Croisement 2

Parents :	F1	×	F1	
Phénotype :	[RB]		[RB]	
Génotype :	R//B		R//B	
Gamètes :	50% R/ ; 50% B/		50% R/ ; 50% B/	
Génération filiale 2 :	25% R//R	25% R//B	25% R//B	25% B//B
	25% [R]	50% [RB]		25% [B]

4- Conclure la première exception des proportions Mendélienne

En cas de codominance les rapports phénotypiques ¼ ; ¾ de F2 sont remplacé par ¼ ; ½ ; ¼.

d) Le gène létal



1- Analyser les résultats obtenus.

*Cas de monohybridisme : étude de la transmission d'un seul caractère héréditaire.

*Le croisement de deux souris jaunes, donne des descendants de première génération (F1) avec 25% sont morts, 50% sont jaune et 25% sont non jaune

*F1 est hétérogène

- les parents ne sont pas de lignées pures.

2- Déterminer le génotype des parents et des descendants ?

*Le caractère non jaune b est non exprimer chez les parents, donc il est récessif.

*Le caractère jaune J est dominant

*L'expression d'un caractère récessif se fait uniquement lorsque l'individu est homozygote pour l'allèle récessif (b//b)

*Chaque allèle récessif est hérité des parents par les gamètes. Puisque ils sont jaunes, donc hétérozygote pour l'allèle dominant (J//b)

*Les génotypes :

Parents : (J//b)

F1 : ¼ (J//J) ; ½ (J//b) ; ¼ (b//b)

3- Déterminer le mode de transmission du caractère héréditaire étudié.

*La descendance du premier croisement est constituée de 2/3 d'individus jaunes et 1/3 d'individus non jaunes.

*Il s'agit d'un gène létal.

4- donner l'interprétation des proportions obtenues de ce croisement en vous aidant d'un échiquier de croisement.

Parents :	P1	×	P2
Phénotype :	[J]		[J]
Génotype :	J//b		J//b
Gamètes :	50% J/ ; 50% b/		50% J/ ; 50% b/

Echiquier de croisement :

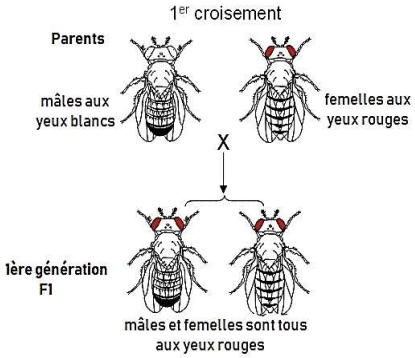
Gamètes	**J/ 50%**	**b/ 50%**
J/ 50%	~~**J//J** (létal)~~ **[J]**	**J//b** **[J]**
b/ 50%	**J//b** **[J]**	**b//b** **[b]**

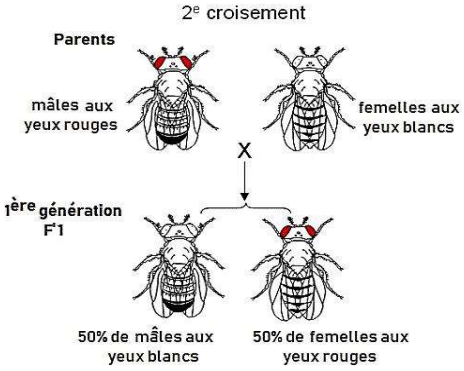
On obtient 2/3 [J] et 1/3 [b]. Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux

5- Conclure la deuxième exception des proportions Mendélienne :

En cas de létalité les rapports phénotypiques ¼ ; ¾ sont remplacé par 1/3 ; 2/3.

2. Cas d'un gène lié au sexe





1- Analyser les résultats obtenus.

*Le croisement d'un mâle aux yeux blancs avec une femelle aux yeux rouges, donne des descendants aux yeux rouges.

*F1 est homogène

- Selon la 1èr loi de Mendel : les parents sont de lignées pures : donc homozygote pour le caractère considéré.

*Le croisement d'un mâle aux yeux rouges avec une femelle aux yeux blancs, donne des descendants avec 50% de mâles aux yeux blancs et 50% de femelles aux yeux rouges.

- Le croisement réciproque ne donne pas les mêmes résultats

2- Déterminer le mode de transmission du caractère héréditaire étudié.

*Une dominance de l'allèle responsable des yeux rouges R sur l'allèle responsable des yeux blancs b qui récessif.

*Le croisement réciproque ne donne pas les mêmes résultats, donc l'hérédité étudiée est liée au sexe

*Puisque les mâles de F1 sont différents de leur père, donc le gène étudié est n'est pas porté sur le chromosome sexuel Y, mais plutôt sur X.

3-Donner l'interprétation chromosomique des résultats de ces croisements en vous aidant des échiquiers de croisement.

Croisement 1

Parents : mâle × femelle
Phénotype : [b] [R]
Génotype : X_bY X_RX_R
Gamètes : 50% X_b ; 50% Y 100% X_R

Gamètes	**X_b 50%**	**Y 50%**
X_R 100%	**X_R X_b [R]**	**X_R Y [R]**

On obtient 100% [R]. Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux

Croisement 2

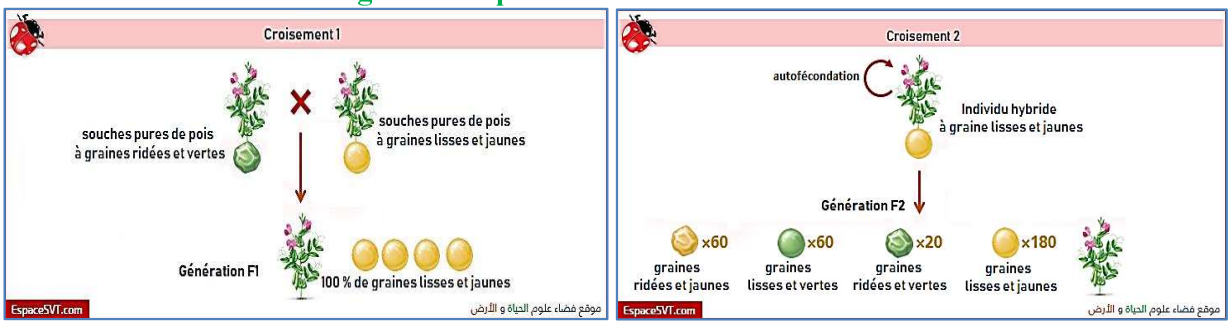
Parents : mâle × femelle
Phénotype : [R] [b]
Génotype : X_RY X_bX_b
Gamètes : 50% X_R ; 50% Y 100% X_b

Gamètes	**X_R 50%**	**Y 50%**
X_b 100%	**X_R X_b [R]**	**X_b Y [b]**

On obtient 50% [R] et 50% [b]. Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux

III. Le Dihybridisme : la transmission de deux couples d'allèles

1. Cas de deux gènes indépendants



1- En exploitant les résultats de ce croisement, déterminer le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés.

*Cas de Dihybridisme : étude de la transmission de deux caractères héréditaires (la couleur et la forme des graines)

*le croisement de deux souches une à graines ridées et vertes et l'autre à graine lisses et jaunes, donne des descendants de F1, tous à graines lisses et jaunes.

- F1 est homogène, la première loi de Mendel est vérifiée, donc les parents sont de lignées pures et l'hérédité étudiée est non liée au sexe.

*Dominance de l'allèle couleur jaune J par rapport à l'allèle couleur verte j ; et dominance de l'allèle responsable de la forme lisse L par rapport à l'allèle responsable de la forme ridée ℓ.

*La descendance du deuxième croisement est constituée de quatre phénotypes (parentaux et recombinés) répartis comme suit :

[J ; L] 56,25% (environ 9/16) ; [j ; l] 6,25% (environ 1/16)

[J ; l] 18,75% (environ 3/16) ; [j ; L] 18,75% (environ 3/16)

- Il s'agit de deux gènes indépendants (porté par deux paires de chromosomes homologues)

2- Donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en établissant l'échiquier de croisement.

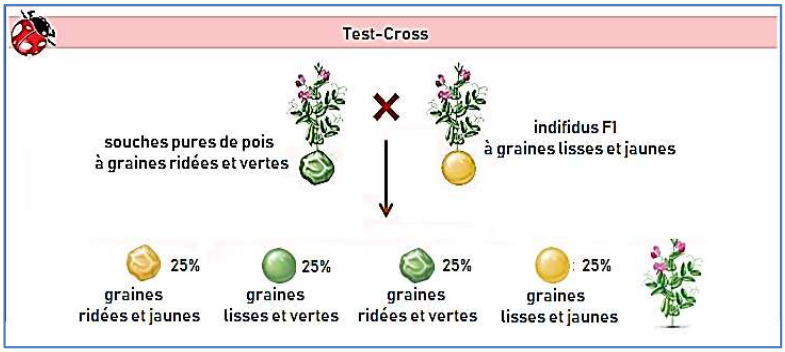
Parents :	P1	×	P2
Phénotype :	[J ; L]		[j ; l]
Génotype :	J//J,L//L		j//j.ℓ//ℓ
Gamètes :	100% J/,L/		100% j/,ℓ/
F1 :	100 % hybrides : J//j,L//ℓ : [J ; L]		
Parents :	F1	×	F1
Phénotype :	[J ; L]		[J ; L]
Génotype :	J//j,L//ℓ		J//j,L//ℓ
Gamètes :	25% J/,L/		25% J/,L/
	25% J/,ℓ/		25% J/.ℓ/
	25% j/,L/		25% j/,L/
	25% j/,ℓ/		25% j/,l/

Echiquier de croisement :

Gamètes	**J/,L/ ¼**	**J/,ℓ/ ¼**	**j/,L/ ¼**	**j/,ℓ/ ¼**
J/,L/ ¼	**J//J,L//L** [J ; L] 1/16	**J//J,L//ℓ** [J ; L] 1/16	**J//j,L//L** [J ; L] 1/16	**J//j,L//ℓ** [J ; L] 1/16
J/,ℓ/ ¼	**J//J,L//ℓ** [J ; L] 1/16	**J//J,ℓ//ℓ** [J ; ℓ] 1/16	**J//j,L//ℓ** [J ; L] 1/16	**J//j,ℓ//ℓ** [J ; ℓ] 1/16
j/,L/ ¼	**J//j,L//L** [J ; L] 1/16	**J//j,L//ℓ** [J ; L] 1/16	**j//j,L//L** [j ; L] 1/16	**j//j,L//ℓ** [j ; L] 1/16
j/,ℓ/ ¼	**J//j,L//ℓ** [J ; L] 1/16	**J//j,ℓ//ℓ** [J ; ℓ] 1/16	**j//j,L//ℓ** [j ; L] 1/16	**j//j,ℓ//ℓ** [j ; ℓ] 1/16

On obtient 9/16 [J ; L] et 3/16 [J ; l] et 3/16 [j ; L] et 1/16 [j ; l]. Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux.

Croisement-test



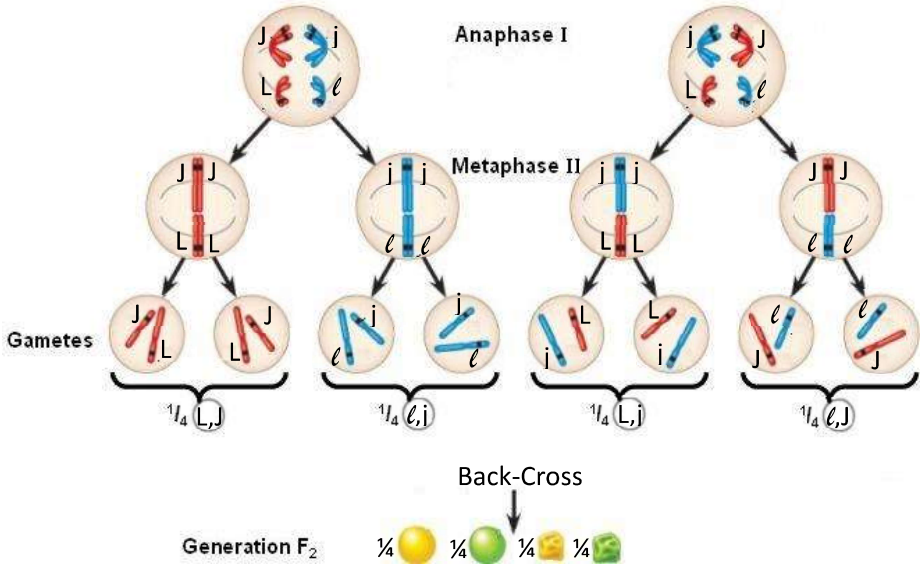
1- En exploitant les résultats du croisement-test, montrer, en justifiant votre réponse, que les deux gènes étudiés sont indépendant.

*Il s'agit d'un Test-Cross (Back-Cross), car on a croisé un individu de F_1 avec le parent double récessif.

*F_2 est composée de quatre phénotypes avec des pourcentages égaux : 50% phénotypes parentaux et 50% phénotypes recombinés → les deux gènes étudiés sont indépendants.

2- Déterminer le phénomène responsable de l'apparition des phénotypes non parentaux, expliquer ce phénomène par un schéma.

*La présence dans la génération F2 des plantes à graines lisses et vertes et des graines à ridées et jaunes, est due au brassage interchromosomique (séparation indépendante et aléatoire des chromosomes homologues)



3- Conclure la troisième loi de Mendel : loi de la ségrégation indépendante des allèles:

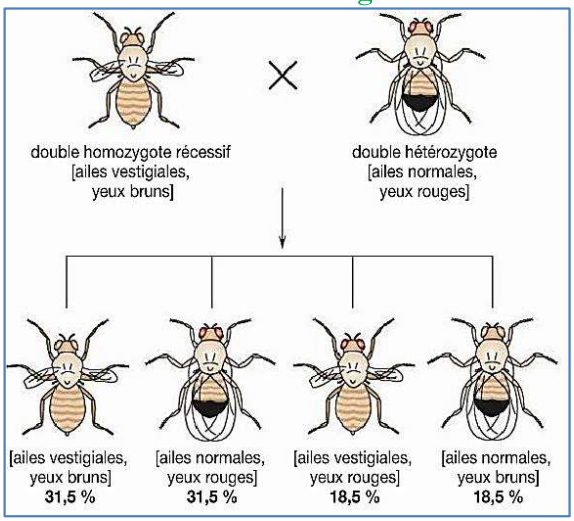
Dans un croisement dihybride, les allèles de chaque gène se distribuent indépendamment les unes des autres lors de la formation des gamètes.

Signification de cette loi : dans le cas de deux paires de gènes hétérozygotes A/a et B/b, l'allèle b a une probabilité égale de se retrouver dans un gamète avec un allèle a ou avec un allèle A ; il en est de même pour l'allèle B.

Cette loi s'applique exclusivement à des gènes situés sur des chromosomes différents.

Les gènes présents sur le même chromosome ne sont pas répartis de façon indépendante car ils sont maintenus ensemble sur ce chromosome.

2. Cas de deux gènes liés



1- Déterminer le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés.

*les individus de F1 ressemblent à l'un des parents.

*Il s'agit de la dominance de l'allèle responsable des yeux rouges br+ sur l'allèle responsable des yeux bruns br, et la dominance de l'allèle responsable des ailes normales vg+ sur l'allèle responsable des ailes vestigiales vg

2- En exploitant les résultats du croisement-test, montrer, en justifiant votre réponse, que les deux gènes étudiés sont liés.

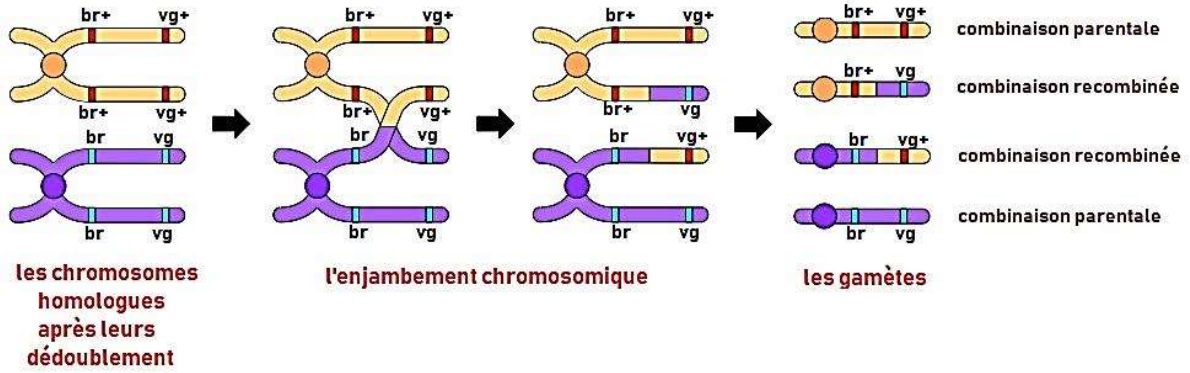
*il s'agit d'un Back-Cross (Test-Cross), car on a croisé un individu de F1 avec le parent double récessif

* F2 est composée de quatre phénotypes avec des pourcentages différents : 63% des phénotypes parentaux et 37% des phénotypes recombinés.

* les deux gènes étudiés sont liés, la liaison est partielle ce qui permet l'enjambement chromosomique.

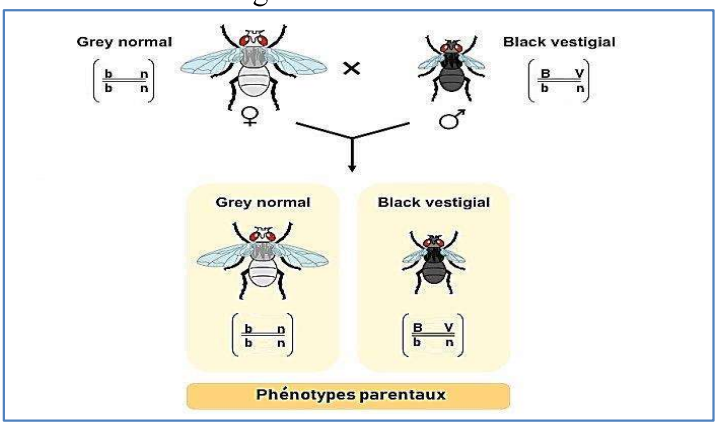
3- Déterminer le phénomène responsable de l'apparition des phénotypes non parentaux, expliquer ce phénomène par un schéma

*La présence dans la génération F2 des individus à phénotypes non parentaux, est due au brassage intrachromosomique (échange de fragments chromosomiques entre les chromatides non-sœurs des chromosomes homologues)



Liaison absolue entre deux gènes liés

Le croisement entre un mâle à corps noir et ailes vestigiale et une femelle double récessif à corps gris et ailes normales donne le résultat figurant ci-dessous :



1- En exploitant les données et les résultats obtenus, interpréter ce croisement :

* Il s'agit d'un Test-Cross, car on a croisé un individu hétérozygote avec un autre double récessif
* Cas de Dihybridisme avec deux gènes liés
* On aurait de trouver dans un tel cas 4 phénotypes (deux parentaux et deux recombinés)
* Les deux gènes étudiés sont liés, la liaison est absolue ce qui ne permet pas l'enjambement chromosomique.

Bilan

Dans le cas de deux gènes liés, la liaison peut être absolue ou partielle :

*Si les deux gènes sont liés avec une liaison absolue, ils se comportent alors comme un seul et l'enjambement chromosomique ne se produit pas.

*Si les deux gènes sont liés avec une liaison partielle, l'enjambement chromosomique donne quatre phénotypes dans la descendance.

*Le mâle de drosophile présente une liaison absolue de ses gènes, alors que la femelle présente une liaison partielle.

3. La Carte factorielle

1. En exploitant les résultats des deux croisements, déterminez le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés.

Exploitation des résultats du premier croisement :

*Cas de dihybridisme : étude de la transmission de deux caractères héréditaires.

*les individus de F_1 ressemblent à l'un des parents : dominance de l'allèle responsable des yeux rouges (R) sur l'allèle responsable des yeux pourpres (r), et dominance de l'allèle responsable des ailes droites (D) sur l'allèle responsable des ailes courbés (d).

*F_1 est homogène → parents de lignées pures selon la 1ère loi de Mendel.

*le croisement réciproque donne les mêmes résultats : hérédité non liée au sexe.

Exploitation des résultats du deuxième croisement :

*il s'agit d'un Back-Cross, car on a croisé un individu de F1 avec le parent double récessif.

*F2 est composée de quatre phénotypes avec des pourcentages différents : 77.2% phénotypes parentaux et 22.8% phénotypes recombinés → les deux gènes étudiés sont liés (liaison partielle, enjambement chromosomique).

2. Donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en se basant sur l'échiquier de croisement.

Parents : mâle (P_2) × femelle (F_1)

Phénotypes : [r, d] [R, D]

Génotypes : $\frac{r\ d}{r\ d}$ $\frac{R\ D}{r\ d}$

$\frac{r\ d}{100\%}$ $\frac{R\ D}{39\%}$; $\frac{R\ d}{12\%}$; $\frac{r\ D}{11\%}$; $\frac{r\ d}{38\%}$

Echiquier de croisement :

σF1 / σ P	$\frac{R\ D}{39\%}$	$\frac{R\ d}{12\%}$	$\frac{r\ D}{11\%}$	$\frac{r\ d}{38\%}$
$\frac{r\ d}{}$	$\frac{R\ D}{r\ d}$ 39% [R, D]	$\frac{R\ d}{r\ d}$ 12% [R, d]	$\frac{r\ D}{r\ d}$ 11% [r, D]	$\frac{r\ d}{r\ d}$ 38% [r, d]

les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux.

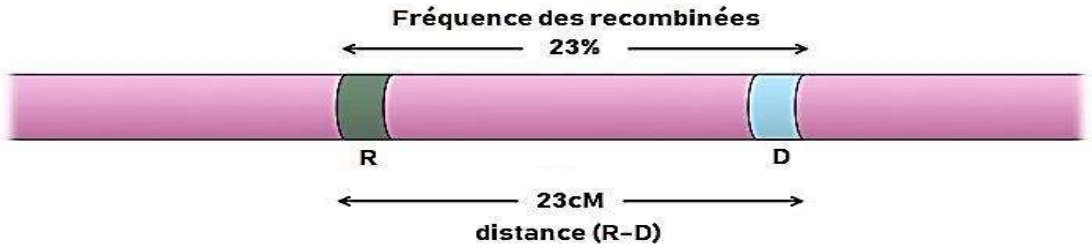
3. Etablissez la carte factorielle des deux gènes étudiés en montrant les étapes suivies dans cette réalisation.

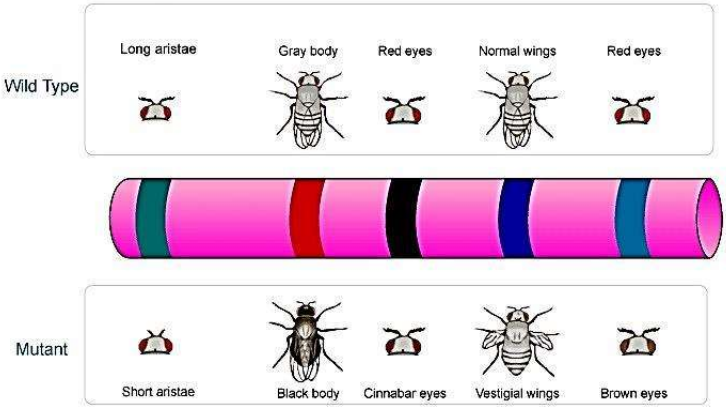
$$D\ (R\text{-}D) = \frac{Nombre\ d'individus\ recombinés}{Nombre\ total\ d'individus} \times 100$$

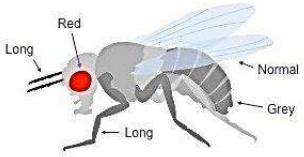
$$D\ (R\text{-}D) = \frac{230}{1000} \times 100 = 23\%$$

La distance séparant les deux gènes est 23cMg

La représentation de la carte factorielle :







◺Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes◿

Introduction

Chaque être vivant, animal ou végétal présente des caractères d'origine paternelle et maternelle, Mais parfois il présente des caractères de l'un des parents et parfois des caractères différents de ceux des parents.

➢ **Quels sont les lois qui régissent la transmission des caractères héréditaires**

I. Etude de la transmission d'un seul caractère héréditaire (= monohybridisme)

1. Définitions

Document 1

➤**Caractère héréditaire**: trait, marque ou particularité (comportement vis-à-vis d'un antibiotique, la couleur des cheveux, les groupes sanguins, la taille, poids…) d'une espèce ou d'une personne qui se transmet de génération en génération .

➤**Phénotype**: l'ensemble des caractères apparents d'un individu. Résulte de l'expression d'un génotype

Exemple: - 4 phénotypes pour le caractère « groupe sanguin » qui sont A, B, AB et O
- 2 phénotypes pour le caractère « forme des graines » de petit pois : lisses ou ridées

Le phénotype s'écrit entre crochets [ ] en utilisant les mêmes allèles qui le déterminent (exemple petit pois lisses: [L])

➤**Génotype**: ensemble des gènes portés par les chromosomes. Chez les diploïdes chaque gène est présenté par deux allèles occupants la même position sur les chromosomes homologues.

- si les deux allèles d'un gène sont identiques, la cellule (ou l'individu) est dite **homozygote** pour le gène étudié. A//A ou a//a
- si les deux allèles d'un gène sont différents, la cellule (ou l'individu) est dite **hétérozygote** pour le gène étudié. A//a

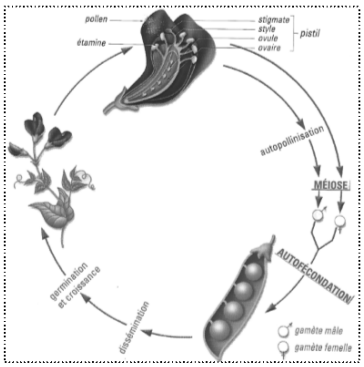
➤**Lignée pure**: des individus sont dits de lignée pure lorsque croisés entre eux, ils donnent des descendants qui ont le même phénotype, à toutes les générations. La lignée pure est toujours homozygote et produit une seule catégorie de gamètes.

2. Le pois, objet de travaux de Mendel

Document 2

Le **petit pois (Pisum sativum)** est une légumineuse choisie par Gregor Mendel (1822 - 1884) pour ses expériences. Cette espèce est facile à cultiver et son cycle de développement est assez court : quelques mois de la graine à la graine. Cette plante se caractérise par une fleur bisexuée (pistil et étamines). La fleur est fermée et autoféconde. C'est une espèce prolifique : une graine donne une plante qui produit, après fécondation, de nombreux fruits appelés gousses. Chaque gousse contient de nombreuses graines. Un croisement entre deux plants peut donner une centaine de graines.

Pour simplifier l'étude de la transmission des caractères, Mendel choisit des caractères bien distincts les uns des autres et ne se présentant que sous deux formes facilement discernables.



•Cycle de développement de petit pois

Organe	Caractère	Formes alternatives du caractère	
Graine	Forme de la graine	Lisse	Ridée
	Couleur de la graine	Jaune	Verte
Fleur	Couleur de la fleur	Fleurs violettes	Fleurs blanches
Gousse	Forme de la gousse	Lisse	Bosselé
	Couleur de la gousse	Verte	jaune
Tige	Longueur de la tige	Géante	Naine

•Caractères oppositif du petit pois

.

Indiquez l'intérêt d'avoir choisi le pois comme matériel d'étude

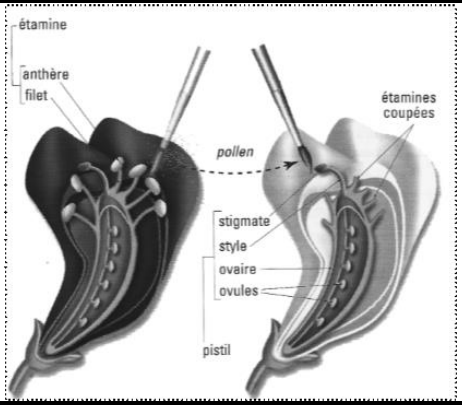
Le choix de petit pois par Mendel ne fut pas fortuit mais il est basé sur plusieurs critères :

- Cycle de développement court
- Autofécondation
- Nombre de descendants (graines) élevé ce qui permet une étude statistique
- Présence de caractères oppositifs

M.jaouani

Document 3

Comment réaliser des croisements?
Pour un caractère donné et pour obtenir des hybrides, Mendel croise deux lignées pures de pois produisant les deux formes différentes de ce caractère. Dès qu'une fleur de pois se forme, il sectionne ses étamines afin d'empêcher l'autofécondation. Pour éviter toute pollinisation par le pollen d'une autre pied de pois, il enveloppe chaque bouton floral d'un petit sac de papier . A l'aide d'une brosse, il récolte le pollen de pois d'un phénotype et le dépose sur les stigmates des fleurs à phénotype opposé.

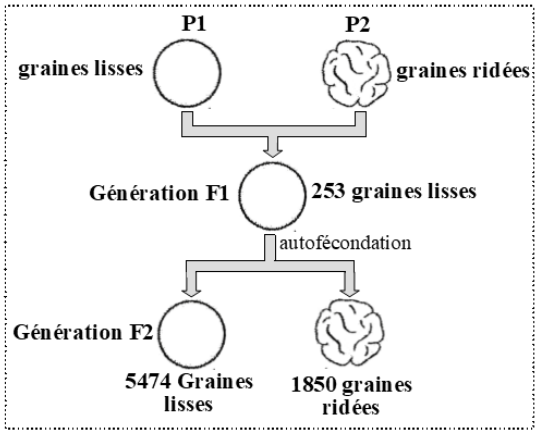


Comment réaliser les croisements

3. Transmission d'un seul caractère héréditaire : cas de dominance absolue

Document 4

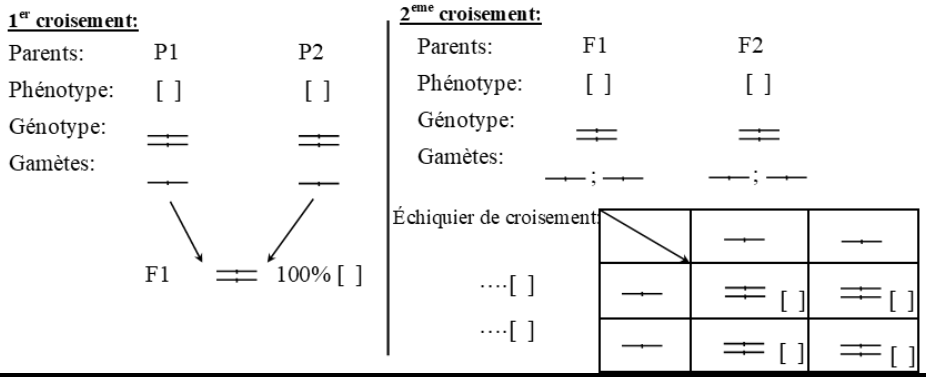
A fin d'étudier la transmission de la forme de graine des petits pois, Mendel effectua des croisements entre deux variétés de lignée pure de petit pois, une à graines lisses et l'autre à graines ridées. les résultats obtenus sont présentés par la figure ci contre
1. Quelles conclusions tirez vous de ces croisements.
2.Donnez l'interprétation chromosomique des deux croisements (P1XP1) et (F1XF1).
Utilisez les symboles suivants:
- **L** ou **l** pour l'allèle responsable de la forme lisse.
- **R** ou **r** pour l'allèle responsable de la forme ridée.



- On étudie un seul caractère (forme des graines) donc il s'agit d'un cas de **monohybridisme**
- Les individus de F1 sont tous semblables entre eux (= **F1 uniforme**) et ont un phénotype qui ressemble à l'un des parents (graines lisses), donc il y a une **dominance absolue** c.à.d. l'allèle qui détermine la forme lisse est **dominant** (on le note L) et l'allèle responsable de la forme ridée est **récessif** (on le note r).
- La génération F2 est hétérogène : constituée de 25% [r] et 75% [L], d'où les individus de F1 sont hybrides et hétérozygotes

Interprétation chromosomique :

Document 5



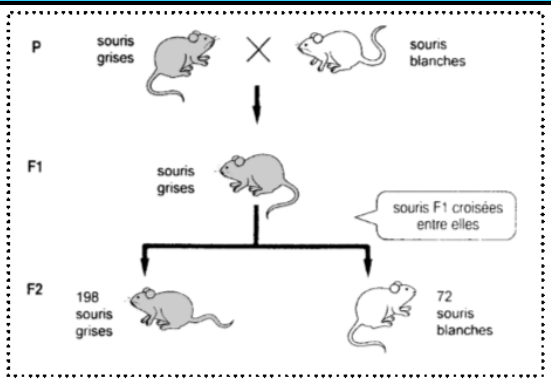
1ere loi de Mendel : (loi d'uniformité des hybrides) : les individus de F1 issus du croisement de parents de lignée pure sont homogènes.

2eme loi de Mendel : (loi de la pureté de gamètes) : il y a ségrégation (séparation) des deux facteurs (allèles) de chaque caractère au cours de la formation des gamètes ;

Exercice

Document 6

Le document ci-contre représente les résultats de deux croisement effectués entre une souris grise et une autre blanche.
1.Analyser et interpréter les résultats des deux croisements
Utilisez les symboles suivants:
- **G** ou **g** pour l'allèle responsable de la couleur grise.
- **B** ou **b** pour l'allèle responsable de la couleur blanche.
2. Comment peut-on déterminer le génotype d'une souris grise prise au hasard de la génération F2



- ☞ On étudie un seul caractère (couleur de pelage) donc il s'agit d'un cas de **monohybridisme**
- ☞ Les parents sont de race pure et la F1 est uniforme, donc la première loi de Mendel est vérifiée
- ☞ Le phénotype de F1 ressemble à l'un des parents (pelage gris), donc il y a une **dominance absolue**
- ☞ Symboles des allèles :
  G : l'allèle dominant qui détermine la couleur grise
  b : l'allèle récessif qui détermine la couleur blanche
  Interprétation chromosomique des croisements :

Interprétation chromosomique du 1er croisement

Phénotypes: [G] X [b]
Génotypes : G//G b//b
Gamètes : G b
G//b **100% [G]**

Interprétation chromosomique du 2ème croisement

F1 F1
Phénotypes: [G] X [G]
Génotypes : G//b G//b
Gamètes : G ; b G ; b

Échiquier de croisement :

♀ \ ♂	½ G	½ b
½ G	G//G ⅓ [G]	G//b ⅓ [G]
½ b	G//b ⅓ [G]	b//b ⅓ [b]

¾ [G]
¼ [b]

Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux

2. Un individu de phénotype dominant peut-être soit hétérozygote ou homozygote,

Pour déterminer son génotype on réalise **un test-cross**, pour cela, on croise l'individu de génotype inconnu avec un individu testeur homozygote et récessif

(Le parent homozygote fournit une seule catégorie de gamète) et comme ces gamètes portent des allèles récessifs, le phénotype des descendants sera uniquement déterminé par l'allèle fourni par l'individu à tester. Ainsi les proportions des phénotypes obtenus permettent une conclusion certaine et immédiate sur les génotypes.

Dans ce cas : on croise la souris grise avec une souris blanche (parent récessif)
On observe 2 types de résultats :

- Si la génération F1 est homogène 100% [G], la souris testée n'a fourni qu'une catégorie de gamètes (G) elle est donc homozygote G//G

- Si la génération F1 est constituée de 50% [G] et 50% [b] cela signifie que la souris testée a fourni 2 catégories de gamètes en quantité égales (G) et (b), elle est donc hétérozygote G//b

Remarque : dans le cas où l'individus testeur est le propre parent, on parle de **back-cross**

4. Cas de codominance

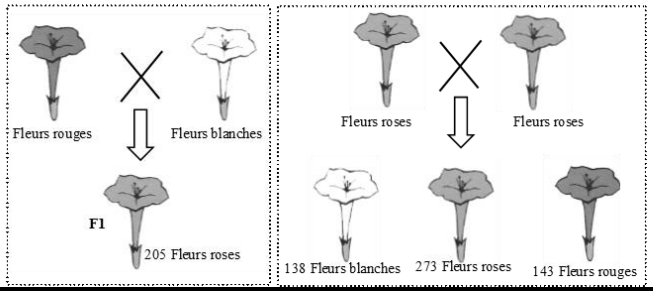
Document 7

Afin de comprendre le mode de transmission de la couleur des pétales chez le Belle de nuit, on réalise les croisement suivants:

1er croisement: on croise une lignée à fleurs rouges avec une lignée à fleurs blanches. En F1 on obtient 205 plants de Belle de nuit dont les fleurs présentent toutes une coloration rose.

2ème croisement: entre les individus de F1 (F1 x F1) donne :

- 138 plants à fleurs blanches
- 273 plants à fleurs roses
- 143 plants à fleurs rouges



Analysez et interprétez les résultats des deux croisements

- On étudie un seul caractère (la couleur des pétales), donc il s'agit d'un cas de monohybridisme
- La génération F1 est uniforme donc on déduit que les parents sont de lignée pure (homozygotes)
- Le phénotype de F1 est intermédiaire entre les phénotypes parentaux, donc il s'agit d'un cas de codominance
- Symboles des allèles
  - R : allèle responsable de la couleur rouge
  - B : allèle responsable de la couleur blanche

Interprétation chromosomique des deux croisements :

Interprétation chromosomique du 1er croisement

Phénotypes: [R] X [B]

Génotypes : $\frac{R}{R}$ $\frac{B}{B}$

Gamètes : R B

$\frac{R}{B}$ **100% [BR]**

Interprétation chromosomique du 2ème croisement

	F1		F1
Phénotypes:	[BR]	X	[BR]
Génotypes :	$\frac{R}{B}$		$\frac{R}{B}$
Gamètes :	R ; B		R ; B

Échiquier de croisement :

♀ \ ♂	½ R	½ B
½ R	$\frac{R}{R}$ ¼ [R]	$\frac{R}{B}$ ¼ [BR]
½ B	$\frac{R}{B}$ ¼ [BR]	$\frac{B}{B}$ ¼ [B]

1/2 [BR]
1/4 [B]
1/4 [R]

Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux

M.jaouani

5. Cas du gène létal

Document 8

Chez le poulet, plusieurs mutations ont été mises en évidence. Parmi celles-ci, la mutation « pattes courtes » est à l'origine de pattes de taille inférieure à la normale.
En croisant entre eux des poulets à pattes courtes, on obtient **toujours** dans la descendance 2/3 des poulets à pattes courtes et 1/3 à pattes normales. En outre, environ ¼ des embryons meurent avant l'éclosion.

Interprétez ces résultats

Utilisez les symboles suivants:
- **C** ou **c** pour l'allèle responsable de pattes courtes .
- **N** ou **n** pour l'allèle responsable de pattes normales .

- On étudie un seul caractère (la taille des pattes), donc il s'agit d'un cas de monohybridisme
- La génération F1 est hétérogène donc les parents sont hétérozygotes
- Le phénotype pattes normales apparu dans la génération F1 été absent chez les parents, or la descendance hérite de leurs parents les allèles responsables de ce phénotype. Donc cet allèle été déjà présent chez les parents mais il ne s'exprimait pas ce qui signifie qu'il est récessif (n) et l'allèle dominant c'est celui responsable des pattes courte (C)
- Autre justification : puisque les parents sont hétérozygotes et ont un phénotype « patte courte », cela signifie que l'allèle responsable des pattes courtes est dominant
- Le croisement entre deux hétérozygotes a donné des proportions 1/3, 2/3 au lieu de 1/4, ¾. On explique ce résultat par le fait le gène qui détermine la taille des pattes est **létal** à l'état homozygote pour l'allèle dominant
- Symboles des allèles :
  - C : l'allèle dominant responsable des pattes courtes
  - n : l'allèle récessif responsable des pattes normales

Interprétation chromosomique

Phénotypes: [C] X [C]

Génotypes : $\frac{C}{n}$ $\frac{C}{n}$

Gamètes : $\frac{C}{}$; $\frac{n}{}$ $\frac{C}{}$; $\frac{n}{}$

Échiquier de croisement :

♀ \ ♂	½ $\frac{C}{}$	½ $\frac{n}{}$
½ $\frac{C}{}$	$\frac{C}{C}$ [C]	$\frac{C}{n}$ [C]
½ $\frac{n}{}$	$\frac{C}{n}$ [C]	$\frac{n}{n}$ [n]

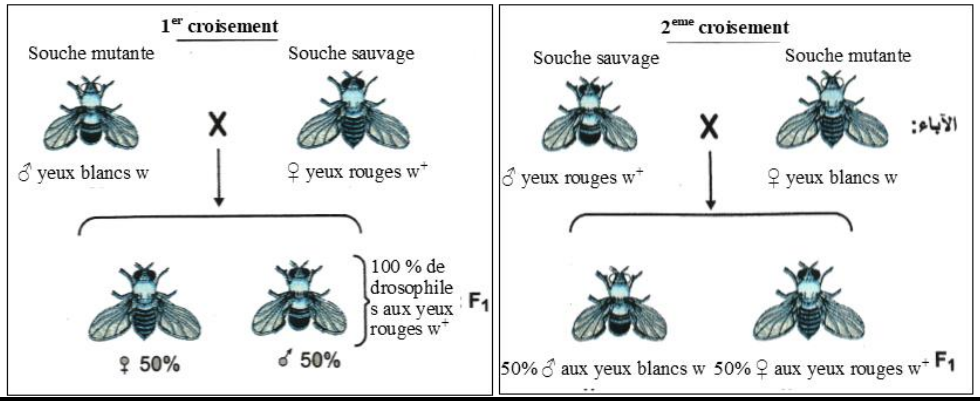
2/3 [C]
1/3 [n]

Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux

6. Cas de l'hérédité liée au sexe

Document 9

T.Morgan a réalisé les croisements entre des souches pures de drosophile qui diffèrent au niveau de la couleur des yeux:



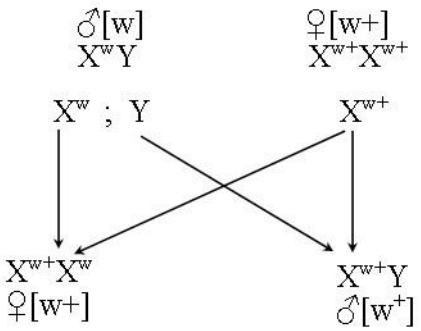
Interprétez ces résultats

A partir du 1er croisement :

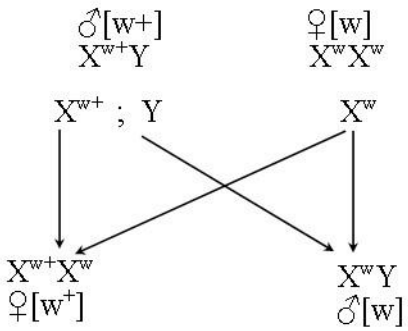
- On étudie un seul caractère (la couleur des yeux), donc c'est un cas de monohybridisme
- Les parents sont de lignée pure et la génération F1 est uniforme, donc la 1ere loi de Mendel est vérifiée
- Le phénotype de F1 ressemble à l'un des parents, c'est un cas de dominance absolue
- Symbole des allèles :
  - w^+ : l'allèle dominant qui détermine la couleur rouge des yeux
  - w : l'allèle récessif qui détermine la couleur blanche des yeux
- le 2eme croisement (= croisement réciproque) a donné des résultats non conforme à la première loi de Mendel même si les parents sont de souches pures. Et on observe que les femelles de F1 héritent le phénotype de leurs pères et le males héritent le phénotype de leurs mères. On déduit que le gène responsable de la couleur des yeux est lié au sexe (porté par un chromosome sexuel)
- Puisque le caractère étudié existe à la fois chez les mâles et les femelles, donc le gène étudié est porté par le chromosome X (chromosome sexuel en commun entre les ♂ et les ♀)

Interprétation chromosomique

1er croisement :



2ème croisement :



Bilan :

Un gène est porté par un chromosome sexuel si :

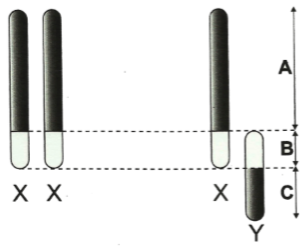
- Les parents sont de souches pures et la génération F1 est hétérogène (exception à la 1ere loi de Mendel)
- Les croisements réciproques ne donnent pas les mêmes résultats
- Les femelles héritent le phénotype de leurs pères et les males héritent le phénotype de leurs mères

Remarque :

Document 10

Chez certains espèces comme les papillons, le triton, les oiseaux, les vers à soie, les poissons, c'est l'ovule qui détermine le sexe, car la femelle est hétérogamétique. Le tableau ci-dessous montre quelques différents types de gamètes

	chromosomes sexuels	Gamètes
Chez tous les Mammifères et chez un grand nombre d'insectes	Le mâle hétérogamétique: XY	
	La femelle homogamétique : XX	
Chez les papillons, certains oiseau, les poissons et les vers à soie	Le mâle homogamétique: ZZ	
	La femelle hétérogamétique: ZW	
Chez les oiseaux	La femelle possède un seul chromosome sexuel: Z	
	Le male homogamétique: ZZ	



Région A: le caractère déterminé se transmet chez les deux sexes. La composition de la F1 dépond du sexe des parents croisés
Région B: le caractère déterminé se manifeste chez les ♂ et les ♀ et se transmet comme un caractère autosomal/
Région C: le caractère est spécifique aux individus ♂ il se transmet de parent ♂ à ses descendants ♂ exclusivement

Cas particuliers de l'hérédité lié au sexe

M.jaouani

Exercice

Exercice d'application

Chez certains animaux comme le pigeon et le papillon, le sexe femelle est hétérogamétique et le sexe mâle homogamétique.
1. Définir ces deux expressions (sexe hétérogamétique et sexe homogamétique)
Un éleveur effectue plusieurs types de croisements entre deux variétés pures de pigeons.
➥**Premier croisement** : mâle bleu × femelle brune.
Il obtient : 100% d'individus bleus (♂ et ♀)
➥**Deuxième croisement** : mâle brun × femelle bleue.
Tous les mâles sont bleus et toutes les femelles sont brunes.
2. que déduisez vous des deux croisements
3. donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement
Utilisez les symboles suivants: B pour l'allèle dominant et b pour l'allèle récessif
4. A quels résultats doit-on s'attendre en croisant un mâle bleu issu du premier croisement avec une femelle brune de race pure.

II. Le dihybridisme : Etude de la transmission de deux caractères héréditaires

1. Cas de gènes indépendants :

Document 11

Afin de comprendre le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez le Pois on propose les résultats des Mendel:
1er **croisement:** Mendel croise deux variétés pures de Pois, l'une à graine lisse et jaunes et l'autre à graine ridées et vertes. Il obtient en F1 100% des graines lisses et jaunes.
2ème croisement: le croisement test entre les hybrides F1 et le parents de race pure, homozygote double récessif donne les résultats suivants:
- 25% graines lisses et jaunes
- 25% graines lisses et vertes
- 25% graines ridées et jaunes
- 25% graines ridées et vertes

1. Que déduisez vous des deux croisements
2. Donnez l'interprétation chromosomique des deux croisements
3ème croisement: Mendel sème les graines de F1 et laisse les fleurs s'autoféconder. Après fructification il récolte les graines de F2. il constate qu'il y a 4 types de graines (4 phénotypes):
- 315 graines lisses et jaunes
- 108 graines lisses et vertes
- 101 graines ridées et jaunes
- 32 graines ridées et vertes

3. Donnez l'interprétation chromosomique du troisième croisement

Que déduisez vous des deux croisements
Donnez l'interprétation chromosomique des deux croisements
Donnez l'interprétation chromosomique du 3eme croisement

- On étudie deux caractères (la forme et la couleur des graines) , c'est un cas de dihybridisme
- Les parents sont de souches pures et la F1 est uniforme, donc la 1ere loi de Mendel est verifiée
- Le phénotype de F1 ressemble à l'un des parents donc il s'agit d'un cas de dominance absolue
- Symboles des allèles :
  - Pour la forme des graines :
    - L : allèle dominant qui détermine la forme Lisse
    - r : l'allèle récessif qui détermine la forme ridée
  - Pour la couleur des graines :
    - J : l'allèle dominant qui détermine la couleur jaune
    - v : l'allèle récessif qui détermine la couleur verte

Le 2eme croisement est un test cross (hybride x double récessif)

L'individu au phénotype récessif pour les deux caractères est homozygote. Il ne peut produire qu'une seule sorte de gamètes possédant les allèles récessifs r et v

La descendance de ce croisement a des phénotypes qui traduisent les allèles apportés par les gamètes de l'individu de F1.
Dans la descendance de ce test-cross, on reconnaît 4 sortes d'individus en quantités presque égales, ce qui indique que l'individu de F1 a produit 4 sortes de gamètes en quantités égales. Ce qui signifie que la cellule mère des gamètes a subit un brassage interchromosomique et donc **les gènes sont indépendants**

Interprétation chromosomique

▶Interprétation chromosomique du 1er croisement

Phénotypes: [L,J] X [r,v]

Génotypes : $\frac{L}{L}\ \frac{J}{J}$ $\frac{r}{r}\ \frac{v}{v}$

Gamètes : L J r v

Fécondation:

$\frac{L}{r}\ \frac{J}{v}$ **F1 100%** [L,J]

▶Interprétation chromosomique du 2èmr croisement

[L,J] X [r,v]

$\frac{L}{r}\ \frac{J}{v}$ $\frac{r}{r}\ \frac{v}{v}$

$\frac{L}{1/4}\ \frac{J}{}$; $\frac{r}{1/4}\ \frac{v}{}$; $\frac{L}{1/4}\ \frac{v}{}$; $\frac{r}{1/4}\ \frac{J}{}$ $\frac{r}{1}\ \frac{v}{}$

Échiquier de croisement :

♀ \ ♂	1/4 L J	1/4 r v	1/4 L v	1/4 r J
r v 1	L J / r v 1/4 [L,J]	r v / r v 1/4 [r,v]	L v / r v 1/4 [L,v]	r J / r v 1/4 [r,J]

Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux

Interprétation chromosomique du 3eme croisement

Interprétation chromosomique du 3eme croisement:

F_1 [……] X […….] **F_1**

;;; ;;;

Proportions	Phénotypes

♀ \				
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

3eme loi de Mendel (loi de ségrégation indépendante des allèles): lors de la formation des gamètes la ségrégation des deux allèles d'un gène se fait indépendamment de la ségrégation des deux allèles d'un autre gène porté sur une autre paire de chromosomes.

Bilan :

Les gènes sont indépendants si :

Le test cross donne 4 phénotypes de mêmes proportions 25%,25%,25%,25%

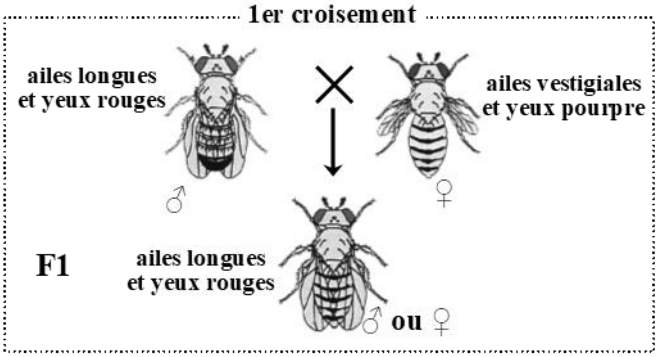
Le croisement entre les hybrides de F1 donne 4 phénotypes de proportions 1/16, 3/16, 3/16 et 9/16

M.jaouani

2. Cas de gènes liés :

Document 12

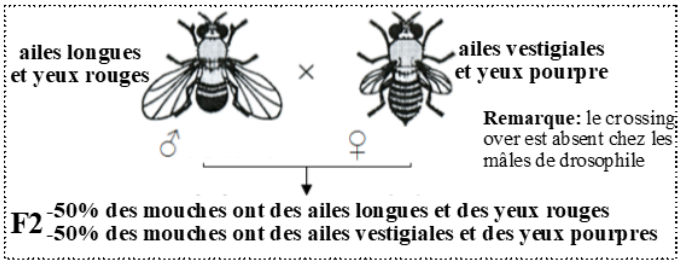
Afin d'étudier le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez la drosophile on a réalisé les croisements suivants:



1.Que déduisez vous de ce croisement

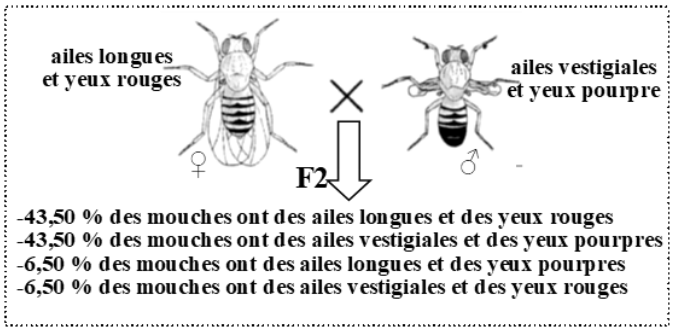
Double récessive

Le deuxième croisement est un test cross réalisé entre un mâle de F1 et une femelle double récessif, les résultats obtenus sont représentés par la figure ci-dessous



2. Quels sont les gamètes produits le male de F1 et la femelle double récessive
3. Donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement

Le troisième croisement est un test cross réalisé entre une femelle de F1 et un male double récessif les résultats obtenus sont représentés par la figure ci-dessous



4. Quels sont les gamètes produits la femelle de F1
5.Schématisez le comportement des chromosomes qui, au cours de la méiose, permet d'expliquer les types de gamètes produits par la femelle de la génération F1
6.Donnez l'interprétation chromosomique du troisième croisement

- On étudie deux caractères (la taille des ailes et la couleur des yeux) , c'est un cas de dihybridisme
- La génération F1 est uniforme, donc les parents sont de souches pures selon la 1ere loi de Mendel
- Le phénotype de F1 ressemble à l'un (pour les 2 caractères) des parents donc il s'agit d'un cas de dominance absolue
- Symboles des allèles :
  - Pour la taille des ailes :
    - L : allèle dominant qui responsable des ailes longues
    - vg : l'allèle récessif responsable des ailes vestigiales
  - Pour la couleur des yeux :
    - R : l'allèle dominant responsable de la couleur rouge
    - p : l'allèle récessif responsable de la couleur pourpre

2- la femelle double récessive (homozygote) fournit une seule catégorie de gamète (vg p)
la génération F2 est constituée uniquement de deux phénotypes parentaux dans les proportions 50% et 50%. Ce

résultat indique le mâle hybride n'a formé que deux catégories de gamètes (L R) et (vg p) (absence de ségrégation indépendante des allèles). On dit que les 2 gènes étudiés sont liés (liaison complète).

3.

Interprétation chromosomique

1er croisement :

Phénotypes: [LR] [vg p]

Génotypes : L R / L R vg p / vg p

Gamètes : L R vg p

Fécondation:

L R / vg p **F1 100%** [LR]

2ème croisement :

[LR] **X** [vg p]

L R / vg p vg p / vg p

L R / ½ ; vg p / ½ vg p

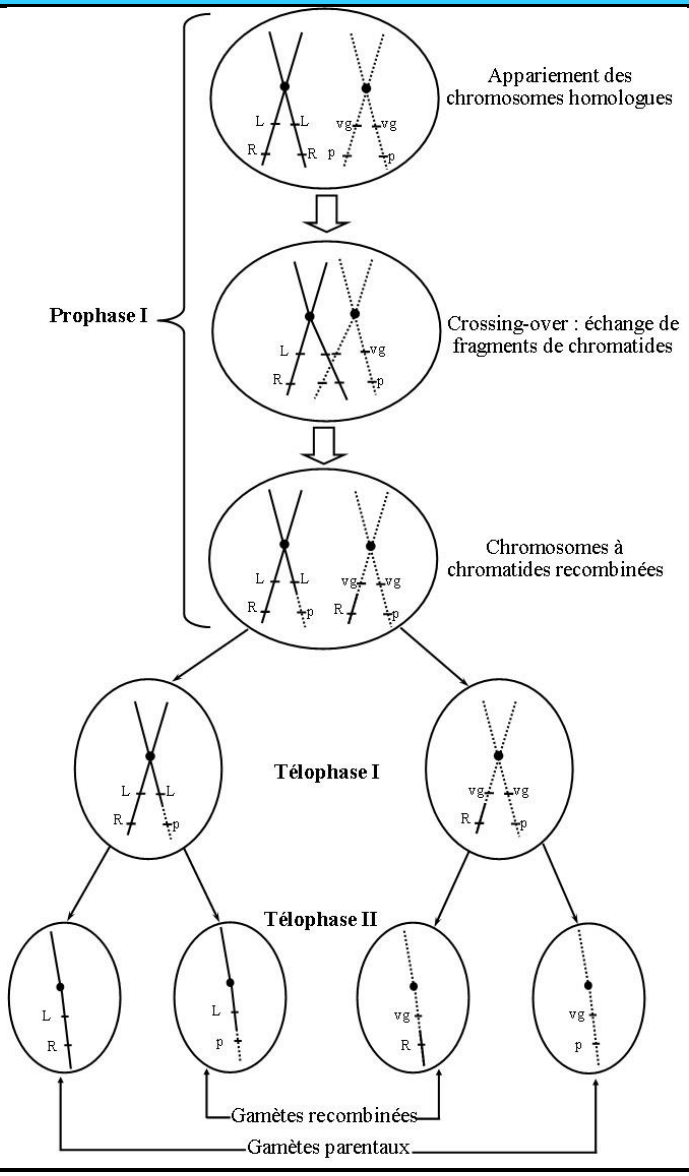
Échiquier de croisement :

♀ \ ♂	L R ½	vg p ½
vg p	L R / vg p ½ [L,R]	vg p / vg p ½[vg p]

4- La génération F2 est constituée de 4 phénotypes en proportions inégales, 2 phénotypes parentaux majoritaires (87%) et 2 phénotypes recombinés minoritaires (13%).la femelle F1 a donc produit 4 sortes de gamètes en quantités inégales, 2 correspondant aux types parentaux (L R et vg p) et 2 recombinés (L vg et vg R) Les gènes sont donc situés sur le même chromosome : ils sont liés, et il y a eu crossing-over dans 21 % des cas.

5.

Schéma CO



6.

Interprétation chromosomique

F1 [LR] **X** [vg p]

$\frac{L\ R}{vg\ p}$ $\frac{vg\ p}{vg\ p}$

$\frac{L\ R}{43.5\%}$; $\frac{vg\ p}{43.5\%}$; $\frac{L\ p}{6.5\%}$; $\frac{vg\ R}{6.5\%}$ $\frac{vg\ p}{100\%}$

Échiquier de croisement :

V3 \ F1	$\frac{L\ R}{}$ 43.5%	$\frac{vg\ p}{}$ 43.5%	$\frac{L\ p}{}$ 6.5%	$\frac{vg\ R}{}$ 6.5%
$\frac{vg\ p}{}$	$\frac{L\ R}{vg\ p}$ 43.5% [LR]	$\frac{vg\ p}{vg\ p}$ 43.5% [cg p]	$\frac{L\ p}{vg\ p}$ 6.5% [Lp]	$\frac{vg\ R}{vg\ p}$ 6.5% [vg R]

Les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux

Bilan :

Les gènes sont liés si :

- Le test cross donne 2 phénotypes parentaux de mêmes proportions 50%, 50% , on dit dans ce cas qu'il y a une liaison incomplète entre les gènes (absence de crossing-over)

-Le test cross donne 4 phénotypes en proportions inégales, 2 phénotypes parentaux majoritaires et 2 phénotypes recombinés minoritaires. On dit dans ce cas qu'il y a une liaison complète entre les gène (présence de CO)

3. La carte factorielle (ou carte génétique)

La **carte factorielle** est la représentation de la disposition des gènes sur un chromosome.

L'établissement de cartes génétiques consiste à définir le nombre et la position (la distance entre les gènes) des gènes sur les différents chromosomes.

En étudiant la transmission de divers mutations liées sur le chromosome X de la drosophile, Morgan fait deux remarques:

- le pourcentage de recombinaison entre deux gènes liés est toujours à peu près le même;
- ce pourcentage varie selon le couple de gènes considéré.

De la première remarque, il déduit que chaque gène doit occuper sur le chromosome une position constante: c'est le locus du gène.

Comment explique-t-il la seconde? Il sait que le pourcentage de recombinaison traduit le fréquence des crossing-over; ceux-ci doivent se produire d'autant plus souvent que les gènes sont éloignés. Au contraire, plus les gènes sont proches, plus les échanges physiques sont difficiles et moins ils sont probables.

L'idée d'une corrélation entre pourcentage de crossing-over et distance entre les gènes est née. Un des étudiants de Morgan, A.H. Sturtevant. Va exploiter plus précisément cette idée. Le pourcentage de crossing over peut servir à déterminer la distance entre les gènes. Pour cela il définit une unité de distance génétique le **centiMorgan** (ou cMg) en hommage à Morgan.

Pour calculer la distance entre les gène on utilise la relation suivante :

1cMg = 1% de phénotypes recombinés

$$d(g1-g2) = \frac{nombre\ d'individus\ recombinés}{nombre\ total\ d'individus} \times 100$$

application

Expérience:

Sturtevant pense que si l'on a établi par des croisements la distance entre différents gènes pris deux à deux, on doit pouvoir les situer les uns par rapport aux autres. Prenons l'exemple de trois gènes liés sur le chromosome X :

- gène ① de couleur du corps, avec les allèles: gris (+) ou jaune (y)
- gene ② de couleur des yeux, avec les allèles: rouges (+) ou vermillon (v)
- gene ③ de taille des ailes, avec les alleles: longue (+) ou miniature (m)

Remarque: Les phénotypes (+) sont dominants; les phénotypes (y), (v) et (m) sont récessifs

Résultats:

Gènes impliqués dans les croisements	Nombre de recombinés	Nombre total d'individus
① et ②	1464	4551
② et ③	17	573

1.en utilisant les résultats obtenus réalisez les cartes factorielles possibles de la localisation des trois gènes.

2. sachant que les croisements impliquant les gènes ① et ③ produisent 35,5% de recombines. Déterminez la localisation exacte des genes sur le chromosome X.

1.Calculons d(y-v) et d(v-m) :

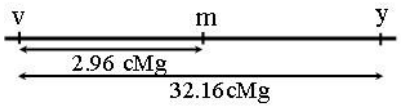
$$d(y\text{-}v) = \frac{1464}{4551} \times 100 = 32.16 \text{ cMg}$$

Et

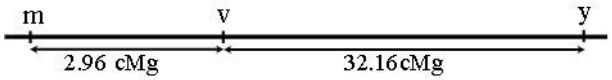
$$d(v\text{-}m) = \frac{17}{573} \times 100 = 2.96 \text{ cMg}$$

Les cartes factorielles possibles :

1er cas :

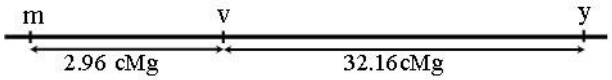


2ème cas :



2. on a d(y-m)=35.5cMg

Donc la localisation exacte des gènes est



M.jaouani

Transmission d'un seul caractère : Monohybridisme

1. Dominance absolue

▪Croisement entre parents de races pures :

⇨ F_1: …. % [D]

▪Croisement $F_1 \times F_1$ ⇨ F_2:

….[D] (…%)

….[r] (….%)

D: Allèle dominant
r: Allèle récessif

2. Codominance

▪Croisement entre parents de races pures :

⇨ F_1: …. % [AB]

▪Croisement $F_1 \times F_1$ ⇨ F_2:

….[A] (…%)

….[B] (….%)

….[AB] (….%)

[A]: 1er phénotype
[B]: 2ème phénotype
[AB]: phénotype intermédiaire

3. Gène létal

▪Croisement entre deux hétérozygotes:

⇨ F_1:

…. [D] (….%)

…. [r] (….%)

➢le gène étudié est létal à l'état homozygote pour l'allèle dominant (D//D)

4. Gène lié au sexe

▪Croisement entre parents de races pures ⇨ F1 hétérogène (exception à la 1ere loi de Mendel)

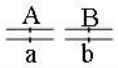
▪Les ♀ héritent le phénotype du père et les ♂ héritent celui de la mère.

▪Les croisements récoproques donnent des résultats différents

Transmission de deux caractères : Dihybridisme

Pr. JAOUANI

1. Gènes indépendants



▪Croisement entre 2 hétérozygotes (F1 × F1)

⇨4 phénotypes différents:

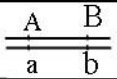
….[AB] (…%)
….[Ab] (….%)
….[aB] (….%)
….[ab] (….%)

▪Test cross entre un hétérozygote et un double récessif

⇨4 phénotypes de même proportion:

….[AB] (…%)
….[Ab] (….%)
….[aB] (….%)
….[ab] (….%)

2. Gènes liés



a. Liaison complète

▪Test cross (hybride × double récessif)

⇨2 phénotypes parentaux:

….[AB] (…%)
….[ab] (….%)

b. Liaison partielle

▪Test cross (hybride × double récessif)

⇨4 phénotypes :

Parentaux { [AB] [ab] } % élevé

Recombinés { [aB] [Ab] } % faible

Pr. JAOUANI

Mjaouani

FICHE METHODE

PF.JAOUANI

❶Nombre de caractères étudiés :

➢1 caractère ⇨ Monohybridisme.

➢2 caractères ⇨ Dihybridisme.

❷La 1ère loi de Mendel:

➢Vérifiée si ⇨Parents de lignée pure et F1 uniforme ou homogène.

➢Non vérifiée si ⇨Parents de lignée pure et F1 hétérogène .

❸Type de dominance :

➢Dominance absolue ⇨ phénotype de F1 ressemble à l'un des parents.

➢Codominance ⇨ phénotype de F1 est intermédiaire entre les phénotypes parentaux.

❹Symboles des allèles:

➢L'allèle qui détermine le phénotype « nom du phénotype » est dominant (symbole en majuscule (ex:L)), celui qui détermine le phénotype « nom du phénotype » est récessif (symbole en minuscule (ex:r)).

Ces 4 conclusions sont obligatoires dans tous les exercices.

À ces quatre conclusions peuvent s'ajouter d'autres selon les cas:

➢Si on observe que la descendance d'un croisement vérifie les proportions 1/3 , 2/3

↳il s'agit d'un cas de **gène létal**.

➢Si on observe que :

-les parents sont de souches pures et la génération F1 est hétérogène (exception à la 1ere loi de Mendel).
-les croisements réciproques ne donnent pas les mêmes résultats.
-les femelles héritent le phénotype de leurs père et les mâles héritent le phénotype de leurs mère.

↳ il s'agit d'un cas de **l'hérédité liée au sexe**

Dans le cas de **dihybridisme**, en plus des conclusions précédentes, il faut déterminer la relation entre les gènes, c'est-à-dire si les gènes sont liés (portés par le même chromosome) ou indépendant (portés par des chromosomes différents). Pour cela il faut exploiter les résultats des tests cross ou de l'autofécondation des individus de F1 (F1XF1):

▶Les gènes étudiés sont indépendants si:

➢le croisement F1 X F1 ⇨ 1/16 ; 3/16 ; 3/16 ; 9/16

➢le test cross (F1 X double récessif) ⇨ 1/4 ; 1/4 ; 1/4 ; 1/4

➢Ne pas oublier que si un gène est porté par un autosome et que l'autre est porté par un chromosome sexuel donc les deux gènes sont indépendant.

▶Les gènes étudiés sont liés si:

➢le test cross (F1 X double récessif) ⇨ 1/2 ; 1/2 (liaison complète : absence de crossing over).

➢le test cross (F1 X double récessif) ⇨ 2 phénotypes parentaux majoritaires et 2 phénotypes recombinés minoritaires (liaison partielle: présence de crossing over).

M.jaouani

Table des matières

I. Etude de la transmission d'un seul caractère héréditaire (= monohybridisme) 1

1. Définitions 1

2. Le pois, objet de travaux de Mendel 1

3. Transmission d'un seul caractère héréditaire : cas de dominance absolue 2

4. Cas de codominance 4

5. Cas du gène létal 5

6. Cas de l'hérédité liée au sexe 5

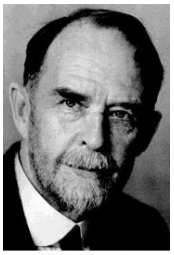
II. Le dihybridisme : Etude de la transmission de deux caractères héréditaires 7

1. Cas de gènes indépendants : 7

2. Cas de gènes liés : 9

3. La carte factorielle (ou carte génétique) 11

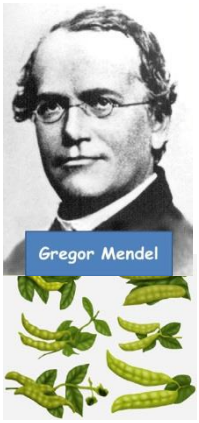
Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes


Thomas Hunt Morgan

Introduction générale (la problématique) :

Les caractères héréditaires se transmettent, chez les diploïdes, d'une génération à une autre par le biais de la méiose et la fécondation. Ceci est semis à des lois statistiques qui permettent de connaitre le mode de transmission de ces caractères dans les cas du monohybridisme et du dihybridisme.

- Le botaniste autrichien **Mendel (1822-1884)** est le père fondateur de la génétique, il a consacré 8ans de se vie à l'étude de croisements entre des petits pois, il a énoncé 3 lois concernant la transmission des caractères au cours de la reproduction sexuée.
- **Morgan : américain (1866 – 1945)** quant à lui, a effectué des croisements sur des races de drosophiles. Ses études ont permis de déterminer l'emplacement des gènes sur les chromosomes.



- **Comment se fait l'étude de la transmission des caractères héréditaires ?**
- **Quel est le contenu des 3 lois de Mendel ?**
- **Comment, selon Morgan, déterminer l'emplacement des gènes sur les chromosomes ?**

I- Quelques notions et définitions

- Chaque caractère génétique est contrôlé par un gène qui occupe une place précise sur le chromosome appelée « locus ».
- Chaque gène a plusieurs formes appelées « allèles ».
- **Allèle** : version d'un gène donné qui peut varier d'un individu à un autre.
- **Gène** : fragment d'ADN qui contrôle un caractère héréditaire précis.
- **Homozygote** : se dit d'un individu dont les cellules contiennent en double exemplaire du même allèle d'un gène donné (A //A, a//a…)
- **Hétérozygote** : c'est lorsque les cellules contiennent deux allèles différents d'un gène donné (A//a…)
- **Génotype** : ensemble des gènes des caractères héréditaires étudiés, on le représente comme suit : A//A, a//a,…
- **Phénotype** : ensemble des caractères résultant de l'expression de génotype. On représente le phénotype par la 1ère lettre du nom de caractère étudié entre 2 crochets A ou a
- **Hybridation** : croisement entre deux individus de même espèce ayant des génotypes ou des phénotypes différents concernant le même caractère héréditaire.
- **Lignée ou race pure** : se dit pour les homozygotes ou le patrimoine génétique est identique (même allèle)

II- Monohybridisme : étude de la transmission d'un couple d'allèle pour un seul caractère génétique

1. Cas de dominance.

Exemple 1 : monohybridisme chez les petits pois.

Mendel a réalisé des croisements entre deux lignées pures de petits pois en suivant la transmission d'un seul caractère : la forme de la graine.

- **La 1ère souche** : donne des graines lisses
- **La 2ème souche** : donne des graines ridées

Les deux lignées pures croisées sont appelées « lignées parentales (P) », la 1ère génération est notée de F1. Le croisement des individus de **F1** entre eux donne une deuxième génération **F2.**les individus de F1 sont appelés **« hybrides ».**

- **1er croisement :** Race pure à graine lisse X race pure à graine ridée ⟶ F1 : 100% graines lisses.
- **2ème croisement : F1 X F1** ⟶ 75% graines lisses + 25 % graines ridées.

Activités :

1) Déterminer le caractère et les allèles étudiés dans cet exemple.
2) Qu'est ce vous pouvez dire à propos des deux allèles étudiés ?
3) Donner le génotype des parents, des individus F1 et des gamètes des parents .
4) Donner une interprétation chromosomique pour les deux croisements

I) Le caractère génétique étudié : la forme de la graine

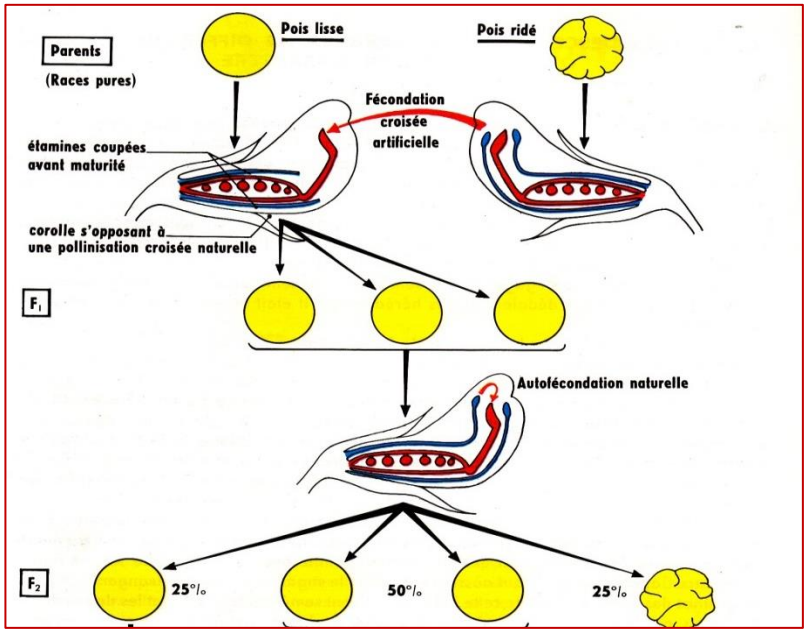
- Les deux allèles étudié : le 1er allèle responsable de la forme lisse, et le 2ème responsable de la forme ridée.

2) Les individus de F1 héritent le 1er allèle responsable de la forme lisse de l'un des parents, et le 2ème allèle responsable de la forme ridée de l'autre parent. Donc F1 sont hétérozygotes avec un phénotype lisse.
On peut donc déduire : l'allèle responsable de la forme lisse est **dominant «L »**, et l'allèle responsable de la forme ridée est **récessif « r »**.

3) Le génotype des parents : **[L] : L//L , [r] : r//r**

- **Le génotype des F1 : [L] : L//r**
- **Le génotype des gamètes : [L] : L/ , [r] : r/**

4) Interprétation chromosomique :



1er croisement :

Parents	:	P1 X	P2
Phénotypes	:	[L] X	[r]
Génotypes	:	L//L	r//r
Gamètes	: 100%	L/	100% /r

- Fécondation F1 : 100% **[L] : L//r**

2ème croisement :

Parents	:	F1 X	F1
Phénotypes	:	[L] X	[L]
Génotypes	:	L//r	L//r
Gamètes	: 50% L/, 50% /r		50% L/, 50% /r

- Fécondation F2 : échiquier de croisement

1ère loi de Mendel : loi d'uniformité des hybrides de la première génération F1.

Lorsqu'on croise deux souches de race pure avec deux phénotypes différents, les individus de la génération F1 sont hybrides et semblables les uns aux autres (même phénotype et même génotype)

2ème loi de Mendel : loi de la pureté des gamètes.

Les allèles d'un même couple se disjoignent lors de la formation des gamètes, chaque gamète ne contient que l'un ou l'autre des allèles, donc le gamète est toujours pur.
Cette 2ème loi est toujours applicable dans la génétique Mendélienne

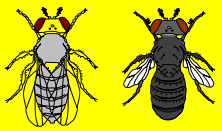
Exemple 2 : notion de test-cross

On réalise des croisements entre des races de drosophile :

- **1er croisement** : **P1** : drosophile au corps **gris** X **P2** : drosophile au corps **noir** ⟶ **F1** drosophiles au corps gris.
- **2ème croisement** : F1 X F1 ⟶ **F2** : **1050** drosophiles au corps **noir** et **3450** drosophiles au corps **gris**.

Activités :

1) Qu'est que vous pouvez déduire des résultats du 1er croisement.
2) Transformez les résultats de F2 en %.
3) Donnez une interprétation chromosomique pour le 1er et le 2ème croisement.
4) Déterminez le génotype des drosophiles noires et grises de F2.
5) Proposez une technique pour savoir le génotype des drosophiles grises de F2, interpréter.



I) Analyse et déduction :

- Etude d'un seul caractère héréditaire : il s'agit d'un monohybridisme.
- F1 est homogène donc les parents sont de lignée pure selon la 1ère loi de Mendel.
- L'allèle responsable de la couleur grise est dominant G, par contre l'allèle responsable de la couleur noire est récessif n.

2) $[G]\% = \frac{3450}{3450+1050} \times 100 \approx \frac{3}{4}$ $[n]\% = \frac{1050}{3450+1050} \times 100 \approx \frac{1}{4}$

Interprétation du 2ème croisement			Interprétation du 1er croisement	
$\frac{G}{n}$ [G] x $\frac{G}{n}$ [G]			$\frac{n}{n}$ [n] x $\frac{G}{G}$ [G]	
50% G 50% n		50% G 50% n	100% n	100% G
Echiqier de croisement			**Echiqier de croisement**	
x	G	n	Gamètes x	n
G	$\frac{G}{G}$ [G]	$\frac{G}{n}$ [G]	G	$\frac{G}{n}$ [G] 100%
n	$\frac{G}{n}$ [G]	$\frac{n}{n}$ [n]		

3) le génotype des drosophiles noires de F1 : $\frac{n}{n}$

- le génotype des drosophiles grises de F1 : $\frac{G}{n}$ ou $\frac{G}{G}$

4) Pour connaitre exactement le génotype des drosophiles grises de F2 on réalise ce qu'on appelle « test-cross », croisement entre la mouche grise de F2 et une mouche de phénotype récessif (mouche noire)
Les résultats possibles de ce croisement :

2ème cas : le croisement « test-cros »s donne : 50% drosophiles gris + 50% drosophiles noires			1er cas : le croisement « test-cross » donne : 100% drosophiles grises	
$\frac{n}{n}$ [n] x $\frac{G}{n}$ [G]			$\frac{n}{n}$ [n] x $\frac{G}{G}$ [G]	
100% n	50% G	50% n	100% n	100% G
Echiqier de croisement			**Echiqier de croisement**	
x	G	n	x	G
n	$\frac{G}{n}$ [G]	$\frac{n}{n}$ [n]	n	$\frac{G}{n}$ [G] 100%
Dans ce cas la mouche grise(de génotype inconnu) est de génotype $\frac{G}{n}$			Dans ce cas la mouche grise (de génotype inconnu) est de génotype $\frac{G}{G}$	

Bilan : Dans le cas de la dominance entre deux allèles :

- Si la génération de F1 est homogène et les parents de phénotypes différents on peut conclure que les parents sont de race pure : la 1ère loi de Mendel est applicable.
- L'allèle récessif ne s'exprime que dans le cas d'homozygote récessif.
- Le croisement entre deux hybrides donne : ¾ phénotype dominant et ¼ récessif.
- Le test cross : se fait entre un individu de phénotype dominant et un autre récessif, son but est de déterminer le génotype de l'individu en test.

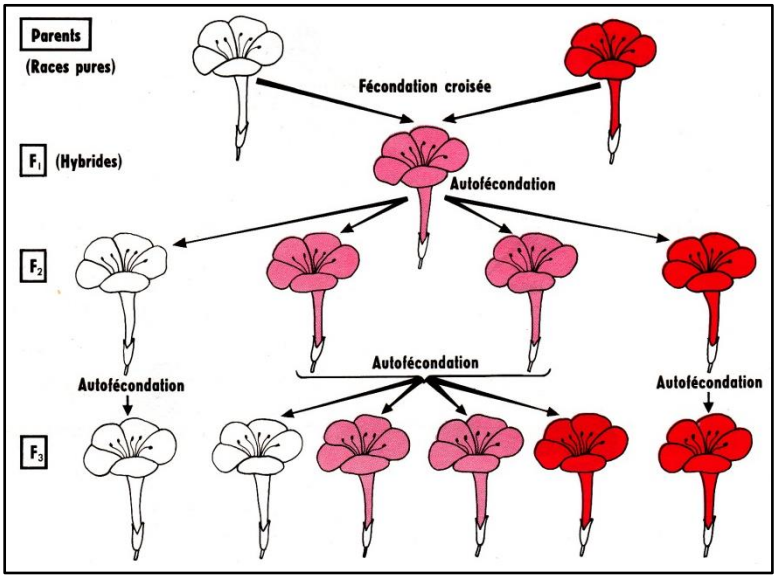
2. Cas de codominance :

Exemple :

Le document suivant représente des résultats d'une expérience de monohybridisme réalisée avec des **belles-de-nuit.**

Activités :

1) Qu'est ce que vous pouvez déduire des résultats du I[er] croisement ?
2) Donnez une interprétation chromosomique pour les deux croisements ?



1. Analyse et déduction :
- Etude d'un seul caractère héréditaire : il s'agit d'un monohybridisme.
- **FI** est homogène donc les parents sont de lignée pure selon la I[ère] loi de Mendel.
- Apparition d'un caractère intermédiaire chez les individus de F1, on parle donc d'une codominance.

2. Interprétation chromosomique :

2[ème] croisement			I[er] croisement	
$\frac{R}{B}$ [RB] x $\frac{R}{B}$ [RB]			$\frac{R}{R}$ [R] x $\frac{B}{B}$ [B]	
50% R	50% B	50% R 50% B	100% R	100% B
Echequier de croisement			Echequier de croisement	
x	R	B	x	B
R	$\frac{R}{R}$ [RR]	$\frac{R}{B}$ [RB]	R	$\frac{R}{B}$ [RB] 100%
B	$\frac{R}{B}$ [RB]	$\frac{B}{B}$ [BB]		

Les résultats de F2 : 3 phénotypes : ½ [RB] , ¼ [BB] et ¼ [RR]

Bilan : dans le cas de codominance :
- Nous avons deux allèles responsables de 3 phénotypes.
- L'individu à phénotype intermédiaire est hybride, mais les deux autres phénotypes sont de race pure.
- Le croisement entre deux hybrides donne 3 phénotypes ¼ [R], ½ [RB] ,¼ [B].

3. Cas du gène létal :

Exemple : la transmission de la couleur de la fourrure chez une race de souris.

Un croisement entre deux souris jaunes a donné en FI : 2/3 souris jaunes et 1/3 souris grises.

Activités :

1) Déterminez l'allèle dominant et l'allèle récessif.
2) Déterminer le génotype des parents.
3) Donnez une interprétation chromosomique pour ce croisement ?
   NB : utilisez **G** ou **g** pour la couleur noire et **J** ou **j** pour la couleur jaune

I- FI est hétérogène donc au moins un des deux parents de lignée hybride, et puisque les 2 parents ont le même phénotype « jaune » donc :
- L'allèle responsable de la couleur jaune est dominant **J**.
- L'allèle responsable de la couleur grise est récessif **g**

2- Les parents sont hybrides de génotype J//g

3- Interprétation chromosomique :

$\frac{J}{g}$ [J]	x	$\frac{J}{g}$ [J]	
50% J	50% g	50% J	50% g

Echiquier de croisement

x	J	g
J	~~$\frac{J}{J}$ [J]~~	$\frac{J}{g}$ [J]
g	$\frac{J}{g}$ [J]	$\frac{g}{g}$ [g]

On observe que les résultats théoriques ne sont pas compatibles avec les résultats expérimentaux

$\frac{1}{4}$[g] ,$\frac{3}{4}$[J] :Résultats théoriques

$\frac{1}{3}$[g] ,$\frac{2}{3}$[J] Résultats expérimentaux

Dans ce cas on parle d'un gène létal pour le génotype $\frac{J}{J}$

Bilan : dans le cas d'un gène létal :

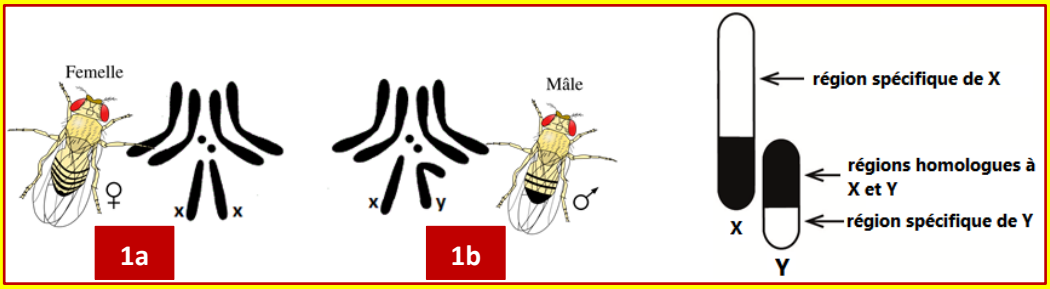
- Le croisement entre deux hybrides donne des résultats sous forme : 2/3 phénotype dominant et 1/3 phénotype récessif
- Les résultats expérimentaux et théoriques ne sont pas compatibles.

4- Cas du gène lié au sexe :

Dans les croisements précédents pris en exemple, on ne s'est jamais préoccupé de savoir si le caractère normal ou le caractère mutant était porté par le mâle ou la femelle, car cela était indifférent. Mais il n'en est pas le même dans tous les cas : cas des caractères liés au sexe.

a- Les chromosomes sexuels est la détermination du sexe :

Le document 1a représente deux cartes chromosomiques (caryotypes) de la drosophile et le document 1b montre une comparaison de la structure des chromosomes sexuels X et Y.



Activités :

I. Comparez les deux cartes et déduire la garniture chromosomique du mâle, de la femelle et des gamètes.

2. comparer entre X et Y.

I) - Le mâle et la femelle de la drosophile ont le même nombre de chromosomes (2n = 8). Parmi les 8 chromosomes on trouve 3 paires identiques et qui représentent les chromosomes non sexuels ou appelé Autosomes, le 4ème paire fait la différence entre le mâle et la femelle sont donc les chromosomes sexuels, chez le mâle ils ne sont pas homologues XY, mais chez la femelle ils sont homologues XX.

- Les garnitures chromosomiques :
  - Les femelles : 2n = 6A + XX les gamètes femelles : n = 3A + X
  - Les mâles : 2n = 6A + XY les gamètes mâles : n = 3A + X et n = 3A + Y

2) Comparaison entre X et Y :

- Les gènes portés sur la région spécifique de X sont représentés par deux allèles chez les femelles, et un seul allèle chez le mâle.
- Les gènes portés par la région spécifique de Y sont représentés seulement chez les mâle par un seul allèle.
- Les gènes portés par la région homologues sont représentés par deux allèles chez les deux sexes.

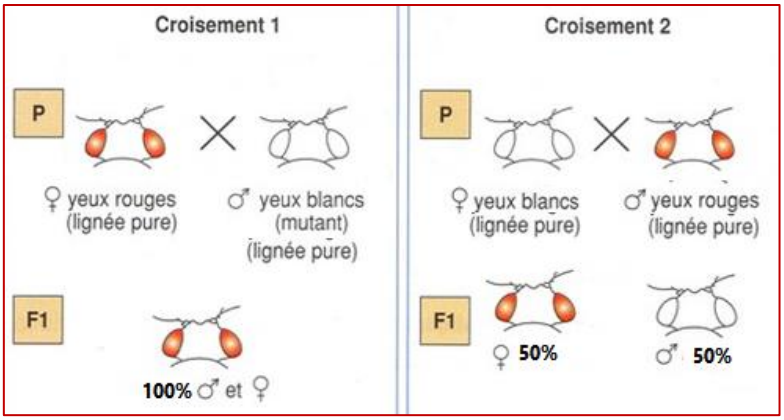
b- Exemple de la transmission d'un caractère héréditaire lié au sexe :

Exemple :

Pour étudier le mode de transmission des caractères héréditaires liés à des gènes portés par des chromosomes sexuels, on propose les résultats des croisements de drosophiles de race pure (document à coté)

Activités :

1. Que peut-on déduire des résultats des deux croisements ?
2. Donner l'interprétation chromosomique des résultats de ces deux croisements. (utiliser w- ou w+ pour la couleur des yeux)



I) Analyse et déductions :

1er croisement :

- Il s'agit de Monohybridisme.
- F1 est homogène : la 1ère loi de Mendel est réalisée.
- L'allèle responsable des yeux rouges est dominant, et L'allèle responsable des yeux blancs est récessif.

2ème croisement :

- F1 n'est pas homogène malgré la pureté des parents: cas exception la 1ère loi de Mendel
- Le phénotype du mâle est transmis vers toutes les femelles, et le phénotype de la femelle est transmis vers tous les mâles (génétique croisée)
- Le 2ème croisement est l'inverse du 1er croisement et il a des résultats différents.

⇒ On peut déduire donc que le gène étudié est lié au sexe (porté sur un chromosome sexuel), et puisque le caractère de la couleur des yeux apparait chez les mâles et les femelles donc le gène est porté sur le chromosome X.

2) Interprétation chromosomique :

2ème croisement

♂ [W+] X ♀ [W-]

$W^+ X Y$ X $W^- X W^- X$

$W^+ X$ 50% Y 50% ; $W^- X$ 100%

Echerquier de croisement

♀ \ ♂	$W^- X$
$W^+ X$	$W^+ X W^- X$ ♀[W+] 50%
Y	$W^- X Y$ ♂[W-] 50%

1er croisement

♂ [W-] X ♀ [W+]

$W^- X Y$ X $W^+ W^+ X$

$W^- X$ 50% Y 50% ; $W^+ X$ 100%

Echequier de croisement

♀ \ ♂	$W^+ X$
$W^- X$	$W^- X W^+ X$ ♀[W+]
Y	$W^+ X Y$ ♂[W+]

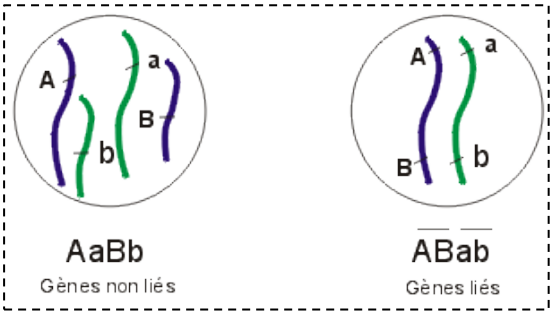
Bilan : les indices qui indiquent que le gène étudié est lié au sexe :

- La I^{ère} loi de Mendel n'est pas applicable malgré la pureté des parents (cas exception de la I^{ère} loi de Mendel)
- Deux croisements inversés donnent des résultats différents.
- Si le phénotype du mâle est transmis vers toutes les femelles de F1, et le phénotype de la femelle est transmis vers tous les mâles de F1 (ce qu'on appelle une génétique croisée)

III- Dihybridisme : étude de deux caractères héréditaires

Le digybridisme c'est le croisement entre deux races différentes en deux caractères héréditaires. Dans ce cas on peut distinguer deux cas possibles pour les deux gènes responsables des deux caractères :

- Cas des deux gènes indépendants (non liés) : sont portés par deux couples de chromosomes.
- Cas des deux gènes dépendants (liés): sont portés par un seul couple de chromosomes.



1. Cas des gènes indépendants :

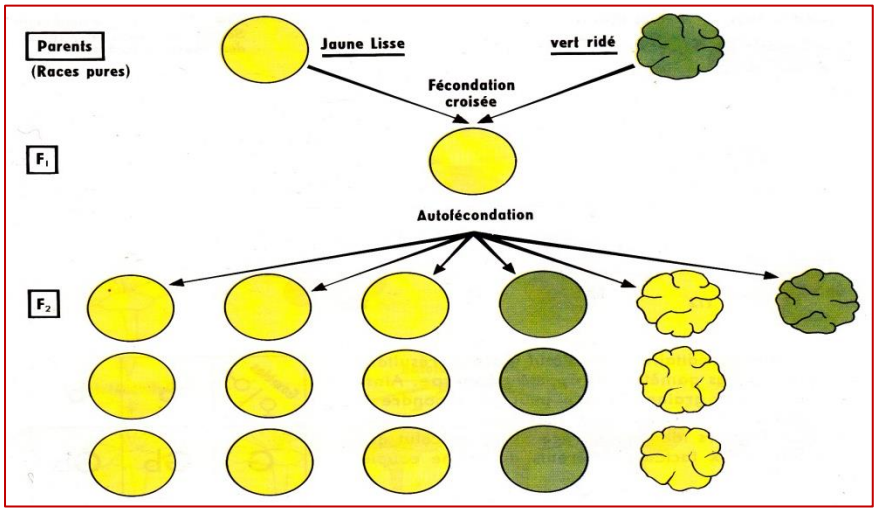
Exemple : étude de dihybridisme réalisée par des Pois

Considérons par exemple le croisement de Pois appartenant aux deux lignées pures suivantes (fig. 12) :

Pois à graines lisses et cotylédons jaunes × Pois à graines ridées et cotylédons verts

La génération F_1 est homogène : tous les hybrides sont à graines lisses et cotylédons jaunes ; la première loi de Mendel s'applique donc, avec la règle de la dominance. Les individus F_1 étant livrés à l'autofécondation, leurs descendants montrent la proportion suivante :

15 plantes en F_2 ont donné 556 graines dont	315 graines lisses et jaunes
	101 graines ridées et jaunes
	108 graines lisses et vertes
	32 graines ridées et vertes



Activités :

1) **Analysez** le I^{er} croisement et déduire.
2) **Transformez** les valeurs de la génération de F2 en pourcentage (%) et comparez les avec les valeurs : **9/16,3/16,3/16,1/16**
3) **Comment interpréter** l'apparition des nouveaux phénotypes en F2 sachant que les deux gènes étudiés sont non liés ?
4) **Donnez** une interprétation chromosomique pour les deux croisements.
5) On réalise un croisement entre un individu hybride de F1 avec un individu double récessif.
a) **Comment peut-on qualifier** ce croisement ?
b) **Donnez** le résultat de ce croisement (interprétation chromosomique)

I) Analyse et déduction :

- Etude de deux caractères héréditaires « la couleur » et « la forme » de la graine, il s'agit donc de dihybridisme.
- Les individus de F1 ont le même phénotype donc la I^{ère} loi de M. est appliquée.
- Les allèles responsables de la couleur jaune et forme lisse son dominant, par contre les deux autres sont récessifs.

2)

15 plantes en F_2 ont donné 556 graines dont	315 graines lisses et jaunes	9/16
	101 graines ridées et jaunes	3/16
	108 graines lisses et vertes	3/16
	32 graines ridées et vertes	1/16

3) Mendel a interprété l'apparition des phénotypes recombinés (nouveaux) par la séparation indépendante et aléatoire des allèles au cours de la formation des gamètes : phénomène de brassage interchromosomique, et donc chaque individu hybride (hétérozygote) produit obligatoirement 4 types des gamètes.

3ème loi de Mendel : loi de la séparation indépendante des allèles.

Au cours de la méiose, les deux allèles du même gène se séparent de façon indépendante et aléatoire, et bien la formation des gamètes recombinés.

Cette 3ème loi n'est pas applicable dans le cas de gènes liés.

4) Interprétation chromosomique :

2ème croisement					**1er croisement**	
$\frac{L}{c}\frac{G}{n}[L,G]$ **X** $\frac{L}{c}\frac{G}{n}[L,G]$					$\frac{L}{L}\frac{G}{G}[L,G]$ **X** $\frac{c}{c}\frac{n}{n}[c,n]$	
25% $\underline{L}\ \underline{G}$ 25% $\underline{c}\ \underline{n}$ 25% $\underline{L}\ \underline{n}$ 25% $\underline{c}\ \underline{G}$					100% $\underline{\mathbf{L}}\ \underline{\mathbf{G}}$	100% $\underline{\mathbf{c}}\ \underline{\mathbf{n}}$
Echiquer de croisemet					**Echiquier de croisement**	
x	$\underline{L}\ \underline{G}$	$\underline{c}\ \underline{n}$	$\underline{L}\ \underline{n}$	$\underline{c}\ \underline{G}$	**x**	$\underline{\mathbf{L}}\ \underline{\mathbf{G}}$
$\underline{L}\ \underline{G}$	$\frac{L}{L}\frac{G}{G}[L,G]$	$\frac{L}{c}\frac{G}{n}[L,G]$	$\frac{L}{L}\frac{G}{n}[L,G]$	$\frac{L}{c}\frac{G}{G}[L,G]$	$\underline{\mathbf{c}}\ \underline{\mathbf{n}}$	$\frac{\mathbf{L}}{\mathbf{c}}\frac{\mathbf{G}}{\mathbf{n}}[\mathbf{L},\mathbf{G}]$ 100%
$\underline{c}\ \underline{n}$	$\frac{L}{c}\frac{G}{n}[L,G]$	$\frac{c}{c}\frac{n}{n}[c,n]$	$\frac{L}{c}\frac{n}{n}[L,n]$	$\frac{c}{c}\frac{G}{n}[c,G]$		
$\underline{L}\ \underline{n}$	$\frac{L}{L}\frac{G}{n}[L,G]$	$\frac{L}{c}\frac{n}{n}[L,n]$	$\frac{L}{L}\frac{n}{n}[L,n]$	$\frac{L}{c}\frac{G}{n}[L,G]$		
$\underline{c}\ \underline{G}$	$\frac{L}{c}\frac{G}{G}[L,G]$	$\frac{c}{c}\frac{G}{n}[c,G]$	$\frac{L}{c}\frac{G}{n}[L,G]$	$\frac{c}{c}\frac{G}{G}[c,G]$		

Les résultats théoriques et expérimentaux sont compatibles.

5) a) le croisement entre un individu de F1 et un autre récessif est appelé : « test-cross » ou bien « back-cross », il permet de déterminer si les deux gènes sont indépendants ou liés.

b) **Les résultats du « test-cross »**

Les résultats du test-cross dans le cas des gènes indépendants				
$\frac{L}{c}\frac{G}{n}[L,G]$ **X** $\frac{c}{c}\frac{n}{n}[c,n]$				
25% $\underline{L}\ \underline{G}$ 25% $\underline{c}\ \underline{n}$ 25% $\underline{L}\ \underline{n}$ 25% $\underline{c}\ \underline{G}$		100% $\underline{c}\ \underline{n}$		
Echiquier de croisement				
x	$\underline{L}\ \underline{G}$	$\underline{c}\ \underline{n}$	$\underline{L}\ \underline{n}$	$\underline{c}\ \underline{G}$
$\underline{c}\ \underline{n}$	$\frac{L}{c}\frac{G}{n}[L,G]$	$\frac{c}{c}\frac{n}{n}[c,n]$	$\frac{L}{c}\frac{n}{n}[L,n]$	$\frac{c}{c}\frac{G}{n}[c,G]$

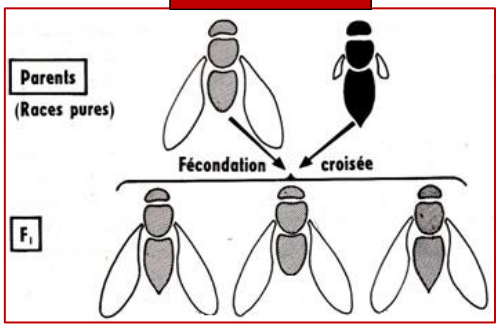
Bilan : dans le cas de deux gènes indépendants :

- Le croisement entre deux hybrides F1 X F1 donne une génération de F2 sous forme :
  - **9/16 et 1/16 phénotypes parentaux**
  - **3/16 et 3/16 phénotypes recombinés**
- Le croisement-test donne 4 phénotypes (2 parentaux et 2 recombinés) de même pourcentage 25%
- Les phénotypes recombinés sont le résultat du brassage interchromosomique
- La 3ème loi de Mendel est applicable

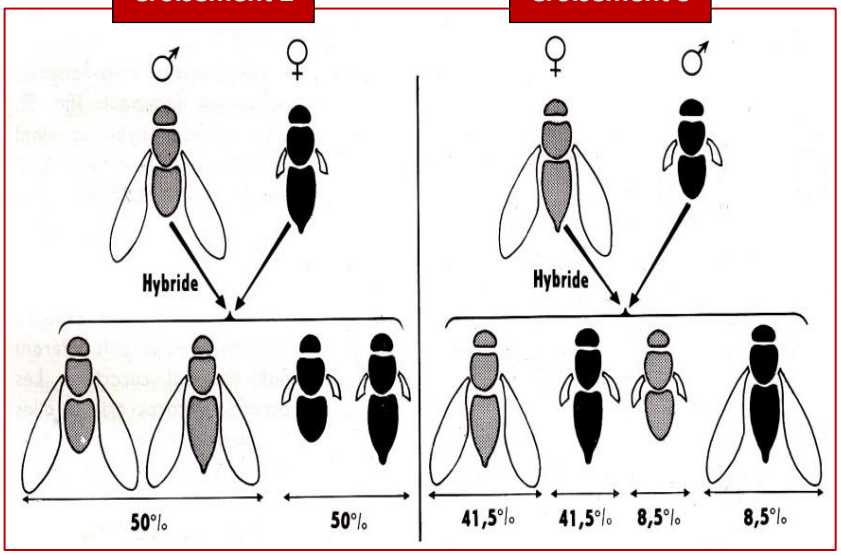
2. Cas des gènes liés :

Résultat d'une expérience d'hybridation à partir de Drosophiles grises à ailes longues et de Drosophiles noires à ailes « vestigiales ».

Croisement 1



Croisement 2



Croisement 3

Activités :

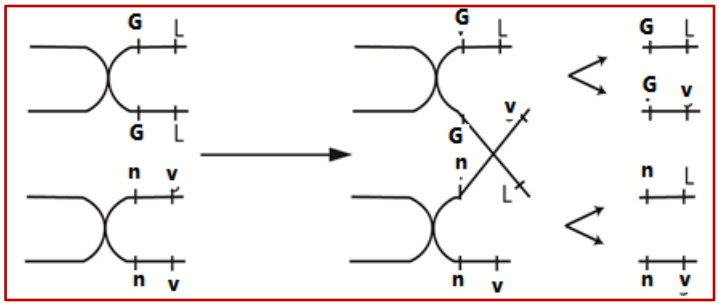
I) **Que peut-on déduire** des résultats du I^er croisement ?
2) **Déterminez** le type des croisements 1 et 2.
3) **Comparez** les résultats du 2ème et 3ème croisement, que peut-on déduire ?
4) **Déterminez** les phénomènes responsables de l'apparition des drosophiles noires à ailes langues et autres grises à ailes vestigiales.
5) **Donnez** une interprétation chromosomique pour les croisements 2 et 3.

1- D'après les résultats du I^er croisement, on constate ce qui suit :
- Il s'agit d'un cas de dihybridisme.
- La génération de F1 est homogène, donc les parents sont de race pure selon la I^ère loi de Mendel.
- L'allèle responsable de la couleur grise est dominant (G) et l'allèle responsable de la couleur noire est récessif (n)
- L'allèle responsable des ailes longues est dominant (L) et l'allèle responsable des ailes vestigiale est récessif (v)

2- Les croisements 2 et 3 sont des croisements-test.

3- Le 2ème croisement donne en F'2 seulement des phénotypes parentaux ce qui permet de dire que les deux gènes étudiés sont liés de façon absolue (absence de crossing-over).
Le 3ème croisement donne en F'2 des phénotypes parentaux aux pourcentages très élevés par rapport aux phénotypes recombinés ce qui permet de dire que les deux gènes étudiés sont liés de façon relative (présence de crossing-over).

4- Le crossing-over : schémas interprétatifs



5- Interprétation chromosomique :

2ème croisement

$\frac{G\ L}{n\ v}$ [G, L] **X** $\frac{n\ v}{n\ v}$ [n, v]

50% G L 50% n v 100% n v

Echequier de croisement

x	G L	n v
r g	$\frac{G\ L}{n\ v}$ [G, L]	$\frac{n\ v}{n\ v}$ [n, v]

3ème croisement				
$\frac{G\ L}{n\ v}$ [G, L] **X** $\frac{n\ v}{n\ v}$ [n, v]				
41,5% G L 41,5% n v 8,5% G v 8,5% n L			100% r v	
Echequier de croisement				
x	41,5% G L	41,5% n v	8,5% G v	8,5% n L
100% r g	$\frac{G\ L}{n\ v}$ [G, L]	$\frac{n\ v}{n\ v}$ [n, v]	$\frac{G\ v}{n\ v}$ [G, v]	$\frac{n\ L}{n\ v}$ [n, L]

Bilan : dans le cas de deux gènes liés :

- Le croisement des hybrides (**FI X FI**) ou le test-cross donne une génération composée :
  - Soit seulement des phénotypes parentaux, ce qui permet de déduire le phénomène de crossing-over est absent.
  - Soit 4 phénotypes : 2 recombinés et 2 parentaux et que le pourcentage des phénotypes parentaux est très élevé par rapport aux phénotypes recombinés ce qui permet de déduire que le crossing-over est présent.
- Les phénotypes recombinés sont e résultats du brassage intrachromosomique (crossing-over).
- La 3ème loi de Mendel n'est pas applicable.

IV- La distance entre les gènes et la carte factorielle

La carte factorielle est une représentation des locus de gènes sur un chromosome en respectant la distance entre eux.

La réalisation de la carte factorielle se fait par :

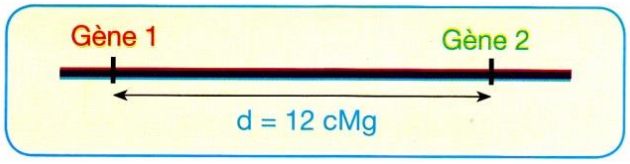
- Détermination de la distance entre deux gènes étudiés par le calcul du pourcentage des phénotypes recombinés (TR) en utilisant la formule suivante :

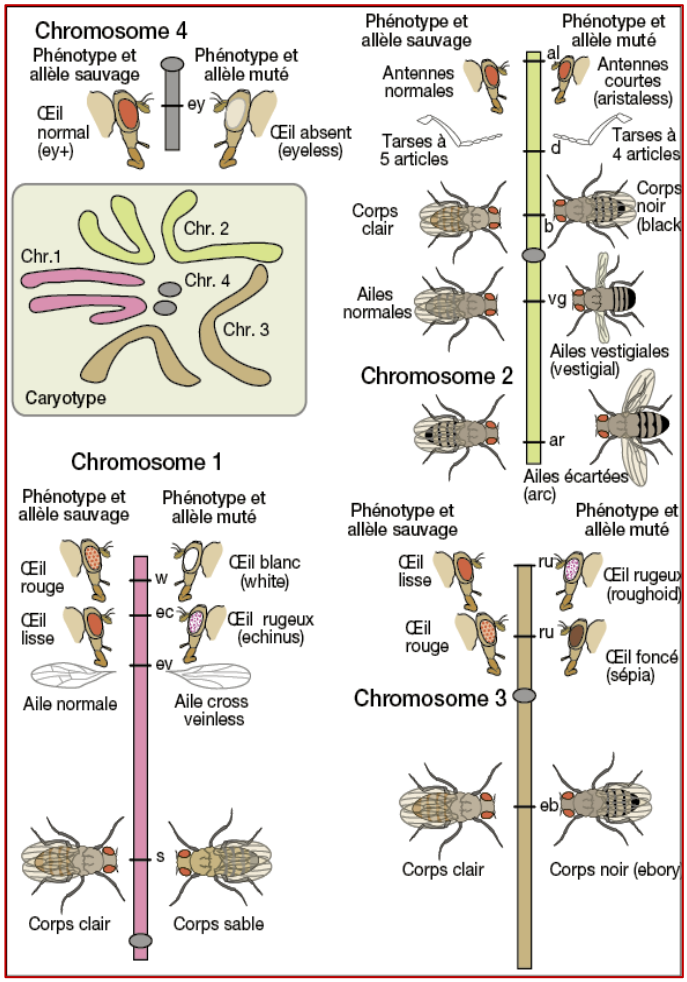
$$\%TR = \frac{\text{nombre des TR}}{\text{nombre total (TR + TP)}} \times 100$$

La distance entre deux gènes : d = %TR cMg sachant que, 1% TR = 1 cMg

- Représentation de la carte factorielle : on représente le chromosome par un trait sur lequel on dispose les locus des gènes étudiés, en respectant les distances calculées

Exemple : % TR = 12 %, indique que la distance entre les deux gènes est de 12 cMg ainsi la carte factorielle sera :





Etablissement de la carte factorielle de 3 gènes :

Pour déterminer les locus de 3 gènes sur un chromosome chez la drosophile, on propose les résultats de ces croisements :

Croisement1 : entre des drosophiles aux yeux rouges et des ailes longues (sauvages) avec des drosophiles aux yeux blancs et des ailes vestigiales (mutées), la génération de F1 est composée des drosophiles sauvages.

1. **Qu'est-ce que vous pouvez déduire des résultats de ce croisement ?**

Croisement 2 : se fait entre un mâle de phénotype muté et une femelle de F1, les résultats sont comme suit :

- **39,5%** drosophiles sauvages
- **39,5%** drosophiles mutées
- **10,5%** drosophiles aux yeux rouges et ailes vestigiales
- **10,5%** drosophiles aux yeux blancs et ailes longues

2. **Que peut-on déduire de ces résultats ?**
3. **Calculez la distance entre ces deux gènes.**
4. **Interprétez à l'aide de l'échiquier de croisement les résultats de 2ème croisement.** (utilisez **R** ou **r** pour la couleur des yeux et **L** ou **l** pour la taille des ailes)

Sur le même chromosome il se trouve un autre gène code pour la taille des antennes (normales et aristaless) et que la distance entre ce gène et le gène des couleurs des yeux est de : 13CMg.

5. **Déterminez les cartes factorielles possibles de ces 3 gènes.**
6. **Comment peut-on faire pour déterminer exactement la carte factorielle de ces 3 gènes ?**

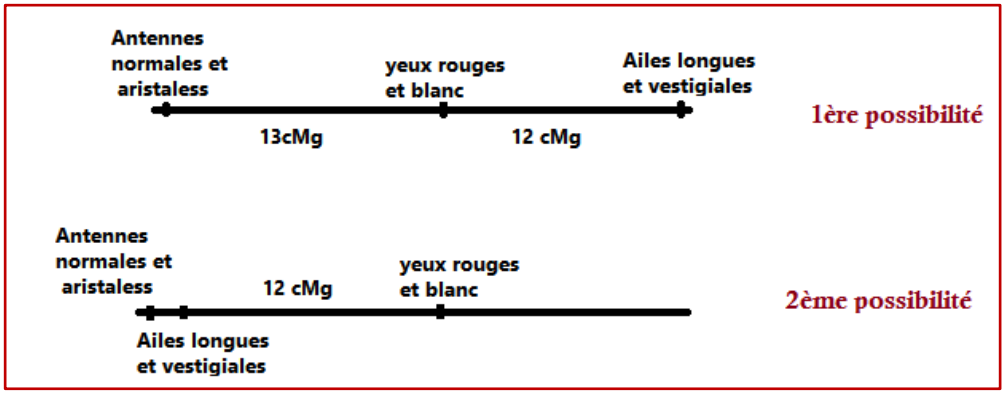
1- D'après les résultats du 1er croisement, on constate ce qui suit :
- Il s'agit d'un cas de dihybridisme.
- La génération de F1 est homogène, donc les parents sont de race pure selon la 1ère loi de Mendel.
- L'allèle responsable de la couleur rouge des yeux est dominant (R) et l'allèle responsable de la couleur blanche est récessif (r)
- L'allèle responsable des ailes longues est dominant (L) et l'allèle responsable des ailes vestigiale est récessif (v).

2- Le 2ème croisement donne en F'2 des phénotypes parentaux aux pourcentages très élevés par rapport aux phénotypes recombinés ce qui permet de dire que les deux gènes étudiés sont liés de façon relative (présence de crossing-over).

3- La distance entre les gènes : 21CMg

4- Interprétation chromosomique

5- Les cartes factorielles possibles pour ces 3 gènes :



6- Pour déterminer la carte factorielle exacte de ces 3 gènes il faut chercher à savoir la distance entre le gène responsable de la taille des antennes et celui qui code pour la longueur des ailes, et pour cela il faut faire un croisement test : individu hybride **[A, L]** et un autre doublement récessif **[a, l]**, le pourcentage des phénotypes recombinés en F'2 détermine la distance entre les deux gènes.